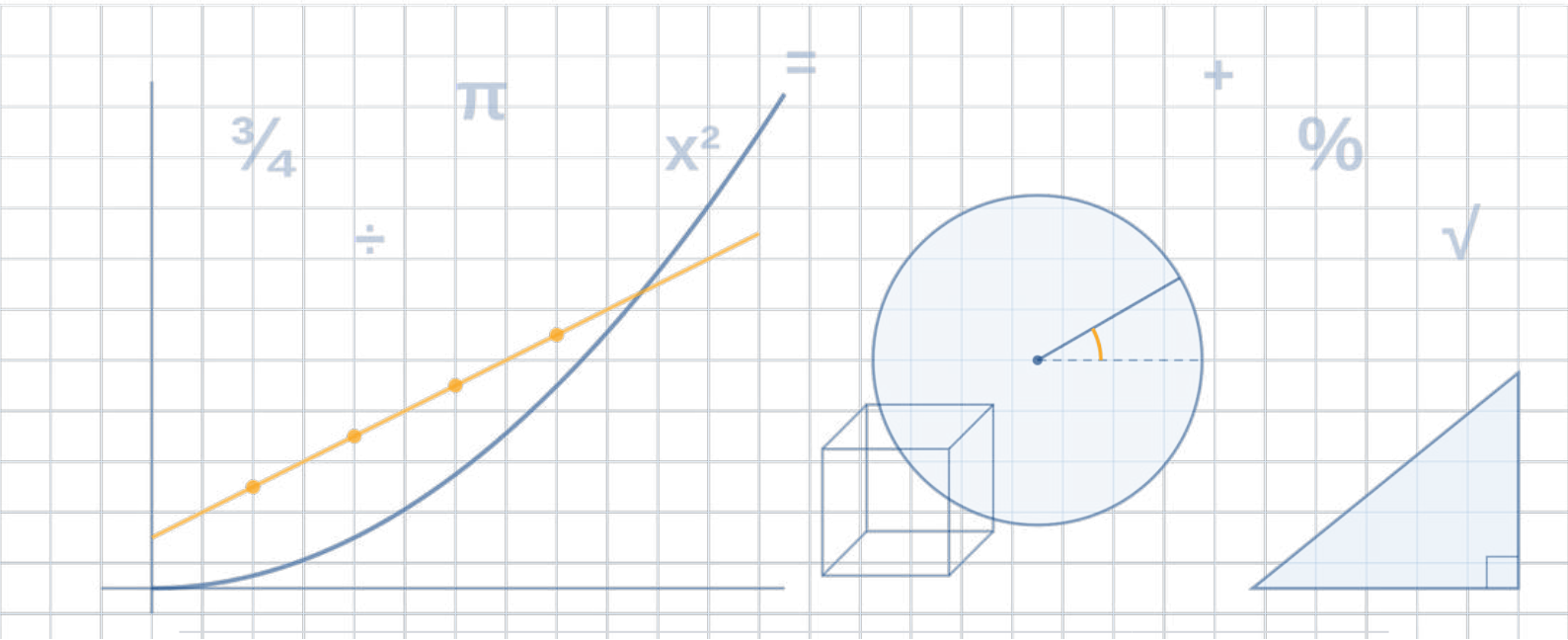
LÆRINGSSENTERET FOR VOKSNE · RINGERIKE

Matematikk

Forberedende opplæring for voksne
Modul 3 og 4

Grunnbok med forklaringer, eksempler og oppgaver på fire nivåer. Skrevet for voksne som lærer matematikk på norsk.



Grunnbok · Utgave 1 · 2026

Bokmål

Matematikk

Forberedende opplæring for voksne · Modul 3 og 4

Utarbeidet ved Læringssenteret for voksne, Ringerike.

Boka følger læreplanen i matematikk for forberedende opplæring for voksne. Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra Utdanningsdirektoratets læreplan, og er merket for modul 3 og modul 4Y i hvert kapittel.

Alle oppgaver og figurer er utarbeidet for dette verket.

Utgave 1 · 2026 · Bokmål

Innhold

1 Tallregning 7

1.1 Overslagsregning og hoderegning 8
1.2 Regning med hele tall og desimaltall 14
1.3 Divisjon 19
1.4 Tekstoppgaver med de fire regneartene 24
1.5 Regnerekkefølgen 28
1.6 Regning med negative tall 32
1.7 Blandede oppgaver 37

2 Sammensatte regneuttrykk 41

2.1 Regnerekkefølgen i lengre uttrykk 42
2.2 Parenteser inni parenteser 47
2.3 Brøkstreken som divisjonstegn 51
2.4 De tre regnelovene 56
2.5 Fra tekst til regneuttrykk 61
2.6 Regneuttrykk på kalkulator 64
2.7 Blandede oppgaver 68

3 Potenser, kvadratrot og faktorisering 71

3.1 Potenser 72
3.2 Kvadrattall og kvadratrot 76
3.3 Regneregler for potenser 80
3.4 Tierpotenser og standardform 83
3.5 Primtall og faktorisering 86
3.6 Blandede oppgaver 90

4 Brøk 93

4.1 Hva en brøk er 94
4.2 Utvide og forkorte 99
4.3 Brøk, desimaltall og prosent 104
4.4 Addisjon og subtraksjon av brøk 108
4.5 Multiplikasjon og divisjon av brøk 115
4.6 Blandede oppgaver 118

5 Prosent 121

5.1 Hva prosent er 122
5.2 Prosent av et tall 126
5.3 Hvor mange prosent utgjør delen? 129
5.4 Prosentvis økning og reduksjon 133
5.5 Vekstfaktor og gjentatt endring 136
5.6 Blandede oppgaver 139

6 Bokstavregning 143

6.1 Bokstaver i matematikk 144
6.2 Sette tall inn i uttrykk og formler 148
6.3 Trekke sammen like ledd 152
6.4 Gange ut parenteser 155
6.5 Mønstre og formler 158
6.6 Likninger 161
6.7 Blandede oppgaver 166

7 Målinger 169

7.1 Måleenheter og måleredskaper 170
7.2 Lengde, masse og volum 174
7.3 Å gjøre om mellom enheter 177
7.4 Tid og tidsforskjeller 181
7.5 Fart, strekning og tid 184
7.6 Blandede oppgaver 188

8 **Geometri** 191

8.1 Figurer og vinkler 192
8.2 Omkrets og areal 196
8.3 Sammensatte figurer 200
8.4 Sirkelen 202
8.5 Pytagoras' setning 206
8.6 Volum 210
8.7 Målestokk, forstørre og forminske 213
8.8 Blandede oppgaver 217

9 **Statistikk** 221

9.1 Å samle og ordne data 222
9.2 Diagrammer 225
9.3 Sentralmål 228
9.4 Variasjonsbredde og spredning 232
9.5 Å vurdere statistikk kritisk 234
9.6 Sannsynlighet 237
9.7 Blandede oppgaver 241

10 **Temaer for modul 4** 245

10.1 Funksjoner og grafer 246
10.2 Likningssett 251
10.3 Formlikhet 254
10.4 Lønn og skatt 257
10.5 Budsjett, sparing og lån 260
10.6 Valuta 263
10.7 Blandede oppgaver 266

11 **Digitale verktøy** 269

11.1 Regneark — formler og cellereferanser 270

11.2 Regneark — HVIS og diagram 274

11.3 GeoGebra 277

11.4 Scratch 280

11.5 Python 282

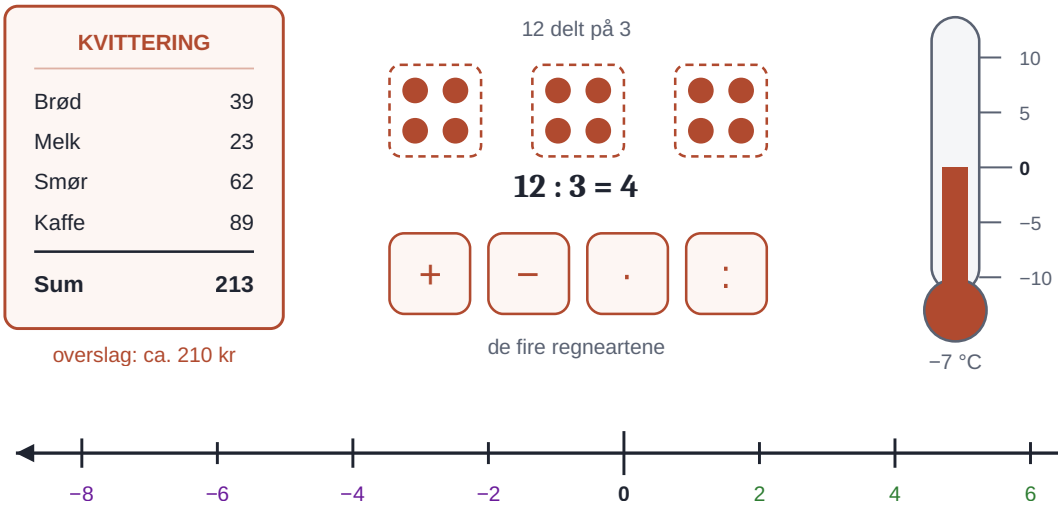
11.6 Blandede oppgaver 285

Fasit til alle kapitlene finnes i et eget lærerdokument og deles ikke ut sammen med boka.

KAPITTEL 1

Tallregning

Tall er verktøyet du bruker hver eneste dag: når du handler, når du leser en lønnsslipp, når du deler en regning med noen, eller når du sjekker om et tilbud i butikken faktisk lønner seg. I dette kapitlet trener du på å regne trygt med hele tall, desimaltall og negative tall — både i hodet, på papir og med kalkulator.



Tall i hverdagen: overslag i butikken, deling i like grupper, de fire regneartene, temperatur under null — og tallinja som binder det sammen.

I DETTE KAPITLET

1.1 Overslagsregning og hoderegning

1.2 Regning med hele tall og desimaltall

1.3 Divisjon

1.4 Tekstoppgaver med de fire regneartene

1.5 Regnerekkefølgen

1.6 Regning med negative tall

1.7 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- bruke og samtale om metoder for hoderegning og overslagsregning, bruke det i praktiske situasjoner og vurdere hvor rimelige svarene er
- bruke og samtale om skriftlig regning med hele tall og desimaltall i addisjon, subtraksjon, enkel multiplikasjon og enkel divisjon og bruke digitale verktøy i beregninger
- regne med sammensatte regneuttrykk med tall og bruke og samtale om den distributive og assosiative lov brukt på talluttrykk

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- sammenligne og bruke tall representert som desimaltall, prosent, brøker, potenser og kvadratrøtter i praktiske situasjoner, og vurdere hvilke representasjoner som er hensiktsmessige
- lese og hente ut matematisk informasjon fra ulike typer tekster fra hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv, og bruke informasjonen til å gjøre hensiktsmessige beregninger

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir).

1.1 Overslagsregning og hoderegning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- runde av hele tall og desimaltall til nærmeste tier, hundrer, tusen og hele tall
- gjøre et overslag før du regner nøyaktig
- bruke overslag til å vurdere om et svar er rimelig
- bruke minst to strategier for hoderegning og forklare hvordan du tenkte

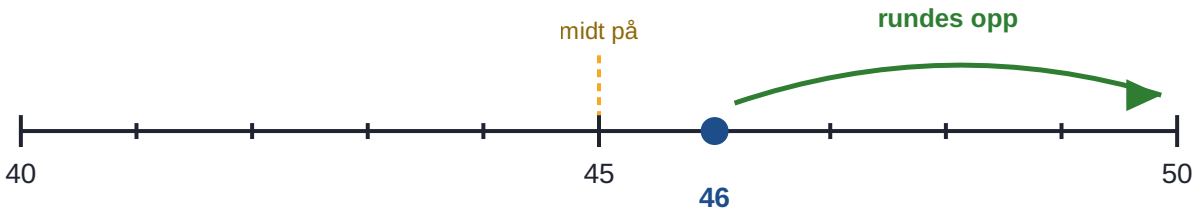
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å runde av		Jeg runder av 47 til 50.
overslag		Overslaget mitt er omtrent 300 kroner.
omtrent / cirka		Det koster omtrent 200 kroner.
nøyaktig		Det nøyaktige svaret er 314.
rimelig		Svaret er rimelig fordi overslaget var 300.
hoderegning		Jeg regnet det ut i hodet.

Å runde av

Når du runder av, bytter du ut et tall med et tall som ligger nær, men som er lettere å regne med. Du ser på sifferet **til høyre** for plassen du skal runde av til:

REGEL FOR AVRUNDING

- Er sifferet **0, 1, 2, 3 eller 4** → rund **ned**.
- Er sifferet **5, 6, 7, 8 eller 9** → rund **opp**.



Figur 1.1 46 ligger til høyre for midten, og rundes derfor opp til 50.

Eksempel 1 · Avrunding

Rund av 3 847 til nærmeste hundrer.

1. I tallet 3 **8**47 står sifferet 8 på hundrerplassen. Tallet ligger altså mellom 3 800 og 3 900.
2. Se på sifferet til høyre for hundrerplassen. Det er 4.
3. 4 er mindre enn 5, så vi runder ned.

Svar: 3 847 ≈ 3 800

Overslag

Et **overslag** er et raskt, omtrentlig svar. Du runder av tallene først, og regner deretter i hodet. Overslag brukes til to ting: å finne ut om du har nok penger, og å sjekke om et svar du har regnet ut er rimelig.

Nøyaktige priser	
Jakke	589 kr
Sko	412 kr
Genser	248 kr
Lue	96 kr
Til sammen	**1 345 kr**

Avrundet – overslag	
Jakke	600 kr
Sko	400 kr
Genser	250 kr
Lue	100 kr
Overslag	**1 350 kr**

lett å regne i hodet

Figur 1.2 Overslaget (1 350 kr) ligger svært nær det nøyaktige svaret (1 345 kr).

Eksempel 2 · Overslag i butikken

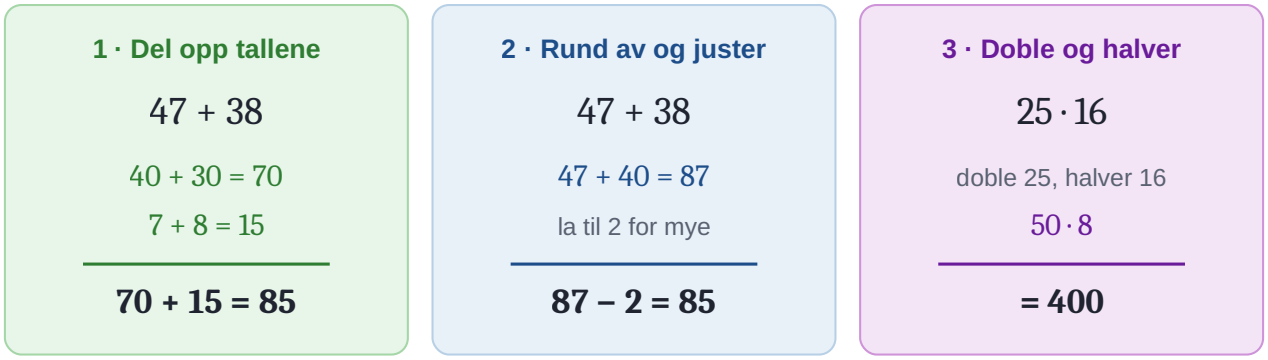
Sara skal kjøpe en jakke til 589 kr, sko til 412 kr, en genser til 248 kr og en lue til 96 kr. Hun har 1 500 kroner. Har hun nok penger?

1. Rund av hver pris til nærmeste hundrer:
   $589 \approx 600 \quad 412 \approx 400 \quad 248 \approx 250 \quad 96 \approx 100$
2. Legg sammen i hodet:
   $600 + 400 = 1\,000$, og $250 + 100 = 350$.
   $1\,000 + 350 = 1\,350$
3. Sammenlign med det hun har: $1\,350 < 1\,500$.

Svar: Ja, Sara har nok penger. Overslaget er omtrent 1 350 kr.

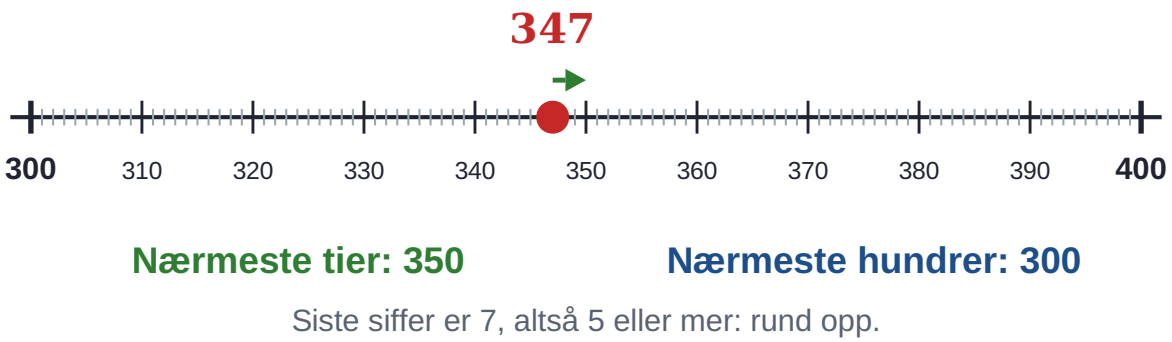
Strategier for hoderegning

Du trenger ikke å regne på papir hver gang. Her er tre strategier som gjør hoderegning raskere. Bruk den som passer tallene best.



Figur 1.3 Tre strategier for hoderegning. Alle gir samme svar — velg den som er lettest for deg.

I figur 1.4 kan du runde av selv. Velg et tall, og se hvor det ligger på tallinja, og hvilken tier og hundrer det ligger nærmest.



Figur 1.4 Prøv selv: avrunding. På nettsiden kan du velge tallet.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Rund av til nærmeste tier.

a) 34 **b)** 78 **c)** 145 **d)** 209

e) 1 396

2. Rund av til nærmeste tier.

a) 62 **b)** 87 **c)** 351 **d)** 495

e) 1 208 **f)** 2 674

3. Rund av til nærmeste hundrer.

a) 260 **b)** 749 **c)** 1 850 **d)** 4 038

e) 12 512

4. Rund av til nærmeste hundrer.

a) 380 **b)** 640 **c)** 1 250 **d)** 2 908

e) 5 049 **f)** 19 962

5. Rund av til nærmeste hele tall.

a) 4,3 **b)** 9,8 **c)** 12,5 **d)** 0,47

e) 23,09

6. Rund av til nærmeste hele tall.

a) 2,4 **b)** 7,6 **c)** 15,5 **d)** 0,82

e) 9,49 **f)** 39,95

7. Rund av til plassen som står i parentes.

a) 472 (nærmeste tier) **b)** 472 (nærmeste hundrer)

c) 3 548 (nærmeste tier) **d)** 3 548 (nærmeste hundrer)

e) 12 450 (nærmeste hundrer) **f)** 8,64 (nærmeste hele tall)

8. Gjør et overslag. Rund av begge tallene til nærmeste tier, og regn i hodet.

a) 38 + 21 **b)** 52 + 29 **c)** 71 − 48 **d)** 19 + 43 **e)** 88 − 31

9. Gjør et overslag. Rund av begge tallene til nærmeste hundrer, og regn i hodet.

a) 312 + 189 **b)** 596 + 405 **c)** 812 − 291 **d)** 249 + 351 **e)** 1 480 + 2 210

10. Gjør et overslag. Rund av prisene til nærmeste tier. Du skal ikke regne nøyaktig.

a) Tre brød til 29 kr. **b)** En pizza til 118 kr og en brus til 22 kr.

c) Fire kopper kaffe til 41 kr. **d)** To bussbilletter til 38 kr og en kaffe til 29 kr.

11. Regn ut i hodet.

a) 36 + 29 **b)** 58 + 27 **c)** 73 − 48 **d)** 25 · 4 **e)** 50 · 12

B · Øv mer

NIVÅ 2

12. Gjør et overslag først, og regn deretter nøyaktig.

a) 287 + 412 **b)** 1 890 + 2 240 **c)** 3 105 − 1 890 **d)** 48 · 21

13. Nima kjøper 4 brød til 39 kr, 2 liter melk til 23 kr og en pakke smør til 62 kr. Gjør et overslag. Holder det med 300 kroner?

14. En buss bruker omtrent 3,8 liter diesel per mil. Gjør et overslag over hvor mye diesel bussen bruker på 21 mil.

15. Regn ut i hodet ved å doble og halvere.

a) 35 · 4 **b)** 15 · 12 **c)** 45 · 8 **d)** 2,5 · 16

16. En elev regner ut $312 \cdot 19$ og får svaret 928. Bruk overslag til å vise at svaret ikke kan være riktig.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

17. Fatima skal male stuen. Malingen koster 489 kr per spann, og hun trenger 3 spann. I tillegg kjøper hun to pensler til 129 kr per stykk og maskeringstape til 78 kr.

a) Gjør et overslag over totalprisen. **b)** Regn ut nøyaktig hva hun må betale.

c) Hvor mye skiller overslaget og det nøyaktige svaret?

18. En familie bruker omtrent 1 850 kr på mat hver uke. Gjør et overslag over hva de bruker på mat i løpet av ett år (52 uker). Forklar hvordan du rundet av, og hvorfor.

19. To elever runder av $2\ 449$ til nærmeste hundrer. Amir svarer 2 400. Leyla svarer 2 500, fordi hun først rundet 2 449 av til 2 450, og deretter til 2 500. Hvem har rett? Forklar hva Leyla gjør feil.

M4 · Utfordring

MODUL 4

20. En håndverker gir prisoverslag til en kunde. Han regner med 14 timer arbeid til 780 kr per time, materialer for 6 420 kr, og kjøring på 340 kr.

a) Gjør et overslag som du kan si høyt til kunden i telefonen.

b) Regn ut nøyaktig pris.

c) Bør håndverkeren runde overslaget opp eller ned når han snakker med kunden? Begrunn svaret.

21. I en nyhetsartikkel står det: «Prisen på strøm har gått opp fra 87 øre til 1,74 kroner per kilowattime.» En leser sier at prisen har «gått opp med nesten én krone». En annen sier at prisen «har doblet seg». Hvem av dem beskriver endringen best? Er begge utsagnene riktige? Begrunn svaret.

1.2 Regning med hele tall og desimaltall

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva sifrenes plass betyr for verdien av et tall
- addere og subtrahere hele tall og desimaltall oppstilt under hverandre
- multiplisere med arealmetoden og med oppstilling
- multiplisere og dividere med 10, 100 og 1 000

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
siffer		Tallet 405 har tre siffer.
plassverdi		Sifferet 4 står på hundrerplassen.
desimaltall		12,5 er et desimaltall.
tidel / hundredel		0,3 er tre tideler.
minnetall		Jeg fører ett i minne.
produkt		Produktet av 6 og 7 er 42.

Plassverdi

I titallssystemet betyr **plassen** til et siffer like mye som sifferet selv. Hver plass mot venstre er ti ganger større, og hver plass mot høyre er ti ganger mindre.

Tusen	Hundre	Ti	En	,	Tidel	Hundredel
3	4	0	7	,	2	5

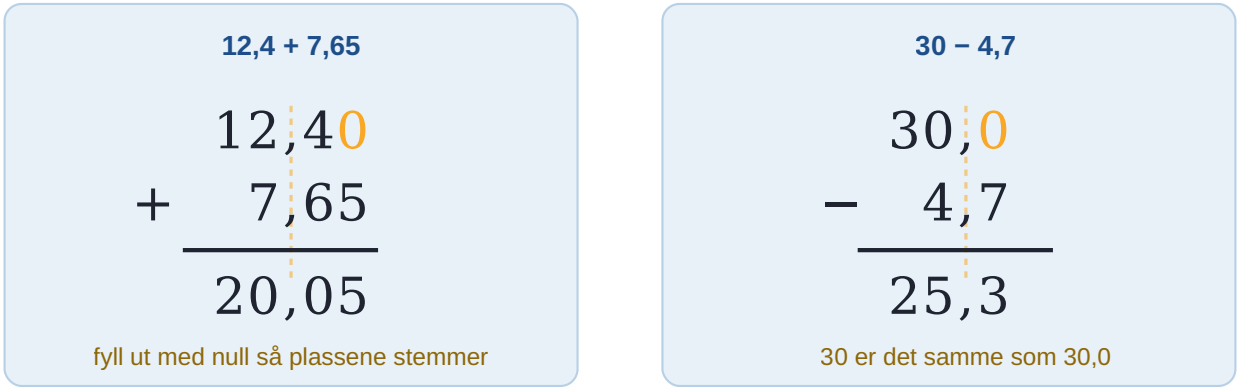
$$3\,407{,}25 = 3\,000 + 400 + 0 + 7 + 0{,}2 + 0{,}05$$

HUSK

Nuller etter siste desimal endrer ikke verdien: $7{,}5 = 7{,}50 = 7{,}500$. Det er dette som gjør det trygt å fylle ut med nuller når du stiller opp regnestykker.

Addisjon og subtraksjon med desimaltall

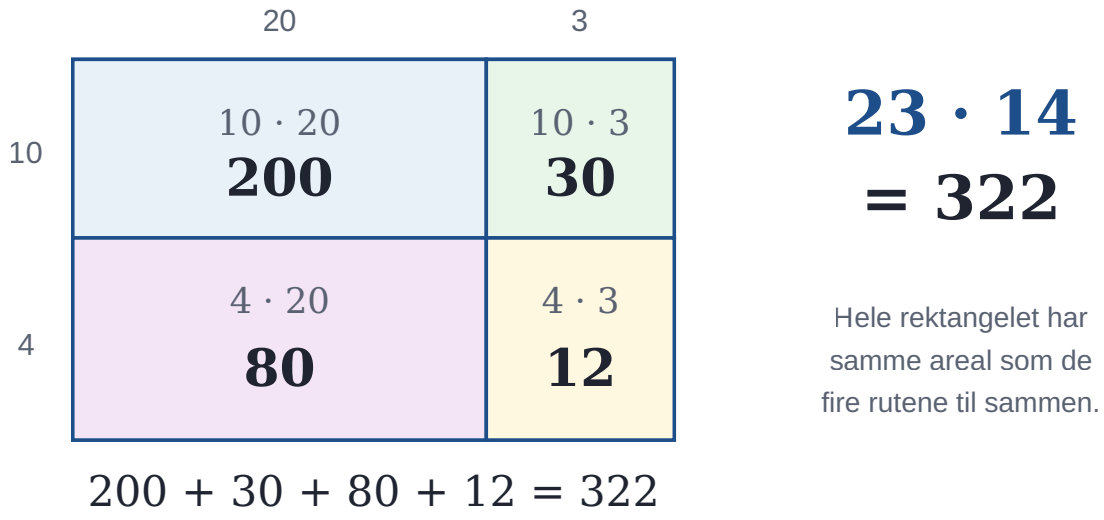
Når du stiller opp desimaltall under hverandre, er det bare én regel du må huske: **komma skal stå under komma**. Da havner tideler under tideler og enere under enere.



Figur 1.5 Komma under komma. Tomme plasser fylles ut med nuller.

Multiplikasjon med arealmetoden

Arealmetoden viser *hvorfor* multiplikasjon fungerer. Du deler hvert tall opp i tiere og enere, regner ut hver rute, og legger sammen til slutt.



Figur 1.6 Arealmetoden: $23 \cdot 14 = (20 + 3) \cdot (10 + 4)$.

Multiplikasjon med desimaltall

REGEL

Regn først som om det ikke var komma i det hele tatt. Tell deretter hvor mange desimaler det er **til sammen** i de to tallene du ganget. Svaret skal ha like mange desimaler.

Eksempel 3 · Multiplikasjon med desimaltall

Regn ut $2{,}3 \cdot 4{,}7$.

1. Se bort fra kommaene: $23 \cdot 47 = 1\ 081$
2. Tell desimaler: 2,3 har én desimal, 4,7 har én desimal. Til sammen **to** desimaler.
3. Sett komma slik at svaret får to desimaler: $10{,}81$
4. Sjekk med overslag: $2 \cdot 5 = 10$. Svaret 10,81 er rimelig.

Svar: $2{,}3 \cdot 4{,}7 = 10{,}81$

Å gange og dele med 10, 100 og 1 000

Her flytter du bare kommaet. Det er ingen grunn til å stille opp.

GANGE → komma til høyre

4,5 6 2

$4{,}562 \cdot 10 = 45{,}62$

$4{,}562 \cdot 100 = 456{,}2$

$4{,}562 \cdot 1\ 000 = 4\ 562$

én null = ett hopp

DELE → komma til venstre

4,5 6 2

$4{,}562 : 10 = 0{,}4562$

$4{,}562 : 100 = 0{,}04562$

$4{,}562 : 1\ 000 = 0{,}004562$

én null = ett hopp

Figur 1.7 Antall nuller forteller hvor mange plasser kommaet skal flyttes.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

22. Hvilken verdi har sifferet 5 i disse tallene?

a) 352 **b)** 5 018 **c)** 0,53 **d)** 7,05

23. Hvilken verdi har sifferet 7 i disse tallene?

a) 470 **b)** 7 200 **c)** 0,7 **d)** 3,07

24. Regn ut.

a) 246 + 138 **b)** 503 − 267 **c)** 3,4 + 2,8 **d)** 9,5 − 3,2

25. Regn ut. Husk å fylle ut med nuller.

a) 6,3 + 1,45 **b)** 12 + 0,75 **c)** 8 − 2,6 **d)** 20 − 13,45

26. Regn ut. Husk komma under komma.

a) 4,6 + 3,7 **b)** 15,2 + 6,45 **c)** 9 − 3,4 **d)** 7,05 + 2,9 **e)** 30 − 12,8

f) 1,25 + 0,8

27. Regn ut.

a) 3,7 · 10 **b)** 0,45 · 100 **c)** 82 : 10 **d)** 560 : 100

28. Regn ut.

a) 2,5 · 10 **b)** 0,08 · 100 **c)** 4,1 · 1 000 **d)** 65 : 10 **e)** 900 : 1 000

f) 7 : 100

B · Øv mer

NIVÅ 2

29. Bruk arealmetoden og regn ut.

a) 16 · 12 **b)** 24 · 15 **c)** 32 · 21

30. Regn ut.

a) 4,5 · 3 **b)** 0,6 · 7 **c)** 1,2 · 2,5 **d)** 3,4 · 0,5

31. En pakke ris veier 0,85 kg. Hvor mye veier 6 pakker til sammen?

32. Omar fyller 38,6 liter bensin til 21,50 kr per liter. Gjør først et overslag, og regn deretter ut nøyaktig hva han må betale.

33. På en lønnsslipp står det at Kadir har jobbet 152,5 timer med en timelønn på 238 kr. Hva er bruttolønnen hans?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

34. En elev regner ut $0{,}4 \cdot 0{,}5$ og svarer $2{,}0$. Forklar hva eleven har gjort feil, og regn ut riktig svar.

35. En vannflaske rommer 0,75 liter. En kartong inneholder 12 flasker.

a) Hvor mange liter er det i én kartong?

b) En kafé bestiller 8 kartonger. Hvor mange liter er det?

c) Kartongen koster 179 kr. Hva koster én liter? Rund av til nærmeste øre.

36. Uten å regne nøyaktig: Er $0{,}8 \cdot 45$ større eller mindre enn 45? Forklar hvorfor. Sjekk deretter med utregning.

M4 · Utfordring — MODUL 4

37. En snekker skal legge parkett i to rom. Rom A er 4,2 m × 3,5 m. Rom B er 5,8 m × 3,0 m. Parketten selges i pakker som dekker 2,4 m², og hver pakke koster 749 kr.

a) Hvor stort er samlet gulvareal? **b)** Hvor mange hele pakker må snekkeren kjøpe?

c) Hva koster parketten til sammen?

d) Snekkeren pleier å bestille 10 % ekstra på grunn av kapp. Hvor mange pakker blir det da?

38. Tallet 0,375 kan skrives på flere måter: som desimaltall, som brøk og som prosent. Skriv tallet på alle tre måtene. Beskriv deretter én situasjon der desimaltallet er mest praktisk, og én situasjon der prosent er mest praktisk.

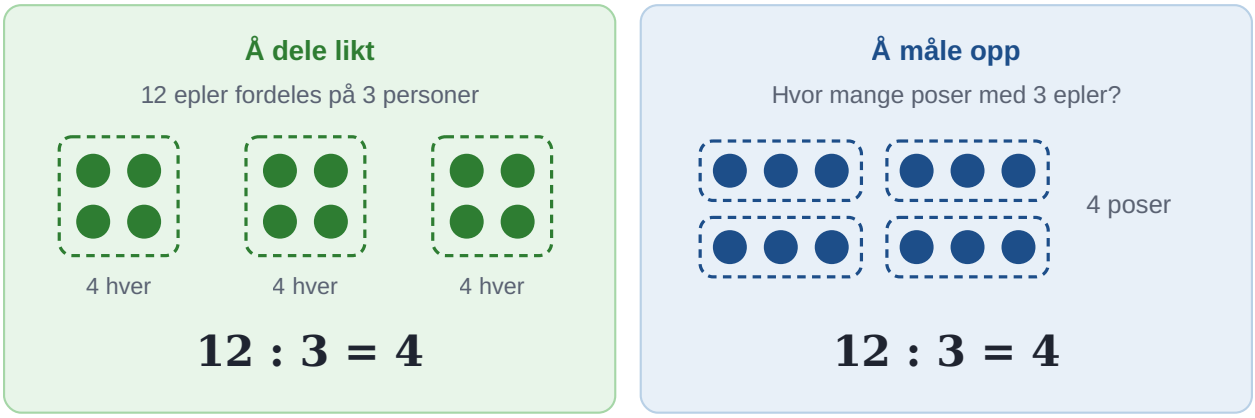
1.3 Divisjon

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare divisjon både som å dele likt og som å måle opp i like grupper
- dividere oppstilt med hele tall
- regne divisjon med rest, og skrive svaret som desimaltall
- dividere når divisor er et desimaltall

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å dividere / å dele		Jeg deler 12 på 3.
dividend		Dividenden er tallet som skal deles.
divisor		Divisoren er tallet vi deler med.
kvotient		Kvotienten er svaret.
rest		47 delt på 5 blir 9, og det blir 2 til rest.
å fordele likt		Vi fordeler pengene likt mellom fire.

To måter å forstå divisjon på



Figur 1.8 Begge spørsmålene gir samme regnestykke. Divisjon svarer både på «hvor mye får hver?» og «hvor mange grupper blir det?».

Oppstilt divisjon

Ved oppstilt divisjon jobber du deg gjennom sifrene i dividenden fra venstre mot høyre. For hvert siffer spør du: *hvor mange ganger går divisoren opp i dette tallet, og hva blir til overs?*

Regn ut 936 : 4

$$9\,\,{}^{1}3\,\,{}^{1}6 \;:\; 4 = \mathbf{2\;3\;4}$$

Trinn 1	9 : 4 = 2, rest 1. Skriv 2. Resten settes foran 3, så det blir 13.
Trinn 2	13 : 4 = 3, rest 1. Skriv 3. Resten settes foran 6, så det blir 16.
Trinn 3	16 : 4 = 4, ingen rest. Skriv 4.

Sjekk: 234 · 4 = 936 ✓

Figur 1.9 Oppstilt divisjon. Resten fra ett siffer flyttes over til det neste.

Divisjon med rest

Noen ganger går ikke divisjonen opp. Da kan svaret skrives på to måter — og hvilken du velger, avhenger av situasjonen.

Eksempel 4 · Rest eller desimaltall?

47 elever skal fraktes med minibusser. Hver buss tar 5 personer. Hvor mange busser trengs?

1. $47 : 5 = 9$ og 2 til rest.
2. 9 busser tar 45 elever. Da står 2 elever igjen.
3. De 2 siste trenger også plass, så vi må runde **opp**.

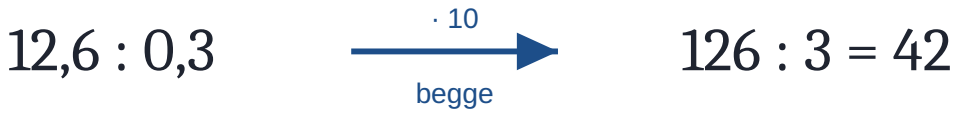
Svar: Det trengs 10 minibusser.

Hadde spørsmålet i stedet vært «47 kroner deles likt på 5 personer», ville svaret vært $47 : 5 = 9{,}4$ — altså 9 kroner og 40 øre til hver. Samme regnestykke, men konteksten bestemmer hvordan du svarer.

Divisjon med desimaltall i divisor

REGEL

Gang **begge** tallene med 10, 100 eller 1 000, helt til divisoren blir et helt tall. Svaret blir det samme, fordi forholdet mellom tallene ikke endrer seg.



Tenk: «Hvor mange ganger går 0,3 opp i 12,6?»
Svaret 42 er større enn 12,6 — det er riktig, fordi du deler på et tall mindre enn 1.

Figur 1.10 Når du ganger både dividend og divisor med det samme tallet, blir svaret uendret.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

39. Regn ut.

a) 24 : 6 **b)** 81 : 9 **c)** 56 : 7 **d)** 72 : 8

e) 100 : 4

40. Regn ut.

a) 36 : 4 **b)** 63 : 7 **c)** 45 : 5 **d)** 48 : 6

e) 90 : 3 **f)** 120 : 4

41. Regn ut med oppstilling.

a) 648 : 4 **b)** 735 : 5 **c)** 912 : 3 **d)** 1 260 : 6

42. Regn ut med oppstilling.

a) 856 : 4 **b)** 693 : 3 **c)** 1 185 : 5 **d)** 2 448 : 8

43. Regn ut. Skriv svaret med rest.

a) 17 : 5 **b)** 29 : 4 **c)** 50 : 7 **d)** 83 : 9

44. Regn ut. Skriv svaret med rest.

a) 23 : 4 **b)** 38 : 6 **c)** 61 : 8 **d)** 95 : 10

45. Regn ut.

a) 4,8 : 2 **b)** 9,6 : 3 **c)** 7,5 : 5 **d)** 2,4 : 4

B · Øv mer

NIVÅ 2

46. Regn ut. Skriv svaret som desimaltall.

a) 7 : 4 **b)** 9 : 2 **c)** 13 : 5 **d)** 27 : 8

47. Regn ut.

a) 8,4 : 0,2 **b)** 15 : 0,5 **c)** 3,6 : 0,4 **d)** 2,5 : 0,05

48. Fire venner deler en regning på 1 268 kroner likt. Hvor mye betaler hver?

49. En pakke med 24 flasker vann koster 168 kr. Hva koster én flaske?

50. En bil bruker 42 liter bensin på 60 mil. Hvor mange liter bruker den per mil? Rund av svaret til én desimal.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

51. En skole skal kjøre 138 elever på tur. Hver buss tar 45 elever.

a) Hvor mange busser trengs? **b)** Hvor mange ledige seter blir det i den siste bussen?

c) Hver buss koster 4 200 kr. Hva koster turen til sammen?

52. Ali har 5 400 kroner. Han vil kjøpe arbeidsklær som koster 649 kr per sett. Hvor mange hele sett kan han kjøpe, og hvor mye har han igjen?

53. Forklar med egne ord hvorfor $20 : 0{,}5$ blir *større* enn 20, mens $20 : 2$ blir mindre. Bruk gjerne en tegning.

M4 · Utfordring MODUL 4

54. En butikk selger kaffe i tre størrelser:

Pakke	Mengde	Pris
Liten	250 g	62 kr
Middels	500 g	115 kr
Stor	1 200 g	288 kr

a) Regn ut kilopris for hver pakke. **b)** Hvilken pakke er billigst per kilo?

c) En kunde sier at den store pakken «alltid lønner seg». Er det riktig her? Hva mer bør kunden tenke på før hun kjøper?

55. En pleieassistent jobber turnus og får utbetalt 28 880 kroner for 152 timer.

a) Hva er timelønnen?

b) Måneden etter jobber hun 165 timer. Hva blir lønnen med samme timesats?

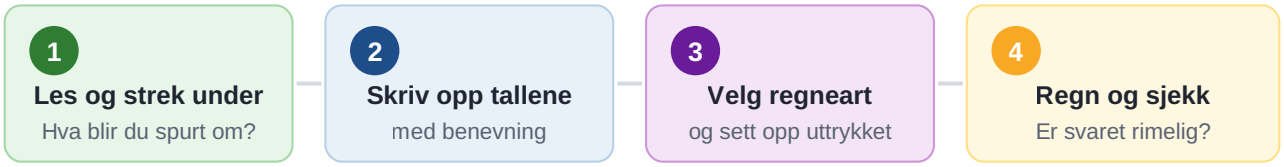
c) Gjør et overslag først i b), og forklar hvorfor overslaget er nyttig som kontroll.

1.4 Tekstoppgaver med de fire regneartene

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- finne den viktige informasjonen i en oppgavetekst
- gjenkjenne ord som peker mot en bestemt regneart
- sette opp et regneuttrykk til en praktisk situasjon
- vurdere om svaret ditt er rimelig

Fire steg som alltid virker



Figur 1.11 Bruk de samme fire stegene på alle tekstoppgaver, uansett hvor vanskelige de ser ut.

Ord som peker mot en regneart

Regneart	Ord i teksten	Eksempel
Addisjon +	til sammen, totalt, i tillegg, øker med, samlet	Hun kjøper brød og melk. Hva koster det til sammen?
Subtraksjon −	forskjellen, hvor mye igjen, hvor mye mer, synker med, får tilbake	Han betaler med 500 kr. Hvor mye får han igjen?
Multiplikasjon ·	hver, per, ganger, stykkpris, like mange	Fem pakker koster 39 kr per pakke.
Divisjon :	fordeles likt, deles på, hvor mange får hver, per stykk	1 200 kr deles likt på fire.

ADVARSEL

Nøkkelordene er en hjelp, ikke en fasit. Ordet «hver» betyr ikke alltid gange: «1 200 kroner fordeles slik at *hver* får like mye» er divisjon. Les alltid hele setningen før du velger regneart.

Eksempel 5 · Én regneart

Amina jobber 6 timer per dag i 5 dager. Timelønnen er 214 kroner. Hva tjener hun?

1. **Les:** Spørsmålet er hva hun tjener til sammen.
2. **Tall:** 6 timer/dag · 5 dager · 214 kr/time
3. **Regneart:** «per» og «timelønn» peker mot multiplikasjon.
   Først antall timer: $6 \cdot 5 = 30 \text{ timer}$
4. **Regn:** $30 \cdot 214 = 6\,420$
   Sjekk: Overslag $30 \cdot 200 = 6\,000$. Svaret er rimelig.

> **Svar: Amina tjener 6 420 kroner.**

Eksempel 6 · Flere regnearter i samme oppgave

Yusuf kjøper 3 pakker kaffe til 89 kroner per pakke og 2 liter melk til 24 kroner per liter. Han betaler med 500 kroner. Hvor mye får han igjen?

1. Kaffe: $3 \cdot 89 = 267 \text{ kr}$
2. Melk: $2 \cdot 24 = 48 \text{ kr}$
3. Til sammen: $267 + 48 = 315 \text{ kr}$
4. Tilbake: $500 - 315 = 185 \text{ kr}$

> **Svar: Yusuf får 185 kroner igjen.**

Hele regnestykket kan også skrives i én linje: $500 - (3 \cdot 89 + 2 \cdot 24) = 185$

A · Kom i gang — NIVÅ 1

56. Hvilken regneart passer? Skriv bare $+$, $-$, $\cdot$ eller :.

a) Fem billetter koster 120 kr hver. **b)** Hun hadde 800 kr og brukte 260 kr.

c) 1 500 kr deles likt på tre. **d)** Han kjøper en genser og en lue.

57. Hvilken regneart passer? Skriv bare $+$, $-$, $\cdot$ eller :.

a) Tolv flasker deles likt på fire personer. **b)** Hun sparer 200 kr hver måned i seks måneder.

c) Han hadde 45 kr og fikk 30 kr til. **d)** Bussen hadde 30 passasjerer, og 8 gikk av.

58. En kinobillett koster 145 kroner. Hva koster 4 billetter?

59. Sara har 350 kroner. Hun kjøper en bok til 189 kroner. Hvor mye har hun igjen?

60. En pakke med 6 rundstykker koster 42 kroner. Hva koster ett rundstykke?

61. Et busskort koster 790 kroner i måneden. Hva koster det for 3 måneder?

62. Ali har 1 200 kroner. Han betaler 450 kroner for en telefonregning. Hvor mye har han igjen?

63. 24 elever deles i grupper på 4. Hvor mange grupper blir det?

B · Øv mer — NIVÅ 2

64. Hassan kjøper 3 kilo poteter til 24 kr per kilo og 2 kilo løk til 31 kr per kilo. Hva må han betale til sammen?

65. En familie på fem skal på fotballkamp. Billettene koster 285 kr per person. De har spart 1 200 kroner. Hvor mye mangler de?

66. På jobben deles 12 600 kroner i bonus likt mellom 8 ansatte. Hvor mye får hver ansatt?

67. Laila kjøper en telefon til 4 990 kroner. Hun betaler 1 000 kroner nå og resten fordelt likt over 12 måneder. Hvor mye betaler hun per måned?

68. En bussbillett koster 46 kroner. Et månedskort koster 790 kroner. Hvor mange enkeltreiser må du ta i måneden før månedskortet lønner seg?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

69. Ahmed jobber deltid i en butikk. I januar jobbet han 14 vakter på 6 timer og 3 vakter på 4 timer. Timelønnen er 216 kroner.

a) Hvor mange timer jobbet han i januar? **b)** Hva tjente han før skatt?

c) Skriv hele regnestykket som ett uttrykk med parenteser.

70. En klasse på 23 elever skal på museum. Inngangen koster 95 kroner per elev, og bussen koster 3 800 kroner uansett antall. Klassen har 6 000 kroner i klassekassa.

a) Har de nok penger? **b)** Hvor mye har de igjen, eller hvor mye mangler de?

c) Hvor mye ville turen kostet per elev hvis de delte utgiftene likt?

71. Lag din egen tekstoppgave der man må bruke minst to regnearter. Skriv oppgaven, løsningen og svaret. Bytt oppgave med en medelev.

M4 · Utfordring

MODUL 4

72. Les teksten og hent ut informasjonen du trenger.

> «Et treningssenter tilbyr tre medlemskap. **Basis** koster 349 kroner i måneden med 12 måneders binding. **Fleksibel** koster 449 kroner i måneden uten binding, men har et engangsgebyr på 299 kroner. **Årskort** koster 3 790 kroner betalt på forskudd.»

a) Hva koster hvert alternativ for ett helt år? **b)** Hvilket alternativ er billigst over ett år?

c) En person er usikker på om hun blir boende i byen mer enn et halvt år. Hvilket alternativ vil du anbefale, og hvorfor? Regn ut for å begrunne svaret.

73. En elektriker fakturerer kunden slik: 4,5 timer arbeid à 895 kroner, materialer for 2 340 kroner, og et fast oppmøtegebyr på 650 kroner. Merverdiavgiften på 25 % legges til på hele beløpet.

a) Hva er summen før merverdiavgift? **b)** Hva blir sluttsummen kunden må betale?

c) Kunden hadde fått et muntlig overslag på «rundt 9 000 kroner». Stemte overslaget? Forklar.

1.5 Regnerekkefølgen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- bruke riktig rekkefølge i sammensatte regneuttrykk
- regne ut uttrykk med parenteser
- sette opp ett samlet regneuttrykk til en praktisk situasjon
- bruke den distributive og den assosiative lov til å regne lettere M4

Rekkefølgen

Alle som regner ut $3 + 4 \cdot 5$ må få samme svar. Derfor har vi en fast rekkefølge som gjelder over hele verden.



Figur 1.12 Regnerekkefølgen. Er du i tvil, sett inn parenteser — de bestemmer alltid.

Eksempel 7 · Uten og med parentes

Regn ut $3 + 4 \cdot 5$ *og* $(3 + 4) \cdot 5$.

1. $3 + 4 \cdot 5$ → gange først: $4 \cdot 5 = 20$ → $3 + 20 = 23$
2. $(3 + 4) \cdot 5$ → parentes først: $3 + 4 = 7$ → $7 \cdot 5 = 35$

Svar: 23 og 35. Parentesen endrer hele svaret.

Eksempel 8 · Flere trinn

Regn ut $36 : (2 \cdot 3) + 5 \cdot 4 - 7$.

1. Parentes: $2 \cdot 3 = 6 \;\rightarrow\; 36 : 6 + 5 \cdot 4 - 7$
2. Gange og dele, fra venstre: $36 : 6 = 6$ og $5 \cdot 4 = 20 \;\rightarrow\; 6 + 20 - 7$
3. Pluss og minus, fra venstre: $6 + 20 = 26 \;\rightarrow\; 26 - 7 = 19$

Svar: 19

To regnelover som gjør hoderegning lettere M4

DEN DISTRIBUTIVE LOV

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Du kan dele opp det ene tallet og gange hver del for seg:
$7 \cdot 103 = 7 \cdot (100 + 3) = 700 + 21 = 721$

DEN ASSOSIATIVE LOV

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Du kan gruppere faktorene slik det passer deg best:
$25 \cdot 17 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 17 = 100 \cdot 17 = 1\,700$

A · Kom i gang

NIVÅ 1

74. Regn ut.

a) 5 + 3 · 4 **b)** 2 · 6 + 7 **c)** 20 − 3 · 5 **d)** 8 + 12 : 4 **e)** 18 : 3 − 2

75. Regn ut.

a) 6 + 2 · 3 **b)** 4 · 3 − 5 **c)** 10 − 6 : 2 **d)** 15 : 5 + 4 **e)** 9 + 4 · 2

f) 20 − 2 · 8

76. Regn ut.

a) (5 + 3) · 4 **b)** 2 · (6 + 7) **c)** (20 − 8) : 4 **d)** (9 − 3) · (2 + 2)

77. Regn ut.

a) (6 + 2) · 3 **b)** 4 · (3 − 1) **c)** (10 − 6) : 2 **d)** (15 + 5) : 4 **e)** (9 + 1) · 2

78. Regn ut.

a) 4 · 5 + 3 · 2 **b)** 10 − 2 · 3 + 1 **c)** 24 : 6 + 5 · 2 **d)** 7 · 3 − 15 : 5

79. Regn ut.

a) 3 · 4 + 2 · 5 **b)** 30 : 6 + 3 · 3 **c)** 12 − 2 · 4 + 1 **d)** 5 · 4 − 18 : 3

80. Sett inn parenteser slik at regnestykket blir riktig.

a) 2 + 3 · 4 = 20 **b)** 12 − 4 : 2 = 4

c) 5 + 5 · 2 = 20

B · Øv mer

NIVÅ 2

81. Regn ut.

a) 48 : (4 · 3) + 9 **b)** 6 · (12 − 8) : 3 **c)** 100 − (25 + 15) : 4 **d)** (7 + 3) · (8 − 5) − 12

82. Hvilke utregninger er riktige? Rett opp dem som er feil.

a) 4 + 6 : 2 = 5 **b)** 3 · (2 + 5) = 21

c) 20 : 4 · 5 = 1 **d)** 9 − 2 · 3 = 3

83. Skriv situasjonen som ett regneuttrykk, og regn ut: «Tre venner kjøper hver sin billett til 180 kroner og deler en parkeringsavgift på 90 kroner likt. Hva betaler hver person?»

84. Regn ut med den distributive lov.

a) 6 · 102 **b)** 8 · 99 **c)** 4 · 205 **d)** 15 · 21

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

85. To elever regner ut $24 : 4 \cdot 2$. Nina svarer 12. Petter svarer 3, fordi han ganget $4 \cdot 2$ først. Hvem har rett? Forklar hvilken regel Petter har oversett.

86. En kafé selger dagens rett til 149 kroner og kaffe til 39 kroner. En gruppe på 6 personer spiser dagens rett, og 4 av dem tar kaffe i tillegg.

a) Skriv regningen som ett uttrykk. **b)** Regn ut totalprisen.

c) De deler regningen likt på 6. Hva betaler hver?

87. Bruk tallene 2, 3, 4 og 6 én gang hver, sammen med regneartene og parenteser, og lag et uttrykk som blir nøyaktig 24. Finn minst to ulike løsninger.

M4 · Utfordring — MODUL 4

88. Vis at $12 \cdot 98$ kan regnes ut på minst to måter med den distributive lov: én gang ved å skrive $98 = 100 - 2$, og én gang ved å skrive $98 = 90 + 8$. Hvilken måte er raskest i hodet, og hvorfor?

89. En lagerarbeider skal pakke 1 248 varer i esker. Hver eske rommer 24 varer. Eskene stables på paller, og hver palle tar 16 esker.

a) Skriv hele beregningen som ett uttrykk.

b) Hvor mange fulle paller blir det, og hvor mange esker blir til overs?

c) Forklar hvorfor rekkefølgen på divisjonene her ikke kan byttes fritt.

1.6 Regning med negative tall

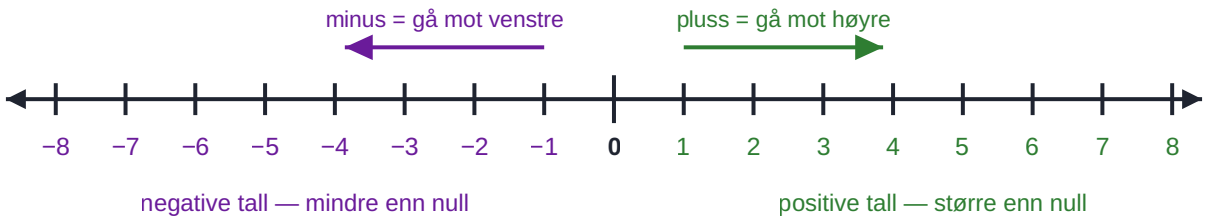
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- plassere negative tall på tallinjen og sammenligne dem
- addere og subtrahere med negative tall
- forstå hva som skjer når to fortegn står ved siden av hverandre
- multiplisere og dividere med negative tall

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
negativt tall		−5 er et negativt tall.
fortegn		Fortegnet til tallet er minus.
kuldegrader		Det er sju kuldegrader ute.
differanse / forskjell		Differansen mellom −7 og 5 er 12.
å stige / å synke		Temperaturen steg med 12 grader.
under null		Kontoen står i minus.

Tallinjen

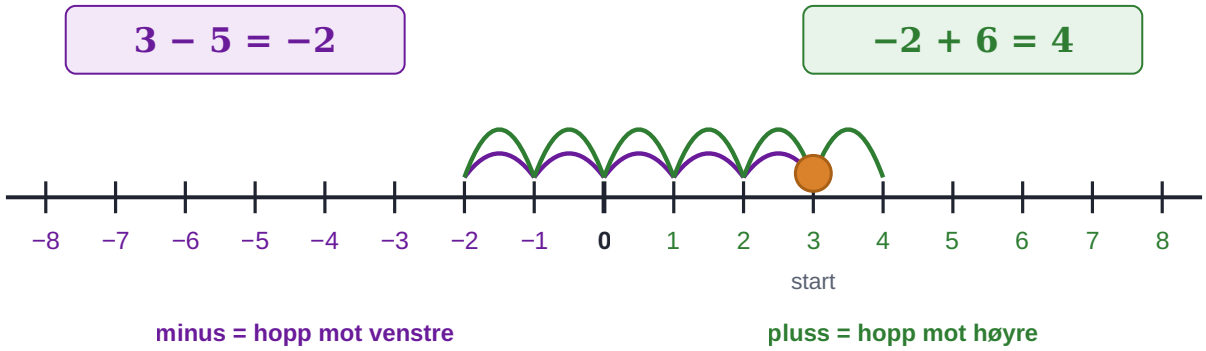
Tallinjen fortsetter til venstre for null. Jo lenger til venstre et tall ligger, desto mindre er det. Det betyr at $-8 < -3$, selv om 8 er større enn 3.



Figur 1.13 Å addere er å gå mot høyre. Å subtrahere er å gå mot venstre.

Figur 1.14 viser to regnestykker som hopp på tallinjen. Følg prikken.

Temperaturen er 3 °C. Den synker 5 grader. Så stiger den 6 grader.



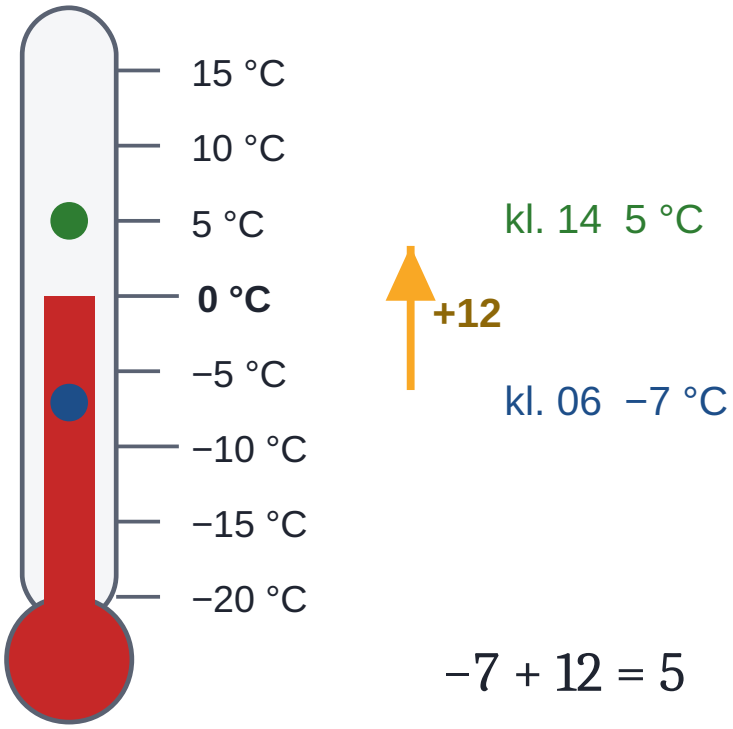
Figur 1.14 Temperaturen synker 5 grader og stiger så 6 grader. Hvert hopp er én grad.

Eksempel 9 · Temperatur

Klokken 06 var det −7 °C. Utover dagen steg temperaturen med 12 grader. Hva ble temperaturen?

1. Start på −7 på tallinjen.
2. «Steg med 12» betyr at du går 12 plasser mot høyre: $-7 + 12$
3. Du passerer 0 etter 7 skritt, og har 5 skritt igjen.

Svar: $-7 + 12 = 5$**. Temperaturen ble 5 °C.**



Figur 1.15 Termometeret er en tallinje som står på høykant.

To fortegn ved siden av hverandre

REGEL

- $+\ (-4)$ er det samme som $-\ 4$
- $-\ (-4)$ er det samme som $+\ 4$

To like fortegn ved siden av hverandre gir pluss. To ulike fortegn gir minus.

$$5 + (-3) = 5 - 3 = 2 \qquad 5 - (-3) = 5 + 3 = 8$$

Multiplikasjon og divisjon

$(+) \cdot (+) = (+)$
$4 \cdot 3 = 12$

$(-) \cdot (-) = (+)$
$(-4) \cdot (-3) = 12$

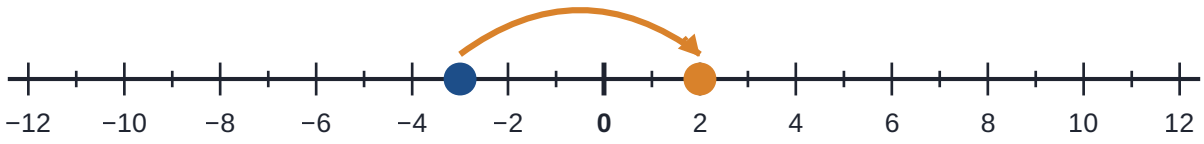
$(+) \cdot (-) = (-)$
$4 \cdot (-3) = -12$

$(-) \cdot (+) = (-)$
$(-4) \cdot 3 = -12$

De samme reglene gjelder for divisjon: $(-12) : (-4) = 3$ og $(-12) : 4 = -3$

Figur 1.16 Like fortegn gir positivt svar. Ulike fortegn gir negativt svar.

I figur 1.17 kan du regne med negative tall på tallinja. Velg hvor du starter, og hvor mye du legger til eller trekker fra.



−3 + 5 = 2

Legger du til, går du mot høyre.

Figur 1.17 Prøv selv: hopp på tallinja. På nettsiden kan du endre start og hopp.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

90. Sett inn $<$ eller $>$.

a) $-3 __ 2$ **b)** $-7 __ -2$ **c)** $0 __ -5$ **d)** $-10 __ -11$

91. Sett inn $<$ eller $>$.

a) $-1 __ 1$ **b)** $-9 __ -4$ **c)** $-6 __ 0$ **d)** $-2 __ -8$ **e)** $3 __ -3$

92. Regn ut. Bruk tallinjen.

a) $-3 + 5$ **b)** $2 - 7$ **c)** $-4 + 4$ **d)** $-6 + 10$

e) $1 - 9$

93. Regn ut. Bruk tallinjen.

a) $-5 + 3$ **b)** $4 - 9$ **c)** $-2 + 8$ **d)** $-7 + 7$

e) $6 - 11$ **f)** $-10 + 4$

94. Regn ut.

a) $7 + (-4)$ **b)** $7 - (-4)$ **c)** $-5 + (-3)$ **d)** $-5 - (-3)$

95. Regn ut.

a) $5 + (-2)$ **b)** $5 - (-2)$ **c)** $-3 + (-6)$ **d)** $-3 - (-6)$ **e)** $2 \cdot (-7)$

f) $(-24) : (-6)$

96. Regn ut.

a) $3 \cdot (-5)$ **b)** $(-6) \cdot (-2)$ **c)** $(-20) : 4$ **d)** $(-18) : (-3)$

B · Øv mer

NIVÅ 2

97. Regn ut.

a) $-8 + 3 - (-5)$ **b)** $4 - (-6) - 12$ **c)** $(-3) \cdot 4 + 10$ **d)** $(-24) : 6 - (-2)$

98. Om morgenen var det -12 °C. Utover dagen steg temperaturen med 9 grader. Om kvelden sank den 6 grader igjen. Hva var temperaturen om kvelden?

99. Den laveste temperaturen målt i Norge er $-51{,}4$ °C. Den høyeste er 35,6 °C. Hva er differansen mellom dem?

100. En bankkonto står i $-2\,450$ kroner. Kontoeieren setter inn 1 800 kroner. Hva er saldoen etterpå?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

101. En dykker er 18 meter under havoverflaten. Hun stiger 7 meter, og dykker deretter 15 meter ned igjen.

a) Hvor dypt er hun til slutt? **b)** Skriv hele situasjonen som ett regneuttrykk.

c) Hvor mange meter må hun stige for å komme opp til overflaten?

102. Temperaturen i en fryser er −18 °C. I et kjøleskap er den 4 °C. Ute er den −3 °C. Sorter de tre temperaturene fra kaldest til varmest, og regn ut differansen mellom den kaldeste og den varmeste.

103. En elev sier: «Når du ganger to tall, blir svaret alltid større.» Gi to eksempler med negative tall som viser at dette ikke stemmer.

M4 · Utfordring

MODUL 4

104. Tabellen viser laveste temperatur målt fire dager på rad.

Dag	Man	Tir	Ons	Tor
Temperatur	−6 °C	−11 °C	2 °C	−5 °C

a) Regn ut gjennomsnittstemperaturen for de fire dagene.

b) Hva er forskjellen mellom den kaldeste og den varmeste dagen?

c) Kan gjennomsnittet bli et negativt tall selv om én av dagene var over null? Forklar.

105. En bedrift hadde et resultat på −340 000 kroner det første året, +125 000 kroner det andre og +410 000 kroner det tredje.

a) Hva er samlet resultat for de tre årene? **b)** Hvor stor er endringen fra år 1 til år 2?

c) En avis skriver at bedriften «har snudd et underskudd til overskudd». Er det en dekkende beskrivelse av tallene? Begrunn svaret.

1.7 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 1

1.1 Overslagsregning og hoderegning

Å **runde av** betyr å bytte et tall med et tall i nærheten som er lettere å regne med. Er sifferet til høyre 0, 1, 2, 3 eller 4, runder vi ned. Er det 5 eller mer, runder vi opp. Et **overslag** er et raskt svar med avrundede tall. Det viser om et svar er rimelig. Eksempel: 589 + 412 ≈ 600 + 400 = 1 000.

1.2 Regning med hele tall og desimaltall

Hver **plassverdi** er ti ganger større enn plassen til høyre. Når vi legger sammen eller trekker fra **desimaltall**, skal komma stå under komma. Når vi ganger, regner vi først uten komma. Svaret skal ha like mange **desimaler** som de to tallene har til sammen. Eksempel: 23 · 47 = 1 081, så 2,3 · 4,7 = 10,81.

1.3 Divisjon

I en **divisjon** deler vi dividenden på divisoren. Svaret heter **kvotient**. Går divisjonen ikke opp, får vi en **rest** eller et desimaltall. Situasjonen bestemmer hvilket svar som passer. Har divisoren komma, ganger vi begge tallene med 10 eller 100 til divisoren er et helt tall. Eksempel: 12,6 : 0,3 = 126 : 3 = 42.

1.4 Tekstoppgaver med de fire regneartene

Tekstoppgaver løses i fire steg: les, skriv opp tallene, velg **regneart** og regn og sjekk. Ord som «til sammen» peker mot addisjon. Ord som «per» peker ofte mot multiplikasjon. Slike **nøkkelord** er bare en hjelp, så les alltid hele setningen. Eksempel: Tre kaffe til 89 kr og to melk til 24 kr betales med 500 kr: 500 − (3 · 89 + 2 · 24) = 500 − 315 = 185 kr tilbake.

1.5 Regnerekkefølgen

Regnerekkefølgen er lik over hele verden. Først regner vi ut **parenteser**. Så ganger og deler vi. Til slutt legger vi sammen og trekker fra, fra venstre mot høyre. Eksempel: 3 + 4 · 5 = 3 + 20 = 23, men (3 + 4) · 5 = 7 · 5 = 35.

1.6 Regning med negative tall

Negative tall er mindre enn null og ligger til venstre for null på **tallinjen**. Pluss betyr et hopp mot høyre, og minus et hopp mot venstre. To like **fortegn** ved siden av hverandre gir pluss, og to ulike gir minus. Det samme gjelder når vi ganger og deler. Eksempel: 5 − (−3) = 5 + 3 = 8.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre — akkurat som på en prøve eller på eksamen.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

106. Regn ut.

a) 4,7 + 12,35 **b)** 50 − 8,6 **c)** 2,5 · 40

d) 96 : 0,4

107. Regn ut.

a) 15 − 3 · 4 **b)** (15 − 3) · 4 **c)** −7 + 12 − (−5) **d)** 36 : (2 · 3) · 5

108. En pakke havregryn på 1,5 kg koster 34 kroner. Hva koster ett kilo?

109. Gjør et overslag: $198 \cdot 41$. Regn deretter nøyaktig.

110. Amir kjøper 4 T-skjorter til 179 kroner per stykk og en bukse til 549 kroner. Han har et gavekort på 800 kroner. Hvor mye må han betale selv?

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

111. En barnehage bestiller mat for en uke. De kjøper 18 liter melk til 21,90 kr per liter, 12 brød til 38,50 kr per brød og frukt for 1 245 kroner.

a) Gjør et overslag over totalprisen. **b)** Regn ut nøyaktig totalpris.

c) Barnehagen har 42 barn. Hva koster maten per barn denne uken?

112. En lastebil veier 7 400 kg tom. Den lastes med 26 paller som veier 285 kg hver. Tillatt totalvekt er 15 000 kg.

a) Hva veier lastebilen med lasten? **b)** Er den innenfor tillatt totalvekt?

c) Hvor mange paller kan den maksimalt laste?

113. Temperaturen i en fryselager skal holdes på −24 °C. En feil gjør at temperaturen stiger med 3 grader i timen.

a) Hva er temperaturen etter 5 timer?

b) Varene tåler ikke temperaturer over −8 °C. Hvor lang tid har de på seg til å rette feilen?

114. M4 To butikker selger samme vaskemaskin. Butikk A tar 8 490 kroner, med gratis frakt. Butikk B tar 7 990 kroner, pluss 890 kroner i frakt og 450 kroner for montering. Hos butikk A koster montering 600 kroner. Hvilken butikk er billigst når maskinen skal fraktes og monteres? Vis utregningen.

115. M4 En artikkel melder at en kommune har kuttet 7 av 140 stillinger. En overskrift sier «Kommunen kutter 5 % av de ansatte». En annen sier «Kommunen kutter 7 årsverk».

a) Er begge overskriftene matematisk riktige?

b) Hvilken av dem gir leseren best forståelse av hvor stort kuttet er? Begrunn svaret.

Sjekk deg selv

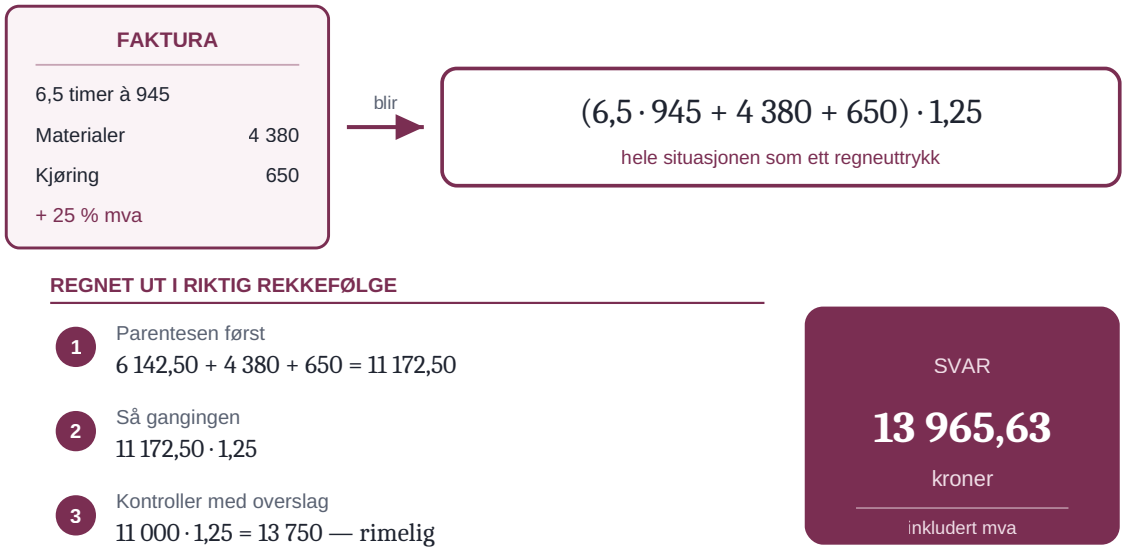
Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg kan runde av tall og bruke overslag til å sjekke om et svar er rimelig. *(1.1)*
- [ ] Jeg kan forklare hva sifrenes plass betyr, og regne med desimaltall. *(1.2)*
- [ ] Jeg kan dividere oppstilt og forklare hva resten betyr. *(1.3)*
- [ ] Jeg kan finne riktig regneart i en tekstoppgave og sette opp uttrykket. *(1.4)*
- [ ] Jeg kan regnerekkefølgen og bruker parenteser riktig. *(1.5)*
- [ ] Jeg kan regne med negative tall og forklare hva to fortegn ved siden av hverandre betyr. *(1.6)*

KAPITTEL 2

Sammensatte regneuttrykk

En regning fra en håndverker, en strømfaktura eller et tilbud i butikken består sjelden av ett enkelt regnestykke. Som oftest må flere ting regnes ut og settes sammen. I dette kapitlet lærer du å skrive hele situasjonen som ett uttrykk, regne det ut i riktig rekkefølge, og kontrollere at svaret er rimelig.



Fra en virkelig regning til ett samlet uttrykk — og videre gjennom regnerekkefølgen til ett svar.

I DETTE KAPITLET

2.1 Regnerekkefølgen i lengre uttrykk

2.2 Parenteser inni parenteser

2.3 Brøkstreken som divisjonstegn

2.4 De tre regnelovene

2.5 Fra tekst til regneuttrykk

2.6 Regneuttrykk på kalkulator

2.7 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- regne med sammensatte regneuttrykk med tall og bruke og samtale om den distributive og assosiative lov brukt på talluttrykk
- bruke og samtale om skriftlig regning med hele tall og desimaltall i addisjon, subtraksjon, enkel multiplikasjon og enkel divisjon og bruke digitale verktøy i beregninger

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- lese og hente ut matematisk informasjon fra ulike typer tekster fra hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv, og bruke informasjonen til å gjøre hensiktsmessige beregninger
- sammenligne og bruke tall representert som desimaltall, prosent, brøker, potenser og kvadratrøtter i praktiske situasjoner, og vurdere hvilke representasjoner som er hensiktsmessige

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir).

2.1 Regnerekkefølgen i lengre uttrykk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut uttrykk med mange ledd i riktig rekkefølge
- skrive ett trinn per linje slik at utregningen er lett å følge
- kjenne igjen og forklare de vanligste feilene
- bruke overslag til å kontrollere svaret

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
regneuttrykk		Jeg skriver situasjonen som ett regneuttrykk.
ledd		Uttrykket har tre ledd.
faktor		I 4 · 5 er 4 og 5 faktorer.
verdien av uttrykket		Verdien av uttrykket er 27.
å forenkle		Jeg forenkler uttrykket trinn for trinn.
trinn		Jeg skriver ett trinn på hver linje.

I kapittel 1 lærte du rekkefølgen. Nå blir uttrykkene lengre, og da er det ikke rekkefølgen i seg selv som er vanskelig — det er å holde orden. Regelen er den samme uansett hvor langt uttrykket er.

REGNEREKKEFØLGEN

- Parenteser
- Potenser og kvadratrøtter
- Gange og dele, fra venstre mot høyre
- Pluss og minus, fra venstre mot høyre

ARBEIDSMÅTE

Skriv **ett trinn per linje**. Alt du ikke har rørt, skriver du av uendret. Da ser både du og læreren nøyaktig hvor det eventuelt gikk galt.

$$48 - \boxed{6 \cdot 5} + \boxed{36 : 4} \qquad \text{gange og dele først}$$

$$= 48 - 30 + 9 \qquad \text{nå bare pluss og minus}$$

$$= 18 + 9 \qquad \text{fra venstre mot høyre}$$

$$= \boxed{27}$$

Figur 2.1 Ett trinn per linje. Det som ikke er regnet ut ennå, skrives av uendret.

Eksempel 1 · Fire ledd

Regn ut $5 \cdot 8 - 24 : 3 + 2 \cdot 7$.

1. Gange og dele først:
   $5 \cdot 8 = 40$, $24 : 3 = 8$, $2 \cdot 7 = 14$
2. Skriv uttrykket på nytt: $40 - 8 + 14$
3. Pluss og minus fra venstre: $40 - 8 = 32$, så $32 + 14 = 46$

Svar: 46

De vanligste feilene

FEIL — regnet fra venstre

$$20 - 4 \cdot 3$$
$$= 16 \cdot 3$$
$$= 48$$

Her ble 20 − 4 regnet ut først.

RIKTIG — gange først

$$20 - 4 \cdot 3$$
$$= 20 - 12$$
$$= 8$$

Minus gjelder bare tallet 12.

Figur 2.2 Den vanligste feilen er å regne fra venstre uten å se på regneartene.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

1. Regn ut.

a) 7 + 2 · 5 **b)** 20 − 3 · 4 **c)** 6 · 3 + 4 **d)** 30 : 5 + 7 **e)** 18 − 12 : 4

2. Regn ut.

a) 9 + 4 · 3 **b)** 25 − 5 · 4 **c)** 8 · 2 + 6 **d)** 40 : 8 + 9 **e)** 21 − 15 : 3

3. Regn ut.

a) 4 · 5 + 2 · 3 **b)** 9 · 2 − 6 · 2 **c)** 24 : 4 + 15 : 3 **d)** 10 + 3 · 6 − 8

4. Regn ut.

a) 3 · 6 + 4 · 2 **b)** 7 · 3 − 5 · 3 **c)** 30 : 5 + 20 : 4 **d)** 12 + 2 · 7 − 9

5. Regn ut, og legg merke til hvor viktig parentesen er.

a) 100 − 25 − 25 **b)** 100 − (25 − 25) **c)** 36 : 6 : 3 **d)** 36 : (6 : 3)

6. Regn ut, og legg merke til hvor viktig parentesen er.

a) 80 − 30 − 20 **b)** 80 − (30 − 20) **c)** 48 : 4 : 2 **d)** 48 : (4 : 2)

7. Regn ut. Skriv ett trinn på hver linje.

a) 12 + 4 · 5 − 8 **b)** 50 − 6 · 4 + 2

B · Øv mer

NIVÅ 2

8. Regn ut.

a) 8 · 7 − 45 : 9 + 3 **b)** 5 · (12 − 4) + 6 · 3 **c)** 72 : 8 + 4 · 6 − 10 **d)** 3 · 9 − 2 · 8 + 40 : 5

9. Regn ut.

a) 120 − 4 · 15 + 30 : 6 **b)** 6 · 12 − 8 · 5 − 2 **c)** 90 : 9 + 7 · 4 − 18 **d)** 15 · 4 − 100 : 5

10. Sett inn parenteser slik at regnestykket blir riktig.

a) 6 + 4 · 5 = 50 **b)** 24 : 6 + 2 = 3

c) 20 − 8 : 4 = 3

11. En kafé selger 3 kanner kaffe til 145 kroner per kanne og 5 kakestykker til 62 kroner per stykk. Kunden har en rabattkupong på 100 kroner. Skriv ett regneuttrykk for hva kunden må betale, og regn ut.

12. Sjekk utregningene. Hvilke er riktige, og hvilke er feil? Rett opp feilene.

a) 10 + 5 · 2 = 30 **b)** 30 : 3 · 2 = 20 **c)** 40 − 10 − 10 = 40 **d)** 2 + 3 · 4 − 5 = 9

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. En rørlegger jobber 3 timer mandag, 5 timer tirsdag og 4 timer onsdag. Timeprisen er 890 kroner, og i tillegg kommer materialer for 2 340 kroner.

a) Skriv hele regningen som ett uttrykk. **b)** Regn ut hva kunden må betale.

c) En kollega regner i stedet 3 · 890 + 5 · 890 + 4 · 890 + 2 340. Får han samme svar? Forklar hvorfor.

14. To elever regner ut $60 - 4 \cdot 5 + 10$. Sara svarer 30. Ivan svarer 50. Hvem har rett, og hva har den andre gjort?

15. Lag et regneuttrykk med minst tre ulike regnearter som gir svaret 100. Vis utregningen trinn for trinn, og bytt uttrykk med en medelev.

M4 · Utfordring MODUL 4

16. Et firma leier ut stillas. Prisen er 1 250 kroner for oppsett, 340 kroner per dag og 890 kroner for henting. En kunde leier i 12 dager og får 15 % rabatt på dagsprisen.

a) Skriv hele regningen som ett uttrykk. **b)** Regn ut totalprisen.

c) Hvorfor må rabatten stå sammen med dagsprisen, og ikke utenfor hele uttrykket? Regn ut begge deler og sammenlign.

17. Les teksten og hent ut informasjonen du trenger.

> «En bedrift kjøper inn 240 kontorstoler. Prisen er 1 490 kroner per stol. Ved kjøp av mer enn 200 stoler gis 12 % rabatt på hele ordren. Frakt kommer i tillegg med 8 500 kroner, og fraktprisen omfattes ikke av rabatten.»

a) Skriv ett uttrykk for hva bedriften må betale. **b)** Regn ut totalprisen.

c) Hva blir prisen per stol når frakten er regnet med?

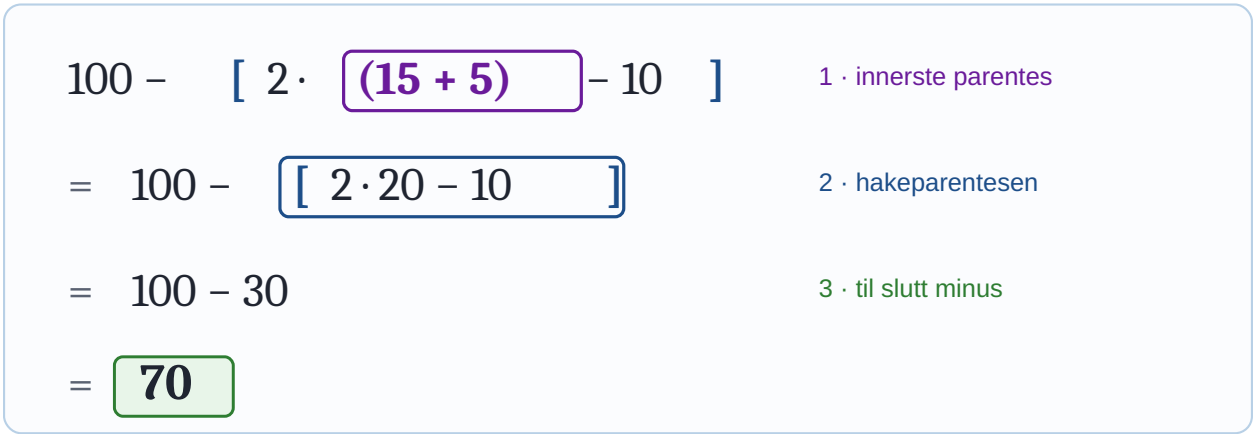
2.2 Parenteser inni parenteser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut uttrykk med flere parentesnivåer
- arbeide innenfra og ut
- bruke hakeparentes for å skille nivåene fra hverandre
- forklare hva som skjer med fortegnene når du fjerner en parentes

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
parentes		Jeg regner ut parentesen først.
hakeparentes		Hakeparentesen er den ytterste.
innerst / ytterst		Jeg begynner med den innerste parentesen.
nivå		Uttrykket har to parentesnivåer.
fortegn		Fortegnet endrer seg når parentesen fjernes.

Når en parentes står inne i en annen parentes, begynner du alltid **innerst**. For at det skal bli lettere å se hvilken parentes som hører sammen med hvilken, skriver vi ofte den ytterste som en hakeparentes: [ ].



Figur 2.3 Arbeid deg utover, ett parentesnivå om gangen.

Eksempel 2 · To parentesnivåer

Regn ut $4 \cdot [12 - (3 + 5)]$.

1. Innerste parentes: $3 + 5 = 8$
2. Nå står det $4 \cdot [12 - 8]$
3. Hakeparentesen: $12 - 8 = 4$
4. Til slutt: $4 \cdot 4 = 16$

Svar: 16

Fortegn foran en parentes

REGEL

- Står det **pluss** foran parentesen, beholder alle ledd fortegnet sitt:
  $40 + (8 - 3) = 40 + 8 - 3$
- Står det **minus** foran parentesen, bytter alle ledd fortegn:
  $40 - (8 - 3) = 40 - 8 + 3$

PLUSS foran

40 + (8 − 3)

= 40 + 8 − 3

= 45

fortegnene beholdes

MINUS foran

40 − (8 − 3)

= 40 − 8 + 3

= 35

begge fortegn snus

Figur 2.4 Minus foran en parentes snur fortegnet til *alle* leddene inni.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

18. Regn ut.

a) 3 · (4 + 2) **b)** (10 − 4) · 5 **c)** 2 · (9 − 3) + 1 **d)** 20 − (6 + 4)

19. Regn ut.

a) 4 · (5 + 3) **b)** (12 − 5) · 3 **c)** 3 · (8 − 2) + 4 **d)** 25 − (9 + 6)

20. Regn ut. Begynn innerst.

a) 5 · [8 − (2 + 3)] **b)** 2 · [10 − (4 + 4)] **c)** [12 + (3 · 2)] : 3 **d)** [20 − (5 + 5)] · 2

21. Regn ut. Begynn innerst.

a) 4 · [9 − (3 + 2)] **b)** 3 · [12 − (5 + 4)]

c) [10 + (4 · 3)] : 2 **d)** [30 − (8 + 7)] · 2

22. Fjern parentesen, og regn ut.

a) 30 − (10 + 5) **b)** 30 − (10 − 5) **c)** 40 + (8 − 3) **d)** 40 − (8 − 3)

23. Fjern parentesen, og regn ut.

a) 50 − (20 + 10) **b)** 50 − (20 − 10) **c)** 60 + (9 − 4) **d)** 60 − (9 − 4)

24. Regn ut.

a) (6 + 4) · (9 − 5) **b)** (12 − 3) : (1 + 2) **c)** (5 + 5) · (5 − 5) **d)** (8 + 2) : (8 − 6)

B · Øv mer

NIVÅ 2

25. Regn ut.

a) 6 · [20 − (3 · 4)] **b)** 100 − [5 · (8 + 2)] **c)** [48 : (2 · 3)] + 7 **d)** 3 · [(15 − 7) · 2]

26. Regn ut.

a) 200 − [3 · (25 + 15) − 20] **b)** [(9 + 6) · 4] : 5 **c)** 5 · [12 − (18 : 3)] **d)** [100 − (4 · 15)] : 8

27. Regn ut både $24 - (6 + 2)$ og $24 - 6 + 2$. Forklar hvorfor svarene blir forskjellige.

28. Tre venner spiser ute. Maten koster 189 kroner per person og drikken 65 kroner per person. De får 150 kroner i avslag på hele regningen, og deler resten likt. Skriv ett uttrykk for hva hver av dem betaler, og regn ut.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

29. Sett inn parenteser slik at uttrykket får den verdien som er oppgitt.

a) 4 + 6 · 2 − 1 = 19 **b)** 4 + 6 · 2 − 1 = 10

c) 20 − 8 : 4 + 2 = 5 **d)** 20 − 8 : 4 + 2 = 16

30. En elev skriver $60 - (15 + 5) = 60 - 15 + 5 = 50$. Forklar hvilken regel hun har brutt, og regn ut riktig svar.

31. Lag et uttrykk med minst to parentesnivåer som gir svaret 24. Bytt uttrykk med en medelev og kontroller hverandres svar.

M4 · Utfordring

MODUL 4

32. En byggeplass leier tre maskiner i 6 dager: gravemaskin til 4 200 kroner per dag, lift til 1 850 kroner per dag og kompressor til 640 kroner per dag. Firmaet får 10 % rabatt på leien, og betaler i tillegg 3 500 kroner i frakt uten rabatt.

a) Skriv hele regningen som ett uttrykk. **b)** Regn ut totalprisen.

c) Hva ville prisen blitt hvis rabatten også gjaldt frakten? Hvor mye utgjør forskjellen?

33. Les teksten og finn uttrykket.

> «En skole kjøper 3 klassesett med nettbrett. Hvert sett inneholder 28 nettbrett, og prisen er 2 690 kroner per nettbrett. Det kommer en miljøavgift på 4 % av kjøpesummen. Skolen har et gavekort på 15 000 kroner som trekkes fra til slutt.»

a) Skriv ett uttrykk for hva skolen må betale. **b)** Regn ut beløpet.

c) Hvorfor spiller det en rolle om gavekortet trekkes fra før eller etter at miljøavgiften er lagt til? Regn ut begge muligheter.

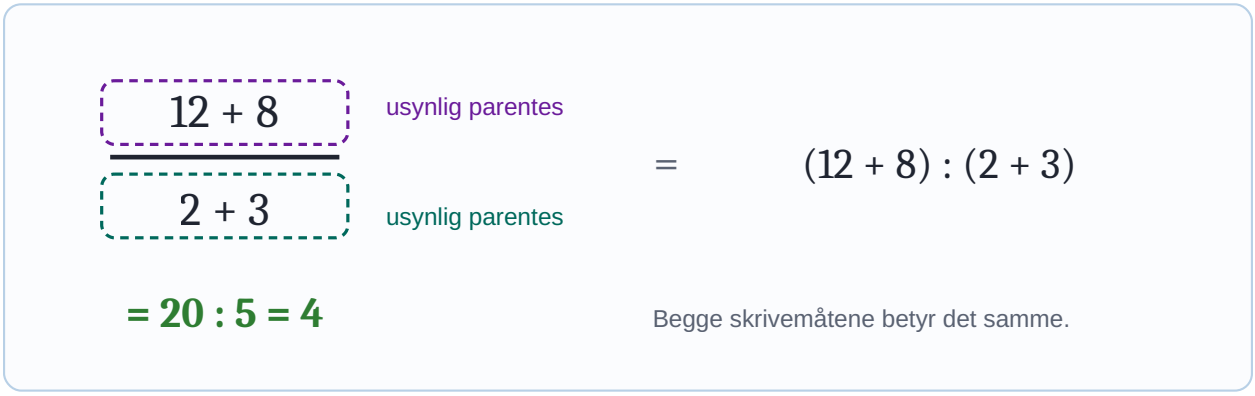
2.3 Brøkstreken som divisjonstegn

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare at brøkstreken betyr det samme som divisjonstegnet
- regne ut teller og nevner hver for seg før du deler
- skrive om mellom brøkstrek og kolon
- bruke brøkstrek til å regne ut gjennomsnitt

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
brøkstrek		Brøkstreken betyr «delt på».
teller		Telleren står over brøkstreken.
nevner		Nevneren står under brøkstreken.
usynlig parentes		Det er en usynlig parentes rundt telleren.
gjennomsnitt		Gjennomsnittet er summen delt på antallet.

En brøkstrek betyr nøyaktig det samme som divisjonstegnet. Men brøkstreken har én egenskap som er lett å overse: den virker som en **usynlig parentes** rundt hele telleren og rundt hele nevneren. Alt over streken regnes ut først, alt under streken regnes ut først — og helt til slutt deler du.



Figur 2.5 Brøkstreken samler telleren for seg og nevneren for seg.

TO SKRIVEMÅTER FOR DET SAMME

I boka bruker vi brøkstreken, slik den skrives for hånd og i lærebøker. Men på kalkulator og i regneark finnes ikke brøkstreken — der må du skrive uttrykket på én linje, med parenteser rundt teller og nevner:

$(12 + 8) \,/\, (2 + 3)$ betyr det samme som $(12 + 8) : (2 + 3)$

Eksempel 3 · Teller og nevner hver for seg

Regn ut $\frac{8 \cdot 9 - 12}{2 \cdot 5}$.

1. Telleren: $8 \cdot 9 = 72$, så $72 - 12 = 60$
2. Nevneren: $2 \cdot 5 = 10$
3. Del til slutt: $60 : 10 = 6$

Svar: 6

VANLIG FEIL

$\frac{12 + 8}{2}$ er **ikke** det samme som $12 + 8 : 2$.

Det første er $20 : 2 = 10$. Det andre er $12 + 4 = 16$. Uten parentes deler du bare det siste tallet.

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt er den vanligste bruken av brøkstrek i hverdagen: du legger sammen alle tallene og deler på hvor mange de er.

Eksempel 4 · Gjennomsnitt

Fire målinger av temperaturen ga 12, 18, 21 og 29 grader. Hva er gjennomsnittet?

1. Skriv uttrykket: $\frac{12 + 18 + 21 + 29}{4}$
2. Telleren: $12 + 18 + 21 + 29 = 80$
3. Del på antallet: $80 : 4 = 20$

Svar: Gjennomsnittet er 20 grader.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

34. Regn ut.

a) $\frac{10+2}{4}$ **b)** $\frac{20-5}{3}$ **c)** $\frac{6\cdot 4}{8}$ **d)** $\frac{30:2}{5}$

35. Regn ut.

a) $\frac{8+4}{3}$ **b)** $\frac{30-6}{4}$ **c)** $\frac{5\cdot 6}{10}$ **d)** $\frac{40:2}{5}$

36. Regn ut.

a) $\frac{24}{2+4}$ **b)** $\frac{36}{9-3}$ **c)** $\frac{50}{2\cdot 5}$ **d)** $\frac{18}{12-9}$

37. Regn ut.

a) $\frac{36}{3+3}$ **b)** $\frac{45}{10-5}$ **c)** $\frac{60}{3\cdot 4}$ **d)** $\frac{28}{11-4}$

38. Regn ut.

a) $\frac{8+4}{3+3}$ **b)** $\frac{20-4}{2+2}$ **c)** $\frac{5\cdot 6}{15-5}$

d) $\frac{100-40}{4+6}$

39. Skriv med kolon i stedet for brøkstrek, og regn ut.

a) $\frac{14+6}{5}$ **b)** $\frac{9\cdot 4}{6}$ **c)** $\frac{45}{2+7}$

40. Regn ut gjennomsnittet.

a) 4, 6 og 8 **b)** 10, 12, 14 og 16

c) 3, 7, 5 og 9 **d)** 20, 30 og 25

B · Øv mer

NIVÅ 2

41. Regn ut.

a) $\frac{3 \cdot 12 + 4}{8}$ **b)** $\frac{60 - 5 \cdot 4}{10}$ **c)** $\frac{7 \cdot 8}{3 + 4}$

d) $\frac{144 : 12}{2 \cdot 2}$

42. Regn ut.

a) $\frac{25 + 35}{12 - 7}$ **b)** $\frac{8 \cdot 9 - 12}{2 \cdot 5}$ **c)** $\frac{200 : 4}{3 + 2}$

d) $\frac{15 \cdot 4 + 20}{16 : 2}$

43. En gruppe på 4 voksne og 5 barn deler en regning. Maten kostet 620 kroner og drikken 280 kroner. Skriv uttrykket med brøkstrek, og regn ut hva hver person betaler.

44. En elev fikk poengsummene 34, 41, 28 og 45 på fire prøver. Skriv uttrykket for gjennomsnittet, og regn det ut.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

45. En elev skal regne $\frac{20 + 10}{5}$, men skriver $20 + 10 : 5$ og får 22. Forklar feilen, og regn ut riktig svar.

46. Fire arbeidere jobbet henholdsvis 7, 9, 6 og 10 timer. Timelønnen er 245 kroner.

a) Skriv ett uttrykk med brøkstrek for gjennomsnittlig lønn per arbeider.

b) Regn ut beløpet.

c) Hvorfor er gjennomsnittet her ikke det samme som det noen av dem faktisk fikk utbetalt?

47. Hvilket tall må stå i ruten?

a) $\frac{\square + 12}{4} = 7$ **b)** $\frac{36}{\square - 2} = 9$

c) $\frac{5 \cdot \square}{3} = 10$

M4 · Utfordring MODUL 4

48. En bil har kjørt to lengre turer. På den første brukte den 48 liter drivstoff på 52 mil, på den andre 37 liter på 68 mil.

a) Skriv samlet forbruk per mil som ett brøkuttrykk.

b) Regn ut forbruket per mil med to desimaler.

c) Drivstoffet koster 23,40 kroner per liter. Hva koster én mil?

49. Les teksten.

> «I en undersøkelse ble 480 personer spurt om reisevanene sine. 312 av dem svarte at de bruker kollektivtransport minst én gang i uken.»

a) Skriv andelen som brøk, og regn den ut som desimaltall. **b)** Hvor mange prosent er dette?

c) En journalist skriver at «nesten to av tre bruker kollektivtransport». Er det en dekkende beskrivelse? Begrunn svaret med utregning.

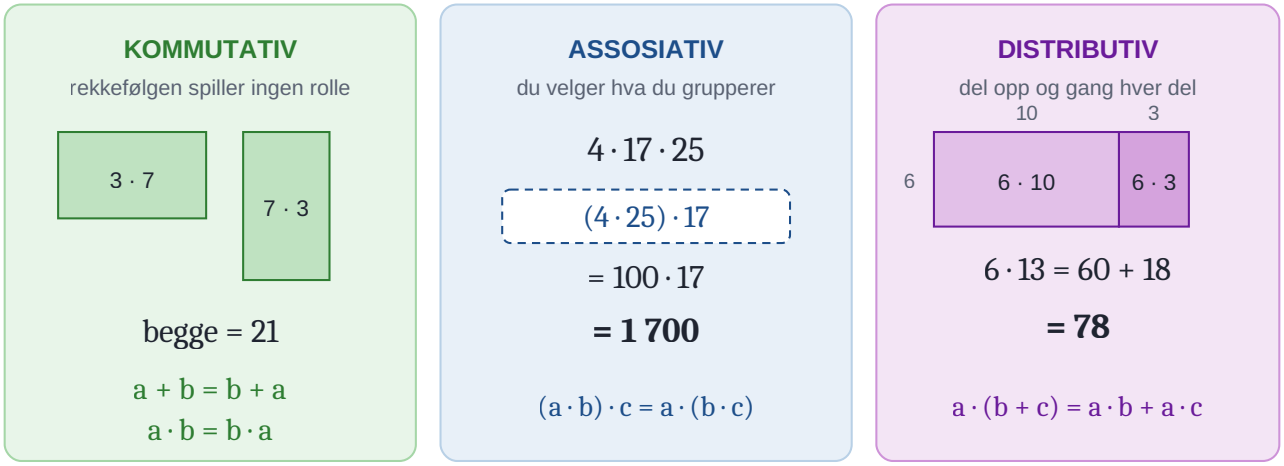
2.4 De tre regnelovene

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- navngi og forklare den kommutative, assosiative og distributive lov
- bruke lovene til å regne raskere i hodet
- vise med eksempler at lovene ikke gjelder for subtraksjon og divisjon
- bruke dobling og halvering og andre lure strategier når du ganger og deler i hodet

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
kommutativ		Addisjon er kommutativ: 3 + 5 = 5 + 3.
assosiativ		Jeg kan gruppere faktorene som jeg vil.
distributiv		Jeg deler opp tallet og ganger hver del.
å bytte om		Jeg bytter om på faktorene.
å gruppere		Jeg grupperer 25 og 4 sammen.
å doble		Jeg dobler 25 og får 50.
å halvere		Jeg halverer 16 og får 8.

De tre regnelovene er ikke pensum for å pugges utenat — de er verktøy. De forteller deg hva du har lov til å gjøre med et uttrykk for å gjøre regningen enklere.



Figur 2.6 De tre lovene gjelder for addisjon og multiplikasjon.

ADVARSEL — LOVENE GJELDER IKKE FOR MINUS OG DELING

- $8 - 3$ er ikke det samme som $3 - 8$
- $12 : 4$ er ikke det samme som $4 : 12$
- $(20 - 8) - 3 = 9$, men $20 - (8 - 3) = 15$
- $(48 : 6) : 2 = 4$, men $48 : (6 : 2) = 16$

Eksempel 5 · Assosiativ lov gjør regningen lett

Regn ut $4 \cdot 17 \cdot 25$ i hodet.

1. Se etter to faktorer som gir et rundt tall: $4 \cdot 25 = 100$
2. Grupper dem sammen: $(4 \cdot 25) \cdot 17$
3. Regn ut: $100 \cdot 17 = 1\,700$

Svar: 1 700

Eksempel 6 · Distributiv lov begge veier

Regn ut $7 \cdot 98$ i hodet.

1. 98 ligger nær 100. Skriv $98 = 100 - 2$
2. Del opp: $7 \cdot (100 - 2) = 7 \cdot 100 - 7 \cdot 2$
3. Regn ut: $700 - 14 = 686$

Svar: 686

Loven virker også motsatt vei: $12 \cdot 15 + 12 \cdot 5 = 12 \cdot (15 + 5) = 12 \cdot 20 = 240$. Da samler du i stedet for å dele opp.

Regnestrategier i multiplikasjon og divisjon

Regnelovene gir deg flere lure måter å gange og dele på i hodet. Velg den strategien som gir de enkleste tallene. Tenk først, regn etterpå.

FEM STRATEGIER DU KAN BRUKE

- **Doble og halvere:** Doble den ene faktoren og halver den andre. Produktet blir det samme. $16 \cdot 25 = 8 \cdot 50 = 4 \cdot 100 = 400$
- **Del opp tallet:** $7 \cdot 48 = 7 \cdot 40 + 7 \cdot 8 = 280 + 56 = 336$
- **Gange med 5:** Gang med 10 og del på 2. $5 \cdot 46 = 460 : 2 = 230$
- **Dele på 5:** Del på 10 og gang med 2. $340 : 5 = 34 \cdot 2 = 68$
- **Dele på 4:** Halver to ganger. $180 : 4 \rightarrow 90 \rightarrow 45$

Du kan også dele opp tallet du deler: $96 : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24$

A · Kom i gang

NIVÅ 1

50. Hvilken lov er brukt?

a) 6 + 9 = 9 + 6 **b)** 2 · (4 · 5) = (2 · 4) · 5 **c)** 3 · (10 + 2) = 3 · 10 + 3 · 2

d) 7 · 4 = 4 · 7

51. Hvilken lov er brukt?

a) 5 · 8 = 8 · 5 **b)** (3 + 4) + 6 = 3 + (4 + 6)

c) 4 · (20 + 3) = 4 · 20 + 4 · 3 **d)** 12 + 7 = 7 + 12

52. Regn ut i hodet ved å gruppere lurt.

a) 2 · 37 · 5 **b)** 25 · 13 · 4 **c)** 50 · 17 · 2 **d)** 20 · 9 · 5

53. Regn ut i hodet ved å gruppere lurt.

a) 4 · 23 · 25 **b)** 2 · 19 · 50 **c)** 5 · 17 · 20 **d)** 25 · 7 · 8

54. Bruk den distributive lov.

a) 5 · 103 **b)** 4 · 98 **c)** 6 · 201 **d)** 9 · 99

55. Bruk den distributive lov.

a) 7 · 102 **b)** 3 · 97 **c)** 8 · 101 **d)** 6 · 98

56. Er dette riktig? Svar ja eller nei.

a) 10 − 4 = 4 − 10 **b)** 20 : 5 = 5 : 20 **c)** 3 + 8 = 8 + 3 **d)** (10 − 3) − 2 = 10 − (3 − 2)

57. Bruk dobling og halvering.

a) 14 · 5 **b)** 18 · 50 **c)** 16 · 25

d) 12 · 35

58. Gang med 5 ved å gange med 10 og dele på 2.

a) 5 · 36 **b)** 5 · 48 **c)** 5 · 124

d) 5 · 87

B · Øv mer

NIVÅ 2

59. Regn ut i hodet.

a) 4 · 23 · 25 **b)** 5 · 46 · 2 **c)** 8 · 125 · 7 **d)** 2 · 49 · 50

60. Bruk den distributive lov. I $\mathrm{a})$ og $\mathrm{c})$ deler du opp, i $\mathrm{b})$ og $\mathrm{d})$ samler du.

a) 7 · (20 + 6) **b)** 12 · 15 + 12 · 5 **c)** 9 · (30 − 2) **d)** 25 · 8 − 25 · 4

61. Regn ut i hodet.

a) 15 · 102 **b)** 30 · 99 **c)** 12 · 205 **d)** 40 · 98

62. En butikk får inn 24 kasser med 15 flasker i hver. Vis to ulike måter å regne ut totalen på, og forklar hvilken lov du bruker i hver av dem.

63. Regn ut i hodet ved å dele opp tallet du deler.

a) 96 : 4 **b)** 84 : 6 **c)** 135 : 5

d) 156 : 12

64. Del på 4 ved å halvere to ganger.

a) 180 : 4 **b)** 260 : 4 **c)** 348 : 4

d) 1 000 : 4

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

65. Forklar med et eget eksempel hvorfor den assosiative lov *ikke* gjelder for divisjon. Vis utregningen for begge grupperingene.

66. En elev skriver $30 - (8 + 5) = 30 - 8 + 5$. Hvilken regel har hun brukt feil? Regn ut riktig svar.

67. En hall har 18 rader med 24 seter.

a) Regn ut antall seter ved å dele 24 opp i 20 + 4.

b) Regn ut det samme med oppstilt multiplikasjon.

c) Hvilken metode synes du er raskest her? Begrunn svaret.

68. Amir regner ut 25 · 36 som 100 · 9. Forklar hvorfor det stemmer. Regn så ut 25 · 44 på samme måte.

M4 · Utfordring MODUL 4

69. En bedrift kjøper arbeidstøy til 45 ansatte. Hver ansatt får 3 T-skjorter til 189 kroner per stykk og 2 bukser til 549 kroner per stykk.

a) Skriv uttrykket på to måter — én med parentes og én uten.

b) Vis at begge gir samme svar.

c) Hvilken form er raskest å regne ut, og hvilken lov bygger den på?

70. Vis hvordan $99 \cdot 99$ kan regnes ut i hodet med den distributive lov. Prøv deretter samme metode på $999 \cdot 999$ og forklar mønsteret du ser.

2.5 Fra tekst til regneuttrykk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- oversette en tekst til ett samlet regneuttrykk
- kjenne igjen hvilke formuleringer som krever parentes
- kontrollere at uttrykket faktisk svarer på spørsmålet som stilles

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
summen av		Summen av 12 og 8 er 20.
produktet av		Produktet av 3 og 5 er 15.
hver av dem		Hver av dem betaler 204 kroner.
etter at		Etter at rabatten er trukket fra …
til sammen		De betaler 955 kroner til sammen.

«Åtte skjermer til **2 450 kroner per stykk**, **minus 2 000 kroner i rabatt**, **delt likt på 4 avdelinger**.»

$$(\,8 \cdot 2\,450 \;-\; 2\,000\,) : 4 \;=\; 4\,400$$

Parentesen kommer av at hele beløpet skal deles — ikke bare rabatten.

Figur 2.7 Ta én setningsdel om gangen, og sett parentes der hele beløpet skal behandles samlet.

FORMULERINGER SOM GIR PARENTES

- «summen av … ganget med …» → $(a + b) \cdot c$
- «… delt likt på …» når flere ting skal deles → $(a + b) : c$
- «etter at rabatten er trukket fra» → rabatten inn i parentesen
- «hver av dem betaler» → hele summen i parentes, deretter deling

Eksempel 7 · Når parentesen ikke trengs

Fem personer kjøper hver sin billett til 320 kroner. I tillegg deler de en parkeringsavgift på 180 kroner likt. Hva betaler hver person?

1. Billetten er personlig — den skal *ikke* deles: 320
2. Parkeringen deles på fem: $180 : 5 = 36$
3. Legg sammen: $320 + 180 : 5 = 320 + 36$

Svar: Hver person betaler 356 kroner.

Legg merke til at det ikke skal være parentes her. Uttrykket $(320 + 180) : 5$ ville betydd at også billetten ble delt på fem.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

71. Skriv som regneuttrykk. Du skal ikke regne ut ennå.

a) summen av 12 og 8, ganget med 3 **b)** 12 ganget med 8, pluss 3

c) 40 minus produktet av 3 og 5 **d)** 60 delt på summen av 2 og 4

72. Regn ut uttrykkene du skrev i oppgave 71.

73. Skriv som regneuttrykk, og regn ut.

a) summen av 9 og 6, ganget med 4 **b)** 9 ganget med 6, pluss 4

c) 100 minus produktet av 4 og 7 **d)** 80 delt på summen av 3 og 5

74. To personer kjøper hver sin genser til 349 kroner. Skriv ett uttrykk for hva de betaler til sammen, og regn ut.

75. Fire venner deler en pizza til 289 kroner og en brus til 39 kroner likt. Skriv ett uttrykk og regn ut hva hver betaler.

76. Tre personer kjøper hver sin billett til 189 kroner. Skriv ett uttrykk for hva de betaler til sammen, og regn ut.

77. Fem venner deler en regning på 620 kroner for mat og 130 kroner for drikke likt. Skriv ett uttrykk og regn ut hva hver betaler.

B · Øv mer

NIVÅ 2

78. Skriv ett uttrykk og regn ut.

a) Tre bøker til 259 kroner og to hefter til 89 kroner.

b) 500 kroner minus tre billetter til 145 kroner. **c)** 1 200 kroner delt likt på 4 voksne og 2 barn.

79. En familie kjøper 4 kinobilletter til 165 kroner og 2 poser popcorn til 85 kroner. De har et gavekort på 300 kroner. Skriv ett uttrykk for hva de må betale selv, og regn ut.

80. Seks kolleger deler en gave som koster 1 490 kroner. De får 200 kroner i rabatt. Skriv ett uttrykk og regn ut hva hver betaler.

81. Skriv en tekstoppgave som passer til uttrykket $(5 \cdot 240 + 350) : 5$. Regn deretter ut svaret.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

82. Uttrykket $3 \cdot 450 + 2 \cdot 275 - 500$ beskriver et innkjøp. Skriv en tekst som passer, forklar hva hvert tall betyr, og regn ut svaret.

83. En bedrift regner slik: $(12 \cdot 860 + 4\ 500) : 6$. Hva kan de ha regnet ut? Forklar hvert steg, og regn ut svaret.

84. To elever setter opp uttrykk for samme oppgave: «Fem personer kjøper billett til 240 kroner hver, og deler i tillegg et busskort på 600 kroner likt.»

a) Ali skriver 240 + 600 : 5. Regn ut. **b)** Nora skriver (5 · 240 + 600) : 5. Regn ut.

c) Hvem har rett? Forklar hva svaret ditt betyr.

M4 · Utfordring

MODUL 4

85. Les teksten.

> «Et idrettslag arrangerer turnering. De leier hall for 8 500 kroner og kjøper premier for 3 200 kroner. Maten koster 45 kroner per deltaker. Det er 120 deltakere, og hver av dem betaler 250 kroner i påmeldingsavgift.»

a) Skriv ett uttrykk for overskuddet. **b)** Regn ut overskuddet.

c) Hvor mange deltakere må laget minst ha for å gå i null?

86. En strømregning består av et fastledd på 89 kroner, et forbruk på 1 240 kWh til 0,94 kroner per kWh, nettleie på 0,42 kroner per kWh, og 25 % merverdiavgift som legges på hele beløpet.

a) Skriv ett uttrykk for regningen. **b)** Regn ut hva kunden må betale.

c) Hvor mange kroner utgjør merverdiavgiften?

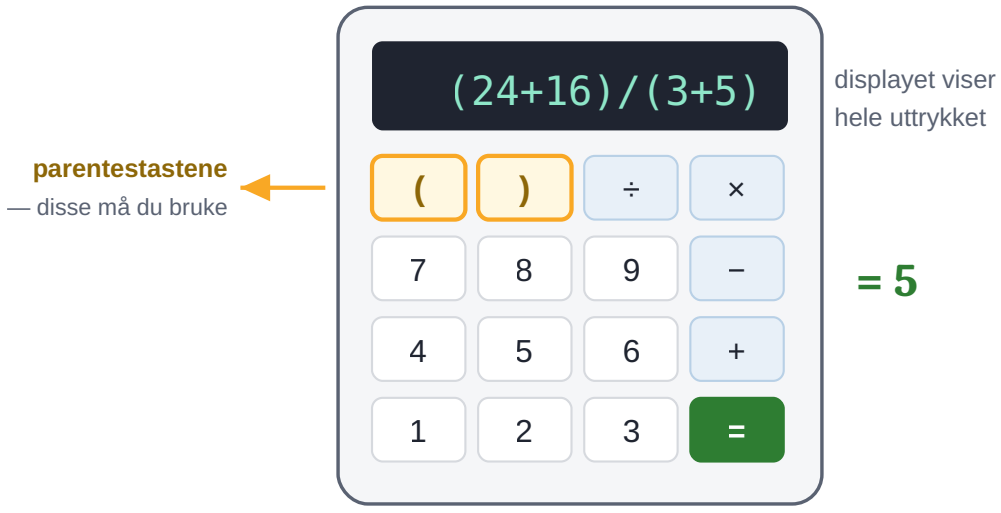
2.6 Regneuttrykk på kalkulator

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- taste inn sammensatte uttrykk riktig
- bruke parentestastene når uttrykket har brøkstrek
- kontrollere svaret med et overslag i hodet
- kjenne igjen de vanligste tastefeilene

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å taste inn		Jeg taster inn hele uttrykket.
parentestast		Parentestastene ligger over tallene.
display / skjerm		Displayet viser 4 400.
tastefeil		Jeg gjorde en tastefeil.
å kontrollere		Jeg kontrollerer svaret med et overslag.

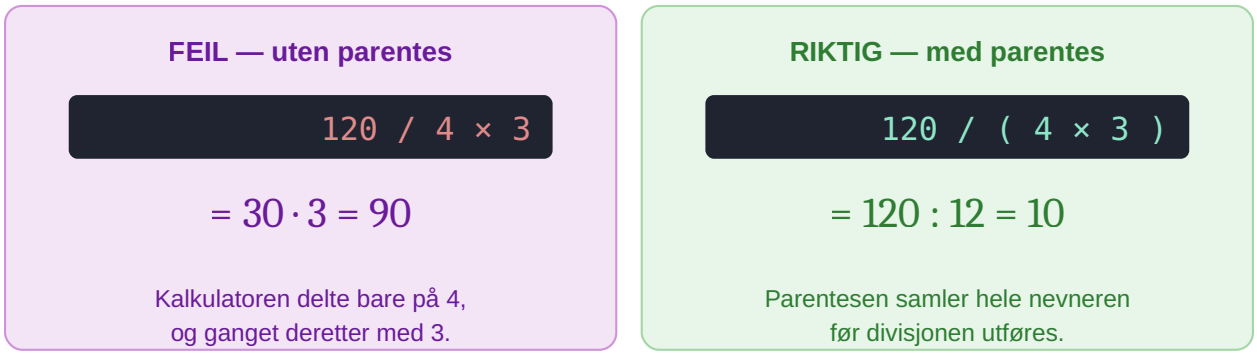
Kalkulatoren følger nøyaktig samme regnerekkefølge som du gjør. Derfor kan du taste inn hele uttrykket i én omgang. Men kalkulatoren ser ikke brøkstreker — den ser bare tegn etter hverandre. Derfor må du selv sette parentesene.



Figur 2.8 Hele uttrykket tastes inn i én omgang. Parentesene setter du selv.

REGEL FOR BRØKSTREK PÅ KALKULATOR

Sett parentes rundt **hele telleren** og rundt **hele nevneren**, også når du synes de ser enkle ut. Det koster to tastetrykk, og fjerner den vanligste feilkilden.



Figur 2.9 Uten parentes deler kalkulatoren bare på det første tallet under streken.

Eksempel 8 · Overslag først, kalkulator etterpå

Regn ut $\frac{85+35}{4\cdot 3}$.

1. Overslag i hodet: telleren er omtrent 120, nevneren er 12. Svaret bør ligge nær 10.
2. Tast inn: $(\ 85 + 35 \ ) \div (\ 4 \times 3 \ ) =$
3. Displayet viser 10. Det stemmer med overslaget.

Svar: 10

A · Kom i gang

NIVÅ 1

87. Skriv opp hvilke taster du må trykke på, i riktig rekkefølge.

a) $\frac{15 + 9}{4}$ b) $\frac{36}{2 + 4}$ c) $\frac{8 \cdot 5}{2 + 3}$

88. Skriv opp hvilke taster du må trykke på, i riktig rekkefølge.

a) $\frac{20 + 8}{7}$

b) $\frac{48}{3 + 3}$

c) $\frac{9 \cdot 6}{2 + 1}$

89. Regn ut med kalkulator.

a) $\frac{144 + 56}{8}$ b) $\frac{25 \cdot 12}{4 + 2}$ c) $\frac{900 - 300}{5 \cdot 4}$

d) $\frac{63 + 27}{10 - 4}$

90. Regn ut med kalkulator.

a) $\frac{128 + 72}{8}$

b) $\frac{30 \cdot 14}{3 + 4}$

c) $\frac{800 - 200}{4 \cdot 5}$ d) $\frac{81 + 39}{12 - 4}$

91. Gjør et overslag i hodet først, og regn deretter med kalkulator.

a) $\frac{298 + 402}{7}$ b) $\frac{49 \cdot 21}{3 \cdot 7}$

92. Gjør et overslag i hodet først, og regn deretter med kalkulator.

a) $\frac{402 - 198}{4}$ b) $\frac{596 + 604}{8}$

B · Øv mer

NIVÅ 2

93. Regn ut.

a) $\frac{1\,250 + 850}{6 \cdot 5}$ b) $\frac{48 \cdot 25 - 200}{8}$ c) $\frac{3\,600 : 9}{2 + 3}$ d) $\frac{17 \cdot 23 + 9}{10}$

94. En elev skal regne $\frac{200}{4 + 6}$, men taster inn $200 \,/\, 4 + 6$ og får 56. Hva er riktig svar, og hva gikk galt?

95. Regn ut gjennomsnittet av tallene 128, 143, 96, 187 og 156.

96. En bil kjørte tre turer: 148 km, 267 km og 95 km, på til sammen 7 timer. Skriv ett uttrykk for gjennomsnittsfarten, og regn det ut med kalkulator. Rund av til én desimal.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

97. Avgjør uten kalkulator om $\frac{480 + 120}{5 \cdot 4}$ er større enn, mindre enn eller lik 30. Kontroller deretter med kalkulator.

98. En elev får 0,3333333 på displayet.

a) Foreslå et uttrykk som kan gi dette svaret.

b) Hvorfor viser ikke displayet et helt nøyaktig svar?

c) Hvordan ville du skrevet svaret helt nøyaktig?

M4 · Utfordring

MODUL 4

99. En håndverker fakturerer 6,5 timer til 945 kroner per time, materialer for 4 380 kroner og kjøring på 42 km til 4,90 kroner per km. På hele beløpet legges 25 % merverdiavgift.

a) Skriv hele regningen som ett uttrykk. **b)** Regn ut sluttsummen med kalkulator.

c) Gjør et overslag i hodet, og vurder om svaret ditt er rimelig.

100. Tabellen viser strømforbruket i en leilighet gjennom fire vintermåneder.

Måned	Des	Jan	Feb	Mar
Forbruk (kWh)	1 890	2 340	1 750	1 120

a) Regn ut gjennomsnittlig månedsforbruk.

b) Hva ville årsforbruket vært hvis alle årets måneder var som gjennomsnittet?

c) Er det et rimelig anslag for et helt år? Begrunn svaret.

2.7 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 2

2.1 Regnerekkefølgen i lengre uttrykk

Lange **regneuttrykk** følger samme regnerekkefølge: parenteser, potenser og kvadratrøtter, gange og dele, pluss og minus. Skriv ett **trinn** per linje, og skriv av det du ikke har regnet med ennå. En vanlig feil er å regne fra venstre før gangingen er gjort. Eksempel: $48 - 6 \cdot 5 + 36 : 4 = 48 - 30 + 9 = 27$.

2.2 Parenteser inni parenteser

Står en parentes inni en annen, begynner vi med den **innerste**. Den ytre skrives ofte som en **hakeparentes** [ ]. Står det minus foran en parentes, bytter alle ledd inni **fortegn**. Det skjer når vi tar bort parentesen. Eksempel: $4 \cdot [12 - (3 + 5)] = 4 \cdot [12 - 8] = 4 \cdot 4 = 16$.

2.3 Brøkstreken som divisjonstegn

Brøkstreken betyr «delt på». Den virker som en usynlig parentes rundt hele **telleren** og hele **nevneren**. Vi regner ut over og under streken først. Så deler vi til slutt. Gjennomsnitt er summen delt på antallet. Eksempel: $(12 + 8) / (2 + 3) = 20 : 5 = 4$.

2.4 De tre regnelovene

De tre regnelovene gjør regningen enklere. Den **kommutative** loven sier at vi kan bytte om rekkefølgen. Den **assosiative** loven sier at vi kan gruppere tallene som vi vil. Den **distributive** loven sier at vi kan dele opp et tall og gange hver del. Lovene gjelder ikke for minus og deling. Eksempel: $7 \cdot 98 = 7 \cdot 100 - 7 \cdot 2 = 700 - 14 = 686$.

2.5 Fra tekst til regneuttrykk

Når vi gjør en tekst om til et **regneuttrykk**, må vi tenke på hvor **parentesen** skal stå. «Summen av … ganget med …» gir en parentes rundt summen. Skal bare én del deles, trengs ingen parentes. Eksempel: En billett koster 320 kr, og 180 kr i parkering deles på fem: $320 + 180 : 5 = 320 + 36 = 356$ kr.

2.6 Regneuttrykk på kalkulator

En **kalkulator** følger samme regnerekkefølge som vi gjør. Den ser ikke brøkstreker. Derfor må vi sette parentes rundt hele telleren og hele nevneren. Gjør et **overslag** først, så ser du om svaret er rimelig. Eksempel: $(85 + 35) : (4 \cdot 3) = 120 : 12 = 10$, og overslaget var omtrent 10.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

101. Regn ut.

a) $30 - 4 \cdot 6$ **b)** $(30 - 4) \cdot 6$ **c)** $48 : (2 \cdot 3)$ **d)** $\frac{18 + 12}{5}$

102. Regn ut.

a) $5 \cdot [14 - (3 + 5)]$ **b)** $\frac{72 - 12}{2 \cdot 5}$ **c)** $3 \cdot 102$

d) $4 \cdot 25 \cdot 9$

103. Tre kolleger deler utgiften til en gave på 890 kroner og et kort på 49 kroner. Skriv ett uttrykk og regn ut hva hver betaler.

104. Sett inn parenteser slik at regnestykket blir riktig.

a) $8 + 2 \cdot 5 = 50$ **b)** $36 : 6 + 3 = 4$

105. Regn ut gjennomsnittet av 45, 52, 38 og 65.

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

106. En kantine kjøper 15 kasser epler til 289 kroner per kasse og 8 kasser pærer til 342 kroner per kasse. De får 500 kroner i rabatt.

a) Skriv ett uttrykk for totalprisen. **b)** Regn ut beløpet.

c) Utgiften deles likt på 4 avdelinger. Hva betaler hver avdeling?

107. Vis at $12 \cdot 25 \cdot 4$ kan regnes ut på tre ulike måter. Hvilken er raskest i hodet, og hvilken lov bygger den på?

108. En elev skal regne $\dfrac{60 + 40}{2 + 3}$, men taster inn $60 + 40 \,/\, 2 + 3$ og får 83. Forklar feilen, og gi riktig svar.

109. M4 Et treningsstudio har 340 medlemmer. 45 % av dem har årskort til 3 890 kroner. Resten har månedskort til 449 kroner som de betaler 12 ganger i året.

a) Hvor mange har årskort?

b) Skriv ett uttrykk for studioets årlige inntekt fra medlemskap.

c) Regn ut inntekten.

110. M4 Les teksten.

> «En kommune bruker 1 250 kroner per innbygger på kultur. Kommunen har 14 800 innbyggere. Neste år øker kulturbudsjettet med 6 %, samtidig som folketallet ventes å øke med 300.»

a) Hvor stort er kulturbudsjettet i år? **b)** Hvor stort blir det neste år?

c) Hvor mye blir det per innbygger neste år?

d) Får hver innbygger mer eller mindre enn i år? Begrunn svaret.

Sjekk deg selv

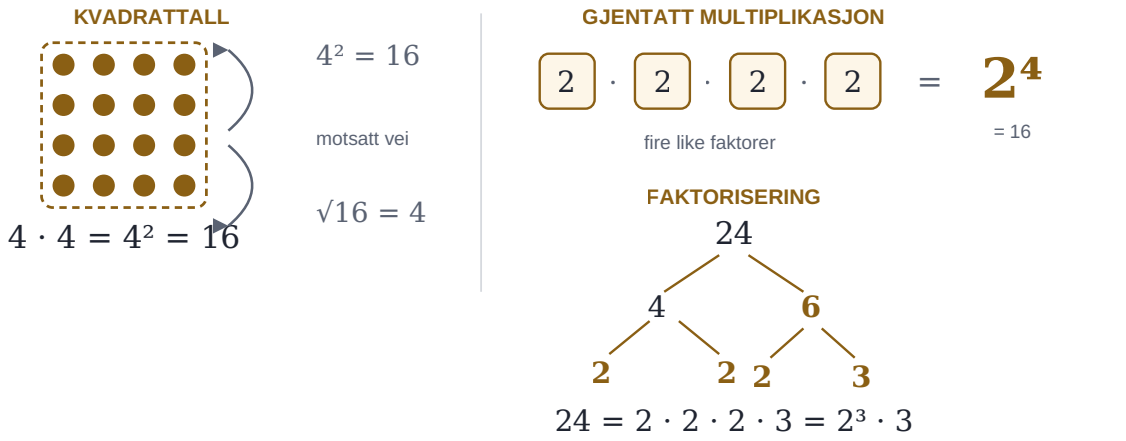
Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg kan regne ut lange uttrykk i riktig rekkefølge og skrive ett trinn per linje. *(2.1)*
- ☐ Jeg kan regne uttrykk med parentes inni parentes, og vet hva minus foran en parentes gjør. *(2.2)*
- ☐ Jeg vet at brøkstreken virker som en parentes rundt teller og nevner. *(2.3)*
- ☐ Jeg kan navnene på de tre regnelovene og bruker dem til å regne raskere. *(2.4)*
- ☐ Jeg kan gjøre om en tekst til ett samlet regneuttrykk. *(2.5)*
- ☐ Jeg taster inn sammensatte uttrykk riktig på kalkulator og kontrollerer med overslag. *(2.6)*

KAPITTEL 3

Potenser, kvadratrot og faktorisering

Noen tall blir så store at det er upraktisk å skrive dem ut. Andre ganger trenger du å gå motsatt vei: du kjenner arealet av et kvadratisk rom og vil vite hvor lang siden er. I dette kapitlet møter du potenser som en kortform for gjentatt multiplikasjon, kvadratroten som den motsatte regningen, og faktorisering som verktøyet for å ta tall fra hverandre.



TIERPOTENSER $10^1 = 10$ $10^2 = 100$ $10^3 = 1\,000$ $10^6 = 1\,000\,000$

4 500 000 skrives kort som $4{,}5 \cdot 10^6$ — det kalles standardform

Fire sider av samme sak: kvadrattall og kvadratrot, potens som kortform for gjentatt multiplikasjon, faktorisering ned til primtall, og tierpotenser til store tall.

I DETTE KAPITLET

3.1	Potenser
3.2	Kvadrattall og kvadratrot
3.3	Regneregler for potenser
3.4	Tierpotenser og standardform
3.5	Primtall og faktorisering
3.6	Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- beskrive sammenhengen mellom gjentatt multiplikasjon og potenser og mellom kvadrattall og kvadratrøtter

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- sammenligne og bruke tall representert som desimaltall, prosent, brøker, potenser og kvadratrøtter i praktiske situasjoner, og vurdere hvilke representasjoner som er hensiktsmessige

TILLEGG FOR ALLE NIVÅER — FRA SKOLENS ÅRSPLAN

- skrive tall på standardform og utvidet form og forklare sammenhengen mellom dem

De to første målene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Det siste er hentet fra skolens egen årsplan, der det er ført opp som tillegg for alle nivåer, ikke som et læreplanmål fra Udir.

3.1 Potenser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva grunntall og eksponent betyr
- skrive gjentatt multiplikasjon som potens, og motsatt
- regne ut enkle potenser
- bruke potenser i regneuttrykk med riktig rekkefølge

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
potens		2^4 er en potens.
grunntall		Grunntallet i 2^4 er 2.
eksponent		Eksponenten forteller hvor mange faktorer det er.
faktor		2^4 har fire like faktorer.
i andre / i tredje		Fem i andre er 25.
å doble		Tallet dobler seg hver time.

Når det samme tallet ganges med seg selv mange ganger, blir det tungvint å skrive alt ut. Da bruker vi en **potens**. Potensen er ikke en ny regneart — det er bare en kortform for multiplikasjon.



Figur 3.1 Eksponenten teller hvor mange like faktorer det er — den skal ikke ganges med grunntallet.

HUSK

- a^2 leses «i andre» og kalles også kvadrattall
- a^3 leses «i tredje»
- Et tall opphøyd i 1 er tallet selv: $7^1 = 7$

Eksempel 1 · Fra multiplikasjon til potens

Skriv $5 \cdot 5 \cdot 5$ som potens, og regn ut.

1. Grunntallet er 5, og det står tre like faktorer.
2. Skriv som potens: 5^3
3. Regn ut: $5 \cdot 5 = 25$, og $25 \cdot 5 = 125$

Svar: $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$

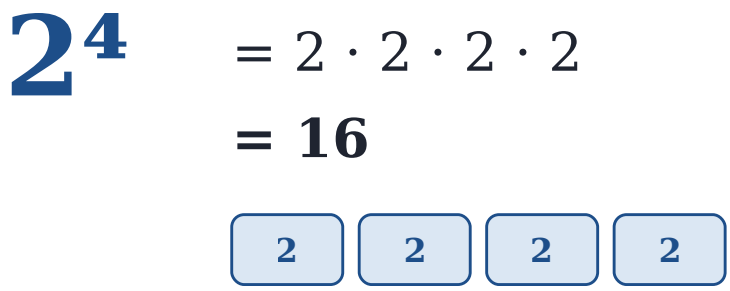
Eksempel 2 · Potens i et regneuttrykk

Regn ut $3 + 2^3$ og $(3 + 2)^2$.

1. Potenser kommer før pluss og minus: $2^3 = 8$, så $3 + 8 = 11$
2. Parenteser kommer før potenser: $3 + 2 = 5$, så $5^2 = 25$

Svar: 11 og 25

I figur 3.2 ser du hva en potens betyr. Endre grunntallet og eksponenten, og se hvor mange faktorer det blir.



Figur 3.2 Prøv selv: potenser. På nettsiden kan du endre grunntallet og eksponenten.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Skriv som potens.

a) $4 \cdot 4 \cdot 4$ **b)** $7 \cdot 7$ **c)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

d) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

2. Skriv som potens.

a) $6 \cdot 6 \cdot 6$

b) $9 \cdot 9$

c) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ **d)** $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

3. Skriv som gjentatt multiplikasjon, og regn ut.

a) 3^2 **b)** 5^3 **c)** 2^4 **d)** 10^3

4. Skriv som gjentatt multiplikasjon, og regn ut.

a) 4^2 **b)** 2^3 **c)** 5^2 **d)** 10^4

5. Regn ut.

a) 2^2 **b)** 4^2 **c)** 6^2 **d)** 9^2

e) 12^2

6. Regn ut.

a) 3^2 **b)** 5^2 **c)** 7^2 **d)** 8^2

e) 10^2 **f)** 11^2

7. Hva er størst?

a) 3^3 eller $3 \cdot 3$ **b)** 2^5 eller $5 \cdot 2$ **c)** 10^2 eller 2^{10}

B · Øv mer

NIVÅ 2

8. Regn ut.

a) $2^3 \cdot 2$ **b)** $5^2 + 3^2$ **c)** $4^3 - 4^2$ **d)** $10^2 \cdot 10$

9. Regn ut.

a) 1^4 **b)** 6^1 **c)** 7^2 **d)** 2^6

10. Regn ut. Husk regnerekkefølgen.

a) $3 + 2^3$ **b)** $(3 + 2)^2$ **c)** $5 \cdot 2^2$ **d)** $(5 \cdot 2)^2$

11. En bakteriekultur dobler seg hver time. Etter én time er det 2 bakterier, etter to timer 4.

a) Hvor mange er det etter 5 timer? **b)** Skriv antallet etter 8 timer som potens, og regn det ut.

12. Et kvadratisk rom har sider på 4 meter. Skriv arealet som potens, og regn det ut.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. En elev skriver $5^3 = 15$. Forklar hva eleven har misforstått, og regn ut riktig svar.

14. På et lager står paller som er kvadratiske, 1,2 meter på hver side. Skriv arealet av én palle som potens, og regn det ut med to desimaler.

15. Ordne tallene fra minst til størst: 2^5, 5^2, 3^3, 4^2. Vis utregningen.

M4 · Utfordring

MODUL 4

16. 10 000 kroner settes i banken med 3 % rente i året. Etter ett år har beløpet blitt ganget med 1,03. Etter to år er det ganget med 1,03 to ganger.

a) Skriv beløpet etter 4 år som et uttrykk med potens. **b)** Regn ut beløpet med kalkulator.

c) Hvorfor blir svaret mer enn 10 000 + 4 · 300 kroner? Forklar.

17. Hvilket tall er størst, 2^{10} eller 10^3? Regn ut begge. Forklar hvorfor mange gjetter feil på denne.

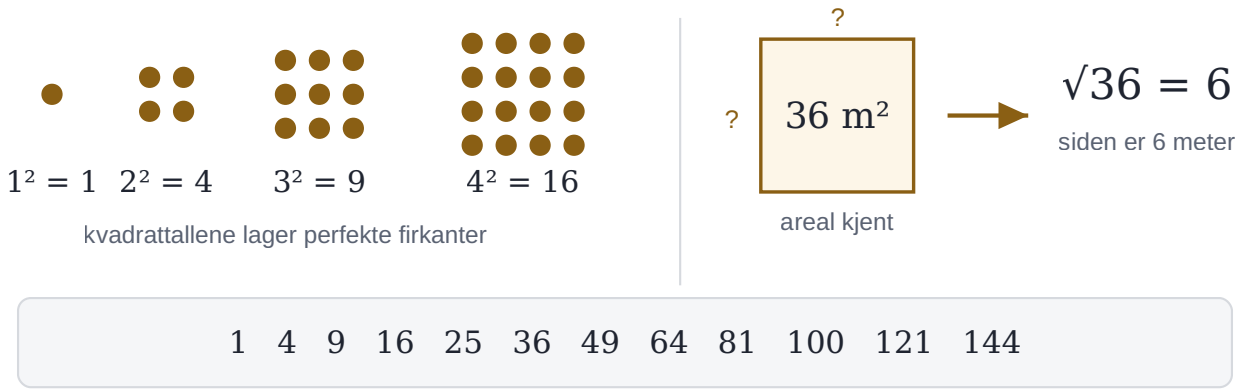
3.2 Kvadrattall og kvadratrot

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne igjen kvadrattallene opp til 144
- forklare at kvadratrot er den motsatte regningen av å opphøye i andre
- finne sidelengden i et kvadrat når du kjenner arealet
- anslå kvadratroten av tall som ikke er kvadrattall

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
kvadrat		Rommet er et kvadrat.
kvadrattall		16 er et kvadrattall.
kvadratrot		Kvadratroten av 49 er 7.
sidelengde		Sidelengden er 6 meter.
areal		Arealet er 36 kvadratmeter.
å anslå		Jeg anslår at svaret ligger mellom 7 og 8.

Et **kvadrattall** er et tall du får når du ganger et helt tall med seg selv. **Kvadratroten** går motsatt vei: den svarer på spørsmålet «hvilket tall ganget med seg selv gir dette?»



Figur 3.3 Kvadrattallene, og kvadratroten som veien tilbake fra areal til sidelengde.

Eksempel 3 · Fra areal til sidelengde

Et kvadratisk rom har et areal på 49 m². Hvor lang er hver side?

1. I et kvadrat er areal = side · side.
2. Vi leter etter tallet som ganget med seg selv gir 49.
3. $7 \cdot 7 = 49$, altså $\sqrt{49} = 7$

Svar: Hver side er 7 meter.

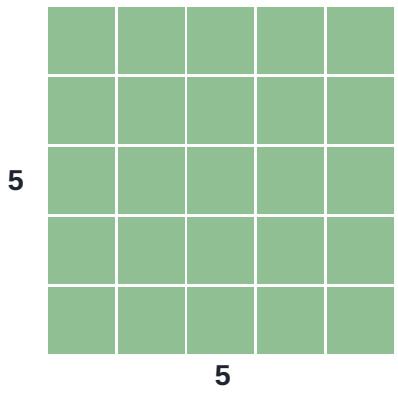
Eksempel 4 · Når svaret ikke er et helt tall

Anslå $\sqrt{50}$, og regn deretter ut på kalkulator.

1. Finn kvadrattallene på hver side: 49 og 64
2. $\sqrt{49} = 7$ og $\sqrt{64} = 8$, så svaret ligger mellom 7 og 8.
3. 50 ligger like over 49, så svaret ligger like over 7.
4. Kalkulator: $\sqrt{50} = 7{,}0710\ldots \approx 7{,}07$

Svar: $\sqrt{50} \approx 7{,}07$

I figur 3.4 kan du lage kvadrater med ulik side. Se hvordan kvadrattallet og kvadratroten henger sammen.



$$5 \cdot 5 = 5^2 = 25$$

25 er et kvadrattall.

$$\sqrt{25} = 5$$

Kvadratroten er lengden på siden.

Figur 3.4 Prøv selv: kvadrattall og kvadratrot. På nettsiden kan du endre siden.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

18. Regn ut.

a) $\sqrt{4}$ **b)** $\sqrt{9}$ **c)** $\sqrt{25}$ **d)** $\sqrt{64}$

e) $\sqrt{100}$

19. Regn ut.

a) $\sqrt{1}$ **b)** $\sqrt{16}$ **c)** $\sqrt{36}$ **d)** $\sqrt{49}$

e) $\sqrt{81}$

20. Regn ut.

a) 11^2 **b)** $\sqrt{121}$ **c)** 12^2 **d)** $\sqrt{144}$

21. Regn ut.

a) 13^2 **b)** $\sqrt{169}$ **c)** 14^2 **d)** $\sqrt{196}$

22. Hvilke av disse tallene er kvadrattall? $16,\ 20,\ 36,\ 45,\ 81,\ 90$

23. Hvilke av disse tallene er kvadrattall? $25,\ 30,\ 64,\ 70,\ 100,\ 110$

24. Et kvadratisk rom har et areal på 49 m². Hvor lang er hver side?

B · Øv mer — NIVÅ 2

25. Regn ut.

a) $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ **b)** $\sqrt{36} \cdot 2$ **c)** $\sqrt{81} - \sqrt{16}$

d) $\sqrt{25} \cdot \sqrt{4}$

26. Mellom hvilke to hele tall ligger kvadratroten?

a) $\sqrt{20}$ **b)** $\sqrt{50}$ **c)** $\sqrt{90}$ **d)** $\sqrt{200}$

27. Bruk kalkulator. Rund av til to desimaler.

a) $\sqrt{20}$ **b)** $\sqrt{50}$ **c)** $\sqrt{7}$ **d)** $\sqrt{150}$

28. Et kvadratisk teppe har et areal på 12,25 m². Hvor lang er siden?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

29. En elev påstår at $\sqrt{16} + \sqrt{9} = \sqrt{25}$. Regn ut begge sider, og avgjør om påstanden stemmer.

30. Et kvadratisk område på 400 m² skal gjerdes inn.

a) Hvor lang er hver side? **b)** Hvor langt gjerde trengs?

c) Gjerdet koster 249 kroner per meter. Hva blir totalprisen?

31. Forklar hvorfor kvadratroten av et tall som er større enn 1, alltid blir mindre enn tallet selv. Bruk minst ett eksempel.

M4 · Utfordring

MODUL 4

32. En kvadratisk terrasse skal ha et areal på 30 m².

a) Hvor lang blir hver side? Rund av til to desimaler.

b) Kantlist selges i hele meter. Hvor mange meter må kjøpes?

c) Hva blir arealet hvis sidelengden rundes opp til 5,5 meter?

33. Fire kvadratiske rom har arealene 9 m², 16 m², 20 m² og 25 m².

a) Hvilke av rommene har hele meter som sidelengde?

b) Regn ut sidelengden i det siste rommet med to desimaler.

c) En snekker sier: «Dobler jeg sidelengden, blir arealet dobbelt så stort.» Stemmer det? Vis med et eksempel.

3.3 Regneregler for potenser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gange og dele potenser med samme grunntall
- regne ut en potens av en potens
- forklare hvorfor et tall opphøyd i null blir 1
- begrunne reglene med gjentatt multiplikasjon

Reglene under er ikke noe du trenger å pugge blindt. De følger direkte av at en potens bare er gjentatt multiplikasjon — og du kan alltid finne dem tilbake ved å skrive faktorene ut.

$$2^3 \cdot 2^2$$

$$= \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2)}_{\text{3 faktorer}} \cdot \underbrace{(2 \cdot 2)}_{\text{2 faktorer}}$$

$$= 2^5 \quad \text{fordi det til sammen er } 3 + 2 = 5 \text{ faktorer}$$

Grunntallet er det samme hele veien — det er bare antallet faktorer som legges sammen.

Figur 3.5 Skriv faktorene ut, så ser du regelen av seg selv.

REGNEREGLER — SAMME GRUNNTALL

- Gange: legg sammen eksponentene → $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$
- Dele: trekk fra eksponentene → $2^6 : 2^2 = 2^4$
- Potens av potens: gang eksponentene → $(2^2)^3 = 2^6$
- Opphøyd i null: alltid 1 → $3^0 = 1$

ADVARSEL

Reglene gjelder bare når **grunntallet er det samme**. Grunntallet skal aldri endres: $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$, ikke 4^5. Og $2^3 \cdot 3^2$ kan ikke slås sammen i det hele tatt — der må du regne hver potens for seg.

Eksempel 5 · Skriv som én potens

Skriv $(10^2 \cdot 10^3) : 10^4$ som én potens, og regn ut.

1. Parentesen først. Gange gir addisjon av eksponentene: $10^2 \cdot 10^3 = 10^5$
2. Deling gir subtraksjon: $10^5 : 10^4 = 10^1$
3. Regn ut: $10^1 = 10$

Svar: $10^1 = 10$

A · Kom i gang

NIVÅ 1

34. Skriv som én potens.

a) $2^3 \cdot 2^2$ **b)** $5 \cdot 5^4$ **c)** $10^2 \cdot 10^3$ **d)** $3^4 \cdot 3$

35. Skriv som én potens.

a) $3^2 \cdot 3^3$ **b)** $7 \cdot 7^2$ **c)** $10^4 \cdot 10^2$ **d)** $2^5 \cdot 2$

36. Skriv som én potens.

a) $2^6 : 2^2$ **b)** $10^5 : 10^3$ **c)** $7^4 : 7$ **d)** $5^5 : 5^4$

37. Skriv som én potens.

a) $3^5 : 3^2$ **b)** $10^6 : 10^2$ **c)** $2^7 : 2^3$ **d)** $6^4 : 6^3$

38. Regn ut.

a) 3^0 **b)** 10^0 **c)** $2^3 \cdot 2^0$ **d)** $4^0 \cdot 5$

39. Regn ut.

a) 5^0 **b)** 7^0 **c)** $3^2 \cdot 3^0$ **d)** $9^0 \cdot 4$

B · Øv mer

NIVÅ 2

40. Skriv som én potens.

a) $(2^2)^3$ **b)** $(10^3)^2$ **c)** $(5^2)^2$ **d)** $(3^1)^4$

41. Regn ut.

a) $2^3 \cdot 2^2$ **b)** $10^4 : 10^2$ **c)** $(2^3)^2$ **d)** $6^2 : 6$

42. Skriv faktorene ut, og forklar med egne ord hvorfor $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

43. En elev skriver $2^3 \cdot 2^2 = 4^5$. Forklar hva som er feil, og gi riktig svar.

44. Regn ut begge uttrykkene i hvert par, og sammenlign svarene.

a) $(2 \cdot 3)^2$ og $2^2 \cdot 3^2$ **b)** $(2 + 3)^2$ og $2^2 + 3^2$

c) Hva forteller dette deg om når du kan «flytte» eksponenten inn i en parentes?

M4 · Utfordring

MODUL 4

45. Skriv som én potens, og regn ut.

a) $(10^2 \cdot 10^3) : 10^4$ **b)** $(3^3 \cdot 3^2) : 3^4$

46. En datamaskin lagrer informasjon i bits. Med n bits kan den skille mellom 2^n ulike kombinasjoner.

a) Hvor mange kombinasjoner gir 8 bits? **b)** Hvor mange gir 16 bits?

c) Hvor mange ganger flere kombinasjoner gir 16 bits enn 8 bits? Bruk regnereglene i stedet for å dele de store tallene.

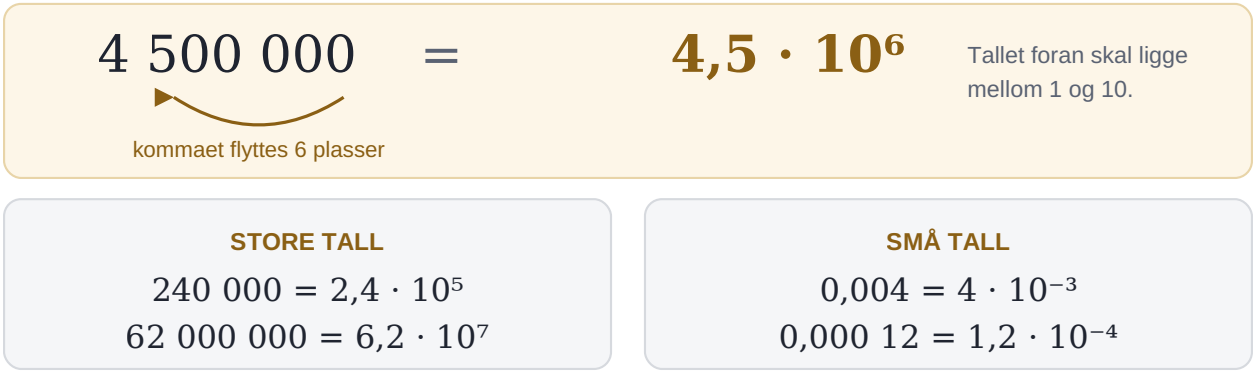
3.4 Tierpotenser og standardform

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive runde tall som tierpotenser
- skrive store og små tall på standardform
- gjøre om fra standardform til vanlig tall
- skrive tall på utvidet form

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
tierpotens		1 000 er tierpotensen 10^3.
standardform		4 500 000 er $4{,}5 \cdot 10^6$ på standardform.
utvidet form		526 = 5 · 100 + 2 · 10 + 6.
million		En million er 10^6.
å forkorte		Standardform forkorter lange tall.

Antall nuller i et rundt tall er akkurat det samme som eksponenten i tierpotensen. Det gjør tierpotensene til et praktisk verktøy når tallene blir svært store eller svært små.



Figur 3.6 Positiv eksponent for store tall, negativ for små.

UTVIDET FORM

Utvidet form viser hva hvert siffer er verdt:

$3\,048 = 3 \cdot 1\,000 + 0 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 8$

Med tierpotenser: $3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 8$

A · Kom i gang

NIVÅ 1

47. Skriv som tierpotens.

a) 100 **b)** 10 000 **c)** 1 000 000 **d)** 10

48. Skriv som tierpotens.

a) 1 000 **b)** 100 000 **c)** 10 000 000 **d)** 1

49. Regn ut.

a) 10^3 **b)** 10^5 **c)** $3 \cdot 10^2$ **d)** $7 \cdot 10^4$

50. Regn ut.

a) 10^4 **b)** 10^6 **c)** $5 \cdot 10^3$ **d)** $9 \cdot 10^2$

51. Skriv på standardform.

a) 5 000 **b)** 240 000 **c)** 62 000 000

52. Skriv på standardform.

a) 8 000

b) 350 000 **c)** 41 000 000

d) 900

B · Øv mer

NIVÅ 2

53. Skriv som vanlig tall.

a) $3{,}5 \cdot 10^3$ **b)** $1{,}2 \cdot 10^6$ **c)** $9{,}04 \cdot 10^4$

54. Skriv på standardform.

a) 84 500 **b)** 7 300 000 **c)** 0,004

55. Skriv på utvidet form.

a) 526 **b)** 3 048

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

56. Norge har omtrent 5 600 000 innbyggere. Skriv tallet på standardform.

57. Avstanden fra jorda til sola er omtrent 150 000 000 km.

a) Skriv avstanden på standardform.

b) Lyset bruker omtrent 500 sekunder på strekningen. Omtrent hvor langt går lyset på ett sekund?

c) Skriv svaret fra b) på standardform.

M4 · Utfordring

MODUL 4

58. Et virus er omtrent 0,000 000 12 meter stort.

a) Skriv målet på standardform.

b) Hvorfor er standardform mer hensiktsmessig enn desimaltall her? Begrunn svaret.

59. Sorter tallene fra minst til størst. Skriv dem først som vanlige tall. $3{,}2 \cdot 10^5$ $9{,}8 \cdot 10^4$ $1{,}1 \cdot 10^6$ $4{,}5 \cdot 10^5$

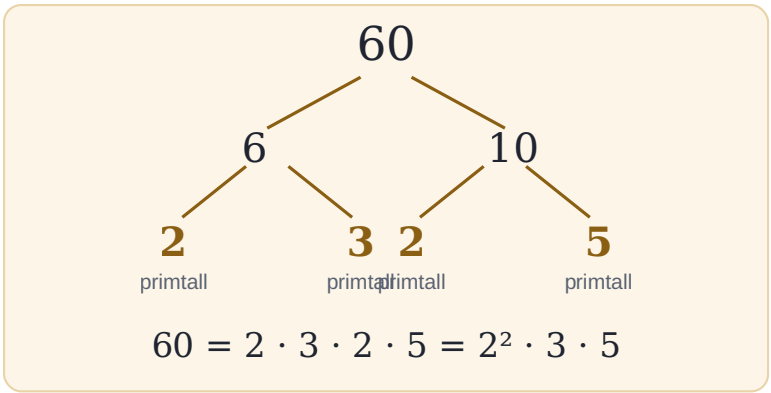
3.5 Primtall og faktorisering

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- avgjøre om et tall er et primtall
- finne alle faktorene til et tall
- faktorisere et tall i primtall og skrive svaret med potenser
- bruke faktorisering til å finne største felles faktor og minste felles multiplum
- bruke delelighetsreglene for 2, 3, 5, 9 og 10
- skille mellom primtall og sammensatte tall

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
primtall		7 er et primtall.
faktor		3 er en faktor i 12.
å faktorisere		Jeg faktoriserer 24 i primtall.
går opp i		4 går opp i 12.
felles faktor		6 er en felles faktor for 12 og 18.
multiplum		24 er et multiplum av 8.
sammensatt tall		12 er et sammensatt tall.
tverrsum		Tverrsummen av 471 er 12.
kan deles på		45 kan deles på 5.

Et **primtall** er et tall større enn 1 som bare kan deles på 1 og seg selv. De første er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 og 23. Alle andre hele tall kan skrives som et produkt av primtall — det kalles å **faktorisere**.



SLIK GJØR DU

1 · Del på det minste primtallet som går opp — prøv 2, så 3, så 5

2 · Fortsett med svaret til alt er primtall

3 · Samle like faktorer som potenser

Figur 3.7 Et faktortre. Grener som er primtall, deles ikke videre.

HVA DU BRUKER DET TIL

- **Største felles faktor** — de faktorene tallene har felles. Brukes til å forkorte brøker.
- **Minste felles multiplum** — det minste tallet begge går opp i. Brukes til å finne fellesnevner.

Begge deler får du bruk for i kapittel 4 om brøk.

Eksempel 6 · Største felles faktor

Finn største felles faktor for 24 og 36.

1. Faktoriser begge: $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ og $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$
2. Se hvilke faktorer de har felles: to 2-ere og én 3-er.
3. Gang de felles faktorene: $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$

Svar: Største felles faktor er 12.

Delelighet og sammensatte tall

Et tall større enn 1 som ikke er et primtall, kaller vi et **sammensatt tall**. 12 er et sammensatt tall, fordi $12 = 3 \cdot 4$. For å finne ut om et tall kan deles på 2, 3, 5, 9 eller 10, trenger du ikke dele. Du kan se det på sifrene.

DELELIGHETSREGLENE

- **2:** Det siste sifferet er 0, 2, 4, 6 eller 8. Tallet er et partall.
- **5:** Det siste sifferet er 0 eller 5.
- **10:** Det siste sifferet er 0.
- **3:** Tverrsummen kan deles på 3. **Tverrsummen** er summen av sifrene. 471: $4 + 7 + 1 = 12$, og 12 kan deles på 3. Da kan 471 deles på 3.
- **9:** Tverrsummen kan deles på 9.

Eksempel 7 · Bruk reglene

Kan 2 345 deles på 2, 3 og 5?

1. Det siste sifferet er 5. Tallet kan ikke deles på 2, men det kan deles på 5.
2. Tverrsummen er $2 + 3 + 4 + 5 = 14$. 14 kan ikke deles på 3.

Svar: 2 345 kan bare deles på 5 av disse. 2 345 : 5 = 469.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

60. Er tallet et primtall? Svar ja eller nei.

a) 7 **b)** 9 **c)** 11

d) 15 **e)** 17 **f)** 21

61. Er tallet et primtall? Svar ja eller nei.

a) 13 **b)** 25 **c)** 19 **d)** 27

e) 23 **f)** 33

62. Skriv alle faktorene til tallet.

a) 12 **b)** 18 **c)** 20

63. Skriv alle faktorene til tallet.

a) 16 **b)** 24 **c)** 30

64. Faktoriser i primtall.

a) 8 **b)** 12 **c)** 18 **d)** 20

65. Faktoriser i primtall. Skriv svaret med potenser der du kan.

a) 24 **b)** 30 **c)** 36

66. Faktoriser i primtall. Skriv svaret med potenser der du kan.

a) 40 **b)** 42 **c)** 48

67. Kan tallet deles på 2? Kan det deles på 5?

a) 70 **b)** 135 **c)** 248

d) 1 001

68. Finn tverrsummen. Kan tallet deles på 3?

a) 51 **b)** 124 **c)** 312

d) 2 001

B · Øv mer — NIVÅ 2

69. Faktoriser i primtall.

a) 45 **b)** 56 **c)** 60 **d)** 84

70. Finn største felles faktor.

a) 12 og 18 **b)** 24 og 36 **c)** 20 og 30

71. Finn minste felles multiplum.

a) 4 og 6 **b)** 6 og 8 **c)** 10 og 15

72. Er tallet et primtall eller et sammensatt tall? Bruk delelighetsreglene, og prøv også å dele på 7.

a) 39 **b)** 41 **c)** 57

d) 91

73. Kan tallet deles på 9?

a) 189 **b)** 405 **c)** 1 234

d) 7 290

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

74. 36 kaker skal fordeles i esker med like mange i hver eske. Det skal være mer enn én kake i hver eske, og mer enn én eske. Hvilke antall per eske er mulige?

75. Forklar hvorfor 1 ikke regnes som et primtall. Bruk definisjonen øverst i delkapitlet i svaret ditt.

76. Et klasserom har 96 stoler. Kan stolene stå i rader med like mange stoler i hver rad, hvis hver rad skal ha 3, 5 eller 9 stoler? Begrunn svaret med delelighetsreglene.

M4 · Utfordring — MODUL 4

77. Et gulv er 240 cm × 180 cm og skal dekkes med like store kvadratiske fliser uten at noen flis må kappes.

a) Faktoriser begge målene i primtall. **b)** Hvor stor kan den største flisen være?

c) Hvor mange fliser trengs da?

78. To busslinjer går fra samme holdeplass. Den ene går hvert 12. minutt, den andre hvert 18. minutt. Begge går klokken 08.00.

a) Når går de samtidig neste gang?

b) Hvor mange ganger går de samtidig mellom 08.00 og 11.00, medregnet avgangen 08.00?

c) Vis med faktorisering hvordan du kom fram til svaret i a).

3.6 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 3

3.1 Potenser

En **potens** er en kort måte å skrive gjentatt multiplikasjon på. **Grunntallet** er tallet som ganges med seg selv. **Eksponenten** sier hvor mange like faktorer det er. Potenser regnes ut etter parenteser, men før gange og dele. Eksempel: $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

3.2 Kvadrattall og kvadratrot

Et **kvadrattall** får vi når vi ganger et helt tall med seg selv. **Kvadratroten** går motsatt vei. Den finner tallet som ganget med seg selv gir tallet. Er tallet ikke et kvadrattall, kan vi anslå svaret mellom to hele tall. Eksempel: Et kvadrat har arealet 49 m², så siden er $\sqrt{49} = 7$ m.

3.3 Regneregler for potenser

Når potensene har samme **grunntall**, gjelder enkle regler. Ved gange legger vi sammen **eksponentene**. Ved deling trekker vi dem fra. En potens av en potens gir gange av eksponentene. Et tall opphøyd i null er alltid 1. Eksempel: $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$.

3.4 Tierpotenser og standardform

En **tierpotens** har like mange nuller som eksponenten. For eksempel er $1\,000 = 10^3$. På **standardform** skriver vi et tall mellom 1 og 10 ganger en tierpotens. Små tall får minus i eksponenten. Eksempel: $4\,500\,000 = 4{,}5 \cdot 10^6$, fordi kommaet flyttes seks plasser.

3.5 Primtall og faktorisering

Et **primtall** er større enn 1 og kan bare deles på 1 og seg selv. Å **faktorisere** betyr å skrive et tall som et produkt av primtall. Største felles faktor brukes til å forkorte brøker. Minste felles **multiplum** brukes til å finne fellesnevner. Eksempel: $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

79. Regn ut.

a) 3^2 **b)** 2^4 **c)** $\sqrt{49}$ **d)** $\sqrt{100}$

80. Skriv som én potens.

a) $4^2 \cdot 4^3$ **b)** $10^6 : 10^2$ **c)** $(2^2)^4$

81. Skriv på standardform.

a) 45 000 **b)** 2 600 000

82. Faktoriser i primtall.

a) 40 **b)** 63

83. Et kvadratisk rom har et areal på 64 m². Hvor lang er hver side, og hvor lang er omkretsen?

84. Regn ut.

a) $2^3 + 3^2$ **b)** $5^2 - \sqrt{16}$ **c)** $(2 + 3)^2$

d) $\sqrt{36} \cdot 2^2$

85. Finn minste felles multiplum for 8 og 12.

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

86. M4 25 000 kroner settes i banken og vokser med 4 % i året.

a) Skriv beløpet etter 5 år som et uttrykk med potens. **b)** Regn ut beløpet.

c) Hvor mye mer er dette enn om du hadde lagt til 1 000 kroner hvert år?

87. M4 Jordas omkrets ved ekvator er omtrent $4{,}0 \cdot 10^4$ km. Et fly holder en fart på 900 km/t.

a) Skriv omkretsen som vanlig tall.

b) Hvor lang tid ville flyet brukt på å fly hele veien rundt? Rund av til én desimal.

c) Skriv svaret om til døgn og timer.

88. M4 Vis at $2^5 \cdot 5^5 = 10^5$. Forklar hvilken regel du bruker, og regn ut svaret.

Sjekk deg selv

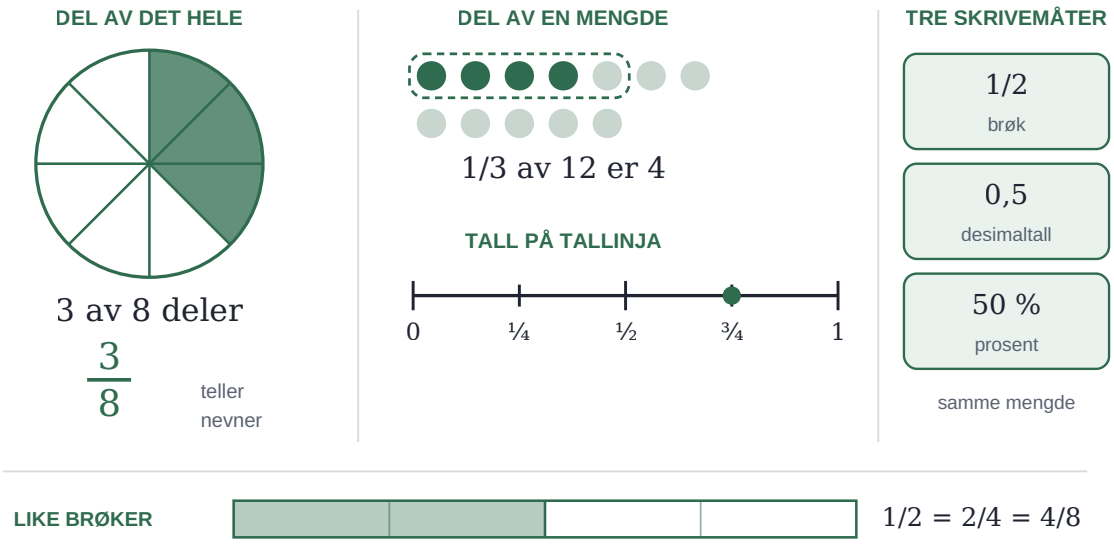
Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg vet hva grunntall og eksponent er, og kan regne ut enkle potenser. *(3.1)*
- [ ] Jeg kjenner kvadrattallene og kan finne sidelengden når jeg vet arealet. *(3.2)*
- [ ] Jeg kan gange og dele potenser med samme grunntall. *(3.3)*
- [ ] Jeg kan skrive store og små tall på standardform. *(3.4)*
- [ ] Jeg kan faktorisere et tall i primtall. *(3.5)*
- [ ] Jeg kan finne største felles faktor og minste felles multiplum. *(3.5)*

KAPITTEL 4

Brøk

Brøk handler om deler av noe helt: en halv time, tre fjerdedels lønn, en femtedel av klassen. Du møter brøk i oppskrifter, i arbeidsavtaler og i nyhetene. I dette kapitlet lærer du å lese og skrive brøk, gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent, og regne med brøk i praktiske situasjoner.



Brøk kan bety en del av noe helt, en del av en mengde, eller et tall på tallinja — og den samme mengden kan skrives som brøk, desimaltall eller prosent.

I DETTE KAPITLET

4.1 Hva en brøk er

4.2 Utvide og forkorte

4.3 Brøk, desimaltall og prosent

4.4 Addisjon og subtraksjon av brøk

4.5 Multiplikasjon og divisjon av brøk

4.6 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- videreutvikle og bruke formålstjenlige strategier for addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøk og forklare tenkemåtene sine
- representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter, utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er hensiktsmessige

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- sammenligne og bruke tall representert som desimaltall, prosent, brøker, potenser og kvadratrøtter i praktiske situasjoner, og vurdere hvilke representasjoner som er hensiktsmessige

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Merk at modul 3-målet nevner addisjon, subtraksjon og multiplikasjon, men ikke divisjon av brøk. Divisjon er derfor lagt til delkapittel 4.5 som utvidelse, merket for modul 4.

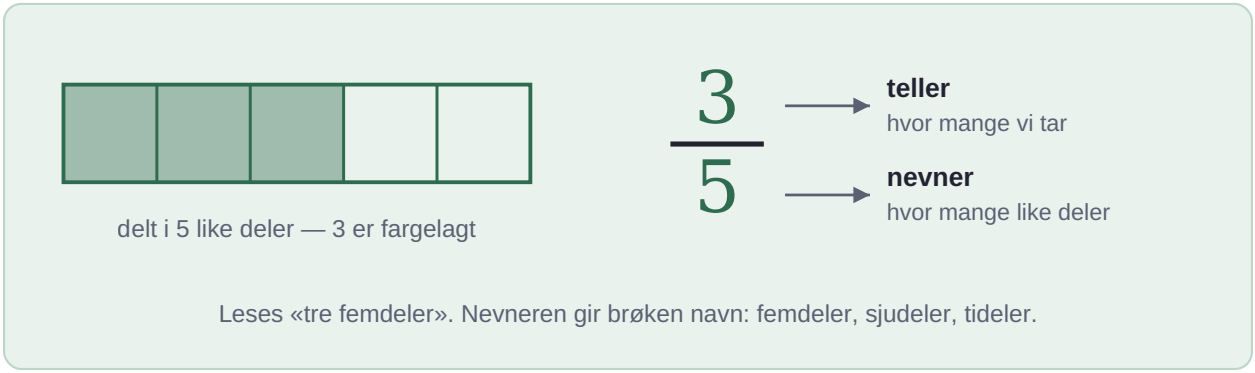
4.1 Hva en brøk er

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva teller og nevner betyr
- skrive en brøk som beskriver en del av noe helt
- finne en brøkdel av en mengde
- plassere brøker på tallinja og sammenligne dem

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
brøk		Tre firedeler er en brøk.
teller		Telleren står over brøkstreken.
nevner		Nevneren står under brøkstreken.
en halv / en tredel		Jeg tok en halv liter.
andel		Andelen som sykler, er $\frac{3}{8}$.
like deler		Kaka er delt i åtte like deler.

En brøk forteller to ting. **Nevneren** sier hvor mange like deler det hele er delt i. **Telleren** sier hvor mange av delene vi tar. Derfor er det helt avgjørende at delene er *like store* — ellers gir brøken ingen mening.



Figur 4.1 Nevneren navngir delene, telleren teller dem.

BRØKDEL AV ET TALL

For å finne en brøkdel av et tall: **del på nevneren, gang med telleren**.

$\frac{3}{4}$ av 20: $20 : 4 = 5$ og $5 \cdot 3 = 15$

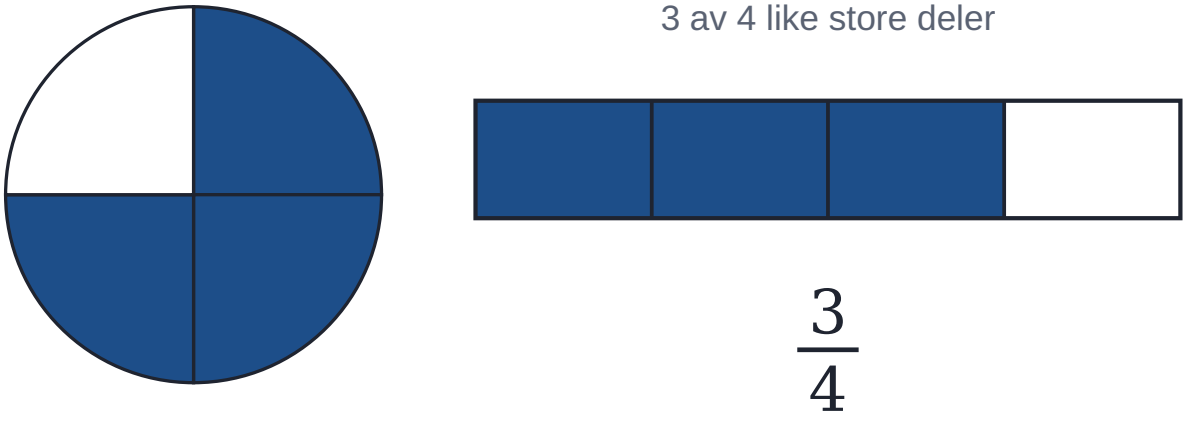
Eksempel 1 · Brøkdel av en mengde

En klasse har 24 elever. $\frac{3}{8}$ av dem tar bussen til skolen. Hvor mange er det?

1. Nevneren er 8, så vi deler klassen i 8 like grupper: $24 : 8 = 3$
2. Hver gruppe er altså 3 elever.
3. Telleren er 3, så vi tar 3 slike grupper: $3 \cdot 3 = 9$

Svar: 9 elever tar bussen.

I figur 4.2 kan du lage dine egne brøker. Velg teller og nevner, og se hvor stor del av sirkelen og stripa som blir fargelagt.



Figur 4.2 Prøv selv: lag en brøk. På nettsiden kan du endre teller og nevner.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Skriv som brøk.

a) tre av fire like deler

b) én av åtte like deler

c) fem av seks like deler

d) to av tre like deler

2. Skriv som brøk.

a) to av fem like deler

b) tre av åtte like deler

c) én av seks like deler

d) fire av sju like deler

3. Hva er telleren, og hva er nevneren?

a) $\frac{3}{5}$ **b)** $\frac{7}{10}$ **c)** $\frac{2}{9}$

4. Regn ut.

a) $\frac{1}{2}$ av 10 **b)** $\frac{1}{4}$ av 20 **c)** $\frac{1}{3}$ av 12

d) $\frac{1}{5}$ av 25

5. Regn ut.

a) $\frac{1}{2}$ av 8

b) $\frac{1}{3}$ av 9

c) $\frac{1}{4}$ av 16

d) $\frac{1}{5}$ av 20 **e)** $\frac{1}{10}$ av 50

6. Regn ut.

a) $\frac{2}{3}$ av 9 **b)** $\frac{3}{4}$ av 20 **c)** $\frac{2}{5}$ av 15

d) $\frac{3}{8}$ av 16

7. Regn ut.

a) $\frac{2}{3}$ av 12

b) $\frac{3}{5}$ av 10

c) $\frac{3}{4}$ av 16

d) $\frac{2}{7}$ av 21

B · Øv mer

NIVÅ 2

8. Regn ut.

a) $\frac{3}{4}$ av 60 **b)** $\frac{2}{3}$ av 45 **c)** $\frac{5}{6}$ av 42

d) $\frac{3}{5}$ av 100

9. En klasse har 24 elever, og $\frac{3}{8}$ av dem tar bussen. Hvor mange er det?

10. En pizza er delt i 8 like stykker. Ali spiser 3 stykker, Nora spiser 2.

a) Hvilken brøk spiste Ali? **b)** Hvilken brøk spiste Nora?

c) Hvor stor del er igjen?

11. Tegn en tallinje fra 0 til 1, og plasser brøkene $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ og $\frac{3}{4}$ på den.

12. Hvilken brøk er størst?

a) $\frac{1}{2}$ eller $\frac{1}{3}$ **b)** $\frac{2}{5}$ eller $\frac{3}{5}$ **c)** $\frac{3}{4}$ eller $\frac{2}{3}$

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. En arbeidsoppgave tar $\frac{3}{4}$ time. Hvor mange minutter er det?

14. Et byggeprosjekt er $\frac{2}{5}$ ferdig etter 30 dager. Hvor mange dager tar hele jobben hvis tempoet holder seg?

15. Forklar hvorfor $\frac{1}{3}$ av 24 blir mer enn $\frac{1}{4}$ av 24, selv om 4 er større enn 3. Regn ut begge.

M4 · Utfordring

MODUL 4

16. En bedrift har 180 ansatte. $\frac{2}{9}$ av dem jobber deltid, og av dem som jobber deltid, er $\frac{3}{4}$ kvinner.

a) Hvor mange jobber deltid? **b)** Hvor mange av dem er kvinner?

c) Hvor stor andel av alle ansatte er dette? Skriv svaret som en forkortet brøk.

17. Les teksten.

> «I en undersøkelse svarte 5 av 8 at de sykler til jobb minst én dag i uken.»

a) Skriv andelen som brøk. **b)** Skriv den som desimaltall og som prosent.

c) Hvor mange ville det svart til i en gruppe på 240 personer?

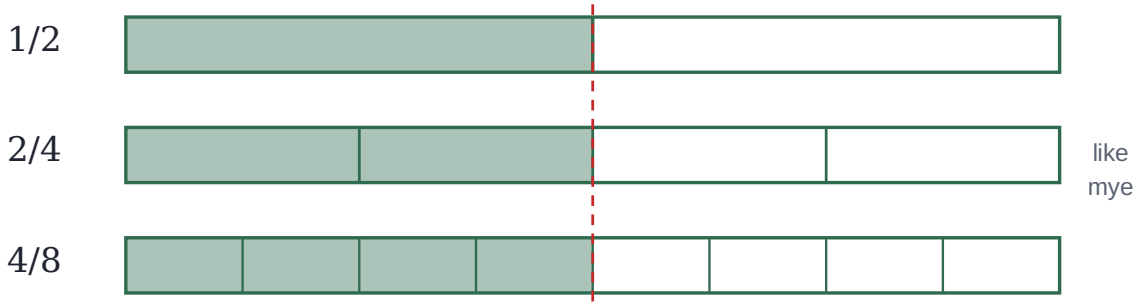
4.2 Utvide og forkorte

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- utvide en brøk til en gitt nevner
- forkorte en brøk så langt det går
- avgjøre om to brøker er like store
- bruke faktorisering til å forkorte

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å utvide		Jeg utvider brøken med 3.
å forkorte		Brøken kan forkortes med 4.
like store brøker		$\frac{1}{2}$ og $\frac{3}{6}$ er like store.
fellesnevner		Fellesnevneren er 12.
så langt det går		Jeg forkortet så langt det går.

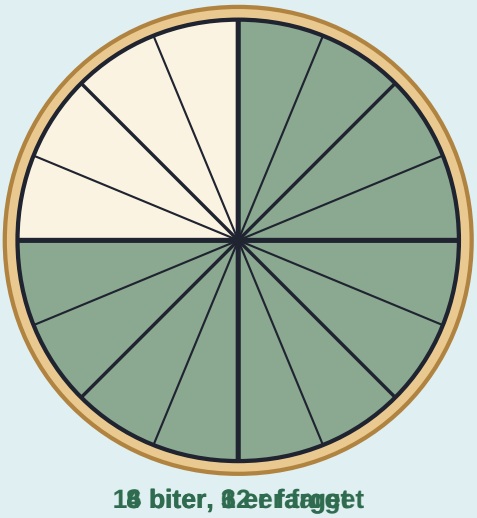
Å utvide og å forkorte endrer *hvordan brøken ser ut*, men ikke *hvor mye den er*. Så lenge du gjør det samme med teller og nevner, er verdien uendret. Det er dette som gjør det mulig å sammenligne og legge sammen brøker med ulik nevner.



Antall deler endrer seg, men den fargelagte mengden er den samme.

Figur 4.3 Samme mengde, tre skrivemåter. Den røde streken viser at grensen ligger på nøyaktig samme sted.

Figur 4.4 viser hva som skjer når vi utvider en brøk. Hver bit deles i to, men pizzaen er like stor.



$$\frac{3}{4} \overset{\cdot 2}{=} \frac{6}{8} \overset{\cdot 2}{=} \frac{12}{16}$$

Hver bit deles i to.

Det blir flere biter, men like mye pizza.

Gang teller og nevner med det samme tallet.

Figur 4.4 Å utvide en brøk: flere og mindre biter, men like mye pizza.

REGEL

- **Utvide:** gang både teller og nevner med det samme tallet.
- **Forkorte:** del både teller og nevner på det samme tallet.

Vil du forkorte helt ferdig i ett steg, deler du på den største felles faktoren — se kapittel 3.5.

Eksempel 2 · Forkort så langt det går

Forkort $\frac{18}{24}$ *så langt det går.*

1. Faktoriser: $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$ og $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$
2. Felles faktorer er 2 og 3, altså største felles faktor $2 \cdot 3 = 6$
3. Del begge på 6: $18 : 6 = 3$ og $24 : 6 = 4$

Svar: $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$

I figur 4.5 kan du dele hver bit i flere mindre biter. Brøken blir skrevet med andre tall, men den blå delen er like stor. Slik ser du at brøkene er like mye verdt.

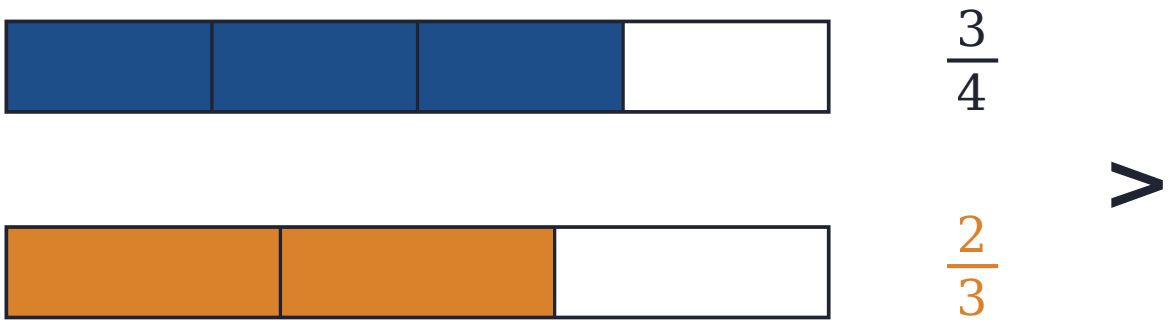


Hver bit er delt i 2. Den blå delen er like stor.

3·2 / 4·2 = 6/8

Figur 4.5 Prøv selv: like brøker. På nettsiden kan du endre brøken og hvor mange deler hver bit deles i.

I figur 4.6 kan du sammenligne to brøker. Endre tallene og se hvilken brøk som er størst.



Den blå er størst.

Figur 4.6 Prøv selv: hvilken brøk er størst? På nettsiden kan du endre begge brøkene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

18. Utvid brøken med 2.

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{5}{6}$

19. Utvid brøken med 3.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{4}{7}$

20. Forkort brøken.

a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{3}{9}$ c) $\frac{4}{8}$ d) $\frac{6}{10}$

21. Forkort brøken.

a) $\frac{4}{6}$ b) $\frac{5}{10}$ c) $\frac{9}{12}$ d) $\frac{8}{20}$

22. Utvid til nevner 12.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{5}{6}$

23. Utvid til nevner 20.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{7}{10}$

24. Er brøkene like store? Svar ja eller nei.

a) $\frac{1}{2}$ og $\frac{3}{6}$ b) $\frac{2}{3}$ og $\frac{4}{9}$ c) $\frac{3}{5}$ og $\frac{9}{15}$

B · Øv mer

NIVÅ 2

25. Forkort så langt det går.

a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{20}{30}$ c) $\frac{24}{36}$ d) $\frac{45}{60}$

26. Forkort så langt det går.

a) $\frac{16}{24}$ b) $\frac{35}{56}$ c) $\frac{42}{70}$ d) $\frac{84}{96}$

27. Skriv brøkene med samme nevner.

a) $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ og $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{4}$ og $\frac{5}{6}$

28. En oppskrift bruker $\frac{6}{8}$ liter melk. Skriv mengden så enkelt som mulig.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

29. En elev forkorter $\frac{12}{16}$ til $\frac{6}{8}$ og sier at brøken nå er forkortet ferdig. Har eleven rett? Begrunn svaret.

30. Bruk faktorisering til å forkorte $\frac{84}{126}$ i ett steg. Vis hvordan du finner den største felles faktoren.

31. Finn tre ulike brøker som er like store som $\frac{2}{5}$. Forklar hvordan du kom fram til dem.

M4 · Utfordring

MODUL 4

32. To oppskrifter bruker ulik mengde olje per porsjon. Den ene bruker $\frac{3}{4}$ dl, den andre $\frac{5}{8}$ dl.

a) Skriv begge med samme nevner. **b)** Hvilken oppskrift bruker mest olje?

c) Hvor mye mer olje går med til 8 porsjoner?

33. Et lager har 96 kasser, og $\frac{5}{8}$ av dem er sendt ut.

a) Hvor mange kasser er sendt ut? **b)** Hvor mange er igjen?

c) Skriv andelen som er igjen som en brøk av 96, og forkort den. Stemmer den med svaret ditt i a)?

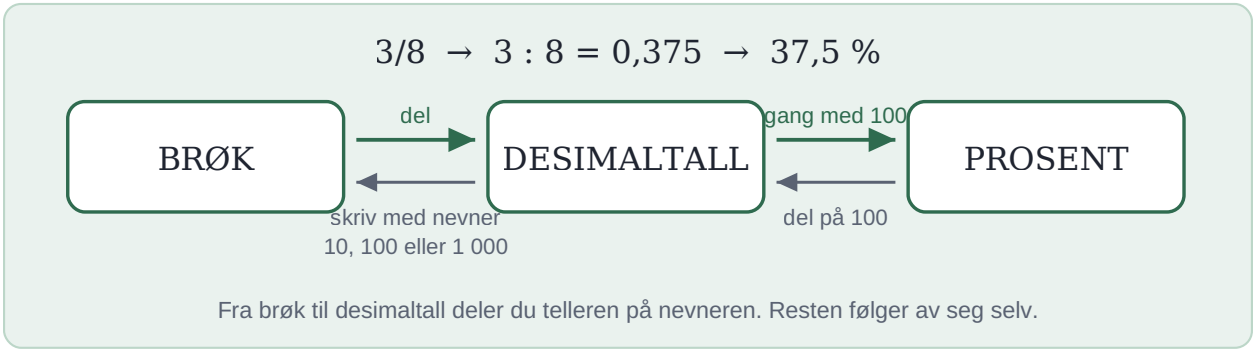
4.3 Brøk, desimaltall og prosent

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent
- kjenne igjen de vanligste omgjøringene uten å regne
- sammenligne tall som er skrevet på ulike måter
- vurdere hvilken skrivemåte som passer best i en situasjon

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
desimaltall		0,75 er et desimaltall.
prosent		75 prosent er det samme som $\frac{3}{4}$.
å gjøre om		Jeg gjør om brøken til prosent.
skrivemåte		Prosent er en praktisk skrivemåte her.
hensiktsmessig		Brøk er mest hensiktsmessig i oppskrifter.

Brøk, desimaltall og prosent er tre måter å skrive den samme mengden på. Hvilken du velger, avhenger av situasjonen: i en oppskrift er $\frac{1}{2}$ liter naturlig, på en lønnsslipp er 50 % naturlig, og på en digital vekt er 0,5 kg naturlig.



Figur 4.7 Veien mellom de tre skrivemåtene.

VERDT Å KUNNE UTENAT

Brøk	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{3}$
Desimaltall	0,5	0,25	0,75	0,2	0,1	≈ 0,33
Prosent	50 %	25 %	75 %	20 %	10 %	≈ 33 %

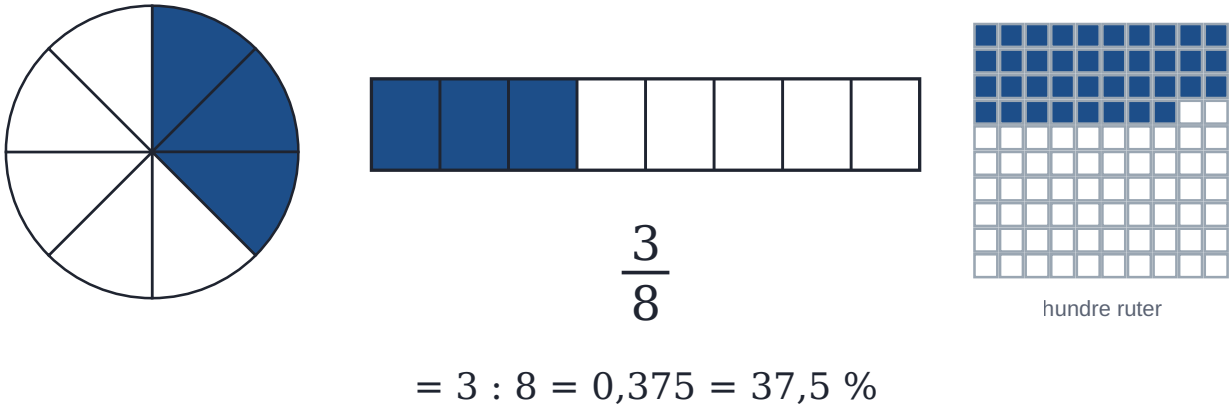
Eksempel 3 · Fra brøk til prosent

Skriv $\frac{3}{8}$ som desimaltall og som prosent.

1. Brøkstreken betyr «delt på»: $3 : 8 = 0{,}375$
2. Fra desimaltall til prosent ganger du med 100: $0{,}375 \cdot 100 = 37{,}5$

Svar: $\frac{3}{8}$ = 0,375 = 37,5 %

I figur 4.8 ser du den samme mengden som brøk, desimaltall og prosent. Endre teller og nevner, og se hvordan alle tre skrivemåtene endrer seg sammen.



Figur 4.8 Prøv selv: brøk, desimaltall og prosent. På nettsiden kan du endre teller og nevner.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

34. Skriv som desimaltall.

a) $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{1}{4}$ **c)** $\frac{3}{4}$ **d)** $\frac{1}{5}$

35. Skriv som desimaltall.

a) $\frac{1}{10}$ **b)** $\frac{2}{5}$ **c)** $\frac{7}{10}$ **d)** $\frac{4}{5}$

36. Skriv som prosent.

a) $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{1}{4}$ **c)** $\frac{1}{10}$ **d)** $\frac{3}{5}$

37. Skriv som prosent.

a) $\frac{3}{4}$ **b)** $\frac{1}{5}$ **c)** $\frac{7}{10}$ **d)** $\frac{2}{5}$

38. Skriv som brøk.

a) 0,5 **b)** 0,25 **c)** 0,2 **d)** 0,75

39. Skriv som brøk, og forkort.

a) 50 % **b)** 20 % **c)** 75 % **d)** 10 %

40. Skriv som brøk, og forkort.

a) 25 % **b)** 40 % **c)** 60 % **d)** 80 %

B · Øv mer

NIVÅ 2

41. Skriv som desimaltall.

a) $\frac{3}{8}$ **b)** $\frac{5}{8}$ **c)** $\frac{7}{10}$ **d)** $\frac{9}{20}$

42. Skriv som prosent.

a) $\frac{3}{8}$ **b)** $\frac{7}{20}$ **c)** $\frac{9}{25}$ **d)** $\frac{1}{8}$

43. Sorter fra minst til størst. Gjør om til samme skrivemåte først.

$0{,}6 \quad \frac{1}{2} \quad 55\ \% \quad \frac{3}{5}$

44. En vare koster 400 kroner og settes ned med $\frac{1}{4}$. Hva er den nye prisen?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

45. Tre elever løser samme oppgave. Én svarer 0,75, én svarer $\frac{3}{4}$ og én svarer 75 %. Hvem har rett? Begrunn svaret.

46. Hvilket tall er størst, $\frac{2}{3}$ eller 0,7? Vis utregningen.

47. En butikk reklamerer med «$\frac{1}{3}$ avslag». En annen butikk gir «30 % avslag». Varen koster 900 kroner begge steder.

a) Hvor mye avslag gir hver butikk i kroner? **b)** Hvilken butikk er billigst?

c) Hvorfor kan «$\frac{1}{3}$» høres mindre ut enn «30 %» selv om det er mer?

M4 · Utfordring — MODUL 4

48. Les teksten.

> «Av 320 spurte svarte $\frac{3}{8}$ at de bruker sykkel daglig.»

a) Hvor mange personer er det? **b)** Hvor mange prosent er det?

c) En avis skriver «nesten fire av ti». Er det en dekkende beskrivelse? Begrunn med utregning.

49. Vurder hvilken skrivemåte som er mest hensiktsmessig i hver situasjon, og begrunn valget.

a) En oppskrift som bruker en tredel av en pakke smør. **b)** En rente på lånet ditt.

c) Mengden væske i en flaske.

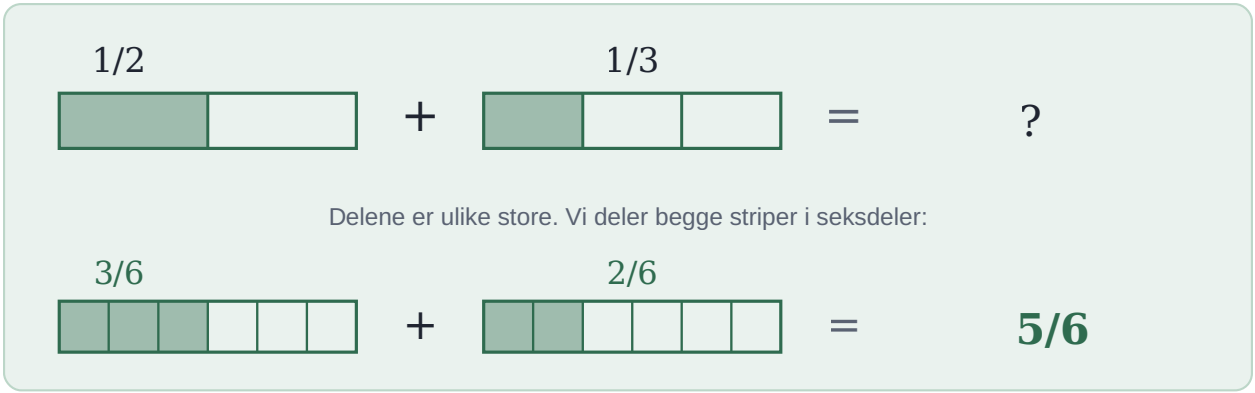
4.4 Addisjon og subtraksjon av brøk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- legge sammen og trekke fra brøker med samme nevner
- finne en fellesnevner for to brøker
- regne med brøker som har ulik nevner
- forkorte svaret når det er mulig
- skille mellom ekte og uekte brøk
- gjøre om mellom uekte brøk og blandet tall

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
ekte brøk		$\frac{3}{4}$ er en ekte brøk.
uekte brøk		$\frac{7}{4}$ er en uekte brøk.
blandet tall		$1\frac{3}{4}$ er et blandet tall.

Du kan bare legge sammen deler som er **like store**. Tredeler og firedeler kan ikke slås sammen direkte — akkurat som du ikke kan legge sammen 3 meter og 3 sekunder. Derfor gjør vi først om brøkene så de får samme nevner.



Figur 4.9 Med samme nevner blir delene like store, og da kan tellerne legges sammen.

FRAMGANGSMÅTE

- Har brøkene samme nevner: legg sammen eller trekk fra **tellerne**. Nevneren står stille.
- Har de ulik nevner: finn en fellesnevner, utvid begge brøkene, og regn deretter.
- Forkort svaret hvis det går.

VANLIG FEIL

Nevnerne skal **ikke** legges sammen. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ er ikke $\frac{2}{5}$. Tenk etter: $\frac{2}{5}$ er mindre enn $\frac{1}{2}$, men svaret må jo bli *større* enn $\frac{1}{2}$ når du legger noe til.

Eksempel 4 · Ulik nevner

Regn ut $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

1. Finn fellesnevner. Det minste tallet både 4 og 6 går opp i, er 12.
2. Utvid: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ og $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$
3. Trekk fra tellerne: $9 - 2 = 7$
4. Svaret $\frac{7}{12}$ kan ikke forkortes, siden 7 er et primtall som ikke går opp i 12.

Svar: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$

Ekte brøk, uekte brøk og blandet tall

Når du legger sammen brøker, kan svaret bli større enn 1. I en **ekte brøk** er telleren mindre enn nevneren, for eksempel $\frac{3}{4}$. Brøken er mindre enn én hel. I en **uekte brøk** er telleren større enn nevneren, for eksempel $\frac{7}{4}$. Da har du mer enn én hel.

En uekte brøk kan du skrive som et **blandet tall**. Det har en hel del og en brøk: $1\frac{3}{4}$ betyr «én hel og tre firedeler». Blandede tall er lettere å forstå i hverdagen, for eksempel $1\frac{3}{4}$ liter melk.

FRA UEKTE BRØK TIL BLANDET TALL – OG TILBAKE

- **Uekte brøk → blandet tall:** Del telleren på nevneren. Svaret er de hele, og resten blir ny teller. $\frac{7}{4}$: $7 : 4 = 1$ og 3 i rest. Det gir $1\frac{3}{4}$.
- **Blandet tall → uekte brøk:** Gang de hele med nevneren, og legg til telleren. $2\frac{1}{3}$: $2 \cdot 3 + 1 = 7$. Det gir $\frac{7}{3}$.

Eksempel 5 · Svaret blir mer enn én hel

Mina bruker $\frac{3}{4}$ liter saft i dag og $\frac{2}{4}$ liter i morgen. Hvor mye bruker hun til sammen? Skriv svaret som blandet tall.

1. Samme nevner, så vi legger sammen tellerne: $\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$
2. $\frac{5}{4}$ er en uekte brøk. $5 : 4 = 1$ og 1 i rest.

Svar: Hun bruker 1 $\frac{1}{4}$ liter saft.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

50. Regn ut.

a) $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$ **b)** $\frac{3}{8} + \frac{4}{8}$ **c)** $\frac{5}{9} - \frac{2}{9}$

d) $\frac{7}{10} - \frac{3}{10}$

51. Regn ut.

a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$

b) $\frac{1}{9} + \frac{5}{9}$

c) $\frac{7}{8} - \frac{2}{8}$

d) $\frac{9}{11} - \frac{4}{11}$

52. Regn ut, og forkort svaret.

a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{6}$ **b)** $\frac{2}{8} + \frac{2}{8}$ **c)** $\frac{5}{10} - \frac{1}{10}$

d) $\frac{7}{12} - \frac{1}{12}$

53. Regn ut, og forkort svaret.

a) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$

b) $\frac{2}{10} + \frac{4}{10}$

c) $\frac{7}{9} - \frac{1}{9}$

d) $\frac{5}{12} - \frac{1}{12}$

54. Finn fellesnevneren.

a) $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{4}$ **b)** $\frac{1}{3}$ og $\frac{1}{6}$ **c)** $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{5}$

55. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ **b)** $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ **c)** $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$

56. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$

c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

d) $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$

57. Er brøken ekte eller uekte?

a) $\frac{3}{5}$ **b)** $\frac{9}{4}$ **c)** $\frac{7}{8}$

d) $\frac{11}{10}$

58. Skriv som blandet tall.

a) $\frac{5}{4}$ **b)** $\frac{7}{3}$ **c)** $\frac{9}{2}$

d) $\frac{11}{5}$

B · Øv mer

NIVÅ 2

59. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ **b)** $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ **c)** $\frac{3}{5} + \frac{1}{2}$

d) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

60. Regn ut.

a) $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$ **b)** $\frac{5}{8} + \frac{1}{6}$ **c)** $\frac{7}{10} - \frac{1}{4}$

d) $\frac{2}{3} + \frac{3}{8}$

61. En oppskrift bruker $\frac{1}{2}$ dl olje og $\frac{1}{4}$ dl eddik. Hvor mye væske er det til sammen?

62. Hassan bruker $\frac{2}{5}$ av lønnen på husleie og $\frac{1}{4}$ på mat.

a) Hvor stor del av lønnen går til disse to tingene? **b)** Hvor stor del har han igjen?

63. Skriv som uekte brøk.

a) $1\frac{1}{2}$ **b)** $2\frac{3}{4}$ **c)** $3\frac{2}{5}$

d) $4\frac{1}{3}$

64. Regn ut. Skriv svaret som blandet tall, og forkort hvis du kan.

a) $\frac{3}{4} + \frac{3}{4}$ **b)** $\frac{5}{6} + \frac{5}{6}$ **c)** $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}$ **d)** $\frac{7}{10} + \frac{9}{10}$

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

65. En elev regner $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ og svarer $\frac{2}{5}$. Forklar hvorfor svaret ikke kan stemme, og regn ut riktig.

66. Tre venner deler en kake. Den første tar $\frac{1}{4}$, den andre tar $\frac{1}{3}$, og den tredje får resten.

a) Hvor stor del er tatt av de to første? **b)** Hvor stor del får den tredje?

c) Hvem fikk mest? Begrunn svaret.

67. Hvilken brøk mangler?

a) $\frac{1}{2} + \square = \frac{3}{4}$ **b)** $\frac{5}{6} - \square = \frac{1}{2}$

c) $\square + \frac{1}{3} = 1$

68. En oppskrift trenger $\frac{3}{4}$ dl melk. Du skal lage oppskriften fem ganger. Hvor mye melk trenger du? Skriv svaret som blandet tall, og forklar hvorfor det er lettere å måle opp enn den uekte brøken.

M4 · Utfordring MODUL 4

69. Et byggeprosjekt går slik: i uke 1 blir $\frac{1}{4}$ ferdig, i uke 2 blir $\frac{1}{3}$ ferdig, og i uke 3 blir $\frac{1}{6}$ ferdig.

a) Hvor stor del av jobben er ferdig etter tre uker? **b)** Hvor stor del gjenstår?

c) Hele jobben er beregnet til 240 timer. Hvor mange timer gjenstår?

70. En tank er $\frac{3}{8}$ full. Det fylles på en mengde som svarer til $\frac{1}{4}$ av tankens volum.

a) Hvor stor del av tanken er full nå?

b) Tanken rommer 400 liter. Hvor mange liter er det i den?

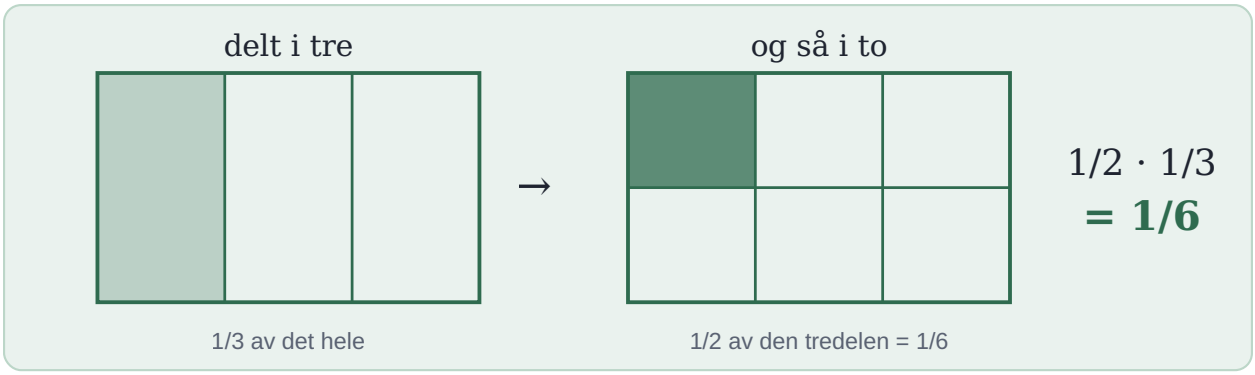
c) Hvor mange liter får det plass til før tanken er full?

4.5 Multiplikasjon og divisjon av brøk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gange en brøk med et helt tall
- gange to brøker med hverandre
- forstå at «av» betyr gange
- dividere med en brøk M4

Multiplikasjon av brøk er enklere enn addisjon: her trenger du ingen fellesnevner. Du ganger teller med teller og nevner med nevner. Og legg merke til at svaret ofte blir *mindre* enn det du startet med — det er fordi du tar en del av en del.



Figur 4.10 Å ta en halv av en tredel gir seksdeler. Rutenettet viser hvorfor nevnerne ganges.

REGEL

- **Brøk · brøk:** gang teller med teller og nevner med nevner.
- **Brøk · helt tall:** gang telleren med tallet. $\frac{3}{4} \cdot 20 = \frac{60}{4} = 15$
- Ordet **«av»** betyr gange: «$\frac{2}{3}$ av 9» er det samme som $\frac{2}{3} \cdot 9$.

DIVISJON MED BRØK M4

Å dele på en brøk er det samme som å gange med den omvendte brøken:

$$\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Tenk på det slik: «hvor mange halve får plass i tre firedeler?» Svaret er halvannen.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

71. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ **b)** $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$ **c)** $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}$

d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$

72. Regn ut.

a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}$

c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}$

d) $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}$

73. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} \cdot 8$ **b)** $\frac{1}{4} \cdot 12$ **c)** $\frac{2}{3} \cdot 9$

d) $\frac{3}{5} \cdot 20$

74. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} \cdot 6$

b) $\frac{1}{3} \cdot 15$

c) $\frac{3}{4} \cdot 8$

d) $\frac{2}{5} \cdot 25$

75. Regn ut, og forkort svaret.

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ **b)** $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6}$ **c)** $\frac{2}{4} \cdot \frac{4}{6}$

76. Regn ut, og forkort svaret.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$

b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}$

c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{5}$

77. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ **b)** $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}$ **c)** $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3}$

B · Øv mer

NIVÅ 2

78. Regn ut, og forkort svaret.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$ **b)** $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$ **c)** $\frac{4}{7} \cdot \frac{21}{8}$

79. Regn ut.

a) $\frac{2}{3} \cdot 24$ **b)** $\frac{5}{8} \cdot 40$ **c)** $\frac{3}{10} \cdot 250$

d) $\frac{7}{12} \cdot 36$

80. En oppskrift til 4 personer bruker $\frac{3}{4}$ liter melk. Hvor mye melk trengs til 8 personer?

81. En malingsspann rommer 10 liter. Det er $\frac{2}{5}$ igjen i spannet. Hvor mange liter er det?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

82. En elev regner $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ og svarer $\frac{2}{6}$, fordi «det må jo bli mer når man ganger». Forklar hvorfor svaret her blir mindre, og gi riktig svar.

83. $\frac{3}{4}$ av elevene i en klasse er til stede. Av dem som er til stede, har $\frac{2}{3}$ gjort leksene.

a) Hvor stor del av hele klassen har gjort leksene?

b) Klassen har 24 elever. Hvor mange er det?

M4 · Utfordring

MODUL 4

84. Regn ut.

a) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$ **b)** $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$ **c)** $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$

85. Hvor mange glass på $\frac{1}{4}$ liter får du av 3 liter saft? Skriv regnestykket med brøk.

86. En planke er 4 $\frac{1}{2}$ meter lang og skal deles i biter på $\frac{3}{4}$ meter.

a) Hvor mange hele biter blir det? **b)** Skriv regnestykket med brøk i stedet for desimaltall.

c) Blir det noe til overs? Begrunn svaret.

4.6 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 4

4.1 Hva en brøk er

En **brøk** har en teller og en nevner. **Nevneren** sier hvor mange like deler det hele er delt i. **Telleren** sier hvor mange deler vi tar. For å finne en brøkdel av et tall deler vi på nevneren og ganger med telleren. Eksempel: $\frac{3}{4}$ av 20 er $20 : 4 \cdot 3 = 5 \cdot 3 = 15$.

4.2 Utvide og forkorte

Å **utvide** betyr å gange teller og nevner med samme tall. Å **forkorte** betyr å dele teller og nevner på samme tall. Brøken ser annerledes ut, men verdien er den samme. Deler vi på største felles faktor, blir brøken forkortet helt i ett steg. Eksempel: Del 18 og 24 på 6, så blir $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

4.3 Brøk, desimaltall og prosent

Brøk, **desimaltall** og **prosent** er tre måter å skrive samme mengde på. Situasjonen avgjør hva som passer best. Fra brøk til desimaltall deler vi teller på nevner. Fra desimaltall til prosent ganger vi med 100. Eksempel: $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375 = 37{,}5\ \%$.

4.4 Addisjon og subtraksjon av brøk

Vi kan bare legge sammen brøker med samme **nevner**. Da legger vi sammen eller trekker fra tellerne, og nevneren står stille. Har brøkene ulik nevner, finner vi en **fellesnevner** og utvider begge brøkene. Nevnerne skal aldri legges sammen. Eksempel: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$.

4.5 Multiplikasjon og divisjon av brøk

Når vi ganger to brøker, ganger vi **teller** med teller og **nevner** med nevner. Vi trenger ingen fellesnevner. Ordet «av» betyr gange. Å dele på en brøk er det samme som å gange med den **omvendte brøken**. Eksempel: $\frac{2}{3}$ av 9 er $\frac{2}{3} \cdot 9 = \frac{18}{3} = 6$.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon

NIVÅ 1–2

87. Forkort så langt det går.

a) $\frac{8}{12}$ **b)** $\frac{15}{20}$ **c)** $\frac{24}{30}$

88. Regn ut.

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ **b)** $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$ **c)** $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$

d) $\frac{3}{4}$ av 24

89. Skriv som prosent.

a) $\frac{1}{4}$ **b)** $\frac{3}{5}$ **c)** $\frac{7}{8}$

90. En klasse har 30 elever, og $\frac{2}{5}$ av dem er gutter. Hvor mange jenter er det?

91. Regn ut.

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ **b)** $\frac{2}{3} - \frac{1}{9}$ **c)** $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}$

92. Skriv 0,375 som brøk og som prosent.

Blandet repetisjon

NIVÅ 3 OG MODUL 4

93. M4 En familie bruker $\frac{1}{3}$ av inntekten på bolig, $\frac{1}{5}$ på mat og $\frac{1}{10}$ på transport.

a) Hvor stor del av inntekten er dette til sammen?

b) Inntekten er 42 000 kroner i måneden. Hvor mye går til bolig?

c) Hvor mye har familien igjen etter disse tre utgiftene?

94. M4 Les teksten.

> «To av fem husholdninger i kommunen har varmepumpe.»

a) Skriv andelen som brøk, desimaltall og prosent.

b) Kommunen har 6 200 husholdninger. Hvor mange har varmepumpe?

c) Hvilken av de tre skrivemåtene passer best i en avisoverskrift? Begrunn svaret.

95. M4 En vare koster 480 kroner. Prisen settes først ned med $\frac{1}{4}$. Senere settes den opp igjen med $\frac{1}{4}$ av den nye prisen.

a) Hva er prisen etter nedsettelsen? **b)** Hva er prisen etter økningen?

c) Hvorfor er ikke prisen tilbake på 480 kroner? Forklar.

96. M4 Regn ut $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$. Forklar hvorfor svaret blir større enn $\frac{2}{3}$.

Sjekk deg selv

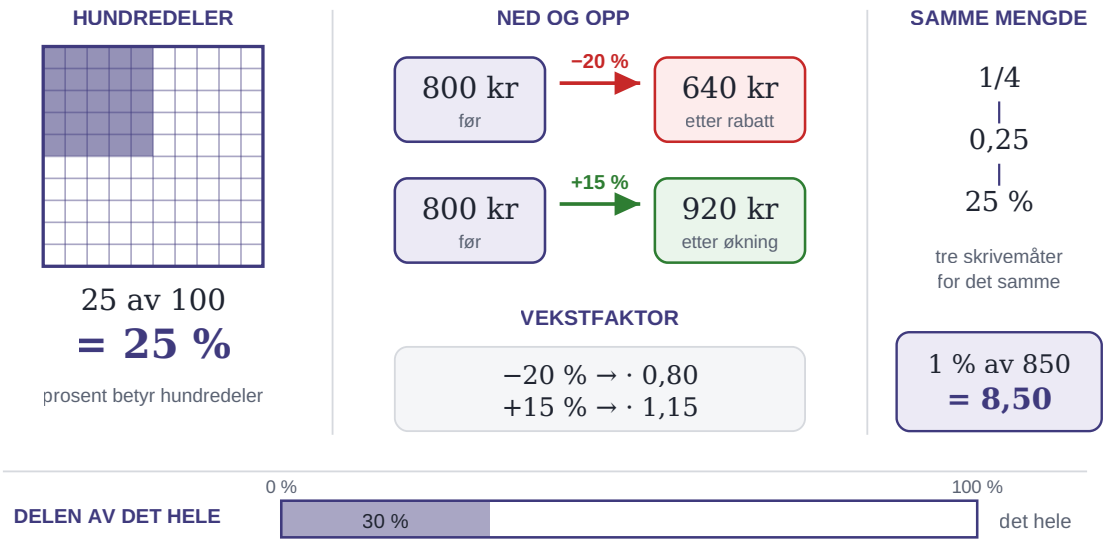
Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- ☐ Jeg vet hva teller og nevner er, og kan finne en brøkdel av et tall. *(4.1)*
- ☐ Jeg kan utvide og forkorte brøker. *(4.2)*
- ☐ Jeg kan gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent. *(4.3)*
- ☐ Jeg kan finne fellesnevner og legge sammen brøker med ulik nevner. *(4.4)*
- ☐ Jeg kan gange brøker, og jeg vet at «av» betyr gange. *(4.5)*
- ☐ Jeg kan dividere med en brøk. *(4.5 — modul 4)*

KAPITTEL 5

Prosent

Prosent er språket vi bruker når noe skal sammenlignes: rabatt i butikken, rente på lånet, skatt på lønna, oppslutning i en måling. I dette kapitlet lærer du å regne prosent av en mengde, finne ut hvor mange prosent en del utgjør, og regne ut hvor mye noe har økt eller sunket — og hvorfor det ikke alltid går tilbake dit det startet.



Prosent betyr hundredeler. Det samme tallet kan skrives som brøk, desimaltall eller prosent — og vekstfaktoren gjør økning og reduksjon til én enkelt multiplikasjon.

I DETTE KAPITLET

5.1 Hva prosent er

5.2 Prosent av et tall

5.3 Hvor mange prosent utgjør delen?

5.4 Prosentvis økning og reduksjon

5.5 Vekstfaktor og gjentatt endring

5.6 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- regne ut prosent av en mengde eller en størrelse, regne ut prosentvis endring og regne ut hvor mange prosent delen utgjør av det hele
- representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter, utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er hensiktsmessige

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- sammenligne og bruke tall representert som desimaltall, prosent, brøker, potenser og kvadratrøtter i praktiske situasjoner, og vurdere hvilke representasjoner som er hensiktsmessige

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Modul 3-målet har tre deler, og de tre delene svarer til delkapittel 5.2, 5.3 og 5.4. Vekstfaktor i 5.5 er ikke nevnt i læreplanen, men er tatt med som en metode som gjør gjentatt endring håndterbar på modul 4-nivå.

5.1 Hva prosent er

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare at prosent betyr hundredeler
- gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent
- regne ut 1 %, 10 %, 25 % og 50 % i hodet
- bygge andre prosenter av disse

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
prosent		Tjue prosent av elevene.
hundredel		Én prosent er én hundredel.
det hele		Det hele er 100 prosent.
rabatt / avslag		Butikken gir 20 prosent rabatt.
andel		Andelen kvinner er 60 prosent.
rente		Renten på lånet er 4 prosent.

Ordet prosent betyr **hundredeler**. Når vi sier 25 %, mener vi 25 av 100 like deler. Derfor er 100 % alltid det hele — enten det hele er en pizza, en lønn eller en befolkning.

SAMMENHENGEN

Prosent	1 %	10 %	20 %	25 %	50 %	100 %
Brøk	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
Desimaltall	0,01	0,1	0,2	0,25	0,5	1

BYGG PROSENTEN AV BITER DU KAN I HODET

10 %	1 %	50 %	25 %
del på 10	del på 100	halvparten	halvparten to ganger

$$15\ \%\ \text{av}\ 400\ =\ 10\ \%\ +\ 5\ \%\ =\ 40\ +\ 20\ =\ 60$$

5 % er halvparten av 10 %. Slik kan du bygge nesten hvilken som helst prosent i hodet.

Figur 5.1 Fire prosenter du bør kunne i hodet — og hvordan du setter dem sammen.

Eksempel 1 · Prosent i hodet

Regn ut 5 % av 600 i hodet.

1. Start med 10 %: del på 10. $600 : 10 = 60$
2. 5 % er halvparten av 10 %: $60 : 2 = 30$

Svar: 5 % av 600 er 30.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Skriv som prosent.
   a) 25 av 100 b) 60 av 100 c) 8 av 100 d) 100 av 100
2. Skriv som prosent.
   a) 40 av 100 b) 75 av 100
   c) 12 av 100
   d) 3 av 100
3. Skriv som desimaltall.
   a) 50 % b) 25 % c) 10 % d) 1 %
4. Skriv som desimaltall.
   a) 20 % b) 75 % c) 5 % d) 100 %
5. Regn ut i hodet.
   a) 10 % av 200 b) 10 % av 45 c) 50 % av 80 d) 25 % av 40
6. Regn ut i hodet.
   a) 1 % av 300 b) 1 % av 850 c) 10 % av 1 200 d) 50 % av 150
7. Regn ut i hodet.
   a) 10 % av 60 b) 10 % av 350
   c) 50 % av 24 d) 25 % av 80
   e) 1 % av 700

B · Øv mer

NIVÅ 2

8. Regn ut i hodet.
   a) 20 % av 350 b) 5 % av 600 c) 30 % av 200 d) 75 % av 80
9. Skriv som brøk og som desimaltall.
   a) 50 % b) 25 % c) 20 % d) 75 %
10. En klasse har 25 elever, og 40 % av dem er gutter. Hvor mange gutter er det?
11. En jakke koster 900 kroner, og butikken gir 10 % rabatt. Hvor mye er rabatten i kroner?
12. Regn ut 15 % av 400 i hodet. Vis hvordan du bruker 10 % og 5 % til å komme fram til svaret.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. En vare koster 250 kroner. Regn ut i hodet.

a) 10 % **b)** 5 % **c)** 1 % **d)** 16 %

14. Forklar hvorfor 50 % av 80 gir samme svar som 80 % av 50. Regn ut begge, og prøv å forklare hvorfor det alltid er slik.

M4 · Utfordring

MODUL 4

15. En kommune har 12 400 innbyggere. I løpet av et år flytter 3 % av dem.

a) Hvor mange flytter?

b) 25 % av dem som flytter, er under 20 år. Hvor mange er det?

c) Hvor mange prosent av alle innbyggerne utgjør denne gruppen?

16. Les teksten.

> «Strømprisen økte fra 87 øre til 1,14 kroner per kilowattime.»

a) Hvor stor er økningen i øre?

b) Hvor mange prosent er økningen? Rund av til hele prosent.

c) En avis skriver at prisen steg med 27 %. Hva kan avisen ha forvekslet?

5.2 Prosent av et tall

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut en hvilken som helst prosent av et tall
- bruke desimaltall som metode på kalkulator
- kontrollere svaret med et overslag
- bruke prosentregning i praktiske situasjoner

Nå går vi fra hoderegning til nøyaktig utregning. Det finnes to metoder, og de gir alltid samme svar. Velg den som passer tallene best.

METODE 1 · via 1 %

18 % av 450

$450 : 100 = 4{,}5$

én prosent

$4{,}5 \cdot 18 = 81$

= 81

METODE 2 · via desimaltall

18 % av 450

$18\ \% = 0{,}18$

flytt kommaet to plasser

$450 \cdot 0{,}18 = 81$

= 81

Figur 5.2 Begge metodene gir samme svar. Metode 2 er raskest på kalkulator.

KONTROLLER ALLTID

Gjør et overslag før du regner: 18 % er litt under 20 %, og 20 % av 450 er 90. Svaret bør altså ligge litt under 90. Får du 810 eller 8,1, har du bommet på komma — den vanligste feilen i prosentregning.

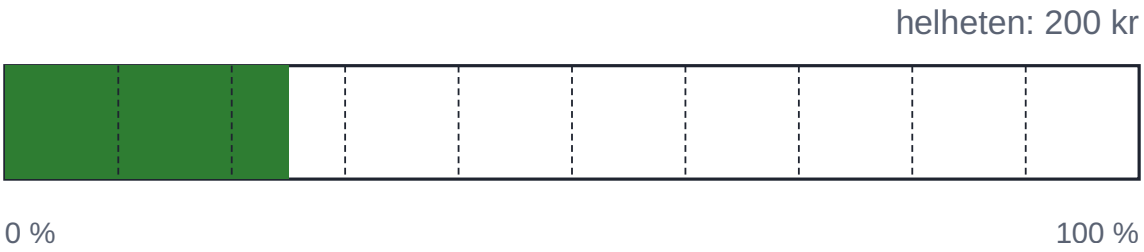
Eksempel 2 · Skatt av lønn

En arbeider tjener 42 000 kroner i måneden. Skatten er 32 %. Hvor mye betaler hun i skatt?

1. Overslag: 30 % av 42 000 er omtrent 12 600. Svaret bør ligge litt over.
2. Gjør prosenten om til desimaltall: $32\ \% = 0{,}32$
3. Regn ut: $42\ 000 \cdot 0{,}32 = 13\ 440$
4. Svaret ligger litt over overslaget, som forventet.

Svar: Hun betaler 13 440 kroner i skatt.

I figur 5.3 kan du finne prosent av et tall. Velg prosent og helhet, og se hvor stor delen blir.



$$25\ \%\ \text{av}\ 200\ \text{kr} = 25/100 \cdot 200 = 50\ \text{kr}$$

Figur 5.3 Prøv selv: prosent av et tall. På nettsiden kan du endre prosenten og helheten.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

17. Regn ut.

a) 20 % av 150 **b)** 30 % av 60 **c)** 40 % av 200 **d)** 60 % av 50

18. Regn ut.

a) 20 % av 300 **b)** 30 % av 90

c) 40 % av 150 **d)** 60 % av 200

19. Regn ut.

a) 15 % av 200 **b)** 35 % av 400 **c)** 80 % av 250 **d)** 90 % av 70

20. Regn ut.

a) 15 % av 400 **b)** 35 % av 200

c) 80 % av 150 **d)** 90 % av 40

21. Skriv prosenten som desimaltall, og regn ut.

a) 12 % av 300 **b)** 45 % av 80 **c)** 7 % av 900

22. Skriv prosenten som desimaltall, og regn ut.

a) 8 % av 250 **b)** 24 % av 50

c) 6 % av 900

23. En vare koster 1 200 kroner. Regn ut.

a) 25 % **b)** 10 % **c)** 5 %

B · Øv mer

NIVÅ 2

24. Regn ut.

a) 18 % av 450 **b)** 8 % av 2 500 **c)** 65 % av 340 **d)** 2,5 % av 800

25. En arbeider tjener 42 000 kroner i måneden, og skatten er 32 %. Hvor mye betaler hun i skatt?

26. En butikk selger 340 varer om dagen. 15 % av dem blir levert tilbake. Hvor mange varer er det?

27. Et lån på 250 000 kroner har 4,5 % rente i året. Hvor mye må låntakeren betale i rente det første året?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

28. En vare koster 640 kroner. I prisen er merverdiavgift på 25 % allerede inkludert. Hvor mye koster varen uten merverdiavgift?

29. En klasse har 28 elever. På mandag var 75 % til stede, på tirsdag 50 %.

a) Hvor mange var til stede på mandag? **b)** Hvor mange var til stede på tirsdag?

c) Hvor mange flere var det på mandag?

30. To butikker selger samme vare til 800 kroner. Butikk A gir 30 % avslag. Butikk B gir 250 kroner i avslag. Hvilken butikk er billigst? Vis utregningen.

M4 · Utfordring

MODUL 4

31. En bedrift har utgifter på 1 850 000 kroner i året. Lønn utgjør 62 % og husleie 14 %. Resten er andre utgifter.

a) Hvor mye går til lønn? **b)** Hvor mye går til husleie?

c) Hvor mange prosent, og hvor mange kroner, er andre utgifter?

32. Les teksten.

> «Av 1 240 søkere fikk 868 tilbud om plass.»

a) Hvor mange prosent av søkerne fikk tilbud?

b) Hvor mange fikk avslag, både i antall og i prosent?

c) Neste år øker antall søkere med 15 %, men antall plasser er det samme. Hvor mange prosent får da tilbud? Rund av til én desimal.

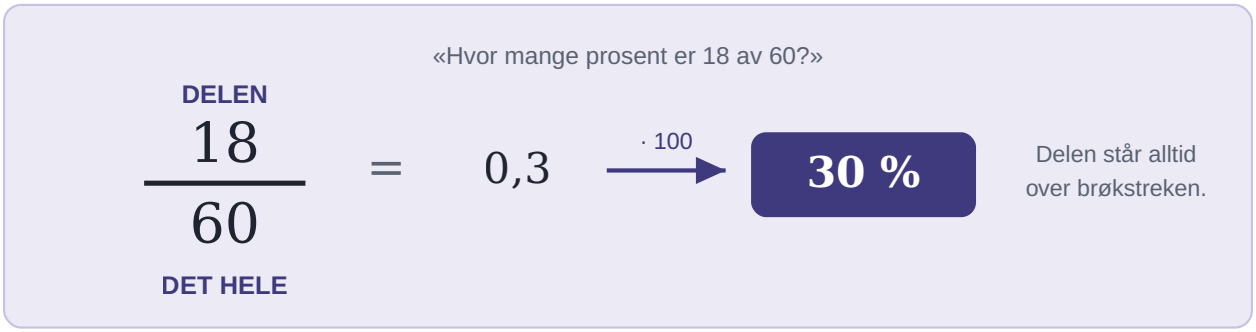
5.3 Hvor mange prosent utgjør delen?

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut hvor mange prosent en del utgjør av det hele
- vite hvilket tall som skal deles på hvilket
- sammenligne andeler av ulike store grupper
- skille mellom prosent og prosentpoeng

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
delen		Delen er 18 av 60.
det hele		Det hele er 60.
å utgjøre		Delen utgjør 30 prosent.
å sammenligne		Vi sammenligner de to gruppene.
prosentpoeng		Andelen økte med 5 prosentpoeng.

Her går vi motsatt vei av forrige delkapittel: nå kjenner vi både delen og det hele, og skal finne prosenten. Det vanskeligste er ikke regningen, men å holde styr på hvilket tall som er hvilket.



Figur 5.4 Del delen på det hele, og gang med 100.

KONTROLL

Er delen mindre enn halvparten av det hele, må svaret bli under 50 %. Er delen større enn det hele, må svaret bli over 100 %. Får du et svar som bryter med dette, har du sannsynligvis delt feil vei.

Eksempel 3 · Poeng på en prøve

En elev fikk 34 av 40 poeng. Hvor mange prosent er det?

1. Delen er 34, det hele er 40.
2. Del: $34 : 40 = 0{,}85$
3. Gang med 100: $0{,}85 \cdot 100 = 85$
4. Kontroll: 34 er nesten hele 40, så svaret skal ligge høyt. Det stemmer.

Svar: Eleven fikk 85 %.

PROSENT ELLER PROSENTPOENG?

Går en andel fra 30 % til 35 %, har den økt med **5 prosentpoeng**. Men den har økt med **omtrent 17 %**, siden 5 av 30 er 17 %. Begge deler er riktige — de svarer bare på to ulike spørsmål.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

33. Hvor mange prosent er

a) 25 av 100 **b)** 5 av 10 **c)** 3 av 4

d) 1 av 5

34. Hvor mange prosent er

a) 50 av 100

b) 2 av 10

c) 1 av 4

d) 4 av 5

35. Hvor mange prosent er

a) 20 av 50 **b)** 15 av 30 **c)** 12 av 60

d) 9 av 90

36. Hvor mange prosent er

a) 10 av 50

b) 6 av 30

c) 9 av 60

d) 8 av 80

37. Hvor mange prosent er

a) 18 av 60 **b)** 7 av 20 **c)** 24 av 80

38. Hvor mange prosent er

a) 21 av 70

b) 9 av 20

c) 36 av 80

39. I en klasse på 25 elever er 15 jenter. Hvor mange prosent av elevene er jenter?

B · Øv mer

NIVÅ 2

40. Hvor mange prosent er

a) 7 av 40 **b)** 33 av 55 **c)** 51 av 68

d) 84 av 350

41. En elev fikk 34 av 40 poeng på en prøve. Hvor mange prosent er det?

42. En bil kostet 320 000 kroner ny. Etter tre år er den verdt 224 000 kroner. Hvor mange prosent av kjøpsprisen er den verdt nå?

43. Av 480 ansatte i en bedrift jobber 132 deltid. Hvor mange prosent er det?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

44. I klasse A fikk 8 av 20 elever full score. I klasse B fikk 11 av 30 full score.

a) Hvor mange prosent er det i hver klasse?

b) Hvilken klasse har størst andel med full score?

c) Hvorfor holder det ikke å sammenligne 8 og 11 direkte?

45. En elev skal regne ut hvor mange prosent 12 er av 48, og svarer 400 %. Forklar hva eleven har gjort feil, og regn ut riktig svar.

M4 · Utfordring

MODUL 4

46. En kommune har 8 600 boliger, og 1 462 av dem har solceller.

a) Hvor mange prosent av boligene har solceller?

b) Målet er at 25 % skal ha det innen fem år. Hvor mange flere boliger må da få solceller?

c) Hvor mange prosent må antallet solcelleanlegg øke for å nå målet? Rund av til hele prosent.

47. Les teksten.

> «I fjor svarte 240 av 800 spurte at de sykler til jobb. I år svarte 315 av 900 det samme.»

a) Hvor mange prosent syklet i fjor, og hvor mange i år?

b) Hvor mange prosentpoeng har andelen økt?

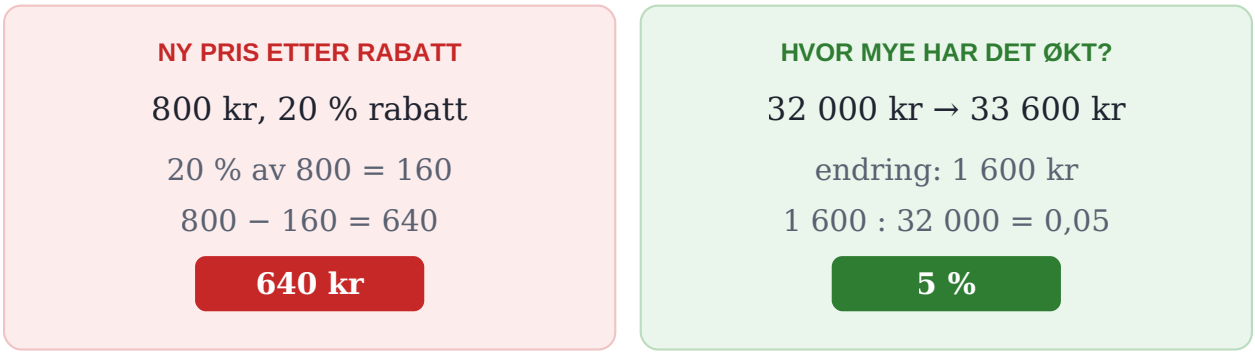
c) Hvor mange prosent har andelen økt? Rund av til én desimal, og forklar forskjellen fra svaret i b).

5.4 Prosentvis økning og reduksjon

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut ny pris etter rabatt eller påslag
- regne ut hvor mange prosent noe har økt eller sunket
- forklare hvorfor lik prosent opp og ned ikke gir samme beløp

Når noe endrer seg, må du alltid holde styr på **hva prosenten regnes av**. Det er nesten alltid det opprinnelige tallet — det som var før endringen.



Figur 5.5 Til venstre kjenner du prosenten, til høyre skal du finne den. Legg merke til at du deler på det *opprinnelige* tallet.

PROSENTVIS ENDRING

Endringen deles på det opprinnelige tallet, og ganges med 100:

$$(\text{nytt tall} - \text{gammelt tall}) : \text{gammelt tall} \cdot 100$$

Eksempel 4 · Opp og ned med samme prosent

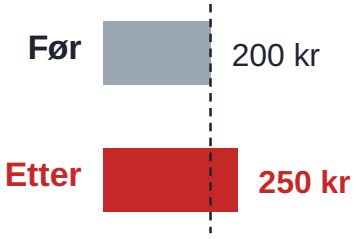
En genser koster 400 kroner. Prisen settes opp 25 %, og senere ned 25 %. Er prisen tilbake på 400?

1. Opp: 25 % av 400 = 100, så ny pris er $400 + 100 = 500$
2. Ned: nå regnes 25 % av *500*, ikke av 400. Det blir 125.
3. Pris til slutt: $500 - 125 = 375$

Svar: Nei — prisen er 375 kroner, altså 25 kroner lavere enn i starten.

Grunnen er at de to prosentene regnes av ulike beløp. Dette er en av de vanligste misforståelsene i prosentregning, og den dukker opp i butikker, i lønnsoppgjør og i nyhetsartikler.

I figur 5.6 kan du endre prisen og prosenten. Se hvordan vekstfaktoren gir den nye prisen.



Prisen øker med 25 %. Vekstfaktoren er 1 + 0,25 = 1,25.

$$\text{Ny pris} = 200 \cdot 1{,}25 = 250 \text{ kr}$$

Figur 5.6 Prøv selv: prosentvis endring. På nettsiden kan du endre prisen og prosenten.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

48. Regn ut ny pris etter 10 % rabatt.

a) 200 kr **b)** 450 kr **c)** 1 000 kr

49. Regn ut ny pris etter 10 % rabatt.

a) 300 kr

b) 650 kr

c) 2 000 kr

50. Regn ut ny pris etter 20 % rabatt.

a) 500 kr **b)** 250 kr **c)** 90 kr

51. Regn ut ny pris etter 25 % rabatt.

a) 400 kr

b) 160 kr

c) 80 kr

52. Regn ut ny verdi etter 10 % økning.

a) 300 **b)** 1 500 **c)** 80

53. Regn ut ny verdi etter 20 % økning.

a) 500

b) 250

c) 45

54. En vare koster 600 kroner og settes ned med 25 %.

a) Hvor mye er rabatten i kroner? **b)** Hva er den nye prisen?

B · Øv mer

NIVÅ 2

55. Regn ut ny pris.

a) 850 kr, ned 15 % **b)** 1 240 kr, ned 30 %

c) 480 kr, opp 25 %

56. En lønn på 34 000 kroner øker med 4 %. Hva blir den nye lønnen?

57. Prisen på en vare gikk fra 250 kroner til 300 kroner. Hvor mange prosent er økningen?

58. Verdien på en bil gikk fra 180 000 kroner til 144 000 kroner. Hvor mange prosent er reduksjonen?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

59. En vare settes ned fra 900 kroner til 675 kroner.

a) Hvor stor er reduksjonen i kroner? **b)** Hvor mange prosent er reduksjonen?

60. En genser koster 400 kroner. Prisen settes opp 25 %, og senere ned 25 %.

a) Hva er prisen etter økningen? **b)** Hva er prisen etter reduksjonen?

c) Hvorfor er prisen ikke tilbake på 400 kroner?

61. En butikk reklamerer med «50 % avslag + 20 % ekstra». En kunde tror det betyr 70 % avslag til sammen. Varen koster 800 kroner.

a) Hva blir prisen etter begge avslagene? **b)** Hvor mange prosent er det samlede avslaget?

c) Har kunden rett? Forklar.

M4 · Utfordring

MODUL 4

62. En bedrift hadde 240 ansatte. Antallet økte med 25 %, og året etter gikk det ned 10 %.

a) Hvor mange ansatte var det etter økningen? **b)** Hvor mange var det etter reduksjonen?

c) Hvor mange prosent har antallet endret seg fra starten?

63. Les teksten.

> «Kommunens budsjett øker fra 486 millioner til 522 millioner kroner. Prisstigningen i samfunnet er 4 %.»

a) Hvor stor er økningen i millioner kroner?

b) Hvor mange prosent er økningen? Rund av til én desimal.

c) Har kommunen fått mer å rutte med enn før? Begrunn svaret.

5.5 Vekstfaktor og gjentatt endring

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive en økning eller reduksjon som en vekstfaktor
- regne ut ny verdi med én multiplikasjon
- regne med gjentatt endring over flere år
- forklare hvorfor to påfølgende endringer ikke bare kan legges sammen

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
vekstfaktor		Vekstfaktoren er 1,15.
gjentatt endring		Prisen øker fem år på rad.
renters rente		Renten regnes av et større beløp hvert år.
verditap		Maskinen har et verditap på 18 prosent.

I forrige delkapittel gjorde du to regnestykker: først fant du endringen, så la du den til eller trakk den fra. **Vekstfaktoren** gjør det samme i én operasjon — og det er det som gjør gjentatt endring over mange år overkommelig.

ØKNING

$$100\ \% + 15\ \% = 115\ \%$$

vekstfaktor 1,15

$$800 \cdot 1{,}15 = 920$$

REDUKSJON

$$100\ \% - 20\ \% = 80\ \%$$

vekstfaktor 0,80

$$800 \cdot 0{,}80 = 640$$

Er faktoren større enn 1, øker verdien. Er den mindre enn 1, synker den.

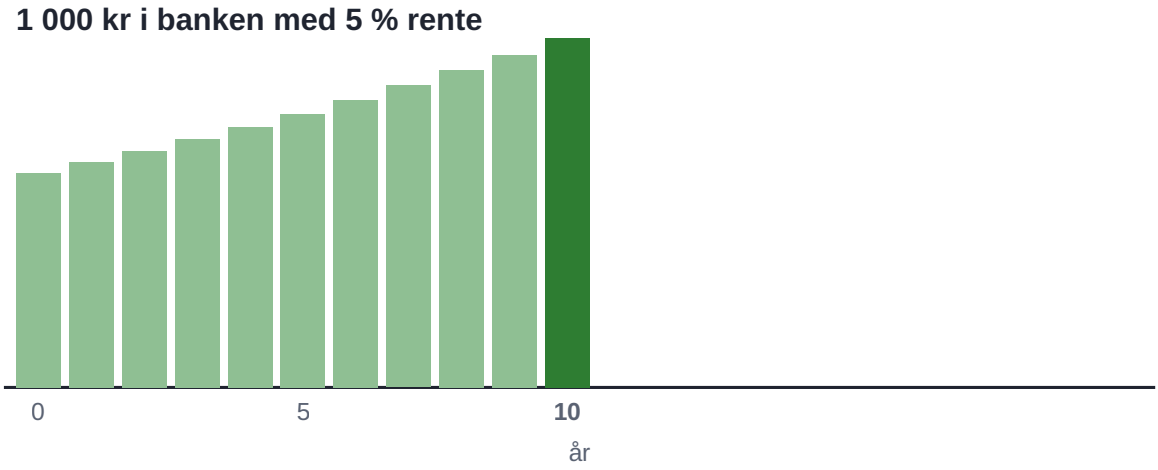
Figur 5.7 Vekstfaktoren er den nye verdien uttrykt som andel av den gamle.

GJENTATT ENDRING

Skjer den samme endringen flere ganger, ganger du med vekstfaktoren like mange ganger — altså opphøyer den i en potens (se kapittel 3.3):

$10\ 000 \cdot 1{,}03^4 = 11\ 255{,}09$ etter fire år med 3 % rente.

I figur 5.8 setter du 1 000 kroner i banken. Velg renten og antall år, og se hvordan beløpet vokser litt mer for hvert år.



$$\text{Etter 10 år: } 1\,000 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1\,629 \text{ kr}$$

Figur 5.8 Prøv selv: rente over flere år. På nettsiden kan du endre renten og antall år.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

64. Skriv vekstfaktoren.

a) økning på 10 %

b) økning på 25 %

c) reduksjon på 10 %

d) reduksjon på 25 %

65. Skriv vekstfaktoren.

a) økning på 20 %

b) økning på 8 %

c) reduksjon på 20 %

d) reduksjon på 5 %

66. Skriv vekstfaktoren.

a) +5 %

b) +50 %

c) −5 %

d) −40 %

67. Skriv vekstfaktoren.

a) +15 %

b) +100 %

c) −10 %

d) −35 %

68. Regn ut med vekstfaktor.

a) 400 opp 20 %

b) 400 ned 20 %

69. Regn ut med vekstfaktor.

a) 300 opp 10 %

b) 300 ned 10 %

c) 800 opp 25 %

B · Øv mer

NIVÅ 2

70. Regn ut med vekstfaktor.

a) 1 500 opp 8 % **b)** 960 ned 15 %

c) 250 opp 40 %

71. En vare til 640 kroner settes ned 25 %, og deretter ytterligere 20 %.

a) Hva koster varen etter det første avslaget? **b)** Hva koster den etter det andre?

c) Hva blir den samlede vekstfaktoren, og hvor mange prosent er det samlede avslaget?

72. Hvilken vekstfaktor svarer til et samlet avslag på 40 %?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

73. På en konto står det 20 000 kroner, og renten er 2 % i året.

a) Hvor mye står på kontoen etter ett år? **b)** Hvor mye står det etter tre år?

c) Hvor mye rente er det til sammen?

74. En bedrift øker prisene med 10 % to år på rad. En kunde sier at prisene har økt med 20 % til sammen. Har kunden rett? Vis utregningen.

M4 · Utfordring

MODUL 4

75. En by har 45 000 innbyggere, og folketallet vokser med 1,5 % i året.

a) Hvor mange innbyggere er det etter ett år?

b) Hvor mange er det etter ti år? Rund av til nærmeste hele innbygger.

c) Hvor mange år går det før folketallet passerer 50 000?

76. En maskin koster 380 000 kroner ny, og faller 18 % i verdi hvert år.

a) Hva er den verdt etter ett år? **b)** Hva er den verdt etter tre år?

c) Hvor mye har den mistet i verdi til sammen på tre år?

77. Sammenlign to situasjoner:

a) 500 kroner settes opp 10 %, og deretter ned 10 %.

b) 500 kroner settes ned 10 %, og deretter opp 10 %.

c) Regn ut begge. Hvorfor blir svaret det samme, og hvorfor er det ikke 500?

5.6 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 5

5.1 Hva prosent er

Prosent betyr **hundredeler**. 25 % er 25 av 100 like deler, og 100 % er alltid **det hele**. Prosent kan også skrives som brøk og desimaltall, for eksempel 20 % = $\frac{1}{5}$ = 0,2. Vi kan bygge prosenter i hodet av 10 % og 1 %. Eksempel: 10 % av 600 er 60, så 5 % av 600 er 60 : 2 = 30.

5.2 Prosent av et tall

Det finnes to metoder for å finne prosent av et tall. Vi kan finne 1 % først og gange med prosenttallet. Eller vi kan gjøre prosenten om til et **desimaltall** og gange. Gjør alltid et **overslag** først. Da oppdager du feil med kommaet. Eksempel: 18 % av 450 er 450 · 0,18 = 81.

5.3 Hvor mange prosent utgjør delen?

Når vi kjenner **delen** og **det hele**, deler vi delen på det hele og ganger med 100. Er delen mindre enn halvparten, må svaret bli under 50 %. Går en andel fra 30 % til 35 %, har den økt med 5 **prosentpoeng**. Eksempel: 34 poeng av 40 er 34 : 40 = 0,85 = 85 %.

5.4 Prosentvis økning og reduksjon

Ved prosentvis endring regner vi nesten alltid prosenten av det **opprinnelige** tallet. Den **prosentvise endringen** er endringen delt på det gamle tallet, ganget med 100. Går en pris opp 25 % og så ned 25 %, ender den lavere enn før. Eksempel: Lønnen øker fra 32 000 til 33 600 kr, og 1 600 : 32 000 = 0,05 = 5 %.

5.5 Vekstfaktor og gjentatt endring

Vekstfaktoren gir den nye verdien i ett regnestykke. Ved en økning på 15 % er vekstfaktoren 1,15. Ved en nedgang på 20 % er den 0,80. Skjer den samme endringen flere ganger, opphøyer vi vekstfaktoren i en potens. Dette kalles **gjentatt endring**. Eksempel: 1 000 kr med 5 % rente i to år blir $1\,000 \cdot 1{,}05^2 = 1\,102{,}50$ kr.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

78. Regn ut.

a) 20 % av 450 **b)** 15 % av 300 **c)** 8 % av 250

79. Hvor mange prosent er

a) 12 av 48 **b)** 27 av 90 **c)** 45 av 60

80. En vare koster 750 kroner og settes ned 20 %. Hva er den nye prisen?

81. Skriv som prosent.

a) $\frac{3}{4}$ **b)** 0,35 **c)** $\frac{1}{8}$

82. En lønn økte fra 28 000 kroner til 29 400 kroner. Hvor mange prosent er økningen?

83. Skriv vekstfaktoren.

a) +12 % **b)** −35 %

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

84. M4 En butikk kjøper inn en vare for 320 kroner og selger den for 480 kroner.

a) Hvor stor er fortjenesten i kroner?

b) Hvor mange prosent er fortjenesten av innkjøpsprisen?

c) Hvor mange prosent er den av salgsprisen? Hvorfor er de to svarene forskjellige?

85. M4 25 000 kroner settes i banken med 3,5 % rente i året.

a) Hva er vekstfaktoren? **b)** Hvor mye står på kontoen etter fem år?

c) Hvor mye har beløpet vokst i kroner?

86. M4 Les teksten.

> «Antall elever ved skolen har gått ned fra 420 til 357.»

a) Hvor mange færre elever er det? **b)** Hvor mange prosent er nedgangen?

c) Hvis nedgangen fortsetter med samme prosent, omtrent hvor mange elever er det om ett år til?

87. M4 En vare koster 1 250 kroner, og merverdiavgiften på 25 % er inkludert i prisen.

a) Hva koster varen uten merverdiavgift? **b)** Hvor mye utgjør merverdiavgiften i kroner?

c) Hvorfor er ikke merverdiavgiften 25 % av 1 250 kroner?

Sjekk deg selv

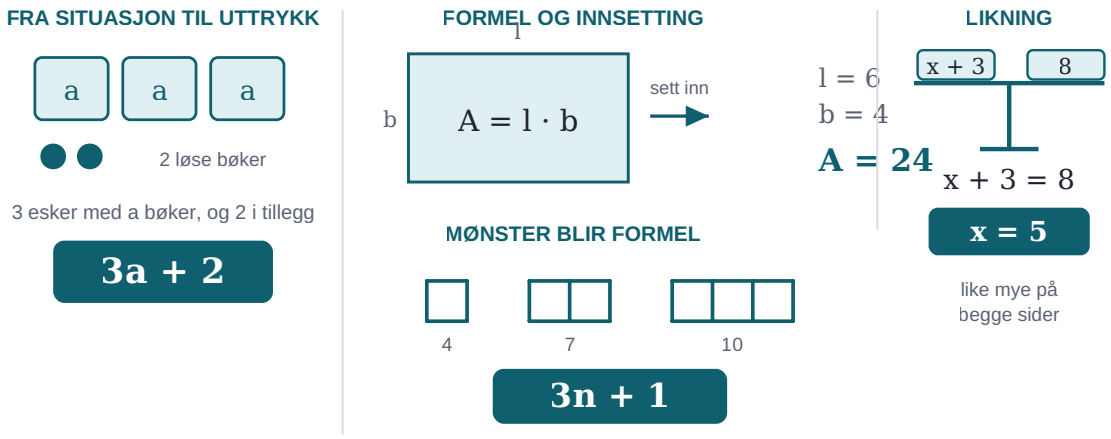
Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg vet at prosent betyr hundredeler, og kan regne 1 %, 10 %, 25 % og 50 % i hodet. *(5.1)*
- [ ] Jeg kan regne ut en hvilken som helst prosent av et tall. *(5.2)*
- [ ] Jeg kan finne ut hvor mange prosent en del utgjør av det hele. *(5.3)*
- [ ] Jeg kjenner forskjellen på prosent og prosentpoeng. *(5.3)*
- [ ] Jeg kan regne ut ny pris etter rabatt, og hvor mange prosent noe har endret seg. *(5.4)*
- [ ] Jeg kan bruke vekstfaktor, også når endringen skjer flere ganger. *(5.5)*

KAPITTEL 6

Bokstavregning

En bokstav i matematikken er ikke noe mystisk — den står bare for et tall du ennå ikke kjenner, eller et tall som kan variere. Med bokstaver kan du skrive én formel som gjelder for alle tilfeller: timelønn ganger antall timer, startpris pluss pris per kilometer. I dette kapitlet lærer du å lage slike uttrykk, regne med dem, og løse likninger.



SKRIVEREGLER $3 \cdot a$ skrives $3a$ $a \cdot a$ skrives a^2 $1 \cdot x$ skrives x

En bokstav står for et tall. Med bokstaver kan du beskrive en situasjon som ett uttrykk, sette tall inn i en formel, finne mønsteret i en figurrekke — og løse likninger.

I DETTE KAPITLET

6.1 Bokstaver i matematikk

6.2 Sette tall inn i uttrykk og formler

6.3 Trekke sammen like ledd

6.4 Gange ut parenteser

6.5 Mønstre og formler

6.6 Likninger

6.7 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- lage og regne med enkle formler og algebrauttrykk knyttet til praktiske situasjoner
- bruke figurer, ord og formler til å utforske og beskrive strukturer og endringer i geometriske mønstre og tallmønstre
- lage, løse og forklare enkle ligninger knyttet til praktiske situasjoner

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- bruke og forklare formler knyttet til hverdagsliv og yrkesliv
- formulere og løse problemer fra hverdag og arbeidsliv ved bruk av likninger eller likningssett

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Læreplanen har også mål om funksjoner og grafer i samme temaperiode. De er ikke tatt med her, siden funksjoner hører til i et eget kapittel senere i boka.

6.1 Bokstaver i matematikk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva en bokstav står for i et uttrykk
- bruke skrivereglene: 3 · a skrives 3a, og a · a skrives a^2
- lage et uttrykk som beskriver en praktisk situasjon
- skille mellom ledd og faktorer

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
uttrykk		3a + 2 er et uttrykk.
variabel		Bokstaven a er en variabel.
ledd		Uttrykket har to ledd.
koeffisient		Koeffisienten i 3a er 3.
ukjent		Vi kaller det ukjente tallet x.
å stå for		Bokstaven står for antall timer.

Når vi ikke vet hvor mange bøker det er i en eske, kaller vi antallet a. Da kan vi likevel skrive ned hvor mange bøker tre esker inneholder: $3a$. Uttrykket gjelder uansett hva a viser seg å være — og det er nettopp poenget med bokstavregning.

SKRIVEREGLER

- Gangetegnet mellom tall og bokstav sløyfes: $3 \cdot a$ skrives $3a$
- Gangetegnet mellom bokstaver sløyfes også: $a \cdot b$ skrives ab
- Tallet 1 skrives ikke: $1 \cdot x$ skrives x
- En bokstav ganget med seg selv blir en potens: $a \cdot a$ skrives a^2
- Tallet skrives alltid først: $3a$, ikke $a3$



Figur 6.1 Ledd skilles av pluss og minus. Tallet foran bokstaven kalles koeffisienten.

Eksempel 1 · Fra ord til uttrykk

En taxi tar 65 kroner i startpris og 18 kroner per kilometer. Skriv et uttrykk for prisen på en tur på k kilometer.

1. Startprisen er fast og kommer uansett: 65
2. Hver kilometer koster 18 kroner, så k kilometer koster $18 \cdot k = 18k$
3. Legg sammen: $65 + 18k$

Svar: Prisen er 65 + 18k kroner.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

1. Skriv uten gangetegn.

a) 3 · a **b)** 5 · x **c)** 2 · y **d)** 7 · n

2. Skriv uten gangetegn.

a) 6 · b **b)** 4 · m **c)** 8 · t **d)** 2 · k

3. Skriv med gangetegn.

a) 4b **b)** 9m **c)** ab **d)** 2xy

4. Skriv med gangetegn.

a) 7c **b)** 3p **c)** xy **d)** 5ab

5. Skriv som uttrykk. Kall tallet x.

a) et tall pluss 7 **b)** et tall minus 3

c) det dobbelte av et tall **d)** et tall delt på 4

6. Hvor mange ledd har uttrykket?

a) 3x + 5 **b)** 2a **c)** 4x + 2y − 7 **d)** a + b

7. Hvor mange ledd har uttrykket?

a) 2a + 7 **b)** 5x **c)** 3a + 2b + c **d)** x − y + 4

B · Øv mer — NIVÅ 2

8. Skriv som uttrykk. Kall tallet x.

a) fem mer enn et tall **b)** tre ganger et tall, pluss 2

c) et tall ganget med seg selv **d)** halvparten av et tall

9. En eske inneholder a bøker. Skriv et uttrykk for antall bøker i

a) 4 esker **b)** 4 esker og 3 løse bøker

c) 4 esker, men 2 bøker er tatt ut

10. En arbeider tjener k kroner per time. Skriv uttrykk for lønnen etter

a) 5 timer **b)** 7,5 timer **c)** t timer

11. Hva er koeffisienten?

a) 6x **b)** x **c)** −3y **d)** 0,5a

12. Skriv kortere.

a) x + x + x **b)** a · a **c)** y · y · y **d)** 5 · m

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. Forklar forskjellen på $3x$ og x^3. Sett inn x = 2 i begge, og sammenlign svarene.

14. Et rektangel har lengden l og bredden b. Skriv uttrykk for

a) omkretsen

b) arealet

M4 · Utfordring

MODUL 4

15. En bedrift betaler f kroner i fast avgift hver måned, pluss p kroner for hver enhet de produserer.

a) Skriv et uttrykk for kostnaden ved n enheter.

b) Regn ut kostnaden når f = 12 000, p = 45 og n = 300.

c) Hvordan ser uttrykket ut hvis den faste avgiften faller bort?

16. Les teksten.

> «En taxi tar 65 kroner i startpris og 18 kroner per kilometer.»

a) Skriv et uttrykk for prisen på en tur på k kilometer. **b)** Hva koster en tur på 12 kilometer?

c) Omtrent hvor langt kan du kjøre for 400 kroner? Rund av til én desimal.

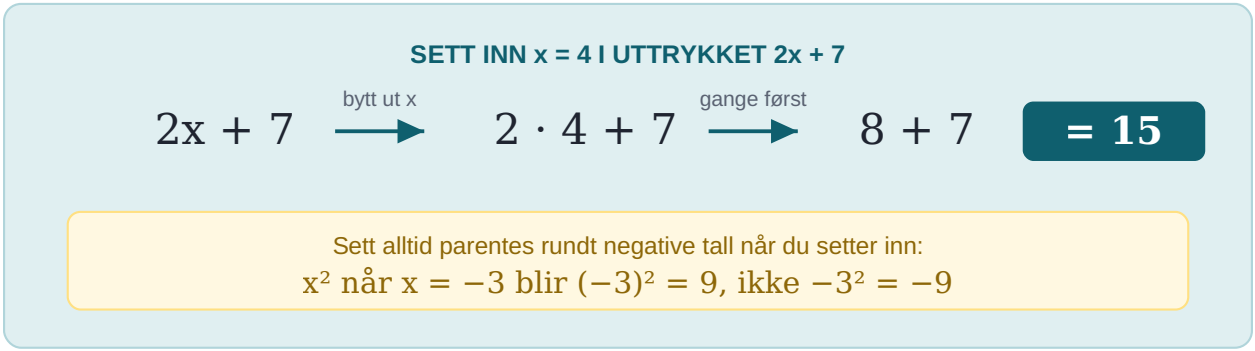
6.2 Sette tall inn i uttrykk og formler

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- sette et tall inn i et uttrykk og regne det ut
- bruke regnerekkefølgen riktig ved innsetting
- bruke vanlige formler fra hverdag og arbeidsliv
- snu en formel for å finne en annen størrelse

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
formel		Formelen for areal er A = l · b.
å sette inn		Jeg setter inn x = 4.
å erstatte		Bokstaven erstattes med tallet.
størrelse		Vi regner ut en ukjent størrelse.
å snu formelen		Jeg snur formelen for å finne l.

Å sette inn betyr å bytte ut bokstaven med et tall. Deretter regner du som vanlig — med regnerekkefølgen fra kapittel 2. Det er der de fleste feilene skjer.



Figur 6.2 Bytt ut bokstaven, og regn deretter i riktig rekkefølge.

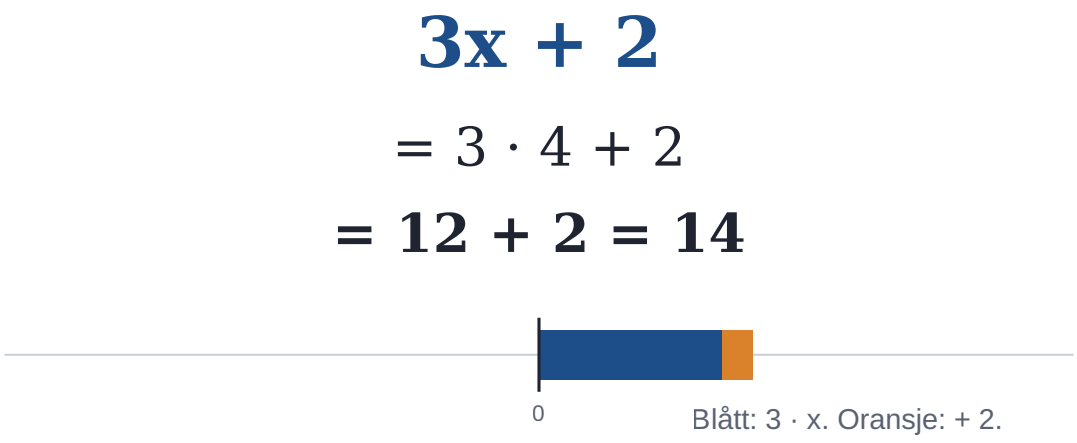
Eksempel 2 · En formel fra arbeidslivet

En elektriker bruker formelen P = U · I, der P er effekt i watt, U er spenning i volt og I er strøm i ampere. Regn ut P når U = 230 og I = 10.

1. Sett inn tallene: $\mathrm{P} = 230 \cdot 10$
2. Regn ut: $\mathrm{P} = 2\ 300$

Svar: Effekten er 2 300 watt.

I figur 6.3 kan du sette inn ulike tall for x i uttrykket ax + b og se hva uttrykket blir.



Figur 6.3 Prøv selv: sett inn tall for x. På nettsiden kan du endre a, b og x.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

17. Regn ut når x = 3.

a) x + 5 **b)** 2x **c)** 3x − 1 **d)** x^2

18. Regn ut når x = 4.

a) x + 6 **b)** 3x **c)** 2x − 5 **d)** x^2

19. Regn ut når a = 5.

a) 4a **b)** a + 12 **c)** 20 − a **d)** a : 5

20. Regn ut når a = 10.

a) 5a **b)** a + 8 **c)** 25 − a **d)** a : 2

21. Regn ut når x = 2 og y = 6.

a) x + y **b)** xy **c)** y − x **d)** 3x + y

22. Regn ut når x = 3 og y = 5.

a) x + y **b)** xy **c)** y − x **d)** 2x + y

23. Bruk formelen A = l · b. Regn ut A når

a) l = 5 og b = 3 **b)** l = 8 og b = 2,5

B · Øv mer

NIVÅ 2

24. Regn ut når x = 4.

a) 2x + 7 **b)** 5x − 3 **c)** $x^2 + 1$ **d)** 3(x + 2)

25. Regn ut når a = 3 og b = 5.

a) 2a + 3b **b)** ab − 4 **c)** $a^2 + b^2$ **d)** $(a + b)^2$

26. Omkretsen av et rektangel er O = 2l + 2b. Regn ut O når l = 7 og b = 4,5.

27. Formelen for strekning er s = v · t, der v er farten og t er tiden. En bil kjører i 80 km/t i 2,5 timer. Hvor langt kjører den?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

28. Regn ut når x = −2. Husk parentes.

a) 3x **b)** x + 5 **c)** x² **d)** 2x − 1

29. En elev setter x = 3 inn i uttrykket $2x^2$ og svarer 36. Forklar hva eleven har gjort feil, og regn ut riktig svar.

30. Arealet av en trekant er $A = \frac{g \cdot h}{2}$, der g er grunnlinjen og h er høyden. Regn ut arealet når g = 12 og h = 7.

M4 · Utfordring

MODUL 4

31. En elektriker bruker formelen P = U · I.

a) Regn ut P når U = 230 volt og I = 10 ampere.

b) En ovn bruker 1 380 watt ved 230 volt. Hvor stor er strømmen I?

c) Forklar hvordan du snudde formelen for å finne I.

32. Les teksten.

> «En bedrift regner ut transportkostnaden med formelen K = 850 + 12,50 · d, der d er antall kilometer og K er kostnaden i kroner.»

a) Hva blir kostnaden ved 240 kilometer? **b)** Hva betyr tallene 850 og 12,50 i praksis?

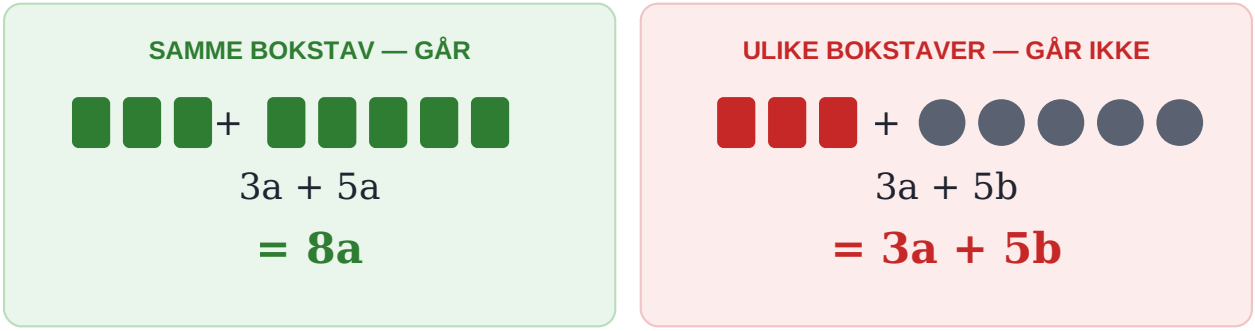
c) Hvor langt kan bedriften kjøre for 5 000 kroner? Rund av til hele kilometer.

6.3 Trekke sammen like ledd

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne igjen ledd som er like
- trekke sammen ledd med samme bokstav
- forenkle uttrykk med flere ulike bokstaver
- forklare hvorfor 3x + 2 ikke kan skrives kortere

Du kan bare legge sammen ting som er av samme slag. Tre epler pluss fem epler blir åtte epler, men tre epler pluss fem pærer blir ikke åtte av noe. På samme måte er $3a + 5a = 8a$, mens $3a + 5b$ må stå som det er.



Figur 6.4 Ulike bokstaver står for ulike ting. De kan ikke slås sammen til ett ledd.

REGEL

- Ledd er like når de har **samme bokstav i samme potens**: $4x$ og $7x$ er like, men $4x$ og $4x^2$ er det ikke.
- Trekk sammen ved å legge sammen koeffisientene. Bokstaven står stille.
- Et tall uten bokstav kan bare trekkes sammen med et annet tall uten bokstav.

Eksempel 3 · Flere slags ledd

Forenkle $5a + 3b - 2a + b$.

1. Sorter leddene etter bokstav: $5a - 2a$ og $3b + b$
2. Husk at b betyr $1b$.
3. Trekk sammen: $5a - 2a = 3a$ og $3b + 1b = 4b$

Svar: 3a + 4b

A · Kom i gang — NIVÅ 1

33. Trekk sammen.

a) 2x + 3x **b)** 5a − 2a **c)** 4y + y **d)** 7m − 7m

34. Trekk sammen.

a) 4x + 2x **b)** 7a − 3a **c)** 6y + y **d)** 5m − 5m

35. Trekk sammen.

a) 3a + 2a + 4a **b)** 8x − 3x − 2x **c)** 2b + 5b − b

36. Trekk sammen.

a) 2a + 4a + 3a **b)** 10x − 4x − 3x

c) 3b + 6b − b

37. Trekk sammen.

a) 4x + 3 + 2x **b)** 5 + 3a + 2 **c)** 7y − 2 − 3y

38. Trekk sammen.

a) 5x + 4 + 3x **b)** 7 + 2a + 3

c) 9y − 5 − 4y

39. Kan leddene trekkes sammen? Svar ja eller nei.

a) 3x og 5x **b)** 3x og 5y **c)** 2a og a

d) 4x og 4

B · Øv mer — NIVÅ 2

40. Trekk sammen.

a) 4x + 3 + 2x − 1 **b)** 5a + 3b − 2a + b **c)** 6m − 2n − m + 5n

41. Trekk sammen.

a) 2x + 3y + 4x − y **b)** 7a − 3 − 2a + 8 **c)** 5p + 2q − 5p + 3q

42. Trekk sammen.

a) $x^2 + 3x + 2x^2$ **b)** $4a^2 - a^2 + 5$ **c)** $2y^2 + y - y^2 + 3y$

43. Et rektangel har sidene x og 3. Skriv et uttrykk for omkretsen, og forenkle det.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

44. En elev skriver $3x + 2 = 5x$. Forklar hva som er feil. Sett gjerne inn et tall for x for å vise det.

45. Tre like kvadrater med side a legges etter hverandre på en rekke, slik at nabokvadratene deler side. Skriv et uttrykk for omkretsen av hele figuren, og forenkle det.

M4 · Utfordring MODUL 4

46. En bedrift har tre avdelinger. Avdeling A har x ansatte, avdeling B har dobbelt så mange som A, og avdeling C har 12 flere enn A.

a) Skriv et forenklet uttrykk for antall ansatte til sammen.

b) Hvor mange ansatte er det når $x = 15$?

c) Bedriften har 92 ansatte. Hvor mange er det i avdeling A?

47. Forenkle.

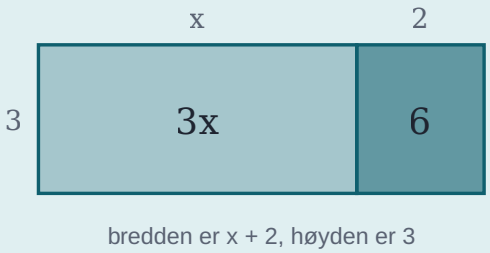
a) $5a + 2b - 3a + 4b - b$ **b)** $2x^2 + 3x - x^2 + 5 - 2x$

6.4 Gange ut parenteser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- gange et tall inn i en parentes
- gange en bokstav inn i en parentes
- håndtere minus foran en parentes
- gange ut og trekke sammen i samme oppgave

Dette er den distributive lov fra kapittel 2.4 — nå med bokstaver i stedet for tall. Regelen er den samme: tallet utenfor parentesen skal ganges med **hvert eneste ledd** inni.



$$3(x + 2)$$
$$= 3 \cdot x + 3 \cdot 2$$
$$= 3x + 6$$

Figur 6.5 Hele rektangelet har samme areal som de to delene til sammen.

MINUS FORAN PARENTESEN

Står det minus foran, skifter **alle** leddene fortegn — akkurat som i kapittel 2.2:
$-(x + 4) = -x - 4$ og $-(a - 2) = -a + 2$

Eksempel 4 · Gang ut og trekk sammen

Forenkle $3(a + 2) - 2(a - 1)$.

1. Gang ut den første parentesen: $3a + 6$
2. Gang ut den andre. Husk at minus foran gjelder begge ledd: $-2a + 2$
3. Sett sammen: $3a + 6 - 2a + 2$
4. Trekk sammen like ledd: $a + 8$

Svar: a + 8

A · Kom i gang — NIVÅ 1

48. Gang ut.

a) 2(x + 3) **b)** 3(a + 1) **c)** 4(y + 2) **d)** 5(m + 4)

49. Gang ut.

a) 3(x + 4) **b)** 2(a + 6) **c)** 5(y + 1) **d)** 6(m + 3)

50. Gang ut.

a) 3(x − 2) **b)** 2(a − 5) **c)** 4(b − 1)

51. Gang ut.

a) 4(x − 3) **b)** 5(a − 2) **c)** 3(b − 6)

52. Gang ut.

a) x(x + 2) **b)** a(a − 3) **c)** 2x(x + 1)

53. Gang ut.

a) x(x + 5) **b)** a(a − 2) **c)** 3x(x + 2)

54. Gang ut og trekk sammen.

a) 2(x + 1) + 3x **b)** 3(a + 2) − a

B · Øv mer — NIVÅ 2

55. Gang ut.

a) 5(2x + 3) **b)** 4(3a − 2) **c)** 6(x + y)

d) 3(2m − 4n)

56. Gang ut og trekk sammen.

a) 2(x + 3) + 4(x − 1) **b)** 3(a + 2) − 2(a − 1)

57. Gang ut.

a) −(x + 4) **b)** −(a − 2) **c)** −2(y + 3)

58. Et rektangel har lengden (x + 3) og bredden 4. Skriv et uttrykk for arealet, og gang det ut.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

59. En elev skriver $3(x + 2) = 3x + 2$. Forklar hva eleven har glemt, og gi riktig svar.

60. Rektangel A har sidene 5 og (x + 2). Rektangel B har arealet 5x + 10. Er de like store? Begrunn svaret.

M4 · Utfordring MODUL 4

61. Gang ut og trekk sammen.

a) $3(2x + 1) - 2(x - 4)$ **b)** $x(x + 3) - 2(x + 3)$

62. En hage er $(x + 4)$ meter lang og x meter bred.

a) Skriv et uttrykk for arealet, og gang det ut. **b)** Hvor stort er arealet når $x = 6$?

c) Skriv et forenklet uttrykk for omkretsen.

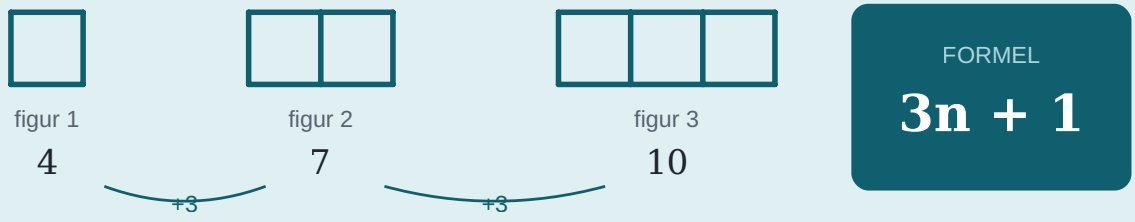
6.5 Mønstre og formler

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- finne ut hvor mye et mønster øker med hver gang
- fortsette et tallmønster eller et figurmønster
- lage en formel for figur nummer n
- bruke formelen til å finne en figur langt ute i rekka

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
mønster		Mønsteret øker med 3 hver gang.
figurnummer		Figur nummer 4 har 13 fyrstikker.
å øke med		Tallrekka øker med 5.
tallrekke		Tallrekka er 5, 8, 11, 14.

Når et mønster øker med det samme tallet hver gang, kan du skrive en formel som gir deg hvilken som helst figur — uten å tegne alle figurene fram dit.



Mønsteret øker med 3, så formelen inneholder 3n. Figur 1 har 4, og 3 · 1 = 3 — derfor må vi legge til 1.

Figur 6.6 Økningen blir tallet foran n. Det som mangler i figur 1, blir konstantleddet.

SLIK FINNER DU FORMELEN

- Finn hvor mye mønsteret øker med hver gang. Det tallet ganges med n.
- Sjekk figur 1. Er den større eller mindre enn økningen? Differansen legges til eller trekkes fra.
- Kontroller formelen på figur 2 og 3 før du bruker den videre.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

63. Hva er neste tall?

a) 3, 6, 9, 12 **b)** 5, 10, 15 **c)** 2, 4, 8, 16 **d)** 20, 17, 14

64. Hva er neste tall?

a) 4, 8, 12, 16 **b)** 7, 14, 21

c) 3, 9, 27

d) 30, 25, 20

65. Hvor mye øker eller minker mønsteret med hver gang?

a) 4, 9, 14, 19 **b)** 100, 90, 80

66. Hvor mye øker eller minker mønsteret med hver gang?

a) 6, 11, 16, 21 **b)** 50, 44, 38

67. Figur 1 har 3 prikker, figur 2 har 5 og figur 3 har 7. Hvor mange prikker har figur 4 og figur 5?

68. Figur 1 har 4 prikker, figur 2 har 7 og figur 3 har 10. Hvor mange prikker har figur 4 og figur 5?

B · Øv mer — NIVÅ 2

69. Tallrekka er 5, 8, 11, 14, …

a) Skriv de to neste tallene. **b)** Lag en formel for tall nummer n.

c) Hvilket tall er nummer 10?

70. I et fyrstikkmønster bruker figur 1 fire fyrstikker, figur 2 sju og figur 3 ti.

a) Hvor mange fyrstikker bruker figur 4? **b)** Lag en formel for figur nummer n.

c) Hvor mange fyrstikker bruker figur 20?

71. Et mønster starter slik: 2, 6, 10, 14, …

a) Lag en formel for tall nummer n. **b)** Hvilket tall er nummer 12?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

72. Tallrekka er 1, 4, 9, 16, …

a) Hva slags tall er dette? Se gjerne i kapittel 3.2. **b)** Skriv formelen for tall nummer n.

c) Hvilket tall er nummer 8?

73. En elev sier at formelen for mønsteret 3, 5, 7, 9 er $n + 2$. Kontroller formelen på de tre første tallene, og finn den riktige formelen.

M4 · Utfordring MODUL 4

74. Et gulv legges i et mønster der figur 1 har 8 fliser, figur 2 har 13 og figur 3 har 18.

a) Lag en formel for figur nummer n. **b)** Hvor mange fliser har figur 15?

c) Hvilken figur består av 103 fliser?

75. En bedrift har faste kostnader på 4 500 kroner og 260 kroner per produsert enhet.

a) Skriv en formel for kostnaden K ved n enheter. **b)** Hva koster det å produsere 25 enheter?

c) Hvor mange hele enheter kan produseres for 20 000 kroner?

6.6 Likninger

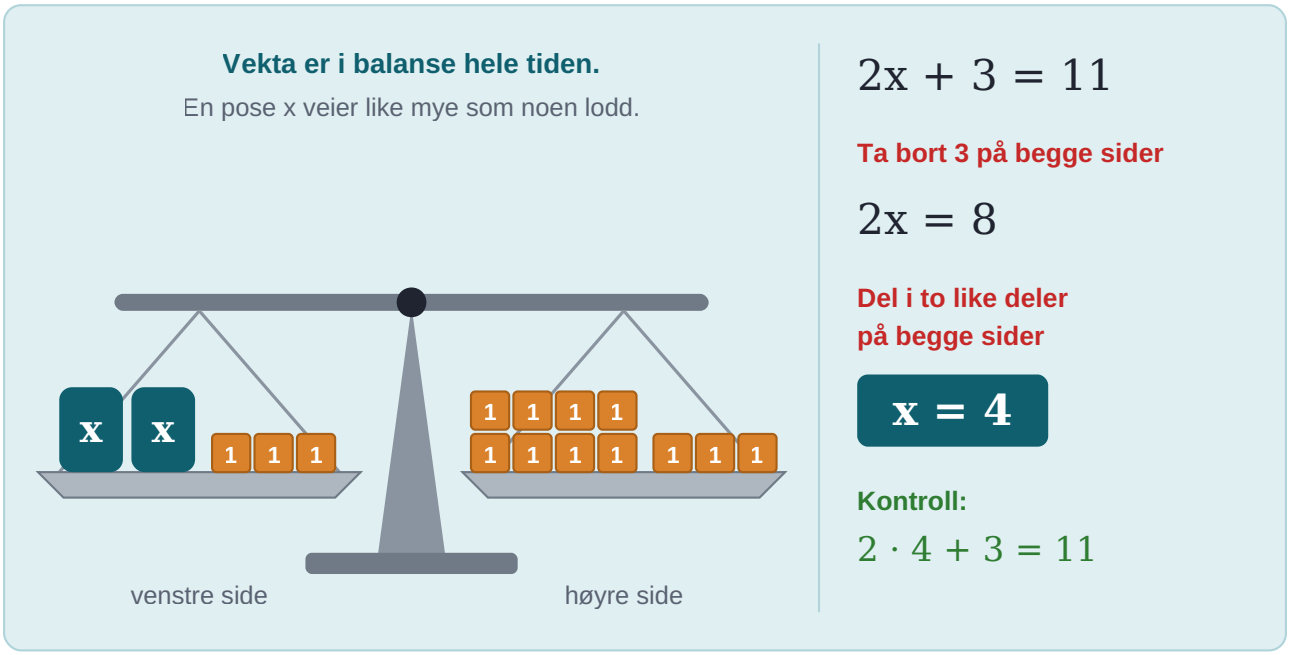
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva likhetstegnet betyr i en likning
- løse likninger med én ukjent
- kontrollere svaret ved å sette det inn
- lage en likning ut fra en praktisk situasjon
- løse en likning fra tekst i tre trinn: sett opp, løs og sett prøve

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
likning		Jeg løser likningen.
den ukjente		Den ukjente er x.
venstre side		Venstre side er 2x + 5.
å løse		Løsningen er x = 6.
å kontrollere		Jeg kontrollerer ved å sette inn.
å sette prøve		Jeg setter prøve på svaret.

En likning er som en vektskål i balanse. Så lenge du gjør **nøyaktig det samme på begge sider**, holder balansen. Målet er å få den ukjente alene på den ene siden.

Figur 6.7 viser likningen $2x + 3 = 11$ som en vekt. Se hva som skjer når vi gjør det samme på begge sider.

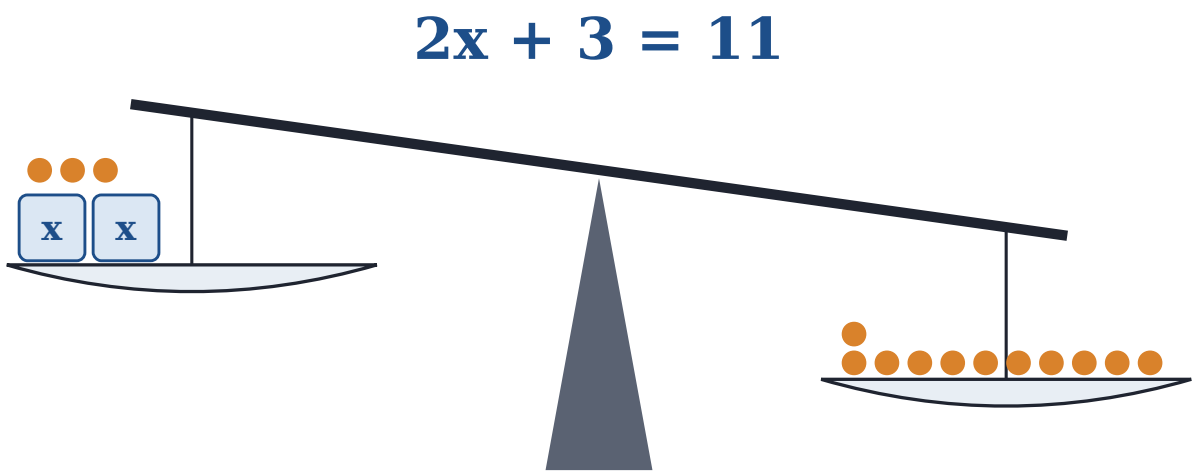


Figur 6.7 Vekta holder seg i balanse når vi gjør det samme på begge sider. Til slutt står x alene.



Figur 6.8 Gjør det samme på begge sider, ett trinn om gangen — og kontroller til slutt.

I figur 6.9 er likningen en vekt. Prøv deg fram med ulike verdier for x, til vekta er i balanse. Da har du funnet løsningen. Du kan også lage egne likninger ved å endre a, b og c.



Figur 6.9 Prøv selv: likningen som en vekt. På nettsiden kan du prøve deg fram med x.

Fra tekst til likning – og sett prøve

Mange oppgaver i hverdagen kan løses med en likning. Bruk tre trinn: Sett opp likningen, løs den, og **sett prøve**. Å sette prøve betyr å sette svaret inn i likningen og se om venstre side blir lik høyre side.

SLIK SETTER DU PRØVE

Likning: $2x + 3 = 11$. Du har funnet $x = 4$.

Venstre side: $2 \cdot 4 + 3 = 11$. Høyre side: 11. Sidene er like, så svaret er riktig.

Eksempel 5 · Fra tekst til likning

Leila kjøper 3 like bøker og en pose til 40 kr. Hun betaler 280 kr til sammen. Hva koster én bok?

1. Sett opp: Én bok koster x kr. Da blir likningen $3x + 40 = 280$
2. Løs: $3x = 240$, og $x = 80$
3. Sett prøve: $3 \cdot 80 + 40 = 280$. Det stemmer.

Svar: Én bok koster 80 kr.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

76. Løs likningen.

a) x + 4 = 9 **b)** x + 7 = 15 **c)** x − 3 = 10 **d)** x − 5 = 2

77. Løs likningen.

a) x + 6 = 11 **b)** x + 9 = 20 **c)** x − 4 = 12 **d)** x − 8 = 1

78. Løs likningen.

a) 2x = 10 **b)** 5x = 30 **c)** 3x = 27 **d)** 4x = 20

79. Løs likningen.

a) 3x = 12 **b)** 6x = 42 **c)** 2x = 18 **d)** 7x = 35

80. Løs likningen.

a) x : 2 = 6 **b)** x : 3 = 4 **c)** x : 5 = 10

81. Løs likningen.

a) x : 4 = 3 **b)** x : 2 = 8 **c)** x : 10 = 6

82. Sett inn og kontroller. Er x = 4 løsningen?

a) x + 5 = 9 **b)** 3x = 15

83. Sett prøve. Er x = 5 løsningen av likningen?

a) 3x + 2 = 17 **b)** 4x − 6 = 12 **c)** 2x + 5 = 15 **d)** 10 − x = 4

B · Øv mer

NIVÅ 2

84. Løs likningen.

a) 2x + 3 = 11 **b)** 3x − 4 = 14 **c)** 5x + 2 = 27 **d)** 4x − 6 = 10

85. Løs likningen.

a) 2x + 7 = x + 12 **b)** 5x − 3 = 3x + 9 **c)** 4x + 1 = 2x + 9

86. Løs likningen.

a) 3(x + 2) = 18 **b)** 2(x − 1) = 10

87. Sara tenker på et tall. Hun ganger det med 4 og legger til 6. Svaret blir 30. Sett opp en likning, og finn tallet.

88. En taxitur koster 50 kr i startpris og 15 kr per kilometer. Turen kostet 290 kr. Sett opp en likning, løs den, og sett prøve. Hvor langt kjørte du?

89. Tre venner deler en regning likt. I tillegg gir de 30 kr i tips til sammen. Hele beløpet er 450 kr. Sett opp en likning, og finn ut hvor mye hver betaler for maten.

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

90. En elev løser $3x = 12$ og svarer x = 36. Forklar hva eleven har gjort feil, og gi riktig svar.

91. En taxi tar 65 kroner i startpris og 18 kroner per kilometer. En tur kostet 281 kroner.

a) Sett opp en likning for turen. **b)** Hvor mange kilometer var turen?

92. Mohammed løser likningen 5x − 8 = 2x + 7 og får x = 3. Sett prøve. Er svaret riktig? Hvis det er feil, finn riktig løsning.

M4 · Utfordring

MODUL 4

93. To mobilabonnement: abonnement A koster 199 kroner i måneden pluss 2 kroner per GB. Abonnement B koster 149 kroner pluss 4 kroner per GB.

a) Sett opp en likning for når de koster like mye. **b)** Ved hvor mange GB koster de like mye?

c) Hvilket abonnement lønner seg ved 40 GB?

94. Les teksten.

> «En bedrift har 4 500 kroner i faste kostnader per uke og 260 kroner i kostnad per produsert enhet. Ukesbudsjettet er 20 000 kroner.»

a) Sett opp en likning for hvor mange enheter budsjettet dekker.

b) Løs likningen.

c) Hvor mange hele enheter kan bedriften produsere? Forklar hvorfor svaret må rundes ned.

6.7 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 6

6.1 Bokstaver i matematikk

En bokstav kan stå for et ukjent tall. Bokstaven kalles en **variabel**. Vi sløyfer gangetegnet mellom tall og bokstav, så 3 · a skrives 3a. Tallet foran bokstaven heter **koeffisient**. Et **uttrykk** kan ha flere ledd. Eksempel: En taxi koster 65 kr i start og 18 kr per kilometer. Prisen for k kilometer er 65 + 18k kroner.

6.2 Sette tall inn i uttrykk og formler

Å **sette inn** betyr å bytte ut bokstaven med et tall. Så regner vi med vanlig regnerekkefølge. En **formel** er en regel skrevet med bokstaver. Negative tall skal stå i parentes når vi setter dem inn. Eksempel: 2x + 7 med x = 4 blir 2 · 4 + 7 = 8 + 7 = 15.

6.3 Trekke sammen like ledd

Like ledd har samme bokstav i samme potens. Vi trekker dem sammen ved å legge sammen **koeffisientene**. Bokstaven står stille. Ulike ledd, som 3a og 5b, kan ikke slås sammen. Husk at b betyr 1b. Eksempel: 5a + 3b − 2a + b = 3a + 4b.

6.4 Gange ut parenteser

Å **gange ut** en parentes er den **distributive loven** med bokstaver. Tallet foran parentesen ganges med hvert ledd inni. Står det minus foran, skifter alle leddene **fortegn**. Etterpå trekker vi sammen like ledd. Eksempel: 3(a + 2) − 2(a − 1) = 3a + 6 − 2a + 2 = a + 8.

6.5 Mønstre og formler

Et **mønster** som øker med det samme tallet hver gang, kan beskrives med en **formel**. Økningen ganges med **figurnummeret** n. Så legger vi til eller trekker fra det som trengs for at figur 1 skal stemme. Kontroller formelen på flere figurer. Eksempel: Mønsteret 4, 7, 10 øker med 3, og 3 · 1 + 1 = 4, så formelen er 3n + 1.

6.6 Likninger

En **likning** er som en vekt i balanse. Vi gjør det samme på begge sider, til **den ukjente** står alene. Til slutt **kontrollerer** vi ved å sette svaret inn i likningen. Eksempel: 2x + 5 = 17 gir 2x = 12 og x = 6. Kontroll: 2 · 6 + 5 = 17.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

95. Trekk sammen.

a) 3x + 5x **b)** 4a + 2b − a **c)** 2y + 3 − y + 1

96. Gang ut.

a) 3(x + 5) **b)** 2(a − 4) **c)** x(x + 1)

97. Regn ut når x = 5.

a) 2x + 3 **b)** $x^2 - 5$ **c)** 3(x − 2)

98. Løs likningen.

a) x + 9 = 14 **b)** 4x = 32 **c)** 2x + 5 = 19

99. Skriv som uttrykk: «Et tall ganget med 3, minus 7.»

100. Mønsteret er 4, 7, 10, 13, …

a) Lag en formel for tall nummer n. **b)** Hvilket tall er nummer 9?

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

101. M4 Et rektangel har lengden (x + 5) og bredden 3.

a) Skriv arealet som et utganget uttrykk. **b)** Skriv omkretsen som et forenklet uttrykk.

c) Regn ut areal og omkrets når x = 7.

102. M4 En håndverker tar 750 kroner i oppmøte og 620 kroner per time. Regningen ble 4 470 kroner.

a) Sett opp en likning. **b)** Hvor mange timer jobbet håndverkeren?

103. M4 To firmaer gir pris på samme jobb. Firma A: $900 + 480t$. Firma B: $1\,500 + 380t$. Her er t antall timer.

a) Ved hvor mange timer koster de like mye? **b)** Hvilket firma er billigst ved 4 timer?

c) Hvilket firma er billigst ved 10 timer?

104. M4 Forklar med egne ord hvorfor $2(x + 3)$ ikke er det samme som $2x + 3$. Sett inn x = 5 i begge for å vise det.

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

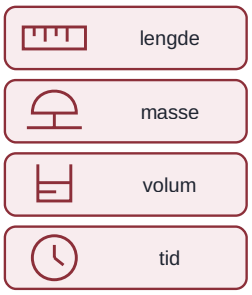
- [ ] Jeg vet hva en bokstav står for, og kan skrive et uttrykk til en situasjon. *(6.1)*
- [ ] Jeg kan sette tall inn i et uttrykk eller en formel og regne det ut. *(6.2)*
- [ ] Jeg kan trekke sammen like ledd. *(6.3)*
- [ ] Jeg kan gange ut en parentes, også når det står minus foran. *(6.4)*
- [ ] Jeg kan finne formelen til et mønster. *(6.5)*
- [ ] Jeg kan løse en likning og kontrollere svaret. *(6.6)*

KAPITTEL 7

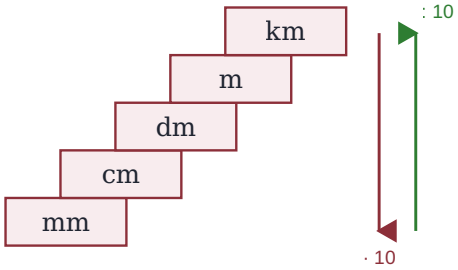
Målinger

Å måle riktig er ikke bare et spørsmål om tall — det handler om å velge riktig redskap og riktig enhet. En snekker som blander millimeter og centimeter, får en dør som ikke passer. I dette kapitlet lærer du å måle lengde, masse, volum og tid, gjøre om mellom enheter, og regne med strekning, fart og tid.

REDSKAP OG STØRRELSE

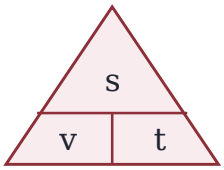


ENHETSTRAPPA



ett trinn ned er ganger ti
— km er 1 000 ganger større enn m

FART, VEI OG TID



dekk til det du søker

180 km på 2,5 t
72 km/t

HUSK 1 m = 100 cm · 1 kg = 1 000 g · 1 l = 10 dl · 1 time = 60 min

Velg redskap etter hva du skal måle, og enhet etter hvor stort det er. Enhetstrappa knytter enhetene sammen, og fartstrekanten viser hvordan strekning, fart og tid henger sammen.

I DETTE KAPITLET

7.1 Måleenheter og måleredskaper

7.2 Lengde, masse og volum

7.3 Å gjøre om mellom enheter

7.4 Tid og tidsforskjeller

7.5 Fart, strekning og tid

7.6 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- velge passende måleredskaper og måleenheter, måle og forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, alt knyttet til praktiske situasjoner
- gjøre overslag over og beregne tidsforskjeller og regne med strekning, fart og tid

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- utforske og løse problemer knyttet til arbeidslivet som handler om måling, og velge hensiktsmessige måleenheter
- utforske volumbegrepet, måleenheter for volum og formler for volum av rette prismer og rette sylindre

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Av volummålet dekkes måleenhetene her; selve volumformlene hører til kapittel 8 om geometri.

7.1 Måleenheter og måleredskaper

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- vite hvilket redskap som brukes til hvilken måling
- velge en enhet som passer til størrelsen
- vurdere om et oppgitt mål er rimelig
- anslå lengder, masser og volumer uten å måle

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å måle		Jeg måler lengden på bordet.
måleenhet		Meter er en måleenhet.
måleredskap		Målebåndet er et måleredskap.
masse / vekt		Pakken har en masse på 850 gram.
volum		Flasken har et volum på 1,5 liter.
å anslå		Jeg anslår at døra er 2 meter høy.

Før du måler, må du bestemme deg for to ting: **hvilket redskap** du skal bruke, og **hvilken enhet** du skal oppgi svaret i. Begge valgene styres av hvor stort det du måler er, og hvor nøyaktig svaret må bli.

VELG ENHET ETTER STØRRELSEN

Størrelse	Små ting	Vanlige ting	Store ting
Lengde	mm	cm og m	km
Masse	g	kg	tonn
Volum	ml og cl	dl og liter	m³
Tid	sekund	minutt og time	døgn og år

Eksempel 1 · Er målet rimelig?

En elev skriver at en bil veier 15 kg. Kan det stemme?

1. Tenk på noe du vet vekten av: en sekk poteter veier omtrent 10 kg.
2. En bil kan umulig veie like mye som halvannen potetsekk.
3. En vanlig personbil veier omtrent 1 500 kg, altså 1,5 tonn.

Svar: Nei. Eleven har sannsynligvis ment 1 500 kg og glemt to nuller.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Hva måler du med redskapet?
   a) målebånd **b)** vekt **c)** målebeger
   d) klokke

2. Hva måler du med redskapet?
   a) tommestokk **b)** badevekt
   c) litermål **d)** stoppeklokke

3. Hvilken enhet passer best?
   a) lengden av et klasserom **b)** massen av et eple
   c) innholdet i en brusflaske **d)** avstanden mellom Oslo og Bergen

4. Hvilken enhet passer best?
   a) høyden på et hus **b)** massen av en sekk poteter
   c) innholdet i en kaffekopp **d)** lengden av en fotballbane

5. Skriv riktig enhet.
   a) En person veier 78 ___ **b)** En blyant er 17 ___ lang
   c) En melkekartong rommer 1 ___

6. Er dette rimelig? Svar ja eller nei.
   a) En dør er 2 m høy **b)** En bil veier 15 kg
   c) Et glass rommer 2 dl **d)** En fotballbane er 100 cm lang

7. Er dette rimelig? Svar ja eller nei.
   a) Et brød veier 700 g **b)** En kaffekopp rommer 5 liter
   c) En buss er 12 m lang **d)** En blyant er 17 m lang

B · Øv mer

NIVÅ 2

8. Hvilken enhet ville du valgt?
   a) tykkelsen på en metallplate **b)** mengden maling i et spann
   c) massen av mel i en oppskrift **d)** lengden på en arbeidsdag

9. Anslå uten å måle, og skriv med enhet.
   a) høyden på en dør **b)** massen av én liter melk
   c) lengden på en personbil

10. En snekker skal måle en list på omtrent 2,4 meter. Hvilket måleredskap passer best, og hvorfor?

11. Hvorfor oppgir vi kroppsvekt i kilogram og ikke i gram? Skriv 78 kg i gram, og bruk det i forklaringen din.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

12. En oppskrift sier «2 dl melk». En elev måler opp 2 liter.

a) Hvor mange desiliter er 2 liter? **b)** Hvor mange ganger for mye melk er det?

13. Nevn tre situasjoner fra arbeidslivet der det får konsekvenser om man velger feil måleenhet. Forklar kort hva som kan gå galt i hver av dem.

M4 · Utfordring — MODUL 4

14. På en byggetegning står lengden på en bjelke som 4 800 mm. Leverandøren selger bjelker i meter.

a) Hvor mange meter er bjelken? **b)** Hvorfor bruker byggetegninger millimeter og ikke meter?

c) Hvor mange meter bjelke trengs til 12 slike?

15. Les teksten.

> «En lastebil kan laste 7,5 tonn. Hver pall veier 285 kilogram.»

a) Hvor mange kilogram er 7,5 tonn? **b)** Hvor mange hele paller kan lastebilen ta?

c) Hvor mye ledig kapasitet er det igjen?

7.2 Lengde, masse og volum

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne sammenhengene mellom de vanligste enhetene
- regne med lengder, masser og volumer i praktiske oppgaver
- legge sammen mål som er oppgitt i ulike enheter

De tre størrelsene henger sammen på samme måte: hver enhet er ti eller tusen ganger større enn den neste. Lærer du sammenhengene under, dekker du det aller meste du møter til daglig.

DE VIKTIGSTE SAMMENHENGENE

Lengde	1 km = 1 000 m	1 m = 100 cm	1 cm = 10 mm
Masse	1 tonn = 1 000 kg	1 kg = 1 000 g	1 g = 1 000 mg
Volum	1 l = 10 dl	1 dl = 10 cl	1 l = 1 000 ml

ÉN LITER DELT OPP



1 liter = 10 desiliter

$$1\ \text{dl} = 100\ \text{ml} \cdot 1\ \text{liter} = 1\,000\ \text{ml}$$

Figur 7.1 Desiliter og milliliter er begge deler av literen — men de er ikke like store deler.

Eksempel 2 · Legg sammen ulike enheter

Fire pakker veier 850 g, 1,2 kg, 0,75 kg og 900 g. Hvor mye veier de til sammen?

1. Velg én enhet å regne i. Her passer kilogram best.
2. Gjør om gramtallene: $850\ \text{g} = 0{,}85\ \text{kg}$ og $900\ \text{g} = 0{,}9\ \text{kg}$
3. Legg sammen: $0{,}85 + 1{,}2 + 0{,}75 + 0{,}9 = 3{,}7$

Svar: Pakkene veier 3,7 kg til sammen.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

16. Hvor mange centimeter er

a) 1 m **b)** 2 m **c)** 0,5 m **d)** 3,5 m

17. Hvor mange centimeter er

a) 4 m **b)** 0,25 m **c)** 7 m **d)** 1,8 m

18. Hvor mange gram er

a) 1 kg **b)** 2 kg **c)** 0,5 kg **d)** 1,25 kg

19. Hvor mange gram er

a) 3 kg **b)** 0,25 kg **c)** 5 kg **d)** 2,5 kg

20. Hvor mange desiliter er

a) 1 l **b)** 2 l **c)** 0,5 l **d)** 1,5 l

21. Hvor mange desiliter er

a) 3 l **b)** 0,4 l **c)** 2,5 l **d)** 10 l

22. Hvor mange millimeter er

a) 1 cm **b)** 5 cm **c)** 12 cm

B · Øv mer — NIVÅ 2

23. Skriv om.

a) 250 cm til meter **b)** 1 500 m til kilometer

c) 750 g til kilogram **d)** 2 500 ml til liter

24. Skriv om.

a) 3,2 km til meter **b)** 0,45 kg til gram

c) 4 dl til milliliter **d)** 65 mm til centimeter

25. En oppskrift trenger 300 g mel, 2 dl melk og 50 g smør. Skriv mengdene i kilogram og liter.

26. En løper løper 5 runder på en bane som er 400 meter. Hvor mange kilometer løper hun?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

27. Fire pakker veier 850 g, 1,2 kg, 0,75 kg og 900 g. Hvor mye veier de til sammen? Oppgi svaret i kilogram.

28. En flaske rommer 1,5 liter. Hvor mange glass på 2,5 dl får du av flasken?

29. En elev skriver at 1 500 g er det samme som 15 kg. Forklar hva som er feil, og gi riktig svar.

M4 · Utfordring MODUL 4

30. Et rom er 4,5 m langt og 3,2 m bredt. Gulvbelegg selges per kvadratmeter.

a) Hvor stort er gulvarealet?

b) Snekkeren bestiller 10 % ekstra til kapp. Hvor mange kvadratmeter blir det?

c) Belegget koster 289 kroner per kvadratmeter, og selges i hele kvadratmeter. Hva blir prisen?

31. En malingsspann rommer 10 liter, og én liter dekker 12 kvadratmeter.

a) Hvor stort areal dekker ett spann?

b) Et rom har 46 m² veggflate og skal males med to strøk. Hvor mange liter maling går med?

c) Holder ett spann? Begrunn svaret.

32. Les teksten.

> «En vannbeholder rommer 0,8 kubikkmeter. Én kubikkmeter er 1 000 liter.»

a) Hvor mange liter rommer beholderen?

b) Den fylles med 25 liter i minuttet. Hvor lang tid tar det å fylle den?

c) Hvor mange kanner på 5 liter kan fylles av innholdet?

7.3 Å gjøre om mellom enheter

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- bruke enhetstrappa til å gjøre om mellom enheter
- avgjøre om du skal gange eller dele
- sammenligne mål som er oppgitt i ulike enheter
- bruke målestokk på en tegning M4

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
å gjøre om		Jeg gjør om fra meter til centimeter.
enhetstrapp		Enhetstrappa viser sammenhengen.
et trinn		Ett trinn ned er å gange med ti.
målestokk		Tegningen har målestokk 1:50.

Å gjøre om betyr å bytte enhet uten å endre selve mengden. Regelen er kort: går du til en **mindre** enhet, blir tallet **større** — og motsatt. Kjenner du den regelen, har du en kontroll på om du ganget eller delte riktig vei.



Figur 7.2 Mindre enhet gir flere av dem. 1 meter er 1 000 millimeter, men bare 0,001 kilometer.

Eksempel 3 · Kontroller retningen

Skriv 3,2 km i meter.

1. Meter er en *mindre* enhet enn kilometer, så tallet må bli større.
2. Fra km til m er det 1 000 ganger: $3{,}2 \cdot 1\ 000 = 3\ 200$
3. Kontroll: 3 200 er større enn 3,2 — det stemmer med regelen.

Svar: 3,2 km = 3 200 m

AREAL ER ANNERLEDES

For areal er hvert trinn **100 ganger**, ikke 10. En kvadratmeter er 100 cm · 100 cm = 10 000 cm², ikke 100 cm². Du møter dette igjen i kapittel 8 om geometri.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

33. Skal du gange eller dele? Med hvilket tall?

a) fra meter til centimeter

b) fra gram til kilogram

c) fra liter til milliliter

d) fra millimeter til centimeter

34. Skal du gange eller dele? Med hvilket tall?

a) fra kilometer til meter

b) fra milliliter til liter

c) fra centimeter til millimeter

d) fra kilogram til gram

35. Skriv om.

a) 4 m til cm

b) 7 km til m

c) 3 kg til g

d) 2 l til ml

36. Skriv om.

a) 6 m til cm

b) 3 km til m

c) 5 kg til g

d) 4 l til ml

37. Skriv om.

a) 800 cm til m

b) 5 000 m til km

c) 2 000 g til kg

38. Skriv om.

a) 450 cm til m

b) 7 000 m til km

c) 3 500 g til kg

39. Skriv om.

a) 25 mm til cm

b) 340 cm til m

c) 1 200 ml til l

B · Øv mer — NIVÅ 2

40. Skriv om.

a) 0,75 km til m **b)** 12,5 cm til mm

c) 0,3 kg til g **d)** 45 cl til dl

41. Sorter fra minst til størst. Gjør om til samme enhet først.

$0{,}5\ \text{m} \quad 45\ \text{cm} \quad 520\ \text{mm} \quad 0{,}004\ \text{km}$

42. Regn ut, og oppgi svaret i den enheten som passer best.

a) 2 m + 45 cm **b)** 1,5 kg + 800 g

c) 0,5 l + 3 dl

43. En rull med ledning er 50 meter. Det klippes av fire biter på 3,2 m og tre biter på 250 cm.

a) Hvor mye ledning er klippet av til sammen? **b)** Hvor mye er igjen på rullen?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

44. En elev skriver at 2,5 km er det samme som 250 m. Forklar hvorfor det ikke kan stemme, og gi riktig svar.

45. Forklar hvorfor 1 m² ikke er 100 cm², men 10 000 cm². Tegn gjerne et kvadrat og sett på målene.

M4 · Utfordring — MODUL 4

46. En tegning har målestokk 1:50. Det betyr at 1 cm på tegningen svarer til 50 cm i virkeligheten.

a) En vegg er 8 cm på tegningen. Hvor lang er den i virkeligheten?

b) Et vindu er 1,2 m bredt. Hvor bredt blir det på tegningen?

c) Hvorfor bruker man målestokk i stedet for å tegne i full størrelse?

47. Les teksten.

> «Et rør har innvendig diameter 32 mm. Det leveres i lengder på 4 meter, og prisen er 148 kroner per meter.»

a) Hvor mange centimeter er diameteren? **b)** Hva koster én lengde?

c) En jobb krever 27 meter rør. Hvor mange hele lengder må kjøpes, og hva koster det?

7.4 Tid og tidsforskjeller

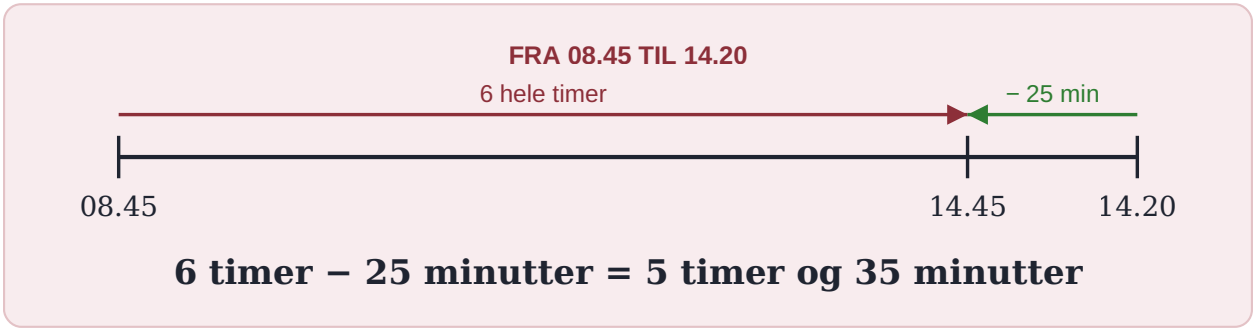
DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne om mellom timer, minutter og sekunder
- finne tiden som har gått mellom to klokkeslett
- skrive om mellom desimaltimer og timer og minutter
- regne ut arbeidstid med pauser

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
klokkeslett		Vakten begynner klokka 07.30.
tidsforskjell		Tidsforskjellen er 6 timer.
desimaltimer		7,5 timer er 7 timer og 30 minutter.
pause		Pausen varer 30 minutter.
arbeidstid		Arbeidstiden er 7 timer og 50 minutter.

PASS PÅ

Tid følger **ikke** titallssystemet. En time er 60 minutter, ikke 100. Derfor er 1,5 timer det samme som 1 time og 30 minutter — ikke 1 time og 50 minutter. Dette er den vanligste feilen når man regner ut lønn etter timelister.



Figur 7.3 Gå først til samme minuttall, og juster deretter. Det er lettere enn å låne 60 minutter.

Eksempel 4 · Desimaltimer

En timeliste viser 3,75 timer. Hvor mange timer og minutter er det?

1. Hele timer: 3
2. Desimaldelen er 0,75 av en time: $0{,}75 \cdot 60 = 45$

Svar: 3,75 timer er 3 timer og 45 minutter.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

48. Hvor mange minutter er

a) 1 time **b)** 2 timer **c)** 0,5 time **d)** 1,5 time

49. Hvor mange minutter er

a) 3 timer **b)** 0,25 time **c)** 2,5 time **d)** 4 timer

50. Skriv som timer og minutter.

a) 90 min **b)** 135 min **c)** 200 min

51. Skriv som timer og minutter.

a) 75 min **b)** 150 min **c)** 260 min

52. Hvor lang tid er det fra

a) 09.00 til 11.00 **b)** 08.30 til 10.00

c) 13.15 til 15.45

53. Hvor lang tid er det fra

a) 10.00 til 13.00 **b)** 07.45 til 09.15

c) 12.20 til 14.05

54. Hva er klokka

a) 2 timer etter 14.00 **b)** 45 min etter 09.30

c) 1 time og 20 min etter 16.50

B · Øv mer — NIVÅ 2

55. Hvor lang tid er det fra

a) 08.45 til 14.20 **b)** 07.20 til 15.05

c) 22.40 til 06.15 neste dag

56. Skriv som timer og minutter.

a) 2,5 t **b)** 3,25 t **c)** 0,75 t **d)** 4,2 t

57. Skriv som desimaltimer.

a) 1 time og 30 min **b)** 2 timer og 45 min

c) 3 timer og 15 min

58. En arbeidsdag varer fra 07.30 til 15.30, med 30 minutters pause. Hvor mange timer arbeid er det?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

59. En arbeider stempler inn 06.50 og ut 15.20. Pausen er på 40 minutter.

a) Hvor lang tid var hun på jobb? **b)** Hvor lang var arbeidstiden uten pause?

c) Skriv arbeidstiden som desimaltimer med to desimaler.

60. En elev regner 2 timer og 45 minutter pluss 1 time og 30 minutter, og svarer 3 timer og 75 minutter. Forklar hva som er feil, og skriv svaret riktig.

M4 · Utfordring — MODUL 4

61. En turnusuke ser slik ut:

Dag	Man	Tir	Ons	Tor	Fre
Arbeidstid	7 t 30	8 t 15	6 t 45	7 t 30	5 t

a) Hvor mange timer er dette til sammen?

b) Timelønnen er 248 kroner. Hva blir lønnen for uka?

c) Full stilling er 37,5 timer i uka. Hvor mange timer over eller under er dette?

62. Les teksten.

> «Et fly går fra Oslo klokka 10.35 og lander i New York klokka 12.50 lokal tid. Klokka i New York er 6 timer bak klokka i Oslo.»

a) Hva er klokka i Oslo når flyet lander? **b)** Hvor lenge varer flyturen?

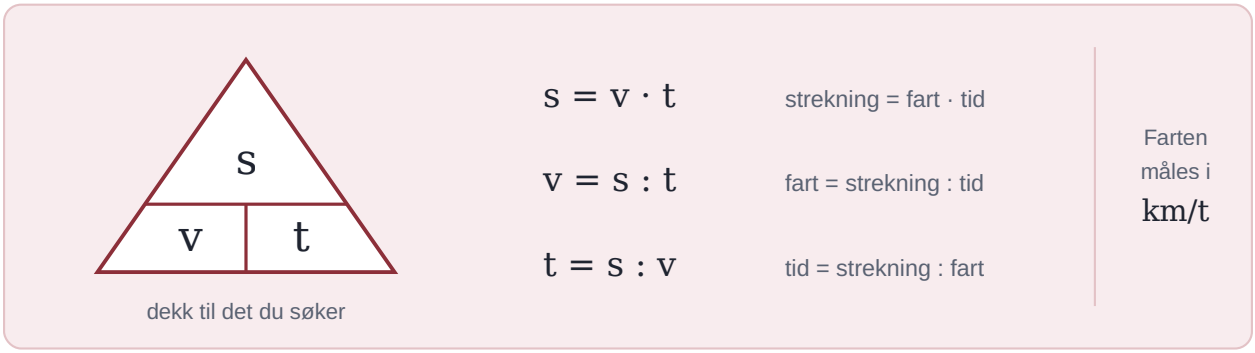
c) Hvorfor kan man ikke bare trekke 10.35 fra 12.50?

7.5 Fart, strekning og tid

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

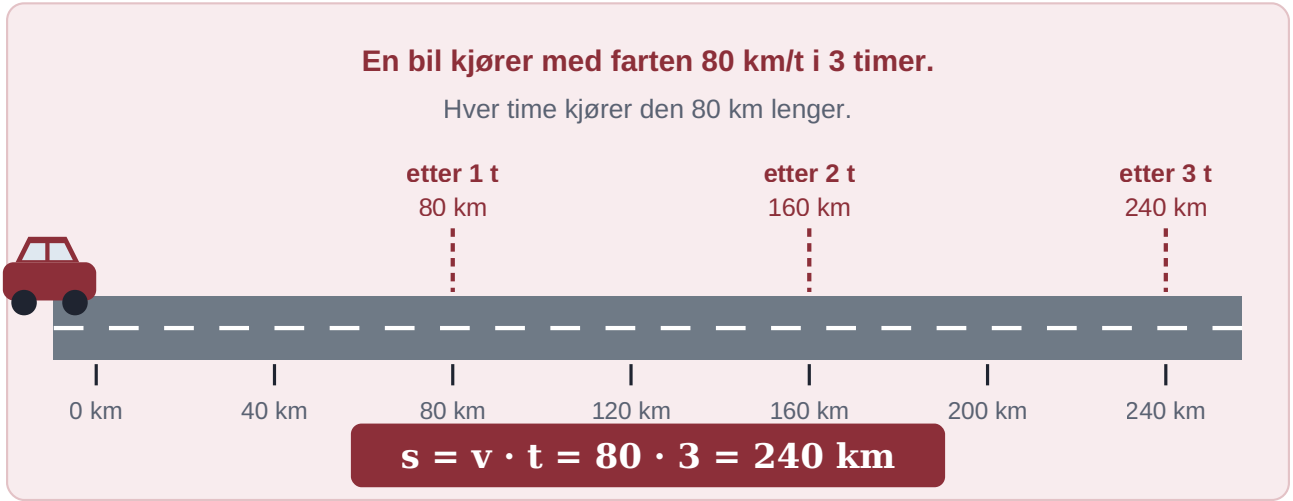
- regne ut strekning når du kjenner fart og tid
- regne ut fart når du kjenner strekning og tid
- regne ut tid når du kjenner strekning og fart
- gjøre overslag og vurdere om svaret er rimelig

De tre størrelsene strekning, fart og tid henger sammen i én formel. Kjenner du to av dem, finner du alltid den tredje.



Figur 7.4 Dekk til størrelsen du leter etter, så viser trekanten hvordan de to andre skal kombineres.

Figur 7.5 viser en bil som kjører i tre timer. Se hvor langt den har kommet etter hver time.



Figur 7.5 Med farten 80 km/t kjører bilen 80 km hver time. Etter 3 timer har den kjørt 240 km.

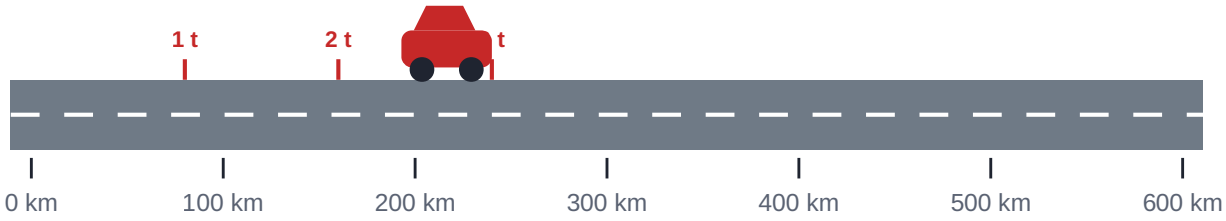
Eksempel 5 · Gjennomsnittsfart

En bil kjører 180 km på 2,5 timer. Hva er gjennomsnittsfarten?

1. Vi søker farten, så vi dekker til v i trekanten. Da står s over t.
2. Overslag: 180 km på 2 timer ville vært 90 km/t, så svaret blir litt lavere.
3. Regn ut: $180 : 2{,}5 = 72$

Svar: Gjennomsnittsfarten er 72 km/t.

I figur 7.6 kan du endre farten og tiden og se hvor langt bilen kjører.



$$s = v \cdot t = 80 \cdot 3 = 240 \text{ km}$$

Bilen kjører 80 km hver time.

Figur 7.6 Prøv selv: fart, tid og strekning. På nettsiden kan du endre farten og tiden.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

63. Regn ut strekningen.

a) 60 km/t i 2 timer **b)** 80 km/t i 3 timer

c) 50 km/t i 4 timer

64. Regn ut strekningen.

a) 70 km/t i 3 timer **b)** 90 km/t i 2 timer

c) 40 km/t i 5 timer

65. Regn ut farten.

a) 100 km på 2 timer **b)** 240 km på 3 timer

c) 90 km på 1,5 time

66. Regn ut farten.

a) 150 km på 3 timer **b)** 200 km på 4 timer

c) 120 km på 1,5 time

67. Regn ut tiden.

a) 120 km i 60 km/t **b)** 300 km i 75 km/t

68. Regn ut tiden.

a) 240 km i 80 km/t **b)** 350 km i 70 km/t

69. En bil kjører i 90 km/t. Hvor langt kommer den på

a) 1 time **b)** 2 timer **c)** 0,5 time

B · Øv mer — NIVÅ 2

70. Regn ut det som mangler.

a) 180 km på 2,5 timer — farten? **b)** 70 km/t i 3,5 timer — strekningen?

c) 210 km i 70 km/t — tiden?

71. En sykkeltur på 36 km tok 2 timer og 24 minutter. Hva var gjennomsnittsfarten?

72. En buss holder 65 km/t. Hvor lang tid bruker den på 156 km? Oppgi svaret både som desimaltimer og som timer og minutter.

73. En lastebil kjører fra 08.00 til 12.30 og tilbakelegger 315 km. Hva er gjennomsnittsfarten?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

74. En elev skal finne farten når en bil kjører 150 km på 2,5 timer, og svarer 375 km/t. Forklar feilen, og gi riktig svar.

75. En tur er 240 km lang. Første halvdel kjøres i 80 km/t, andre halvdel i 60 km/t.

a) Hvor lang tid tar første halvdel? **b)** Hvor lang tid tar andre halvdel?

c) Hva er gjennomsnittsfarten for hele turen? Er den 70 km/t?

M4 · Utfordring

MODUL 4

76. En yrkessjåfør kan kjøre maksimalt 9 timer per dag. Ruten er 640 km, og gjennomsnittsfarten er 72 km/t.

a) Hvor lang tid tar kjøringen? Oppgi svaret i timer og minutter.

b) Er kjøretiden innenfor grensen?

c) Med 45 minutters lovpålagt pause, hvor lang blir arbeidsdagen?

77. Les teksten.

> «Et tog bruker 4 timer og 20 minutter på strekningen Oslo–Trondheim, som er 552 km.»

a) Hva er togets gjennomsnittsfart? Rund av til én desimal.

b) En bil kjører samme strekning i 85 km/t. Hvor lang tid bruker den?

c) Hvor mye raskere er toget?

7.6 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 7

7.1 Måleenheter og måleredskaper

Før vi måler, velger vi **måleredskap** og **måleenhet**. Valget avhenger av hvor stort det vi måler er. Små lengder måles i mm eller cm, og lange i km. Lett masse måles i gram, og tung masse i kg eller tonn. Sammenlign med noe kjent for å se om svaret er rimelig. Eksempel: En bil veier omtrent 1 500 kg, altså 1,5 tonn.

7.2 Lengde, masse og volum

Lengde, **masse** og **volum** har enheter som henger sammen med 10 eller 1 000. For eksempel er 1 km = 1 000 m, 1 kg = 1 000 g og 1 l = 10 dl. Skal vi legge sammen ulike enheter, gjør vi først alt om til samme enhet. Eksempel: 850 g + 1,2 kg = 0,85 kg + 1,2 kg = 2,05 kg.

7.3 Å gjøre om mellom enheter

Å **gjøre om** betyr å bytte enhet uten å endre mengden. En **enhetstrapp** viser sammenhengen. Går vi til en mindre enhet, blir tallet større, og vi ganger. Går vi til en større enhet, blir tallet mindre, og vi deler. For **areal** er hvert trinn 100 ganger. Eksempel: 3,2 km = 3,2 · 1 000 m = 3 200 m.

7.4 Tid og tidsforskjeller

En time har 60 minutter, ikke 100. Derfor er 1,5 timer det samme som 1 time og 30 minutter. **Desimaltimer** gjør vi om ved å gange desimaldelen med 60. En **tidsforskjell** kan vi finne ved å regne hele timer først og så justere. Eksempel: 3,75 timer er 3 timer og 0,75 · 60 = 45 minutter.

7.5 Fart, strekning og tid

Strekning, **fart** og **tid** henger sammen i formelen s = v · t. Kjenner vi to av dem, finner vi den tredje: v = s : t og t = s : v. Farten måles ofte i km/t. Eksempel: 180 km på 2,5 timer gir farten 180 : 2,5 = 72 km/t.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

78. Skriv om.

a) 3,5 m til cm **b)** 2 400 g til kg

c) 0,75 l til dl

79. Hvor lang tid er det fra 09.40 til 14.15?

80. En bil kjører 55 km/t i 4 timer. Hvor langt kjører den?

81. Skriv som desimaltimer.

a) 2 timer og 15 min **b)** 45 min

82. Fire pakker veier 1,2 kg, 850 g, 0,4 kg og 1 350 g. Hvor mye veier de til sammen i kilogram?

83. En flaske rommer 1,5 liter. Hvor mange glass på 3 dl får du?

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

84. M4 En håndverker kjører 48 km til jobb, jobber 6 timer og 30 minutter, og kjører 48 km tilbake. Gjennomsnittsfarten er 60 km/t.

a) Hvor lang tid bruker han på kjøring til sammen? **b)** Hvor lenge er han borte fra hjemmet?

c) Han tar 640 kroner per arbeidstime og 6,50 kroner per kjørte kilometer. Hva blir regningen?

85. M4 Et basseng er 12,5 m langt, 6 m bredt og 1,4 m dypt.

a) Hvor mange kubikkmeter vann rommer det? **b)** Hvor mange liter er det?

c) Det fylles med 350 liter i minuttet. Hvor lang tid tar det?

86. M4 En tegning i målestokk 1:100 viser et rom som er 4,2 cm langt og 3,5 cm bredt.

a) Hvor stort er rommet i virkeligheten? **b)** Hvor stort er gulvarealet?

c) Med 10 % ekstra til kapp: hvor mange hele kvadratmeter gulvbelegg må kjøpes, og hva koster det når prisen er 349 kroner per kvadratmeter?

87. M4 En bil bruker 0,62 liter drivstoff per mil, og drivstoffet koster 22,90 kroner per liter.

a) Hvor mye drivstoff går med på 34 mil? **b)** Hva koster turen?

c) Hva koster én mil?

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

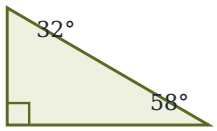
- [ ] Jeg kan velge riktig måleredskap og riktig enhet. *(7.1)*
- [ ] Jeg kan sammenhengene mellom de vanligste enhetene. *(7.2)*
- [ ] Jeg vet om jeg skal gange eller dele når jeg gjør om enheter. *(7.3)*
- [ ] Jeg kan regne ut tiden mellom to klokkeslett. *(7.4)*
- [ ] Jeg kan skrive om mellom desimaltimer og timer og minutter. *(7.4)*
- [ ] Jeg kan regne med strekning, fart og tid. *(7.5)*

KAPITTEL 8

Geometri

Geometri er faget for alle som skal bygge, male, legge gulv eller planlegge et rom. Hvor mye maling trengs til veggene? Hvor langt gjerde går det rundt tomta? Er hjørnet virkelig rett? I dette kapitlet regner du med vinkler, omkrets, areal, sirkler, Pytagoras' setning og volum — alt knyttet til situasjoner du kan møte i praksis.

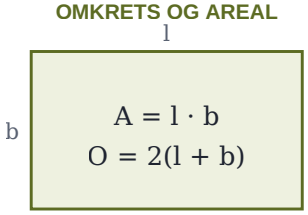
VINKLER



$32 + 58 + 90 = 180°$

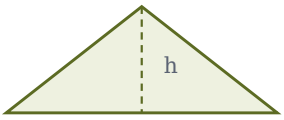
vinkelsummen i en trekant

OMKRETS OG AREAL



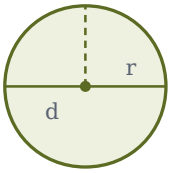
$A = l \cdot b$

$O = 2(l + b)$



$A = g \cdot h : 2$

SIRKEL

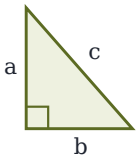


$O = \pi \cdot d$

$A = \pi \cdot r^2$

$\pi \approx 3{,}14$

PYTAGORAS



$a^2 + b^2 = c^2$

bare i rettvinklede trekanter

VOLUM $V = \text{grunnflate} \cdot \text{høyde}$ sylinder: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ $1\ m^3 = 1\ 000$ liter

Fem verktøy i geometrien: vinkelsummen, formlene for omkrets og areal, sirkelen med π, Pytagoras' setning for rettvinklede trekanter, og volum som grunnflate ganger høyde.

I DETTE KAPITLET

8.1 Figurer og vinkler

8.2 Omkrets og areal

8.3 Sammensatte figurer

8.4 Sirkelen

8.5 Pytagoras' setning

8.6 Volum

8.7 Målestokk, forstørre og forminske

8.8 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- gjøre beregninger med vinkler og vinkelsummer i todimensjonale figurer
- regne ut og sammenligne areal av enkle og sammensatte geometriske figurer og regne ut omkrets
- måle diameter og omkrets til sirkler, og utforske og beskrive sammenhengen mellom diameter og omkrets
- undersøke og bruke Pytagoras' setning til å finne hypotenusen i rettvinklede trekanter
- forstørre og forminske geometriske figurer og regne med målestokk på kart og arbeidstegninger

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- utforske volumbegrepet, måleenheter for volum og formler for volum av rette prismer og rette sylindre
- bruke Pytagoras' læresetning og formlikhet til å løse praktiske problemer

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Målestokk er behandlet i kapittel 7.3, og brukes videre i oppgavene her.

8.1 Figurer og vinkler

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- navngi mangekanter og telle kanter og hjørner
- kjenne igjen spisse, rette og stumpe vinkler
- bruke at vinkelsummen i en trekant er 180 grader
- regne ut vinkelsummen i firkanter og andre mangekanter

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
vinkel		Vinkelen er 45 grader.
rett vinkel		Hjørnet har en rett vinkel.
vinkelsum		Vinkelsummen i en trekant er 180 grader.
mangekant		En femkant er en mangekant.
kant og hjørne		Firkanten har fire kanter og fire hjørner.
likebeint trekant		To sider er like lange.



Figur 8.1 Vinkler måles i grader. Den rette vinkelen på 90° markeres med en liten firkant.

VINKELSUMMER

- I en **trekant** er summen av vinklene alltid **180°**.
- I en **firkant** er summen **360°**.
- Hver ny kant legger til 180°: femkant 540°, sekskant 720°.

Forklaringen er enkel: en firkant kan deles i to trekanter, en femkant i tre, og så videre.

Eksempel 1 · Den siste vinkelen

To vinkler i en trekant er 65° og 48°. Hvor stor er den tredje?

1. Summen skal bli 180°.
2. Legg sammen de kjente: $65 + 48 = 113$
3. Trekk fra: $180 - 113 = 67$

Svar: Den tredje vinkelen er 67°.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Hvor mange kanter og hjørner har figuren?

   a) trekant **b)** firkant **c)** femkant **d)** sekskant

2. Hvor mange kanter og hjørner har figuren?

   a) sjukant **b)** åttekant **c)** nikant **d)** tikant

3. Hva slags vinkel er dette?

   a) 45° **b)** 90° **c)** 120° **d)** 180°

4. Hva slags vinkel er dette?

   a) 75° **b)** 100° **c)** 90° **d)** 180°

5. Regn ut den siste vinkelen i trekanten.

   a) 60° og 70° **b)** 90° og 45°

   c) 30° og 30°

6. Regn ut den siste vinkelen i trekanten.

   a) 80° og 55° **b)** 100° og 40°

   c) 45° og 45°

7. Regn ut den siste vinkelen i firkanten.

   a) 90°, 90° og 90° **b)** 100°, 80° og 100°

8. Regn ut den siste vinkelen i firkanten.

   a) 70°, 110° og 70° **b)** 90°, 120° og 60°

B · Øv mer

NIVÅ 2

9. Regn ut den siste vinkelen i trekanten.

   a) 65° og 48° **b)** 112° og 23°

   c) 90° og 37°

10. En likebeint trekant har en toppvinkel på 40°. De to andre vinklene er like store. Hvor store er de?

11. I en likesidet trekant er alle sidene like lange, og alle vinklene like store. Hvor stor er hver vinkel?

12. Tre vinkler i en firkant er 85°, 95° og 110°. Hvor stor er den fjerde?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

13. Vinklene i en trekant forholder seg som 1 : 2 : 3. Det betyr at den andre er dobbelt så stor som den første, og den tredje tre ganger så stor. Hvor store er vinklene?

14. En elev sier at en trekant kan ha to rette vinkler. Forklar hvorfor det ikke er mulig.

M4 · Utfordring

MODUL 4

15. Et tak har form som en likebeint trekant. Vinkelen på toppen er 96°.

a) Hvor store er de to andre vinklene?

b) Hva blir de andre vinklene hvis toppvinkelen økes til 110°?

c) Blir taket brattere eller slakere når toppvinkelen øker? Begrunn svaret.

16. En femkant kan deles i tre trekanter ved å trekke linjer fra ett hjørne.

a) Hva er vinkelsummen i en femkant?

b) I en regulær femkant er alle vinklene like store. Hvor store er de?

c) Hva er vinkelsummen i en sekskant?

8.2 Omkrets og areal

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skille mellom omkrets og areal
- regne ut omkrets og areal av rektangler og kvadrater
- regne ut arealet av trekanter
- bruke omkrets og areal i praktiske oppgaver

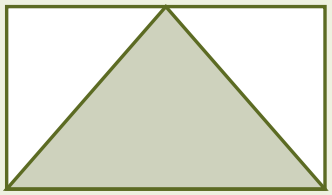
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
omkrets		Omkretsen er 20 meter.
areal		Arealet er 24 kvadratmeter.
grunnlinje		Grunnlinjen i trekanten er 12 cm.
høyde		Høyden står vinkelrett på grunnlinjen.
kvadratmeter		Rommet er på 27 kvadratmeter.

Omkrets er lengden rundt figuren — det du måler når du skal sette opp et gjerde. **Areal** er flaten inni — det du regner ut når du skal kjøpe gulvbelegg. Omkrets måles i meter, areal i kvadratmeter.

FORMLER

- Rektangel: $\mathrm{O} = 2 \cdot (\mathrm{l} + \mathrm{b})$ og $\mathrm{A} = \mathrm{l} \cdot \mathrm{b}$
- Kvadrat med side s: $\mathrm{O} = 4\mathrm{s}$ og $\mathrm{A} = \mathrm{s}^2$
- Trekant: $\mathrm{A} = \mathrm{g} \cdot \mathrm{h} : 2$, der g er grunnlinjen og h er høyden

DERFOR DELER VI PÅ TO



trekanten dekker halve rektangelet

→

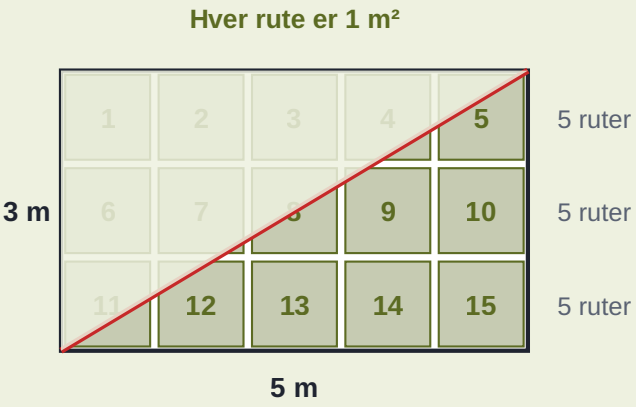
rektangel: $\mathrm{A} = \mathrm{g} \cdot \mathrm{h}$

trekant: $\mathrm{A} = \mathrm{g} \cdot \mathrm{h} : 2$

g er grunnlinjen, h er høyden

Figur 8.2 Trekanten har alltid halve arealet av rektangelet med samme grunnlinje og høyde.

Figur 8.3 viser hvorfor vi ganger lengden med bredden: Vi teller rutene på én kvadratmeter.



Rektangel

3 rader med 5 ruter

$$A = 5 \cdot 3 = 15 \text{ m}^2$$

Trekant

halvparten av rektangelet

$$A = 15 : 2 = 7{,}5 \text{ m}^2$$

Figur 8.3 Arealet er antall ruter på 1 m². Trekanten er halvparten av rektangelet.

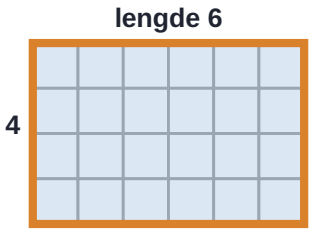
Eksempel 2 · Gjerde rundt en hage

En hage er 12 m lang og 9 m bred. Det skal settes gjerde rundt, og gjerdet koster 189 kroner per meter. Hva koster det?

1. Gjerdet følger omkretsen: $O = 2 \cdot (12 + 9) = 2 \cdot 21 = 42$
2. Det trengs altså 42 meter gjerde.
3. Pris: $42 \cdot 189 = 7\,938$

Svar: Gjerdet koster 7 938 kroner.

I figur 8.4 kan du endre lengden og bredden på et rektangel. Tell rutene, og sammenlign med formlene for areal og omkrets.



Areal = l · b = 6 · 4 = 24

24 ruter på 1 cm²

Omkrets = 2 · (6 + 4) = 20

den oransje kanten, i cm

Figur 8.4 Prøv selv: areal og omkrets. På nettsiden kan du endre lengden og bredden.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

17. Regn ut omkretsen av rektangelet.

a) 5 cm og 3 cm **b)** 8 cm og 2 cm

c) 10 cm og 10 cm

18. Regn ut omkretsen av rektangelet.

a) 6 cm og 4 cm **b)** 9 cm og 3 cm

c) 12 cm og 5 cm

19. Regn ut arealet av de samme rektanglene.

a) 5 cm og 3 cm **b)** 8 cm og 2 cm

c) 10 cm og 10 cm

20. Regn ut arealet av de samme rektanglene.

a) 6 cm og 4 cm **b)** 9 cm og 3 cm

c) 12 cm og 5 cm

21. Regn ut arealet av trekanten.

a) $g = 6$, $h = 4$ **b)** $g = 10$, $h = 5$

c) $g = 8$, $h = 3$

22. Regn ut arealet av trekanten.

a) $g = 12$, $h = 5$ **b)** $g = 7$, $h = 4$

c) $g = 9$, $h = 6$

23. Et kvadrat har side 7 cm.

a) Hva er omkretsen? **b)** Hva er arealet?

B · Øv mer — NIVÅ 2

24. Et rom er 6,0 m langt og 4,5 m bredt.

a) Hva er omkretsen? **b)** Hva er arealet?

25. En trekantet gavlvegg har grunnlinje 7,2 m og høyde 3,5 m. Hvor stort er arealet?

26. Et rektangel har areal 48 m² og lengde 8 m. Hvor bredt er det?

27. En hage er 12 m × 9 m, og det skal settes gjerde rundt. Gjerdet koster 189 kroner per meter. Hva koster gjerdet?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

28. Et rektangel har omkrets 30 cm og lengde 9 cm. Finn bredden og arealet.

29. To rektangler har begge omkrets 24 cm. Det ene er 8 cm × 4 cm, det andre er 6 cm × 6 cm.

a) Regn ut arealet av begge. **b)** Hvilket har størst areal?

c) Hva sier dette om sammenhengen mellom omkrets og areal?

30. Forklar hvorfor 1 m² er 10 000 cm² og ikke 100 cm². Se gjerne tilbake på kapittel 7.3.

M4 · Utfordring

MODUL 4

31. Et rom er 5,4 m langt, 4,2 m bredt, og takhøyden er 2,4 m.

a) Hvor stort er gulvarealet? **b)** Hvor stort er veggarealet til sammen?

c) Rommet har to vinduer på 1,8 m² hver og en dør på 1,9 m². Hvor stort areal skal males?

32. Gulvbelegg koster 349 kroner per kvadratmeter og selges i hele kvadratmeter. Rommet fra oppgave 31 skal ha nytt belegg, og det bestilles 8 % ekstra til kapp.

a) Hvor mange kvadratmeter må bestilles? **b)** Hva blir prisen?

33. Les teksten.

> «En tomt er 32 meter lang og 25 meter bred. Prisen er 1 450 kroner per kvadratmeter.»

a) Hvor stort er arealet? **b)** Hva koster tomta?

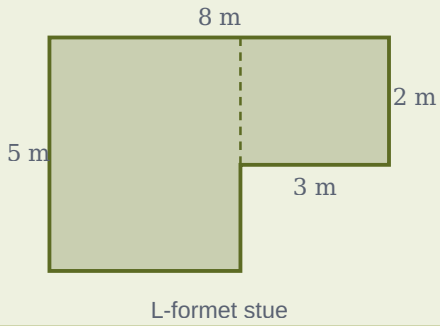
c) En annen tomt er 40 m × 20 m. Har den samme areal? Har den samme omkrets?

8.3 Sammensatte figurer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- dele en figur opp i rektangler og trekanter
- regne ut arealet ved å legge sammen eller trekke fra
- velge den enkleste oppdelingen

Rom og tomter er sjelden perfekte rektangler. Løsningen er alltid den samme: del figuren opp i deler du kjenner formelen for, regn ut hver del, og legg sammen. Noen ganger er det enklere å regne ut hele rektangelet og *trekke fra* det som mangler.



MÅTE 1 — trekk fra

$$8 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 40 - 6$$

$$= 34 \text{ m}^2$$

MÅTE 2 — legg sammen

$$8 \cdot 3 + 5 \cdot 2 = 24 + 10 = 34 \text{ m}^2$$

Figur 8.5 Begge måtene gir samme svar. Velg den som gir enklest regnestykke.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

34. En figur er satt sammen av to rektangler: ett på 4 cm × 3 cm og ett på 2 cm × 3 cm. Hvor stort er arealet til sammen?

35. En figur er satt sammen av to rektangler: ett på 5 cm × 4 cm og ett på 3 cm × 4 cm. Hvor stort er arealet til sammen?

36. Fra et rektangel på 10 cm × 6 cm skjæres et kvadrat på 2 cm × 2 cm ut. Hvor stort er arealet som er igjen?

37. Fra et rektangel på 12 cm × 8 cm skjæres et kvadrat på 3 cm × 3 cm ut. Hvor stort er arealet som er igjen?

38. En figur består av et rektangel på 6 cm × 4 cm med en trekant på toppen. Trekanten har grunnlinje 6 cm og høyde 3 cm. Hvor stort er hele arealet?

39. En figur består av et rektangel på 8 cm × 5 cm med en trekant på toppen. Trekanten har grunnlinje 8 cm og høyde 4 cm. Hvor stort er hele arealet?

B · Øv mer — NIVÅ 2

40. En L-formet stue er 8 m × 5 m, men et hjørne på 3 m × 2 m er ikke en del av rommet. Hvor stort er gulvarealet?

41. En gavlvegg består av et rektangel på 7 m × 2,4 m med en trekant på toppen. Trekanten har grunnlinje 7 m og høyde 1,8 m. Hvor stort er hele veggarealet?

42. En terrasse er 5 m × 4 m. Midt på står en grill som dekker 1 m². Hvor stort areal er ledig?

43. Et gulv er 6 m × 4 m. Et teppe på 3 m × 2 m ligger oppå. Hvor mye av gulvet er synlig?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

44. Fra et kvadrat på 6 cm × 6 cm fjernes en trekant med grunnlinje 6 cm og høyde 4 cm. Hvor stort areal er igjen?

45. En elev skal regne ut arealet av en L-formet stue og ganger bare den ytterste lengden med den ytterste bredden. Forklar hvorfor svaret blir for stort.

M4 · Utfordring — MODUL 4

46. Et lager er 18 m × 12 m. I det ene hjørnet er det skilt ut et kontor på 6 m × 4 m.

a) Hvor stort er hele bygget? **b)** Hvor stort er kontoret?

c) Hvor stort er lagerarealet?

d) Lagergulvet skal males, og én liter maling dekker 8 m². Hvor mange liter trengs?

8.4 Sirkelen

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- bruke begrepene radius og diameter riktig
- forklare hva π er, og hvor tallet kommer fra
- regne ut omkretsen av en sirkel
- regne ut arealet av en sirkel

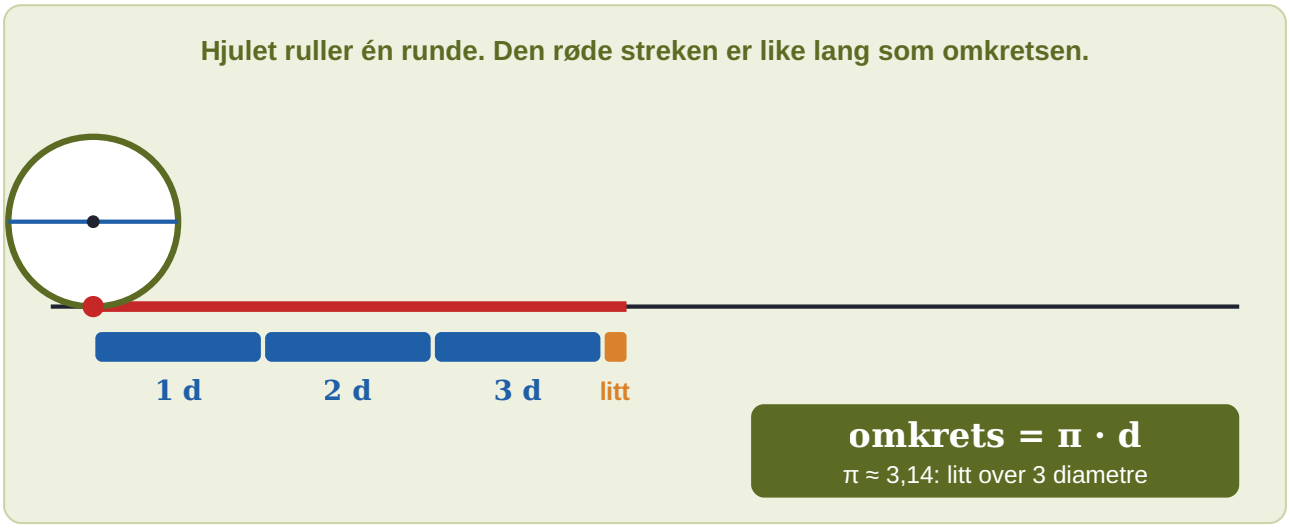
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
sirkel		Bordplaten er en sirkel.
radius		Radien er 4 centimeter.
diameter		Diameteren er dobbelt så lang som radien.
sentrum		Radien går fra sentrum til kanten.
pi		Pi er omtrent 3,14.

Deler du omkretsen av en hvilken som helst sirkel på diameteren, får du alltid det samme tallet: omtrent 3,14. Dette tallet kalles **pi** og skrives med den greske bokstaven π. Sammenhengen gjelder for alle sirkler, uansett størrelse.



Figur 8.6 Forholdet mellom omkrets og diameter er det samme for alle sirkler. Det er dette tallet vi kaller π.

Figur 8.7 viser et hjul som ruller én runde. Strekningen hjulet ruller, er omkretsen.



Figur 8.7 Omkretsen er litt over tre diametre lang. Det tallet er π.

FORMLER FOR SIRKELEN

- Diameter: $\mathrm{d} = 2 \cdot \mathrm{r}$
- Omkrets: $\mathrm{O} = \pi \cdot \mathrm{d}$ eller $\mathrm{O} = 2 \cdot \pi \cdot \mathrm{r}$
- Areal: $\mathrm{A} = \pi \cdot \mathrm{r}^2$

Vi regner med $\pi = 3{,}14$ i dette kapitlet. Legg merke til at arealformelen bruker *radius*, ikke diameter.

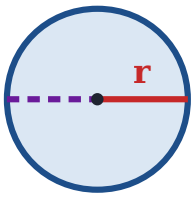
Eksempel 3 · Omkrets og areal

En rund bordplate har diameter 8 dm. Regn ut omkretsen og arealet.

1. Omkretsen bruker diameteren direkte: $\mathrm{O} = 3{,}14 \cdot 8 = 25{,}12$
2. Arealet bruker radius, så vi finner den først: $\mathrm{r} = 8 : 2 = 4$
3. Regn ut: $\mathrm{A} = 3{,}14 \cdot 4^2 = 3{,}14 \cdot 16 = 50{,}24$

Svar: Omkretsen er 25,12 dm og arealet er 50,24 dm².

I figur 8.8 kan du endre radien i en sirkel og se hvordan diameteren, omkretsen og arealet endrer seg.



$$r = 4 \text{ cm}$$

$$d = 2 \cdot r = 8 \text{ cm}$$

$$O = \pi \cdot d \approx 3{,}14 \cdot 8 \approx 25{,}12 \text{ cm}$$

$$A = \pi \cdot r^2 \approx 3{,}14 \cdot 4^2 \approx 50{,}24 \text{ cm}^2$$

Figur 8.8 Prøv selv: sirkelen. På nettsiden kan du endre radien.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

47. Finn diameteren når radien er

a) 3 cm **b)** 5 cm **c)** 7,5 cm

48. Finn diameteren når radien er

a) 4 cm **b)** 9 cm **c)** 6,5 cm

49. Finn radien når diameteren er

a) 10 cm **b)** 24 cm **c)** 9 cm

50. Regn ut omkretsen. Bruk $\pi = 3{,}14$.

a) $d = 10$ cm **b)** $d = 4$ cm **c)** $d = 20$ cm

51. Regn ut omkretsen. Bruk $\pi = 3{,}14$.

a) $d = 6$ cm **b)** $d = 12$ cm **c)** $d = 30$ cm

52. Regn ut arealet. Bruk $\pi = 3{,}14$.

a) $r = 2$ cm **b)** $r = 5$ cm **c)** $r = 10$ cm

53. Regn ut arealet. Bruk $\pi = 3{,}14$.

a) $r = 3$ cm **b)** $r = 4$ cm **c)** $r = 6$ cm

B · Øv mer

NIVÅ 2

54. Regn ut både omkrets og areal.

a) r = 3 cm

b) d = 12 cm

55. En rund bordplate har diameter 1,2 m.

a) Hvor lang er omkretsen? **b)** Hvor stort er arealet?

56. Et sykkelhjul har diameter 66 cm. Hvor langt går sykkelen på én omdreining?

57. Et rundt basseng har radius 2,5 m. Hvor stort er overflatearealet?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

58. Mål omkretsen og diameteren på tre runde gjenstander, for eksempel en kopp, en bøtte og et lokk. Del omkretsen på diameteren hver gang.

a) Hva blir svarene? **b)** Hva heter tallet du får?

c) Hvorfor blir svarene ikke helt like?

59. En rund pizza har diameter 30 cm. En annen har diameter 40 cm.

a) Regn ut arealet av begge. **b)** Hvor mange ganger større er den store?

c) Den store koster dobbelt så mye. Lønner det seg å kjøpe den? Begrunn svaret.

M4 · Utfordring

MODUL 4

60. Et rundt basseng har diameter 6 m.

a) Hvor lang er omkretsen? **b)** Hvor stort er bunnarealet?

c) Det skal settes gjerde rundt med 0,5 m klaring hele veien. Hvor langt gjerde trengs?

61. Les teksten.

> «Et sykkelhjul har diameter 70 cm. Sykkelen kjører en strekning på 2 kilometer.»

a) Hvor langt går hjulet på én omdreining?

b) Hvor mange omdreininger blir det på 2 kilometer? Rund av til nærmeste hele.

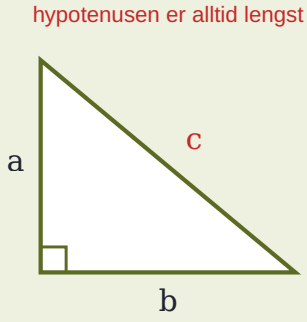
8.5 Pytagoras' setning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- kjenne igjen en rettvinklet trekant og navngi sidene
- finne hypotenusen når du kjenner de to katetene
- finne en katet når du kjenner hypotenusen og den andre kateten
- bruke setningen i praktiske situasjoner

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
rettvinklet trekant		Trekanten har en rett vinkel.
hypotenus		Hypotenusen er den lengste siden.
katet		De to katetene danner den rette vinkelen.
diagonal		Diagonalen går fra hjørne til hjørne.

Pytagoras' setning gjelder bare i **rettvinklede** trekanter. Den knytter sammen de tre sidene, slik at du alltid kan finne den tredje når du kjenner to. Setningen brukes daglig på byggeplasser — blant annet for å kontrollere at et hjørne virkelig er rett.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

EKSEMPEL

$a = 3$ og $b = 4$

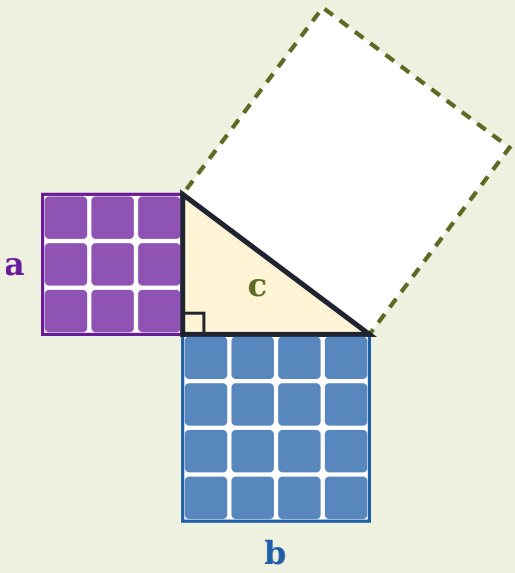
$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

$c = \sqrt{25} = 5$

Husk siste steg: du må ta kvadratroten av c^2.

Figur 8.9 De to korte sidene kalles kateter, den lange kalles hypotenus. Setningen gjelder bare når vinkelen mellom katetene er rett.

Figur 8.10 viser hvorfor setningen stemmer for en trekant med sidene 3, 4 og 5.



$a = 3,\ b = 4,\ c = 5$

a^2 = 9 ruter

b^2 = 16 ruter

Flytt alle rutene over
i det store kvadratet.

De fyller det akkurat:

$9 + 16 = 25 = c^2$

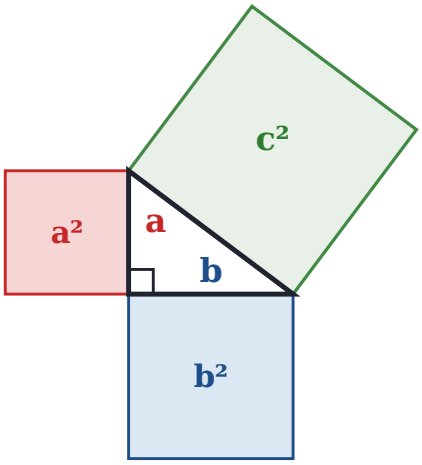
$a^2 + b^2 = c^2$

Figur 8.10 Rutene i de to små kvadratene fyller akkurat det store: 9 + 16 = 25.

VANLIG FEIL

Hypotenusen er **ikke** summen av de to katetene. Med a = 3 og b = 4 er c ikke 7, men 5. Sidene i en trekant er alltid slik at den lengste er kortere enn de to andre til sammen — ellers ville ikke trekanten kunne lukkes.

I figur 8.11 kan du endre katetene i en rettvinklet trekant. Se at de to små kvadratene til sammen har like stort areal som kvadratet på hypotenusen.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$3^2 + 4^2 = c^2$$

$$9 + 16 = 25$$

$$c = \sqrt{25} = 5$$

De to små kvadratene har til sammen like stort areal som det grønne.

Figur 8.11 Prøv selv: Pytagoras. På nettsiden kan du endre katetene.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

62. Regn ut hypotenusen c.

a) a = 3, b = 4 **b)** a = 6, b = 8

c) a = 5, b = 12

63. Regn ut hypotenusen c.

a) a = 8, b = 15 **b)** a = 9, b = 12

c) a = 7, b = 24

64. Regn ut hypotenusen c. Rund av til én desimal.

a) a = 2, b = 3 **b)** a = 4, b = 7

c) a = 5, b = 5

65. Regn ut hypotenusen c. Rund av til én desimal.

a) a = 3, b = 5 **b)** a = 6, b = 6

c) a = 2, b = 8

66. Er trekanten rettvinklet? Kontroller med setningen.

a) sidene 3, 4 og 5 **b)** sidene 5, 6 og 7

67. Er trekanten rettvinklet? Kontroller med setningen.

a) sidene 6, 8 og 10 **b)** sidene 4, 5 og 6

B · Øv mer — NIVÅ 2

68. En stige står 1,5 m fra veggen og når 3,6 m opp på veggen. Hvor lang er stigen?

69. Et rektangel er 8 cm langt og 6 cm bredt. Hvor lang er diagonalen?

70. En tomt er 40 m × 30 m. Hvor lang er den korteste veien tvers over tomta, fra hjørne til hjørne?

71. En TV-skjerm er 120 cm bred og 68 cm høy. Skjermstørrelsen oppgis som lengden på diagonalen. Hvor stor er skjermen? Rund av til én desimal.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

72. En rettvinklet trekant har hypotenus 13 cm og en katet på 5 cm. Finn den andre kateten.

73. En elev regner ut hypotenusen ved å legge sammen katetene, og får 7 når a = 3 og b = 4. Forklar hvorfor det ikke kan stemme, og gi riktig svar.

M4 · Utfordring — MODUL 4

74. En takstol har grunnlinje 8 m, og høyden i midten er 3 m. Takflaten går fra hvert hjørne opp til toppen.

a) Hvor lang er halve grunnlinjen? **b)** Hvor lang er én takflate?

c) Materialet koster 385 kroner per meter. Hva koster begge takflatene til sammen?

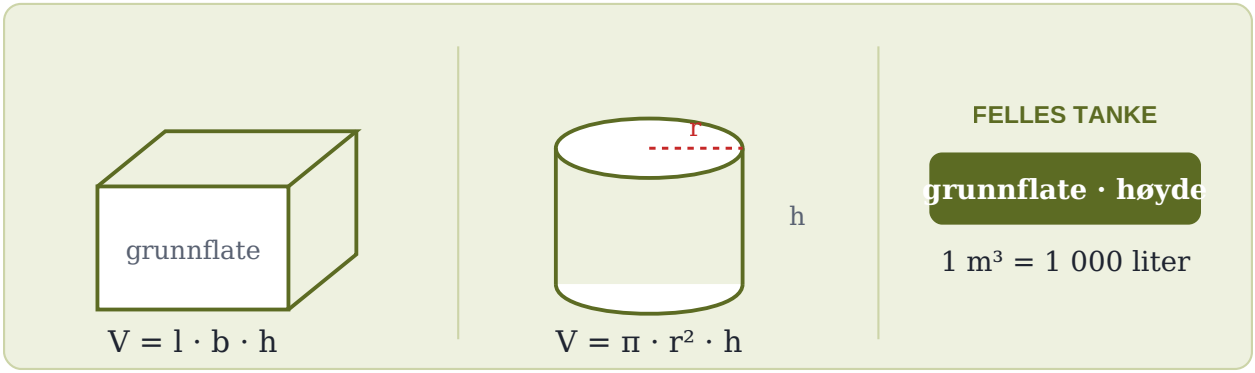
8.6 Volum

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva volum er
- regne ut volumet av en kasse og andre rette prismer
- regne ut volumet av en sylinder
- gjøre om mellom kubikkmeter og liter

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
volum		Volumet er 24 kubikkcentimeter.
grunnflate		Grunnflaten er 12 kvadratcentimeter.
prisme		En kasse er et rett prisme.
sylinder		Tanken har form som en sylinder.
kubikkmeter		Rommet har 48 kubikkmeter luft.

Volum er hvor mye plass en gjenstand fyller. For alle rette prismer og sylindre gjelder den samme enkle tanken: regn ut arealet av grunnflaten, og gang med høyden.



Figur 8.12 Både kassen og sylinderen følger samme regel — bare grunnflaten regnes ut på hver sin måte.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

75. Regn ut volumet av kassen.

a) 3 cm × 2 cm × 4 cm **b)** 5 cm × 5 cm × 5 cm

c) 10 cm × 4 cm × 2 cm

76. Regn ut volumet av kassen.

a) 4 cm × 3 cm × 5 cm **b)** 2 cm × 2 cm × 2 cm

c) 6 cm × 5 cm × 3 cm

77. Regn ut volumet.

a) grunnflate 12 cm², høyde 5 cm **b)** grunnflate 30 m², høyde 2,5 m

78. Regn ut volumet.

a) grunnflate 20 cm², høyde 4 cm **b)** grunnflate 15 m², høyde 3,2 m

79. Hvor mange liter er

a) 1 m³ **b)** 2,5 m³ **c)** 0,4 m³

80. Hvor mange liter er

a) 3 m³ **b)** 0,25 m³ **c)** 1,5 m³

B · Øv mer — NIVÅ 2

81. En sylinder har radius 4 cm og høyde 10 cm. Regn ut volumet med $\pi = 3{,}14$.

82. En vanntank har form som en sylinder med diameter 1,2 m og høyde 1,5 m.

a) Hvor mange kubikkmeter rommer den? **b)** Hvor mange liter er det?

83. Et rom er 5 m langt, 4 m bredt og 2,4 m høyt. Hvor mange kubikkmeter luft er det i rommet?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

84. To beholdere skal sammenlignes. Den ene er en kasse på 30 cm × 20 cm × 25 cm. Den andre er en sylinder med radius 15 cm og høyde 25 cm.

a) Regn ut volumet av begge. **b)** Hvilken rommer mest?

M4 · Utfordring MODUL 4

85. Les teksten.

> «Et betongfundament er 3,2 meter langt, 0,8 meter bredt og 0,5 meter dypt. Betong koster 1 850 kroner per kubikkmeter.»

a) Hvor mange kubikkmeter betong trengs? **b)** Hva koster betongen?

c) Det bestilles alltid 10 % ekstra. Hva blir prisen da?

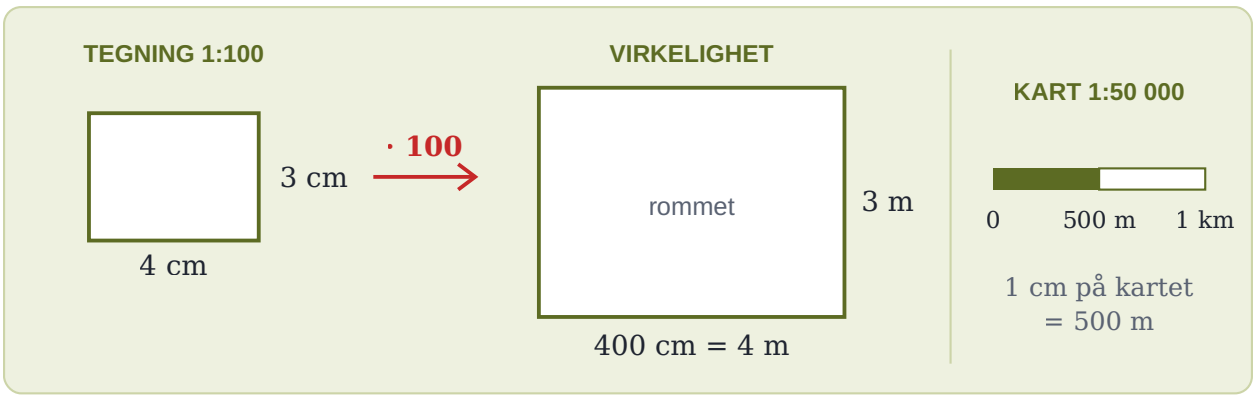
8.7 Målestokk, forstørre og forminske

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva målestokk betyr
- regne fra tegning eller kart til virkelighet, og omvendt
- forstørre og forminske figurer og kjenne igjen formlike figurer

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
målestokk		Kartet har målestokk 1:50 000.
kart		Jeg måler avstanden på kartet.
arbeidstegning		Snekkeren bruker en arbeidstegning.
å forstørre		Jeg forstørrer bildet 2 ganger.
å forminske		Tegningen er forminsket.
formlik		De to trekantene er formlike.

Et hus, en tomt eller en by er for stor til å tegne i full størrelse. Derfor tegner vi alt mindre, men like mange ganger mindre overalt. Tallet som forteller hvor mye mindre, kaller vi **målestokk**. Målestokk 1:100 betyr at 1 cm på tegningen er 100 cm i virkeligheten.



Figur 8.13 I målestokk 1:100 er alt på tegningen 100 ganger mindre enn i virkeligheten. Kart har ofte en målestokklinje.

MÅLESTOKK

- **Fra tegning til virkelighet:** gang med tallet etter kolon. 1:100 og 4 cm: $4 \cdot 100 = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$
- **Fra virkelighet til tegning:** del på tallet. 1:100 og 6 m = 600 cm: $600 : 100 = 6 \text{ cm}$
- Gjør om til samme enhet først, helst centimeter. Gjør om svaret til meter eller kilometer til slutt.

Eksempel 4 · Avstand på kart

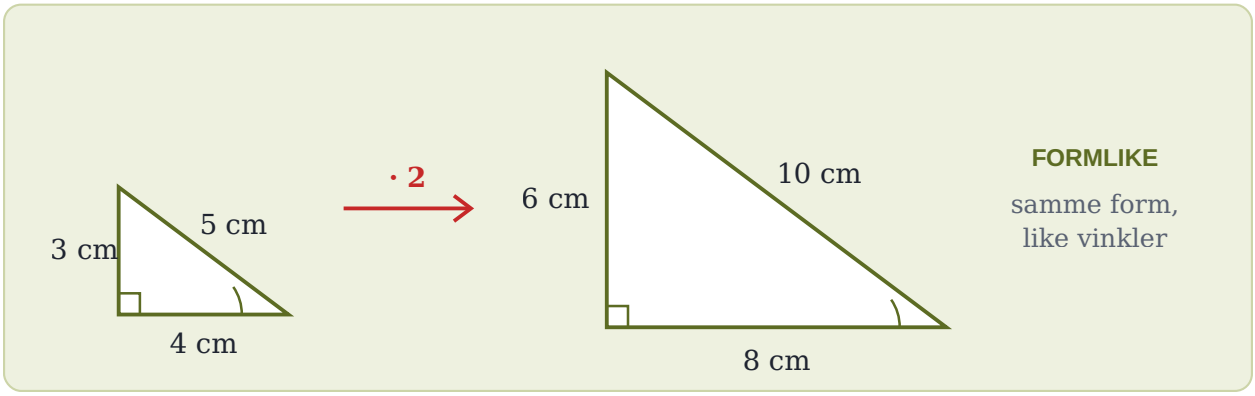
Et kart har målestokk 1:50 000. To steder ligger 6 cm fra hverandre på kartet. Hvor langt er det i virkeligheten?

1. Fra kart til virkelighet ganger vi: $6 \cdot 50\ 000 = 300\ 000\ \text{cm}$
2. Gjør om: $300\ 000\ \text{cm} = 3\ 000\ \text{m} = 3\ \text{km}$

Svar: Det er 3 km mellom stedene.

Forstørre og forminske

Når du forstørrer eller forminsker en figur, ganger du **alle** sidene med det samme tallet. Da får figuren samme form, og vinklene blir de samme. To slike figurer kaller vi **formlike**. Et tall større enn 1 forstørrer. Et tall mellom 0 og 1 forminsker.



Figur 8.14 Alle sidene er ganget med 2. Vinklene er de samme, så trekantene er formlike.

Eksempel 5 · Forminske et bilde

Et bilde er 15 cm bredt og 10 cm høyt. Det skal forminskes slik at bredden blir 6 cm. Hvor høyt blir bildet?

1. Finn tallet vi ganger med: $6 : 15 = 0{,}4$
2. Gang høyden med det samme tallet: $10 \cdot 0{,}4 = 4$

Svar: Bildet blir 4 cm høyt.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

86. Tegningen har målestokk 1:100. Hvor lang er strekningen i virkeligheten? Svar i meter.

a) 2 cm **b)** 5 cm **c)** 8 cm **d)** 12 cm

87. Tegningen har målestokk 1:50. Hvor lang er strekningen i virkeligheten? Svar i meter.

a) 4 cm **b)** 10 cm **c)** 7 cm **d)** 3 cm

88. Gjør om til meter.

a) 300 cm **b)** 1 250 cm **c)** 85 cm **d)** 40 000 cm

89. Et rektangel skal forstørres 3 ganger. Hvor lange blir sidene?

a) 2 cm × 1 cm **b)** 4 cm × 2 cm

c) 5 cm × 3 cm

90. Et rektangel skal forminskes til halvparten. Hvor lange blir sidene?

a) 10 cm × 6 cm **b)** 8 cm × 4 cm

c) 12 cm × 9 cm

B · Øv mer — NIVÅ 2

91. Et turkart har målestokk 1:25 000. Hvor langt er det i virkeligheten? Svar i kilometer.

a) 4 cm **b)** 10 cm **c)** 2 cm

92. En arbeidstegning av et bad har målestokk 1:50. På tegningen er badet 5 cm × 4 cm.

a) Hvor stort er badet i virkeligheten? **b)** Hvor stort er gulvarealet?

93. Et rom er 6 m langt og 4 m bredt. Du skal tegne det i målestokk 1:100. Hvor store blir målene på tegningen?

94. Et bilde er 12 cm bredt og 8 cm høyt. Det forstørres slik at bredden blir 18 cm. Hvor høyt blir bildet?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

95. På et kart over Hønefoss er avstanden fra jernbanestasjonen til fossen 4 cm. I virkeligheten er den omtrent 1 km. Hvilken målestokk har kartet? Vis hvordan du tenker.

96. En trekant har sidene 3 cm, 4 cm og 5 cm. Du skal tegne en formlik trekant der den korteste siden er 9 cm. Hvor lange blir de to andre sidene? Forklar.

M4 · Utfordring MODUL 4

97. En tomt er 30 m lang og 20 m bred. Den tegnes i målestokk 1:500.

a) Hvor store blir målene på tegningen? **b)** Hva er arealet av tomta i virkeligheten?

c) Hva er arealet på tegningen?

d) Hvor mange ganger større er det virkelige arealet? Sammenlign med 500 · 500.

8.8 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 8

8.1 Figurer og vinkler

En **vinkel** måles i grader, og en **rett vinkel** er 90°. **Vinkelsummen** i en trekant er alltid 180°, og i en firkant er den 360°. Hver ny kant legger til 180°. Eksempel: En trekant har vinklene 65° og 48°. Den tredje vinkelen er 180° − 113° = 67°.

8.2 Omkrets og areal

Omkrets er lengden rundt en figur, og **areal** er flaten inni. Omkrets måles i meter, og areal i kvadratmeter. For et rektangel er $O = 2 \cdot (l + b)$ og $A = l \cdot b$. For en trekant er $A = g \cdot h : 2$, der g er **grunnlinjen**. Eksempel: En hage på 12 m og 9 m har omkretsen $2 \cdot (12 + 9) = 42$ m.

8.3 Sammensatte figurer

En **sammensatt figur** deler vi opp i deler vi kjenner formelen for. Vi regner ut **arealet** av hver del og legger sammen. Noen ganger er det enklere å regne ut et stort rektangel og trekke fra det som mangler. Eksempel: En L-formet stue har arealet $8 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 40 - 6 = 34$ m².

8.4 Sirkelen

Radius går fra sentrum til kanten, og **diameter** er dobbelt så lang. Omkretsen delt på diameteren er alltid **π** ≈ 3,14. Omkretsen er $O = \pi \cdot d$. Arealet er $A = \pi \cdot r^2$. Her bruker vi radius, ikke diameter. Eksempel: En sirkel med diameter 8 dm har omkretsen $3{,}14 \cdot 8 = 25{,}12$ dm.

8.5 Pytagoras' setning

Pytagoras' setning gjelder bare i rettvinklede trekanter: $a^2 + b^2 = c^2$. **Katetene** a og b danner den rette vinkelen. **Hypotenusen** c er den lengste siden. Husk å ta kvadratroten til slutt. Eksempel: Med $a = 3$ og $b = 4$ blir $c^2 = 9 + 16 = 25$, så $c = \sqrt{25} = 5$.

8.6 Volum

Volum er hvor mye plass en gjenstand fyller. For rette prismer og sylindre ganger vi arealet av **grunnflaten** med høyden. For en kasse er $V = l \cdot b \cdot h$, og for en **sylinder** er $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Husk at 1 m³ = 1 000 liter. Eksempel: En kasse på 4 cm, 3 cm og 2 cm har volumet $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ cm³.

8.7 Målestokk, forstørre og forminske

Målestokk forteller hvor mange ganger mindre en tegning eller et kart er enn virkeligheten. 1:100 betyr at 1 cm på tegningen er 100 cm i virkeligheten. Fra tegning til virkelighet ganger vi, og fra virkelighet til tegning deler vi. Figurer er **formlike** når alle sidene er ganget med samme tall. Da er vinklene like. Eksempel: 6 cm på et kart i 1:50 000 er $6 \cdot 50\,000 = 300\,000$ cm = 3 km.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

98. En trekant har vinklene 55° og 65°. Hvor stor er den tredje?

99. Et rektangel er 9 m langt og 6 m bredt.

a) Hva er omkretsen? **b)** Hva er arealet?

100. En sirkel har radius 4 cm.

a) Hva er omkretsen? **b)** Hva er arealet?

101. En rettvinklet trekant har kateter på 9 cm og 12 cm. Hvor lang er hypotenusen?

102. En trekant har grunnlinje 14 cm og høyde 6 cm. Hvor stort er arealet?

103. En kasse er 6 dm × 4 dm × 3 dm. Hvor mange kubikkdesimeter er det, og hvor mange liter?

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

104. M4 Et rom er 4,8 m langt, 3,6 m bredt, og takhøyden er 2,5 m.

a) Hvor stort er gulvarealet? **b)** Hvor stort er veggarealet til sammen?

c) Hvor mange kubikkmeter luft er det i rommet?

105. M4 En sirkelrund plen har diameter 14 m. Gressfrø dekker 25 m² per kilo, og selges i hele kilo.

a) Hvor stor er plenen? **b)** Hvor mange kilo frø må kjøpes?

106. M4 En tegning i målestokk 1:50 viser et rom som er 9 cm langt og 7 cm bredt.

a) Hvor stort er rommet i virkeligheten? **b)** Hvor stort er gulvarealet?

c) Hvor lang er omkretsen?

107. M4 En stige på 5 m settes mot en vegg, med foten 1,4 m fra veggen.

a) Hvor høyt opp på veggen når stigen?

b) En vanlig sikkerhetsregel sier at foten bør stå omtrent en firedel av stigelengden fra veggen. Hvor langt fra veggen ville det vært?

c) Står stigen brattere eller slakere enn regelen anbefaler?

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg kan regne ut manglende vinkler i trekanter og firkanter. *(8.1)*
- [ ] Jeg vet forskjellen på omkrets og areal, og kan regne ut begge. *(8.2)*
- [ ] Jeg kan dele en sammensatt figur opp og finne arealet. *(8.3)*
- [ ] Jeg kan regne ut omkrets og areal av en sirkel. *(8.4)*
- [ ] Jeg kan bruke Pytagoras' setning til å finne en side i en rettvinklet trekant. *(8.5)*
- [ ] Jeg kan regne ut volumet av en kasse og en sylinder. *(8.6)*
- [ ] Jeg kan regne med målestokk, og forstørre og forminske figurer. *(8.7)*

KAPITTEL 9

Statistikk

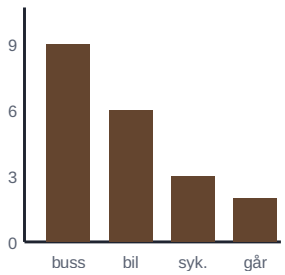
Hver dag møter du tall som skal overbevise deg om noe: en meningsmåling, en reklame, en nyhetssak om priser. Statistikk handler like mye om å *lese* slike tall kritisk som om å regne dem ut. I dette kapitlet lærer du å ordne og presentere data, finne sentralmål og spredning, vurdere framstillinger — og regne ut sannsynlighet.

FREKVENSTABELL

Reisemåte	Antall
Buss	9
Bil	6
Sykkel	3
Går	2

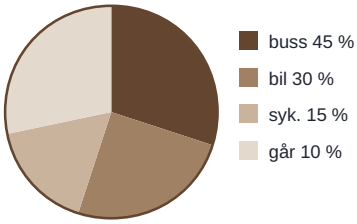
20 elever spurt

STOLPEDIAGRAM



sammenligner kategorier

SEKTORDIAGRAM



viser deler av en helhet

SENTRALMÅL
5 7 7 9 12

gjennomsnitt 8
summen delt på antallet

median 7
den midterste

typetall 7
den vanligste

De samme dataene kan ordnes i en tabell, vises som stolper eller som sektorer — og oppsummeres med sentralmål. Hvilken framstilling du velger, avgjør hva leseren legger merke til.

I DETTE KAPITLET

9.1 Å samle og ordne data

9.2 Diagrammer

9.3 Sentralmål

9.4 Variasjonsbredde og spredning

9.5 Å vurdere statistikk kritisk

9.6 Sannsynlighet

9.7 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- ordne, gruppere og presentere data med og uten digitale verktøy, og begrunne valg av framstilling
- finne sentralmål og variasjonsbredde med og uten digitale verktøy, og forholde seg kritisk til resultatene

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- planlegge og gjennomføre datainnsamling ved bruk av observasjoner og spørreundersøkelser, presentere resultatene ved bruk av passende diagrammer, sentralmål og spredningsmål, og forklare og begrunne valg som er gjort
- tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra ulike kilder, og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter

MODUL 4S — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- beskrive utfallsrom og regne ut sannsynlighet i enkle spill

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Sannsynlighet er et mål i modul 4S hos Udir, ikke i modul 3 eller 4Y. Det står i samme temaperiode som statistikk i årsplanen, og er derfor tatt med som delkapittel 9.6.

9.1 Å samle og ordne data

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- sortere et datasett fra minst til størst
- lage og lese en frekvenstabell
- gruppere data når det er mange verdier
- vurdere om et utvalg gir et pålitelig bilde

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
data		Vi samlet inn data fra 20 elever.
frekvens		Frekvensen til tallet 2 er sju.
datasett		Datasettet består av 15 tall.
utvalg		Utvalget var på 250 personer.
å gruppere		Vi grupperer aldrene i intervaller.
undersøkelse		Undersøkelsen ble gjort på jobben.

Rådata er tall i tilfeldig rekkefølge, og de sier lite i seg selv. Første steg er alltid å **ordne** dem — sortere, telle opp og sette dem i tabell. Da ser du med én gang hva som er vanlig og hva som er sjeldent.

RÅDATA

1 2 0 3 1
1 2 4 0 1
2 2 1 3 0

antall søsken, 15 elever

tell opp →

FREKVENSTABELL

Antall søsken	Frekvens
0	3
1	5
2	4
3	2

+ 4 → 1

Figur 9.1 Frekvensen er hvor mange ganger hver verdi forekommer. Summen av frekvensene må bli lik antallet som er undersøkt.

KONTROLL

Legg alltid sammen frekvensene til slutt. Blir summen ulik antall personer du har spurt, har du telt feil et sted.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. 15 elever ble spurt hvor mange søsken de har. Svarene var:
$1, 2, 0, 3, 1, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 0$

a) Lag en frekvenstabell. **b)** Hvor mange elever har ett søsken?

c) Kontroller at frekvensene til sammen blir 15.

2. Sorter tallene fra minst til størst: $7, 3, 9, 3, 5, 8, 3$

3. Sorter tallene fra minst til størst: $8, 4, 11, 4, 6, 9, 2$

4. I en frekvenstabell står det: rød 6, blå 9, grønn 5.

a) Hvor mange svarte til sammen? **b)** Hvilken farge var vanligst?

5. I en frekvenstabell står det: gul 7, grønn 4, svart 11.

a) Hvor mange svarte til sammen? **b)** Hvilken farge var vanligst?

6. Hva er frekvensen til tallet 4 i datasettet $4, 2, 4, 5, 4, 1$?

7. Hva er frekvensen til tallet 3 i datasettet $3, 5, 3, 2, 3, 3, 7$?

B · Øv mer — NIVÅ 2

8. 20 personer ble spurt hvor mange kopper kaffe de drikker daglig:
$2, 0, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 0, 2, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 0, 1, 2, 4$

a) Lag en frekvenstabell. **b)** Hvor mange drikker mer enn to kopper?

c) Hvor mange prosent er det?

9. 40 personer er delt i aldersgrupper: 18–29 år: 12 · 30–44 år: 15 · 45–59 år: 9 · 60 år og over: 4.

a) Hvor stor andel er under 30 år?

b) Hvorfor er det praktisk å gruppere aldre i stedet for å liste hvert enkelt årstall?

10. Hvorfor er det viktig å oppgi hvor mange som er spurt, når man presenterer resultatet av en undersøkelse?

11. Lag et spørsmål du kunne stilt i en undersøkelse i klassen. Forklar hvordan du ville ordnet svarene.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

12. To undersøkelser stiller samme spørsmål. Den ene spør 20 personer, den andre 500. Begge finner at 60 % svarer ja. Hvilken vil du stole mest på? Begrunn svaret.

13. En undersøkelse om treningsvaner ble gjennomført utenfor et treningssenter. Hva er problemet med et slikt utvalg?

M4 · Utfordring — MODUL 4

14. Les teksten.

> «Undersøkelsen ble sendt på e-post til alle 800 ansatte. 250 svarte, og av disse svarte 165 at de er fornøyde med arbeidsplassen.»

a) Hvor mange prosent av dem som svarte, er fornøyde?

b) Hvor mange prosent av alle ansatte svarte i det hele tatt?

c) Hvorfor kan det være et problem at bare noen av de ansatte svarte? Nevn to grunner.

9.2 Diagrammer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese av verdier fra stolpe-, linje- og sektordiagram
- velge diagramtype ut fra hva du vil vise
- regne om fra prosent til grader i et sektordiagram
- begrunne valget av framstilling

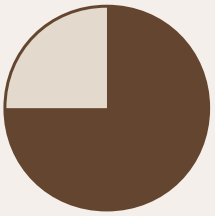
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
stolpediagram		Stolpediagrammet viser antall per dag.
linjediagram		Linjediagrammet viser utviklingen.
sektordiagram		Sektordiagrammet viser andeler.
akse		Y-aksen starter på null.
å lese av		Jeg leser av verdien på aksen.

VELG RIKTIG DIAGRAM

- **Stolpediagram** — når du skal sammenligne kategorier som ikke henger sammen, for eksempel fire ulike fag.
- **Linjediagram** — når du skal vise en utvikling over tid, for eksempel temperatur gjennom uka.
- **Sektordiagram** — når du skal vise hvordan en helhet er fordelt, for eksempel et budsjett.

I et sektordiagram svarer hele sirkelen til 100 % og til 360°. Én prosent er altså 3,6 grader.

FRA PROSENT TIL GRADER



75 % og 25 %

$$100\ \% = 360°$$

$$1\ \% = 3{,}6°$$

$$75\ \% = 75 \cdot 3{,}6° = 270°$$

Kontroller til slutt: alle sektorene skal bli 360° til sammen.

Figur 9.2 Hele sirkelen er 360 grader. Del prosenten på 100 og gang med 360, eller gang rett med 3,6.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

15. Hvilken diagramtype passer best?

a) hvor mange elever som har valgt hvert av fire fag

b) temperaturen hver dag gjennom en uke **c)** hvordan et månedsbudsjett er fordelt

16. Et stolpediagram viser antall besøkende: mandag 12, tirsdag 8, onsdag 15, torsdag 10.

a) Hvilken dag hadde flest besøkende? **b)** Hvor mange besøkende var det til sammen?

17. Et stolpediagram viser antall solgte kopper: mandag 20, tirsdag 14, onsdag 9, torsdag 25.

a) Hvilken dag ble det solgt flest kopper? **b)** Hvor mange kopper ble solgt til sammen?

18. Et sektordiagram er delt i fire like store deler. Hvor mange prosent er hver del?

19. Et sektordiagram er delt i 5 like store deler. Hvor mange prosent er hver del?

20. Et sektordiagram viser at 50 % går til bolig. Hvor mange grader er den sektoren?

21. Et sektordiagram viser at 25 % går til mat. Hvor mange grader er den sektoren?

B · Øv mer — NIVÅ 2

22. En tabell viser antall solgte enheter: januar 120, februar 95, mars 140, april 160.

a) Hvilken diagramtype ville du valgt, og hvorfor?

b) Hvor mange enheter ble solgt til sammen?

c) Hvor mange prosent økte salget fra januar til april?

23. 90 elever fordeler seg på tre valgfag: A har 45, B har 30 og C har 15.

a) Hvor mange prosent er hvert valgfag?

b) Hvor mange grader blir hver sektor i et sektordiagram?

24. Forklar forskjellen på et stolpediagram og et linjediagram, og gi et eksempel på når du ville brukt hvert av dem.

25. Et diagram mangler tallene på y-aksen. Hvorfor er det et problem for den som skal tolke diagrammet?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

26. Et stolpediagram over lønn starter y-aksen på 30 000 kroner i stedet for på null. Hvordan påvirker det inntrykket av forskjellene mellom stolpene?

27. Lag et sektordiagram som viser hvordan du bruker et døgn: søvn 8 timer, jobb eller skole 7 timer, fritid 6 timer, annet 3 timer. Regn først ut hvor mange grader hver sektor skal ha.

M4 · Utfordring MODUL 4

28. Les teksten.

> «En bedrift viser omsetningen i et stolpediagram der y-aksen starter på 4,8 millioner kroner. Stolpene viser 5,0 — 5,1 — 5,2 millioner.»

a) Hvor mange prosent har omsetningen økt fra første til siste stolpe?

b) Hvorfor kan diagrammet gi inntrykk av mye kraftigere vekst enn dette?

c) Hvordan ville diagrammet sett ut hvis y-aksen startet på null?

9.3 Sentralmål

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

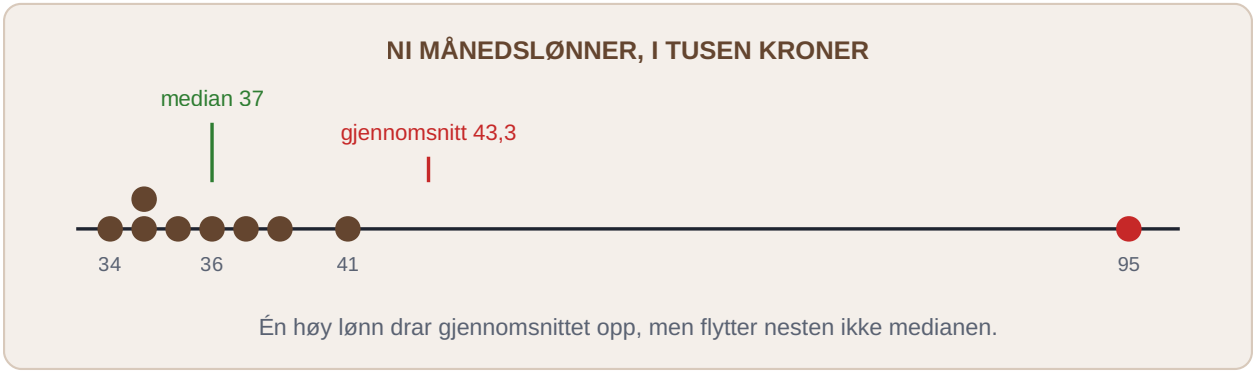
- regne ut gjennomsnittet av et datasett
- finne medianen, også når antallet er et partall
- finne typetallet
- vurdere hvilket sentralmål som beskriver dataene best

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
sentralmål		Gjennomsnitt er et sentralmål.
gjennomsnitt		Gjennomsnittet er 8.
median		Medianen er den midterste verdien.
typetall		Typetallet er det som går oftest igjen.
ekstremverdi		Én ekstremverdi drar gjennomsnittet opp.

Et sentralmål er ett tall som skal si noe om hele datasettet. Vi har tre av dem, og de svarer på litt ulike spørsmål. Derfor kan det samme datasettet beskrives på tre måter — og valget av sentralmål kan endre inntrykket kraftig.

DE TRE SENTRALMÅLENE

- **Gjennomsnitt:** legg sammen alle tallene og del på hvor mange de er.
- **Median:** sorter tallene, og ta den midterste. Er antallet et partall, tar du gjennomsnittet av de to midterste.
- **Typetall:** den verdien som forekommer flest ganger. Et datasett kan ha flere typetall, eller ingen.



Figur 9.3 Åtte av de ni tjener under gjennomsnittet. Medianen beskriver den «vanlige» lønnen bedre.

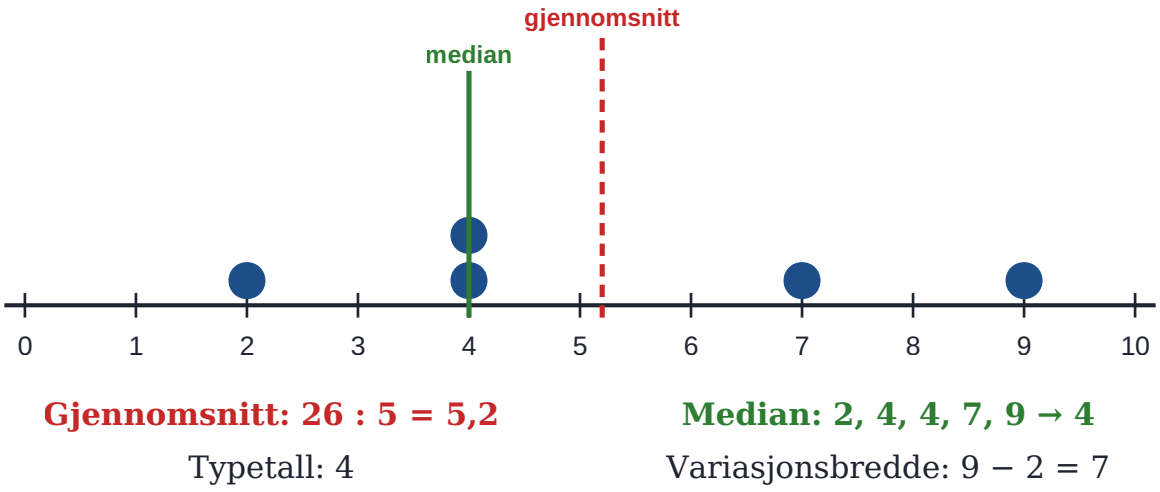
Eksempel 1 · Median med partall antall

Finn medianen i datasettet 12, 15, 15, 18, 20, 22, 25, 29.

1. Tallene er allerede sortert, og det er 8 tall — altså et partall.
2. De to midterste er nummer 4 og 5: 18 og 20
3. Ta gjennomsnittet av dem: $(18 + 20) : 2 = 19$

Svar: Medianen er 19.

I figur 9.4 kan du flytte fem tall og se hvordan gjennomsnittet, medianen og typetallet endrer seg. Prøv å gjøre ett av tallene mye større. Hva skjer med gjennomsnittet, og hva skjer med medianen?



Figur 9.4 Prøv selv: sentralmål. På nettsiden kan du endre de fem tallene.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

29. Finn gjennomsnittet.

a) 4, 6, 8 **b)** 10, 20, 30, 40

c) 5, 5, 5

30. Finn gjennomsnittet.

a) 3, 5, 7 **b)** 12, 16, 20, 24

c) 9, 9, 9, 9

31. Finn medianen.

a) 3, 7, 9

b) 2, 4, 6, 8, 10 **c)** 1, 1, 5, 9, 12

32. Finn medianen.

a) 4, 8, 15

b) 1, 3, 5, 7, 9 **c)** 2, 2, 6, 10, 20

33. Finn typetallet.

a) 2, 3, 3, 5 **b)** 7, 8, 8, 8, 9

c) 1, 2, 2, 3, 3

34. Finn typetallet.

a) 4, 4, 7, 9 **b)** 2, 6, 6, 6, 11

c) 5, 5, 8, 8, 12

35. Datasettet er 6, 8, 10, 12.

a) Finn gjennomsnittet. **b)** Finn medianen.

B · Øv mer — NIVÅ 2

36. En elev fikk karakterene 3, 4, 4, 5, 2, 4 og 6.

a) Finn gjennomsnittet. **b)** Finn medianen.

c) Finn typetallet.

37. Fem personer har årslønn 380 000, 410 000, 395 000, 420 000 og 1 800 000 kroner.

a) Finn gjennomsnittet. **b)** Finn medianen.

c) Hvilket sentralmål beskriver best en vanlig lønn her? Begrunn svaret.

38. Åtte målinger ga 12, 15, 15, 18, 20, 22, 25 og 29.

a) Finn gjennomsnittet. **b)** Finn medianen.

39. En elev har karakterene 4, 3, 5 og 4. Hva må hun få på den neste prøven for at gjennomsnittet skal bli nøyaktig 4?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

40. Gjennomsnittet av fem tall er 12. Fire av tallene er 8, 10, 14 og 16. Hva er det femte tallet?

41. Forklar hvorfor medianen ofte gir et bedre bilde av lønnsnivået enn gjennomsnittet gjør.

42. Kan typetallet være større enn både gjennomsnittet og medianen? Lag et datasett som viser det.

M4 · Utfordring

MODUL 4

43. En avdeling har ni ansatte med månedslønn i tusen kroner:

$34,\ 35,\ 35,\ 36,\ 37,\ 38,\ 39,\ 41,\ 95$

a) Finn gjennomsnittet. **b)** Finn medianen.

c) I en lønnsforhandling vil arbeidsgiver og ansatte kanskje bruke hvert sitt tall. Hvem bruker hvilket, og hvorfor?

44. Les teksten.

> «Gjennomsnittsprisen på bolig i kommunen steg fra 3,2 til 3,6 millioner kroner. Medianprisen steg fra 2,9 til 3,0 millioner.»

a) Hvor mange prosent steg gjennomsnittsprisen?

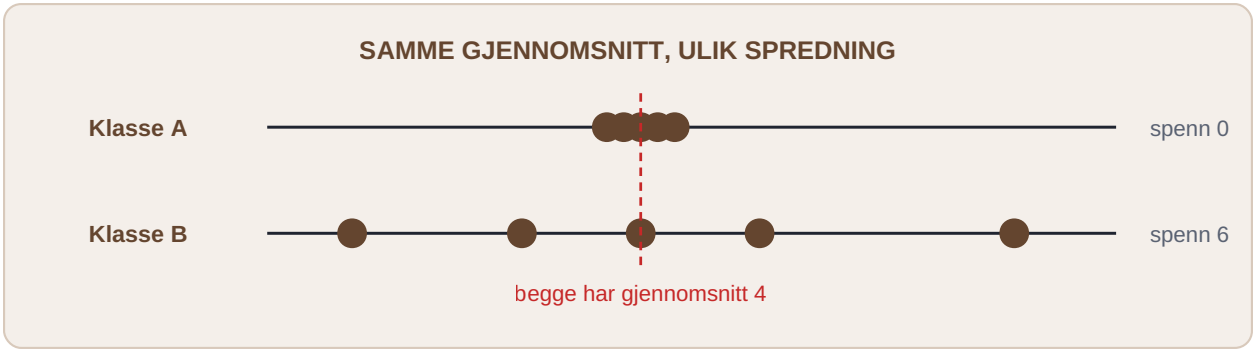
b) Hvor mange prosent steg medianprisen? **c)** Hva kan forklare at de to tallene er så ulike?

9.4 Variasjonsbredde og spredning

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- regne ut variasjonsbredden i et datasett
- forklare hva spredning forteller om dataene
- sammenligne to datasett med samme gjennomsnitt

Gjennomsnittet alene er ikke nok. To grupper kan ha nøyaktig samme gjennomsnitt og likevel være helt forskjellige. **Variasjonsbredden** forteller hvor spredt tallene er: den er avstanden fra den minste til den største verdien.



Figur 9.5 Variasjonsbredden er største verdi minus minste verdi. Den sier noe gjennomsnittet ikke sier.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

45. Finn variasjonsbredden.

a) 3, 7, 12 **b)** 20, 25, 30, 40

c) 5, 5, 5

46. Finn variasjonsbredden.

a) 4, 9, 15 **b)** 30, 35, 45, 60

c) 8, 8, 8

47. Temperaturene en uke var −5, 2, 7 og 10 grader. Hva er variasjonsbredden?

48. Temperaturene en uke var −8, −2, 4, 11 grader. Hva er variasjonsbredden?

49. Et datasett har største verdi 48 og variasjonsbredde 31. Hva er den minste verdien?

50. Et datasett har største verdi 62 og variasjonsbredde 45. Hva er den minste verdien?

B · Øv mer — NIVÅ 2

51. To klasser har begge gjennomsnitt 4 på en prøve.
Klasse A: $4, 4, 4, 4, 4$. Klasse B: $1, 3, 4, 5, 7$.

a) Finn variasjonsbredden i begge klassene. **b)** Hva forteller forskjellen om de to klassene?

52. Sju målinger ga 18, 22, 19, 25, 21, 30 og 17.

a) Finn variasjonsbredden. **b)** Finn gjennomsnittet med to desimaler.

c) Finn medianen.

53. Hvorfor holder det ikke å oppgi bare gjennomsnittet når man skal beskrive et datasett?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

54. Lag to datasett med fem tall i hvert. Begge skal ha gjennomsnitt 10. Det ene skal ha variasjonsbredde 0, det andre variasjonsbredde 16.

55. En elev sier at et datasett med stor variasjonsbredde alltid har et stort gjennomsnitt. Lag et eksempel som viser at det ikke stemmer.

M4 · Utfordring — MODUL 4

56. To maskiner produserer bolter som skal være 50 mm lange. Fem bolter fra hver måles.
Maskin A: $50, 50, 51, 49, 50$. Maskin B: $47, 53, 50, 48, 52$.

a) Finn gjennomsnittet for begge maskinene. **b)** Finn variasjonsbredden for begge.

c) Hvilken maskin ville du valgt til presisjonsarbeid? Begrunn svaret.

9.5 Å vurdere statistikk kritisk

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

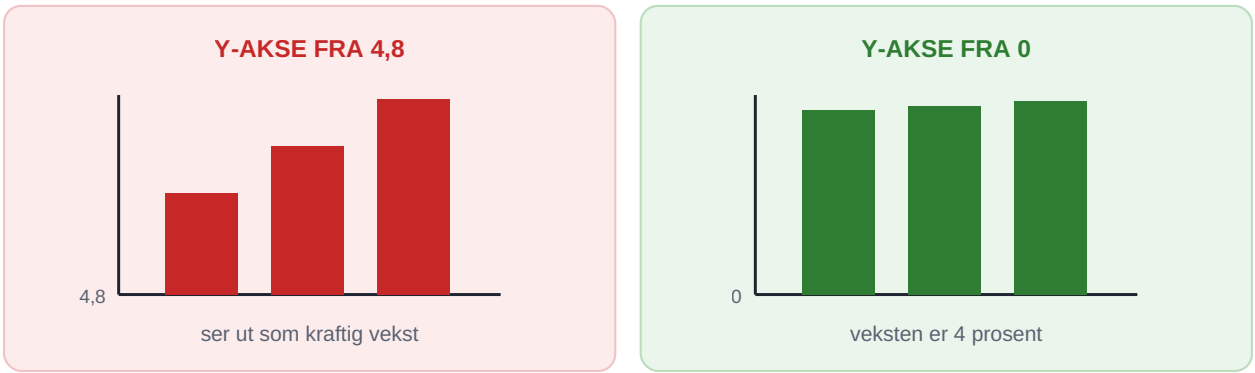
- stille de riktige spørsmålene til en statistisk påstand
- oppdage når en y-akse gir et misvisende inntrykk
- skille mellom prosent og antall
- vurdere hvem som har laget framstillingen, og hvorfor

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
misvisende		Diagrammet er misvisende.
kilde		Hvem er kilden til tallene?
å vinkle		Tallene er vinklet til fordel for én side.
utgangspunkt		Hva var utgangspunktet før økningen?
å stille spørsmål ved		Jeg stiller spørsmål ved utvalget.

Tall lyver ikke, men de kan presenteres slik at de forteller én bestemt historie. Det er fullt lovlig — og helt vanlig — å velge den framstillingen som passer ens eget budskap. Derfor er det din jobb som leser å stille noen faste spørsmål.

FIRE SPØRSMÅL Å ALLTID STILLE

- Hvor mange er spurt, og *hvem* er spurt?
- Starter y-aksen på null? Hvis ikke, ser forskjellene større ut enn de er.
- Er tallet oppgitt i prosent eller i antall — og hva er utgangspunktet?
- Hvem har laget framstillingen, og hva tjener de på at du tror på den?



Figur 9.6 Nøyaktig de samme tallene — 5,0, 5,1 og 5,2 millioner. Bare y-aksen er endret.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

57. En reklame sier: «80 % var fornøyde.» Hvilken opplysning mangler før du kan vurdere påstanden?

58. En overskrift sier: «Halvparten av de spurte er misfornøyde.» Hvilken opplysning mangler før du kan vurdere påstanden?

59. En avis skriver at «dobbelt så mange» har fått en sykdom. Hva må du vite for å vurdere om det er mye eller lite?

60. En annonse sier at en vare er «50 % billigere enn hos konkurrenten». Hva må du vite for å vurdere påstanden?

61. To diagrammer viser nøyaktig de samme tallene, men det ene ser mye brattere ut enn det andre. Hva er sannsynligvis forskjellen?

62. Et stolpediagram har en y-akse som starter på 90 i stedet for 0. Hva gjør det med inntrykket?

B · Øv mer — NIVÅ 2

63. En reklame sier: «9 av 10 tannleger anbefaler produktet.» Skriv tre spørsmål du ville stilt før du tror på påstanden.

64. En undersøkelse om lesevaner ble gjennomført på et bibliotek. Hva er problemet med utvalget, og hvordan ville du gjort det i stedet?

65. Et diagram viser at salget økte fra 5,0 til 5,2 millioner kroner. Y-aksen starter på 4,8 millioner.

a) Hvor mange prosent er økningen? **b)** Hvorfor ser den mye større ut i diagrammet?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

66. De samme tallene kan presenteres som «kuttet 7 stillinger» eller som «kuttet 5 % av staben». Hvem ville brukt hvilken formulering, og hvorfor?

67. En overskrift lyder: «Prisen tredoblet på ti år!» Nevn tre ting du burde undersøke før du tror på den.

M4 · Utfordring MODUL 4

68. Les teksten.

> «I 2015 hadde 18 % av innbyggerne elbil. I 2025 er tallet 62 %.»

a) Hvor mange prosentpoeng har andelen økt?

b) Hvor mange prosent har andelen økt? Rund av til hele prosent.

c) Hvilket av de to tallene ville en elbilforhandler brukt, og hvilket ville en kritiker brukt? Begrunn svaret.

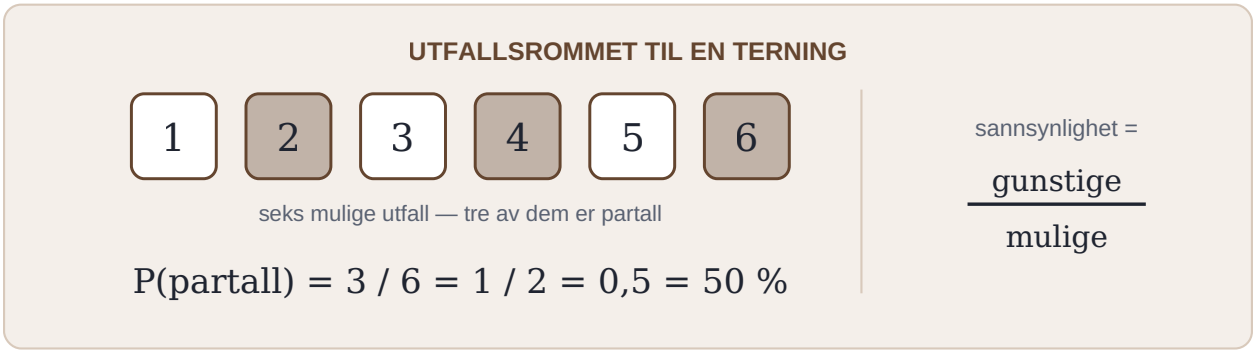
9.6 Sannsynlighet

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- beskrive utfallsrommet i en enkel situasjon
- regne ut sannsynligheten for et utfall
- skrive sannsynlighet som brøk, desimaltall og prosent
- forklare hvorfor tidligere kast ikke påvirker det neste

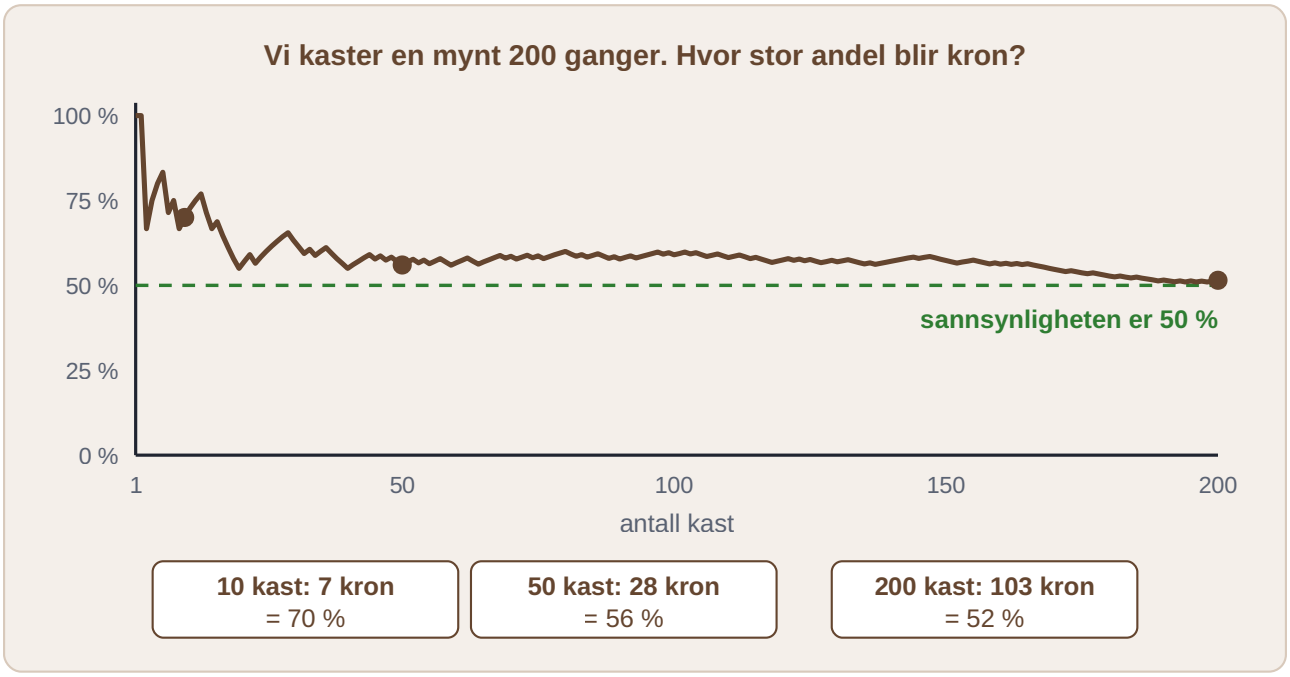
Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
sannsynlighet		Sannsynligheten er $\frac{1}{6}$.
utfall		Å få en sekser er ett utfall.
utfallsrom		Utfallsrommet har seks utfall.
gunstige utfall		Det er tre gunstige utfall.
tilfeldig		En kule trekkes tilfeldig.

Utfallsrommet er alle utfall som kan skje. Er alle utfallene like sannsynlige, finner du sannsynligheten ved å dele antall gunstige utfall på antall mulige utfall. Svaret ligger alltid mellom 0 og 1.



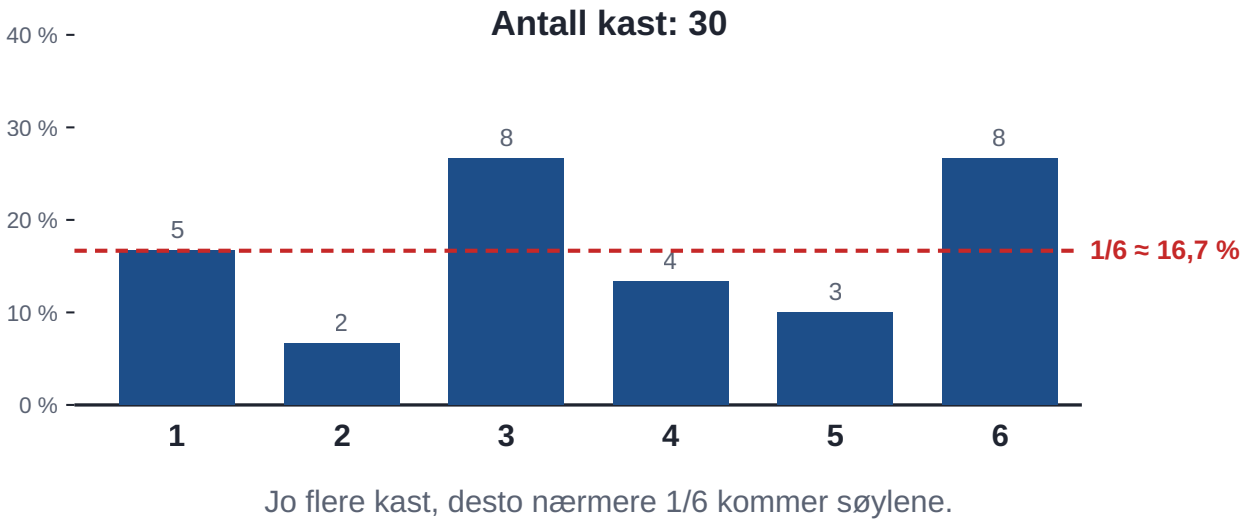
Figur 9.7 Sannsynligheten kan skrives som brøk, desimaltall eller prosent — akkurat som i kapittel 4.3.

Figur 9.8 viser hva som skjer når vi kaster en mynt mange ganger.



Figur 9.8 Etter få kast kan andelen kron være langt fra 50 %. Etter mange kast kommer den nær 50 %.

I figur 9.9 kan du kaste en terning mange ganger. Sannsynligheten for hvert tall er én sjettedel. Se hvor nær søylene kommer når du kaster mange ganger.



Figur 9.9 Prøv selv: kast terning. På nettsiden kan du kaste 1, 10 eller 100 ganger.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

69. Skriv opp utfallsrommet.

a) et kast med en terning **b)** et kast med en mynt

c) trekke én kule fra en pose med én rød, én blå og én grønn

70. Skriv opp utfallsrommet.

a) et kast med en firesidet terning **b)** trekke én kule fra en pose med én gul og én svart

c) trekke ett kort merket A, B, C eller D

71. Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for

a) å få en sekser **b)** å få et partall

c) å få et tall større enn 4

72. Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for

a) å få en toer **b)** å få et oddetall

c) å få et tall mindre enn 3

73. I en pose er det 4 røde og 6 blå kuler.

a) Hvor mange kuler er det til sammen? **b)** Hva er sannsynligheten for å trekke en rød?

74. I en pose er det 3 grønne og 7 gule kuler.

a) Hvor mange kuler er det til sammen? **b)** Hva er sannsynligheten for å trekke en grønn?

75. Hva er sannsynligheten for å få kron når du kaster en mynt?

B · Øv mer — NIVÅ 2

76. En pose har 3 røde, 5 blå og 2 grønne kuler.

a) Hvor mange kuler er det til sammen? **b)** Hva er sannsynligheten for å trekke en blå?

c) Hva er sannsynligheten for å trekke en kule som ikke er grønn?

77. Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for

a) å få 1 eller 2 **b)** å ikke få 6

c) å få et tall under 3

78. I en klasse på 25 elever er 15 jenter. En elev trekkes tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at det blir en jente? Skriv svaret som brøk, desimaltall og prosent.

79. Et lotteri har 200 lodd, og 8 av dem gir gevinst. Hva er sannsynligheten for gevinst?

C · Tenk og løs

NIVÅ 3

80. En elev har kastet terning fem ganger uten å få sekser. Han sier at sannsynligheten for sekser nå er større enn $\frac{1}{6}$. Har han rett? Begrunn svaret.

81. I en pose er det bare røde og blå kuler. Sannsynligheten for å trekke rød er 0,3. Hva er sannsynligheten for å trekke blå?

M4 · Utfordring

MODUL 4

82. Du kaster to mynter samtidig.

a) Skriv opp alle mulige utfall. **b)** Hva er sannsynligheten for to kron?

c) Hva er sannsynligheten for én av hver?

d) Mange tror svaret i c) er $\frac{1}{3}$. Forklar hvorfor det er feil.

9.7 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 9

9.1 Å samle og ordne data

Rådata er tall i tilfeldig rekkefølge. Vi ordner dem ved å sortere, telle opp og sette dem i en tabell. **Frekvensen** er hvor mange ganger en verdi forekommer. En **frekvenstabell** viser alle verdiene med frekvens. Summen av frekvensene skal være lik antall svar. Eksempel: 15 elever svarer, og frekvensene er 3, 5, 4, 2 og 1. 3 + 5 + 4 + 2 + 1 = 15, så det stemmer.

9.2 Diagrammer

Et **stolpediagram** sammenligner grupper. Et **linjediagram** viser hvordan noe endrer seg over tid. Et **sektordiagram** viser hvordan det hele er delt opp. Hele sirkelen er 100 % og 360°, så 1 % er 3,6°. Eksempel: 75 % blir en sektor på 75 · 3,6° = 270°.

9.3 Sentralmål

Et **sentralmål** er ett tall som sier noe om alle tallene. Gjennomsnittet er summen delt på antallet. **Medianen** er tallet i midten når tallene står i rekkefølge. **Typetallet** er tallet som kommer flest ganger. Eksempel: Med 8 sorterte tall er de to midterste 18 og 20, så medianen er (18 + 20) : 2 = 19.

9.4 Variasjonsbredde og spredning

Snittet alene er ikke nok. To grupper kan ha likt snitt, men ulik **spredning**. **Variasjonsbredden** er avstanden fra den minste til den største verdien. Vi trekker den minste verdien fra den største. Jo større tallet er, desto mer spredt er tallene. Eksempel: Tallene 2, 4, 5 og 8 har variasjonsbredden 8 − 2 = 6.

9.5 Å vurdere statistikk kritisk

Tall kan vises slik at de forteller én bestemt historie. Derfor må vi vurdere statistikk **kritisk**. Spør hvem som er spurt, og hvem som er **kilden**. Sjekk om y-aksen starter på null. Sjekk også om tallet er i prosent eller antall, og hva **utgangspunktet** er. Eksempel: En vekst fra 4,8 til 5,0 er bare 0,2 : 4,8 ≈ 0,04 = 4 %.

9.6 Sannsynlighet

Utfallsrommet er alle utfall som kan skje. Når alle utfall er like sannsynlige, er **sannsynligheten** antall **gunstige utfall** delt på antall mulige utfall. Svaret ligger alltid mellom 0 og 1. Kaster vi mange ganger, kommer andelen nær sannsynligheten. Eksempel: Sannsynligheten for partall på en terning er $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ = 0,5 = 50 %.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

83. Datasettet er 4, 6, 6, 8, 11. Finn gjennomsnittet, medianen og typetallet.

84. Finn variasjonsbredden i datasettet $12,\ 19,\ 8,\ 25,\ 14$.

85. En pose har 5 røde og 15 blå kuler. Hva er sannsynligheten for å trekke en rød?

86. En tabell viser verdiene 20, 35, 15 og 30.

a) Hva er summen? **b)** Hvor mange prosent utgjør hver verdi?

87. Hvilken diagramtype passer best for å vise utviklingen i strømprisen gjennom et år?

88. 12 personer ble spurt, og 9 svarte ja. Hvor mange prosent er det?

Blandet repetisjon — NIVÅ 3 OG MODUL 4

89. M4 En bedrift har elleve ansatte. Månedslønnene i tusen kroner er:

$32,\ 33,\ 34,\ 34,\ 35,\ 36,\ 37,\ 38,\ 40,\ 42,\ 120$

a) Finn gjennomsnittet med én desimal. **b)** Finn medianen.

c) Finn variasjonsbredden. **d)** Hvilket tall gir best bilde av lønnsnivået? Begrunn svaret.

90. M4 Les teksten.

> «I en undersøkelse blant 400 personer svarte 92 at de sykler til jobb. Året etter svarte 115 av 460 spurte det samme.»

a) Hvor mange prosent syklet det første året? **b)** Hvor mange prosent syklet det andre året?

c) Hvor mange prosentpoeng har andelen økt, og hvor mange prosent?

91. M4 Du kaster en terning to ganger.

a) Hvor mange mulige utfall finnes det til sammen?

b) Hva er sannsynligheten for to seksere? **c)** Hva er sannsynligheten for at summen blir 12?

92. M4 Et diagram viser at antall ansatte gikk fra 240 til 252. Y-aksen starter på 235.

a) Hvor mange prosent er økningen?

b) Hvordan ville du laget diagrammet for å gi et riktig inntrykk?

Sjekk deg selv

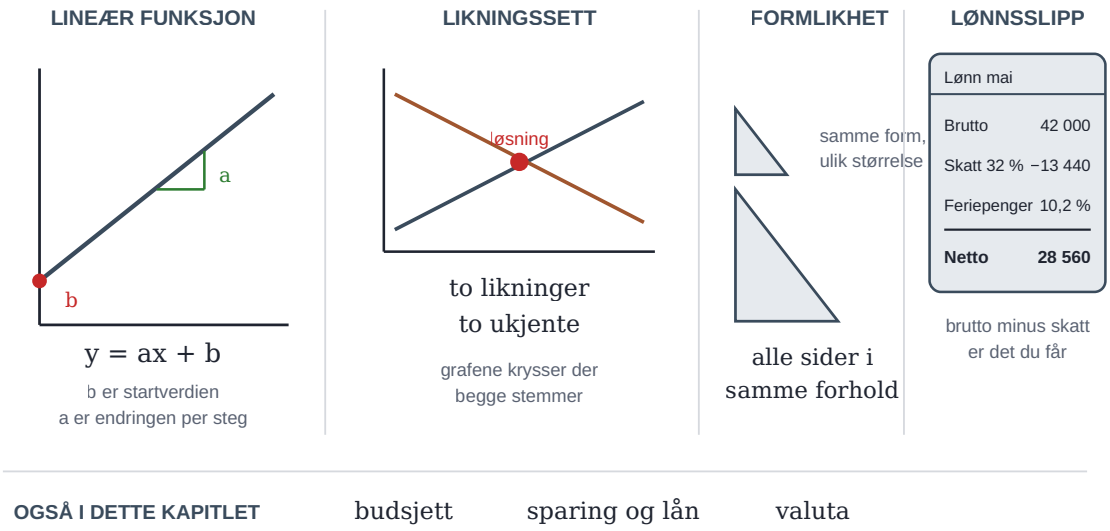
Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg kan ordne data i en frekvenstabell og kontrollere at summen stemmer. *(9.1)*
- [ ] Jeg kan velge riktig diagramtype og begrunne valget. *(9.2)*
- [ ] Jeg kan finne gjennomsnitt, median og typetall. *(9.3)*
- [ ] Jeg kan regne ut variasjonsbredden og forklare hva den forteller. *(9.4)*
- [ ] Jeg vet hvilke spørsmål jeg skal stille til en statistisk påstand. *(9.5)*
- [ ] Jeg kan beskrive et utfallsrom og regne ut sannsynlighet. *(9.6)*

KAPITTEL 10

Temaer for modul 4

Dette kapitlet samler det som hører til modul 4Y alene: funksjoner og grafer, likningssett, formlikhet og hele feltet personlig økonomi — lønn og skatt, budsjett, sparing, lån og valuta. Oppgavene bygger i stor grad på tekster du må lese informasjon ut av selv, slik du møter dem på eksamen og i arbeidslivet.



Fire verktøy fra modul 4: den lineære funksjonen med startverdi og stigning, likningssettet som finner der to sammenhenger møtes, formlikhet — og økonomien du møter på lønnsslippen.

I DETTE KAPITLET

10.1 Funksjoner og grafer

10.2 Likningssett

10.3 Formlikhet

10.4 Lønn og skatt

10.5 Budsjett, sparing og lån

10.6 Valuta

10.7 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 4Y — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- utforske funksjonsbegrepet og grafen til en funksjon, med vekt på lineære funksjoner, knyttet til praktiske situasjoner
- formulere og løse problemer fra hverdag og arbeidsliv ved bruk av likninger eller likningssett
- bruke Pytagoras' læresetning og formlikhet til å løse praktiske problemer
- gjøre beregninger og utforske sammenhenger knyttet til personlig økonomi, inkludert lønn og skatt, lån, sparing, valuta og bruk av kredittkort
- lese og hente ut matematisk informasjon fra ulike typer tekster fra hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv, og bruke informasjonen til å gjøre hensiktsmessige beregninger
- forstå og kritisk vurdere resonnementer i relevante tekster fra arbeidsliv og media

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Pytagoras' setning er behandlet i kapittel 8.5; her følger formlikhet. De to siste målene om å lese og vurdere tekster er ikke egne delkapitler, men ligger i tekstoppgavene gjennom hele kapitlet.

OM OPPGAVENIVÅENE I DETTE KAPITLET

Hele kapitlet ligger på modul 4-nivå. Derfor er den vanlige M4-bolken byttet ut med **E — Eksamensnær**: lengre tekstoppgaver med flere spørsmål, av samme type som på eksamen i MATV011.

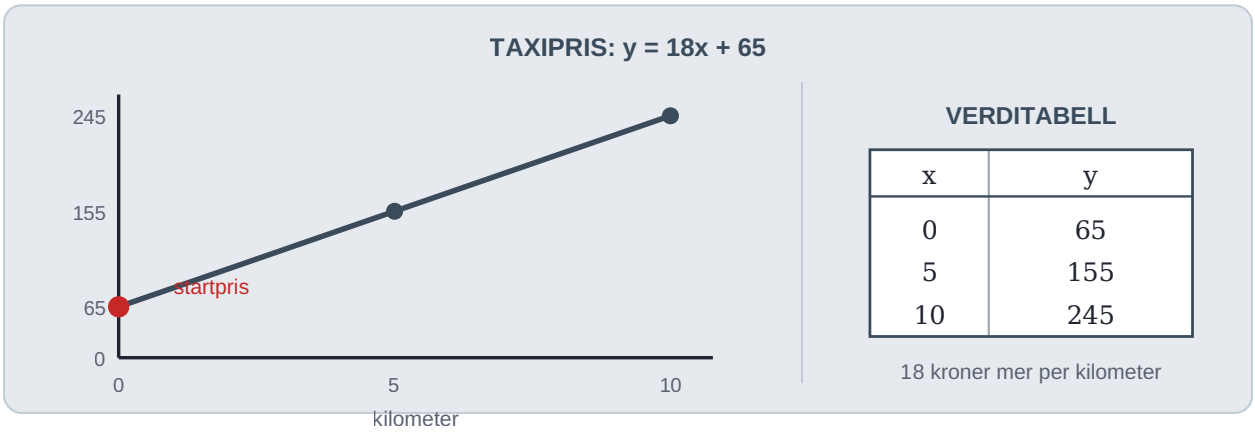
10.1 Funksjoner og grafer

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva en funksjon er
- lage en verditabell og tegne grafen
- tolke stigningstall og konstantledd i en praktisk situasjon
- sammenligne to funksjoner og finne hvor de er like

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
funksjon		Prisen er en funksjon av antall timer.
graf		Grafen er en rett linje.
stigningstall		Stigningstallet er 18.
konstantledd		Konstantleddet er startprisen.
verditabell		Jeg lager en verditabell først.
koordinatsystem		Punktet ligger i koordinatsystemet.

En funksjon er en sammenheng der hver verdi av x gir nøyaktig én verdi av y. I en **lineær** funksjon endrer y seg like mye for hvert steg x tar — derfor blir grafen en rett linje.



Figur 10.1 Konstantleddet 65 er der grafen krysser y-aksen. Stigningstallet 18 er hvor mye prisen øker per kilometer.

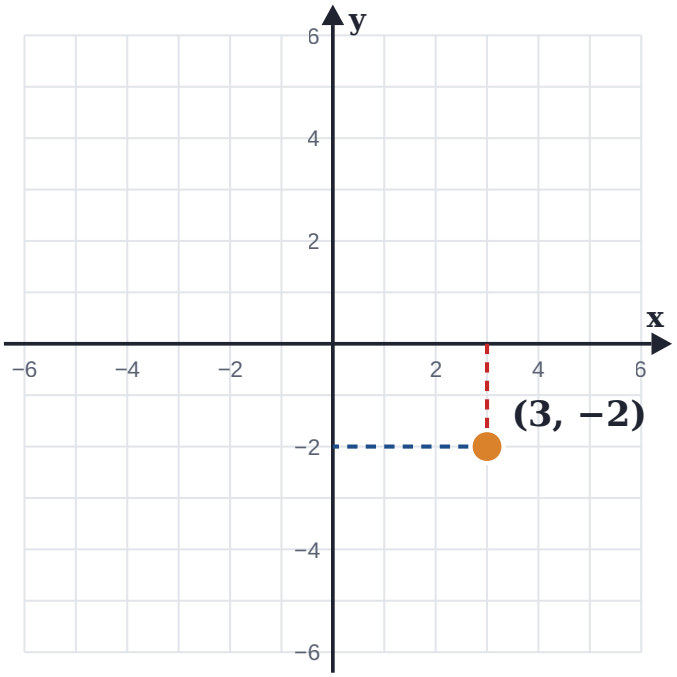
Eksempel 1 · Fra tekst til funksjon

En bedrift leier ut en lift for 950 kroner i fast leie pluss 340 kroner per dag. Sett opp funksjonen, og finn prisen for 5 dager.

1. Det faste beløpet kommer uansett — det blir konstantleddet: 950
2. Hver dag koster 340 kroner — det blir stigningstallet: $340x$
3. Funksjonen blir $y = 340x + 950$
4. Sett inn x = 5: $340 \cdot 5 + 950 = 1\ 700 + 950 = 2\ 650$

Svar: Fem dager koster 2 650 kroner.

I figur 10.2 kan du flytte et punkt i koordinatsystemet. Det første tallet er x (bortover), det andre er y (opp eller ned).



Punktet (3, −2)

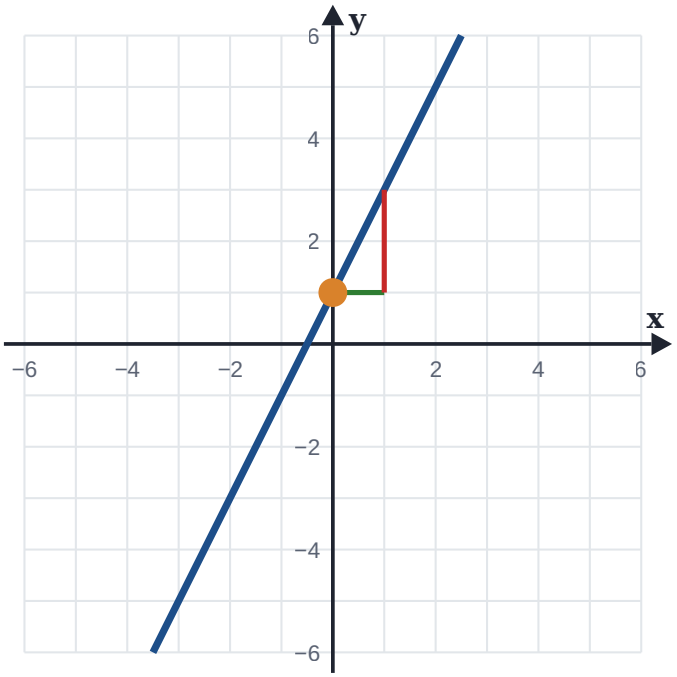
x = 3: 3 til høyre

y = −2: 2 ned

Gå først bortover (x), så opp eller ned (y).

Figur 10.2 Prøv selv: punkter i koordinatsystemet. På nettsiden kan du endre x og y.

I figur 10.3 kan du endre a og b i funksjonen y = ax + b og se hvordan linja endrer seg.



y = 2x + 1

b = 1: linja krysser y-aksen i 1.

a = 2: ett steg til høyre gir 2 opp.

Figur 10.3 Prøv selv: lineære funksjoner. På nettsiden kan du endre a og b.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

1. Funksjonen er $y = 2x + 3$. Regn ut y når
   a) x = 0 **b)** x = 1 **c)** x = 5
2. Funksjonen er $y = 3x + 1$. Regn ut y når
   a) x = 0 **b)** x = 2 **c)** x = 4
3. Funksjonen er $y = 50x$. Regn ut y når
   a) x = 2 **b)** x = 4 **c)** x = 10
4. Funksjonen er $y = 25x$. Regn ut y når
   a) x = 3 **b)** x = 6 **c)** x = 12
5. Lag en verditabell for $y = x + 4$ med x lik 0, 1, 2 og 3.
6. I funksjonen $y = 3x + 7$:
   a) Hva er stigningstallet? **b)** Hva er konstantleddet?
7. I funksjonen $y = 5x - 2$:
   a) Hva er stigningstallet? **b)** Hva er konstantleddet?

B · Øv mer — NIVÅ 2

8. Taxiprisen er $y = 18x + 65$, der x er antall kilometer.
   a) Lag en verditabell for x lik 0, 5 og 10. **b)** Hva betyr tallet 65 i praksis?
   c) Hva betyr tallet 18?
9. En strømavtale koster $y = 0{,}85x + 39$ kroner, der x er antall kilowattimer.
   a) Hva koster 400 kWh? **b)** Hva betyr tallet 39?
10. Tegn grafen til $y = 2x + 1$ for x fra 0 til 5. Lag verditabell først.
11. En graf går gjennom punktene (0, 100) og (10, 300). Finn stigningstallet.
12. Hvilken funksjon vokser raskest, $y = 3x + 10$ eller $y = 5x + 2$? Begrunn svaret.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

13. To mobilabonnement: A koster $y = 199 + 2x$ kroner, B koster $y = 149 + 4x$. Her er x antall GB.

a) Ved hvor mange GB koster de like mye?

b) Tegn begge grafene i samme koordinatsystem.

c) Hvilket abonnement lønner seg ved 10 GB?

14. Funksjonen $y = 500 - 25x$ viser hvor mye som er igjen på et gavekort etter x kjøp på 25 kroner.

a) Hvor mye er igjen etter 8 kjøp? **b)** Etter hvor mange kjøp er kortet tomt?

c) Hva betyr det at stigningstallet er negativt?

15. Forklar hvorfor grafen til en lineær funksjon alltid blir en rett linje.

E · Eksamensnær — MODUL 4Y

16. Les teksten.

> «En bedrift leier ut lift. Prisen er 950 kroner i fast leie pluss 340 kroner per dag.»

a) Sett opp en funksjon for prisen ved x dager. **b)** Hva koster det å leie liften i 5 dager?

c) En kunde betalte 5 030 kroner. Hvor mange dager leide han liften?

d) Tegn grafen for 0 til 10 dager.

17. Les teksten.

> «To firmaer gir tilbud på samme jobb. Firma A tar 4 500 kroner i oppmøte og 620 kroner per time. Firma B tar 7 200 kroner i oppmøte og 380 kroner per time.»

a) Ved hvor mange timer koster de like mye? **b)** Hvilket firma er billigst ved 8 timer?

c) Hvilket firma er billigst ved 15 timer? **d)** Hva bør en kunde tenke på før hun velger?

10.2 Likningssett

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva et likningssett er
- løse et likningssett med innsettingsmetoden
- kontrollere løsningen i begge likningene
- sette opp et likningssett ut fra en tekst

Et likningssett er to likninger med to ukjente. Løsningen er det tallparet som gjør **begge** likningene sanne samtidig. Grafisk er det punktet der de to linjene krysser hverandre.

INNSETTINGSMETODEN

- Gjør den ene likningen om slik at du får «x = …» eller «y = …».
- Sett dette uttrykket inn i den andre likningen. Nå har du bare én ukjent.
- Løs likningen, og sett svaret tilbake for å finne den andre ukjente.
- Kontroller til slutt i *begge* de opprinnelige likningene.

Eksempel 2 · To ukjente

Løs likningssettet $x + y = 12$ *og* $x - y = 4$.

1. Gjør om den andre: $x = y + 4$
2. Sett inn i den første: $(y + 4) + y = 12$
3. Trekk sammen: $2y + 4 = 12$, altså $2y = 8$ og $y = 4$
4. Sett tilbake: $x = 4 + 4 = 8$
5. Kontroll: $8 + 4 = 12$ ✓ og $8 - 4 = 4$ ✓

Svar: x = 8 og y = 4

A · Kom i gang — NIVÅ 1

18. Kontroller om x = 3 og y = 5 er løsningen.

a) x + y = 8 **b)** 2x + y = 11

19. Løs likningssettet: $x + y = 12$ og $x - y = 4$

20. Løs likningssettet: $x + y = 15$ og $x - y = 3$

21. Løs likningssettet: $x + y = 20$ og $y = 3x$

22. Løs likningssettet: $x + y = 24$ og $y = 2x$

23. Løs likningssettet: $y = 2x$ og $x + y = 9$

24. Løs likningssettet: $y = 4x$ og $x + y = 20$

B · Øv mer — NIVÅ 2

25. Løs likningssettet: $2x + y = 14$ og $y = x + 2$

26. Løs likningssettet: $x + 2y = 16$ og $x = y + 1$

27. To tall har summen 45 og differansen 9. Finn tallene.

28. To voksne og tre barn betaler 690 kroner for inngang. Én voksen og to barn betaler 400 kroner.

a) Sett opp et likningssett. **b)** Hva koster en voksenbillett og en barnebillett?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

29. En bonde har høner og kuer. Til sammen har dyrene 30 hoder og 84 bein. Hvor mange er det av hvert slag?

30. Forklar hva løsningen på et likningssett betyr grafisk. Hva ville det bety hvis de to linjene var parallelle?

E · Eksamensnær MODUL 4Y

31. Les teksten.

> «En kiosk selger kaffe og boller. Mandag ble det solgt 40 kopper kaffe og 25 boller for til sammen 2 025 kroner. Tirsdag ble det solgt 30 kopper kaffe og 40 boller for til sammen 2 050 kroner.»

a) Sett opp et likningssett. **b)** Hva koster en kopp kaffe, og hva koster en bolle?

c) Hva koster tre kaffe og to boller?

32. Les teksten.

> «Et treningssenter har to medlemskap. A koster 349 kroner i måneden pluss 25 kroner per time med personlig trener. B koster 549 kroner pluss 15 kroner per time.»

a) Sett opp en funksjon for hvert medlemskap. **b)** Ved hvor mange timer koster de like mye?

c) Hva bør en som trener 30 timer i måneden velge?

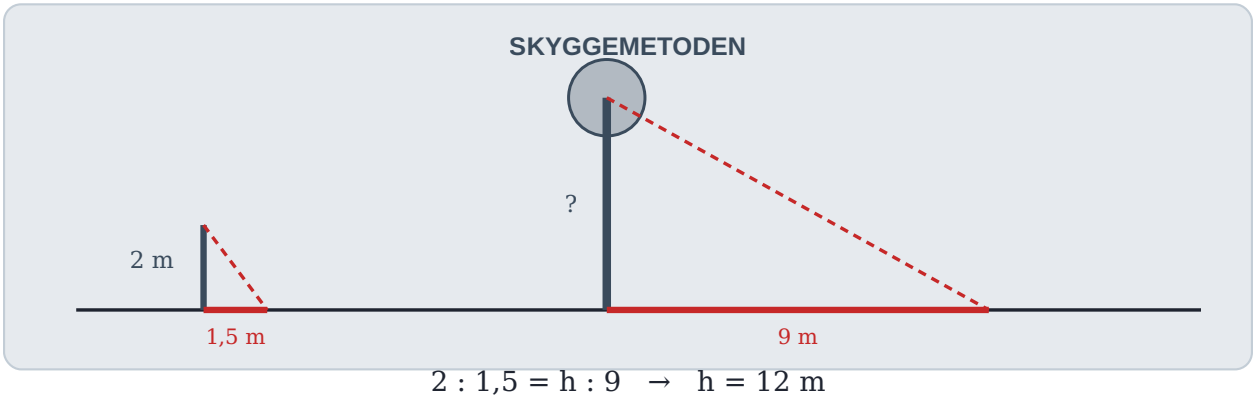
10.3 Formlikhet

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- avgjøre om to figurer er formlike
- finne ukjente sider i formlike figurer
- bruke formlikhet til å måle høyder med skygge
- forklare hvordan areal endrer seg ved forstørring

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
formlik		De to trekantene er formlike.
forholdstall		Forholdstallet er 3.
tilsvarende side		Den tilsvarende siden er 12 cm.
å forstørre		Bildet forstørres til dobbel bredde.
skygge		Stangen kaster 1,5 meter skygge.

To figurer er **formlike** når de har nøyaktig samme form, men ulik størrelse. Da er alle tilsvarende sider i samme forhold, og alle vinkler er like. Det gjør at du kan finne mål du ikke kommer til — for eksempel høyden på et tre.



Figur 10.4 Sola gir samme vinkel på begge, så trekantene blir formlike. Da kan høyden regnes ut fra skyggene.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

33. To formlike rektangler. Det lille er 3 cm × 5 cm. Det store har korteste side 9 cm. Hvor lang er den lengste siden?

34. To formlike rektangler. Det lille er 4 cm × 6 cm. Det store har korteste side 12 cm. Hvor lang er den lengste siden?

35. Forholdstallet mellom to formlike figurer er 1 : 4. En side i den lille er 6 cm. Hvor lang er den tilsvarende siden i den store?

36. Forholdstallet mellom to formlike figurer er 1 : 5. En side i den lille er 7 cm. Hvor lang er den tilsvarende siden i den store?

37. To formlike trekanter. Sidene i den lille er 3 cm, 4 cm og 5 cm. Den store har korteste side 9 cm. Finn de to andre sidene.

38. To formlike trekanter. Sidene i den lille er 6 cm, 8 cm og 10 cm. Den store har korteste side 15 cm. Finn de to andre sidene.

B · Øv mer — NIVÅ 2

39. En stang på 2 meter kaster 1,5 meter skygge. Samtidig kaster et tre 9 meter skygge. Hvor høyt er treet?

40. Et bilde er 12 cm bredt og 18 cm høyt. Det forstørres slik at bredden blir 30 cm. Hvor høyt blir bildet?

41. To formlike trekanter har forholdstall 2,5. Den lille har omkrets 14 cm. Hva er omkretsen til den store?

42. Et kart har målestokk 1 : 25 000. To steder ligger 8 cm fra hverandre på kartet. Hvor langt er det i virkeligheten? Oppgi svaret i kilometer.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

43. To formlike rektangler har forholdstall 1 : 3.

a) Hvor mange ganger større er omkretsen til den store?

b) Hvor mange ganger større er arealet? **c)** Forklar hvorfor de to svarene er forskjellige.

E · Eksamensnær MODUL 4Y

44. Les teksten.

> «En person på 1,75 meter kaster 2,1 meter skygge. Samtidig kaster en bygning 27 meter skygge.»

a) Hvor høy er bygningen?

b) Hver etasje er 3 meter høy. Hvor mange hele etasjer har bygningen?

c) Hvorfor må de to målingene gjøres på samme tidspunkt?

45. Les teksten.

> «På en arbeidstegning i målestokk 1 : 20 er et vindu 6 cm bredt og 4,5 cm høyt.»

a) Hvor stort er vinduet i virkeligheten? **b)** Hvor stort er glassarealet i kvadratmeter?

c) Glasset koster 890 kroner per kvadratmeter. Hva koster glasset til vinduet?

10.4 Lønn og skatt

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skille mellom bruttolønn og nettolønn
- regne ut skattetrekk og utbetalt lønn
- regne ut overtidsbetaling og feriepenger
- sammenligne to jobbtilbud

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
bruttolønn		Bruttolønnen er 42 000 kroner.
nettolønn		Nettolønnen er det jeg får utbetalt.
skattetrekk		Skattetrekket er 32 prosent.
feriepenger		Feriepengene er 10,2 prosent.
overtid		Overtid betales med 50 prosent tillegg.
lønnsslipp		Lønnsslippen viser alle trekkene.

Bruttolønn er lønnen før skatt — det tallet som står i stillingsannonsen. **Nettolønn** er det som faktisk kommer inn på kontoen. Forskjellen er skattetrekket, og den er stor nok til at det lønner seg å regne på den før du takker ja.

TRE REGNESTYKKER DU TRENGER

- **Skatt:** bruttolønn ganget med skatteprosenten som desimaltall.
- **Nettolønn:** bruttolønn minus skatt. Eller: brutto ganget med (1 − skatteprosent).
- **Overtid:** timelønn ganget med 1,5 ved 50 % tillegg.

Feriepenger regnes av *fjorårets* bruttolønn, vanligvis 10,2 prosent, og utbetales året etter.

Eksempel 3 · Fra brutto til netto

En ansatt har 42 000 kroner i bruttolønn, og skattetrekket er 32 %. Hva blir nettolønnen?

1. Skatt: $42\,000 \cdot 0{,}32 = 13\,440$
2. Netto: $42\,000 - 13\,440 = 28\,560$
3. Kontroll med den andre metoden: $42\,000 \cdot 0{,}68 = 28\,560$ ✓

Svar: Nettolønnen er 28 560 kroner.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

46. Bruttolønnen er 35 000 kroner, og skattetrekket er 30 %.

a) Hvor mye er skatten? **b)** Hva blir nettolønnen?

47. Bruttolønnen er 42 000 kroner, og skattetrekket er 25 %.

a) Hvor mye er skatten? **b)** Hva blir nettolønnen?

48. Timelønnen er 235 kroner, og du jobber 160 timer i måneden. Hva blir bruttolønnen?

49. Timelønnen er 210 kroner, og du jobber 150 timer i måneden. Hva blir bruttolønnen?

50. Feriepengene er 10,2 % av fjorårets bruttolønn. Lønnen i fjor var 420 000 kroner. Hvor mye blir feriepengene?

51. Feriepengene er 10,2 % av fjorårets bruttolønn. Lønnen i fjor var 380 000 kroner. Hvor mye blir feriepengene?

52. Bruttolønnen er 28 000 kroner, og nettolønnen er 20 160 kroner. Hvor mange prosent er skattetrekket?

53. Bruttolønnen er 32 000 kroner, og nettolønnen er 22 400 kroner. Hvor mange prosent er skattetrekket?

B · Øv mer — NIVÅ 2

54. Timelønnen er 248 kroner. Du jobber 37,5 timer i uka i fire uker.

a) Hva blir bruttolønnen? **b)** Skattetrekket er 33 %. Hvor mye blir skatten?

c) Hva blir nettolønnen?

55. Overtid betales med 50 % tillegg. Timelønnen er 260 kroner.

a) Hva er overtidssatsen per time? **b)** Hva tjener du på 12 timer overtid?

56. En ansatt tjener 480 000 kroner i året.

a) Hva er månedslønnen? **b)** Hvor mye får hun i feriepenger neste år?

57. To jobbtilbud: A gir 39 000 kroner brutto med 34 % skatt. B gir 36 000 kroner brutto med 28 % skatt. Hvilken jobb gir mest utbetalt?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

58. En ansatt får lønnsøkning fra 42 000 til 45 000 kroner, men skattetrekket øker samtidig fra 34 % til 36 %.

a) Hva var nettolønnen før? **b)** Hva blir nettolønnen etter?

c) Hvor mye mer får hun utbetalt?

59. Hvorfor er det bruttolønnen som står i en stillingsannonse, når det er nettolønnen du faktisk får utbetalt?

E · Eksamensnær — MODUL 4Y

60. Les teksten.

> «Amina jobber 160 timer i måneden til 265 kroner timen. I tillegg hadde hun 14 timer overtid, som betales med 50 % tillegg. Skattetrekket er 35 %.»

a) Hva er den ordinære lønnen? **b)** Hva tjente hun på overtiden?

c) Hva blir bruttolønnen? **d)** Hva blir nettolønnen?

61. Les teksten.

> «En bedrift skriver i en annonse at gjennomsnittslønnen er 620 000 kroner. Bedriften har 20 ansatte. 18 av dem tjener i snitt 450 000 kroner. De to siste tjener 2,1 og 2,2 millioner.»

a) Hva er samlet lønn for de 18?

b) Kontroller at gjennomsnittet for alle 20 virkelig er 620 000 kroner.

c) Omtrent hva er medianlønnen? **d)** Er annonsen misvisende? Begrunn svaret.

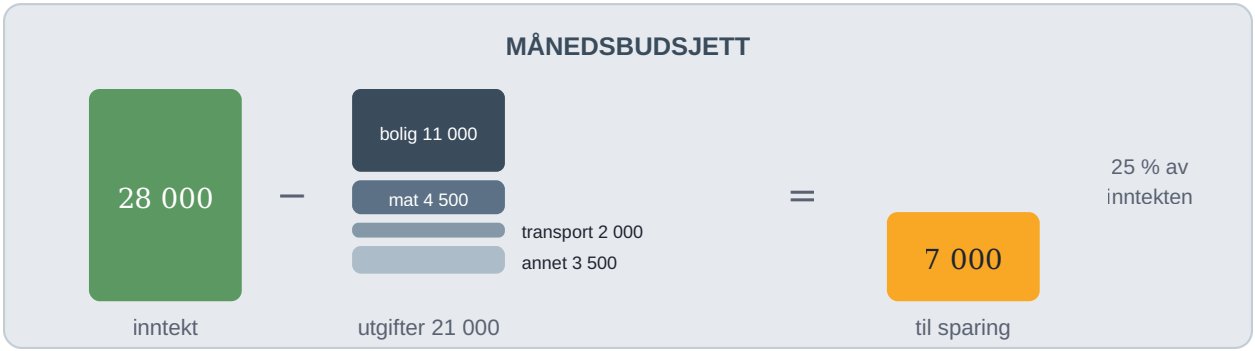
10.5 Budsjett, sparing og lån

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- sette opp et enkelt månedsbudsjett
- regne ut hvor mye du har igjen etter faste utgifter
- regne ut renter på sparing og på lån
- sammenligne kostnaden ved ulike former for gjeld

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
budsjett		Budsjettet viser inntekter og utgifter.
overskudd		Overskuddet er 1 700 kroner.
rente		Renten er 3 prosent i året.
avdrag		Avdraget er 3 500 kroner i måneden.
restgjeld		Restgjelden er 246 500 kroner.
kredittkort		Kredittkortet har høy rente.

Et budsjett er en plan: hva kommer inn, og hva går ut. Det som er igjen, kan spares. Sparing og lån er to sider av samme sak — i det ene tilfellet får du renter, i det andre betaler du dem. Regningen bruker vekstfaktoren fra kapittel 5.5.



Figur 10.5 Overskuddet er det du kan spare. Uten et budsjett er det lett å tro at det er større enn det er.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

62. Inntekten er 28 000 kroner. Utgiftene er bolig 11 000, mat 4 500, transport 2 000 og annet 3 500.

a) Hva er summen av utgiftene? **b)** Hvor mye er igjen?

63. Inntekten er 32 000 kroner. Utgiftene er bolig 12 000, mat 5 000, transport 2 500 og annet 4 000.

a) Hva er summen av utgiftene? **b)** Hvor mye er igjen?

64. Hvor mange prosent av inntekten i oppgave 62 går til bolig? Rund av til én desimal.

65. Du sparer 1 500 kroner i måneden. Hvor mye har du spart etter to år, uten å regne med renter?

66. Du sparer 2 000 kroner i måneden. Hvor mye har du spart etter tre år, uten å regne med renter?

67. Du setter 20 000 kroner i banken med 3 % rente. Hvor mye står på kontoen etter ett år?

68. Du setter 15 000 kroner i banken med 4 % rente. Hvor mye står på kontoen etter ett år?

B · Øv mer — NIVÅ 2

69. Du sparer 50 000 kroner med 2,5 % rente i året.

a) Hva er vekstfaktoren? **b)** Hvor mye står på kontoen etter fem år?

c) Hvor mye av dette er renter?

70. Et lån på 300 000 kroner har 5,5 % rente i året.

a) Hvor mye er rentene det første året? **b)** Hvor mye utgjør det per måned?

71. Et kredittkort har 22 % effektiv rente. Du har 15 000 kroner i gjeld.

a) Hva koster gjelden i renter på ett år? **b)** Et forbrukslån har 9 % rente. Hva ville det kostet?

c) Hvor stor er forskjellen?

72. Et budsjett viser inntekt 31 500 kroner og utgifter 29 800 kroner.

a) Hva er overskuddet? **b)** Hvor mange måneder tar det å spare 20 000 kroner?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

73. En familie har 42 000 kroner i månedsinntekt. De bruker $\frac{1}{3}$ på bolig, $\frac{1}{5}$ på mat og $\frac{1}{10}$ på transport.

a) Hvor mange kroner går til hver av de tre postene? **b)** Hva er summen av disse utgiftene?

c) Hvor mye er igjen til alt annet?

74. Hvorfor lønner det seg å betale ned kredittkortgjeld før man begynner å spare? Bruk tallene fra oppgave 71 i forklaringen.

E · Eksamensnær MODUL 4Y

75. Les teksten.

> «Jonas sparer 2 000 kroner i måneden. Han setter hele årsbeløpet inn på en konto på slutten av hvert år. Renten er 3,2 % i året.»

a) Hvor mye setter han inn hvert år?

b) Hvor mye står på kontoen etter tre år? Husk at det første innskuddet får renter i to år, det andre i ett år, og det siste ingen.

c) Hvor mye av beløpet er renter?

76. Les teksten.

> «Et forbrukslån på 80 000 kroner har 12,9 % rente. Låntakeren betaler bare renter det første året, ingen avdrag.»

a) Hva koster lånet i renter det første året?

b) Hvor mye ville de samme 80 000 kronene gitt i renteinntekt på en sparekonto med 3 % rente?

c) Hvor stor er forskjellen mellom å låne og å spare det samme beløpet i ett år?

10.6 Valuta

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- veksle fra norske kroner til utenlandsk valuta
- veksle tilbake til kroner
- regne med vekslingsgebyr
- sammenligne priser i ulike valutaer

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
valuta		Euro er en valuta.
valutakurs		Kursen er 11,80 kroner per euro.
å veksle		Jeg veksler kroner til euro.
gebyr		Banken tar 1,5 prosent i gebyr.

En valutakurs forteller hvor mange kroner én enhet utenlandsk valuta koster. Skal du **fra** kroner, deler du. Skal du **til** kroner, ganger du. Kursene under brukes i alle oppgavene i dette delkapitlet.

KURSER I DETTE DELKAPITLET

Valuta	1 euro (EUR)	1 dollar (USD)	1 svensk krone (SEK)	1 pund (GBP)
I norske kroner	11,80	10,60	0,98	13,70

Eksempel 4 · Begge veier

Hvor mange kroner er 45 euro? Og hvor mange euro får du for 1 180 kroner?

1. Til kroner: gang med kursen. $45 \cdot 11{,}80 = 531$
2. Fra kroner: del på kursen. $1\ 180 : 11{,}80 = 100$

Svar: 45 euro er 531 kroner, og 1 180 kroner er 100 euro.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

77. Hvor mange norske kroner er

a) 100 euro

b) 50 dollar **c)** 500 svenske kroner

78. Hvor mange norske kroner er

a) 200 euro

b) 80 dollar **c)** 300 svenske kroner

79. Hvor mange euro får du for

a) 1 180 kroner **b)** 5 900 kroner

80. Hvor mange euro får du for

a) 2 360 kroner **b)** 590 kroner

81. En vare koster 45 euro. Hva er det i norske kroner?

82. En vare koster 75 dollar. Hva er det i norske kroner?

B · Øv mer — NIVÅ 2

83. På en reise koster hotellet 640 euro og maten 280 euro.

a) Hvor mye er dette i euro til sammen? **b)** Hvor mye er det i norske kroner?

84. Du veksler 8 000 kroner til euro. Banken tar 1,5 % i gebyr av beløpet.

a) Hvor mye er gebyret? **b)** Hvor mye blir vekslet?

c) Hvor mange euro får du? Rund av til to desimaler.

85. En vare koster 120 dollar i USA og 1 350 kroner i Norge. Hvor er den billigst?

86. Du har 250 euro igjen etter ferien og veksler dem tilbake. Banken kjøper euro til kurs 11,40.

a) Hvor mange kroner får du? **b)** Hvor mye mindre er det enn om kursen hadde vært 11,80?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

87. Forklar hvorfor du sitter igjen med mindre enn du startet med, når du veksler penger fram og tilbake — selv om kursen ikke har endret seg.

E · Eksamensnær MODUL 4Y

88. Les teksten.

> «En familie på fire reiser til Spania. Flybilletten koster 3 480 kroner per person. Hotellet koster 148 euro per natt i 7 netter. De regner 60 euro per dag til mat for hele familien, i 7 dager. Kursen er 11,80.»

a) Hva koster flybillettene til sammen? **b)** Hva koster hotellet i norske kroner?

c) Hva koster maten i norske kroner? **d)** Hva koster hele turen?

89. Les teksten.

> «En bedrift bestiller varer for 24 000 euro. Ved bestilling er kursen 11,60. Ved betaling tre måneder senere er kursen 12,15.»

a) Hva ville varene kostet i kroner ved bestilling? **b)** Hva koster de ved betaling?

c) Hvor mye dyrere ble det, i kroner og i prosent?

10.7 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 10

10.1 Funksjoner og grafer

En **funksjon** gir nøyaktig én verdi av y for hver verdi av x. En lineær funksjon y = ax + b har en rett linje som graf. Tallet a er **stigningstallet**. Tallet b er **konstantleddet**, der linja krysser y-aksen. Eksempel: y = 340x + 950 gir for x = 5 verdien 340 · 5 + 950 = 2 650.

10.2 Likningssett

Et **likningssett** er to likninger med to ukjente. Løsningen gjør begge likningene sanne. Den er punktet der de to linjene krysser. Med **innsettingsmetoden** gjør vi én likning om til x = … og setter inn i den andre. Eksempel: x + y = 12 og x − y = 4 gir x = y + 4, så 2y + 4 = 12, y = 4 og x = 8.

10.3 Formlikhet

To figurer er **formlike** når de har samme form, men ulik størrelse. Da er alle vinkler like, og **tilsvarende sider** har samme **forholdstall**. Slik kan vi finne mål vi ikke når, for eksempel høyden på et tre. Eksempel: En stang på 2 m kaster 1,5 m skygge, og et tre kaster 9 m skygge. Treet er 2 : 1,5 · 9 = 12 m.

10.4 Lønn og skatt

Bruttolønn er lønnen før skatt. **Nettolønn** er det som kommer inn på kontoen. Forskjellen er **skattetrekket**. Skatten er brutto ganget med skatteprosenten som desimaltall. Overtid med 50 % tillegg er timelønn ganget med 1,5. Eksempel: 42 000 · 0,32 = 13 440 kr i skatt, så netto blir 42 000 − 13 440 = 28 560 kr.

10.5 Budsjett, sparing og lån

Et **budsjett** er en plan for inntekter og utgifter. Det som er igjen, kan spares. Når vi sparer, får vi **renter**. Når vi låner, betaler vi renter og **avdrag**. Avdrag er det vi betaler ned på lånet. Renten regnes med vekstfaktor. Eksempel: 28 000 kr i inntekt og 21 000 kr i utgifter gir 28 000 − 21 000 = 7 000 kr til sparing.

10.6 Valuta

En **valutakurs** sier hvor mange kroner én enhet utenlandsk **valuta** koster. Skal vi til kroner, ganger vi med kursen. Skal vi fra kroner, deler vi på kursen. Banken kan ta et **gebyr**. Eksempel: Med kursen 11,80 er 45 euro lik 45 · 11,80 = 531 kroner.

Her møter du alle delkapitlene om hverandre.

Blandet repetisjon — MODUL 4Y

90. Funksjonen er $y = 4x + 12$. Finn y når x = 7.

91. Løs likningssettet: $x + y = 14$ og $x - y = 6$

92. Bruttolønnen er 38 000 kroner, og skattetrekket er 32 %. Hva blir nettolønnen?

93. Hvor mange norske kroner er 150 euro, når kursen er 11,80?

94. To formlike trekanter har forholdstall 3. Den lille har omkrets 12 cm. Hva er omkretsen til den store?

95. Du sparer 40 000 kroner med 3 % rente i året. Hvor mye står på kontoen etter fire år?

96. Funksjonen $y = 250x + 1\ 200$ viser kostnaden i kroner ved x timers arbeid.

a) Hva koster 6 timer? **b)** Hvor mange timer får du for 5 200 kroner?

E · Eksamensnær — MODUL 4Y

97. Les teksten.

> «En ansatt har 41 000 kroner i bruttolønn. Skattetrekket er 34 %. Hun sparer 15 % av nettolønnen hver måned.»

a) Hvor mye betaler hun i skatt? **b)** Hva er nettolønnen?

c) Hvor mye sparer hun i måneden? **d)** Hvor lang tid tar det å spare 50 000 kroner?

98. Les teksten.

> «Et lån på 250 000 kroner har 6,2 % rente i året. Låntakeren betaler 3 500 kroner i avdrag hver måned, i tillegg til rentene.»

a) Hvor mye er rentene den første måneden?

b) Hvor mye betaler hun til sammen den første måneden?

c) Hvor stor er restgjelden etter én måned?

d) Blir rentebeløpet større eller mindre neste måned? Begrunn svaret.

99. Les teksten.

> «To firmaer gir tilbud på en jobb. Firma A tar 8 500 kroner fast pluss 450 kroner per time. Firma B tar 3 200 kroner fast pluss 780 kroner per time.»

a) Sett opp en funksjon for hvert firma. **b)** Ved hvor mange timer koster de omtrent like mye?

c) Hvilket firma er billigst ved 10 timer? **d)** Hvilket firma er billigst ved 25 timer?

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg kan sette opp en lineær funksjon ut fra en tekst og tegne grafen. *(10.1)*
- [ ] Jeg kan løse et likningssett og kontrollere svaret. *(10.2)*
- [ ] Jeg kan bruke formlikhet til å finne ukjente lengder. *(10.3)*
- [ ] Jeg kan regne fra bruttolønn til nettolønn, og regne ut overtid og feriepenger. *(10.4)*
- [ ] Jeg kan sette opp et budsjett og regne renter på sparing og lån. *(10.5)*
- [ ] Jeg kan veksle mellom kroner og utenlandsk valuta. *(10.6)*

KAPITTEL 11

Digitale verktøy

Regneark, GeoGebra, Scratch og Python gjør ikke matematikken enklere i seg selv — men de lar deg regne på mange tall samtidig, se en funksjon som graf, og få datamaskinen til å gjenta arbeidet for deg. I dette kapitlet møter du de samme oppgavene som tidligere i boka, men løst med verktøy i stedet for blyant.

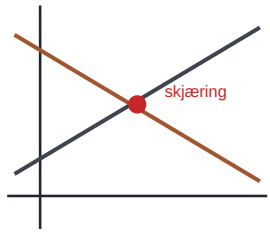
REGNEARK

A	B	C	D
Brød	2	39	78
Melk	3	23	

`=B2*C2`

formelen regner for deg
— og kan kopieres nedover

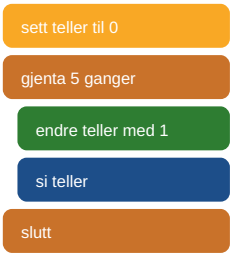
GEOGEBRA



`f(x)=2x+1`

se funksjonen som graf

SCRATCH



blokker som klikkes sammen

PYTHON

```
b = 10000
for i in
 range(4):
 b = b*1.03
print(b)
```

datamaskinen
gjentar for deg

ALLE FIRE ER GRATIS og kjører i nettleseren — ingen installasjon nødvendig

Fire verktøy med hvert sitt bruksområde: regneark til mange tall, GeoGebra til å se former og grafer, Scratch til å bygge et program av blokker, og Python til å skrive det som tekst.

I DETTE KAPITLET

11.1 Regneark — formler og cellereferanser

11.2 Regneark — HVIS og diagram

11.3 GeoGebra

11.4 Scratch

11.5 Python

11.6 Blandede oppgaver

KOMPETANSEMÅL I DETTE KAPITLET

MODUL 3 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- ordne, gruppere og presentere data med og uten digitale verktøy, og begrunne valg av framstilling
- finne sentralmål og variasjonsbredde med og uten digitale verktøy, og forholde seg kritisk til resultatene
- bruke og samtale om skriftlig regning med hele tall og desimaltall i addisjon, subtraksjon, enkel multiplikasjon og enkel divisjon og bruke digitale verktøy i beregninger

MODUL 2 — DELTAKEREN SKAL KUNNE

- bruke referansesystemet og notasjonen for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger

Kompetansemålene er gjengitt ordrett fra læreplanen for forberedende opplæring for voksne, matematikk (Udir). Modul 2-målet om regneark er tatt med fordi det er grunnlaget for 11.1 og 11.2. Læreplanen har ingen egne mål om programmering. Scratch, Python og GeoGebra er hentet fra kjerneaktivitetene i skolens årsplan, der de brukes som arbeidsmåter for å nå målene i de andre kapitlene. Delkapittel 11.3 til 11.5 er derfor arbeidsmåter, ikke pensum i seg selv.

SLIK KOMMER DU I GANG

- **Regneark** — Excel, Google Regneark eller LibreOffice Calc. Formelnavnene i boka er de norske.
- **GeoGebra** — geogebra.org, kjører i nettleseren.
- **Scratch** — scratch.mit.edu, ingen installasjon.
- **Python** — trinket.io eller replit.com, kjører i nettleseren.

Alle fire er gratis. Du trenger ingen forkunnskaper — oppgavene begynner helt fra bunnen.

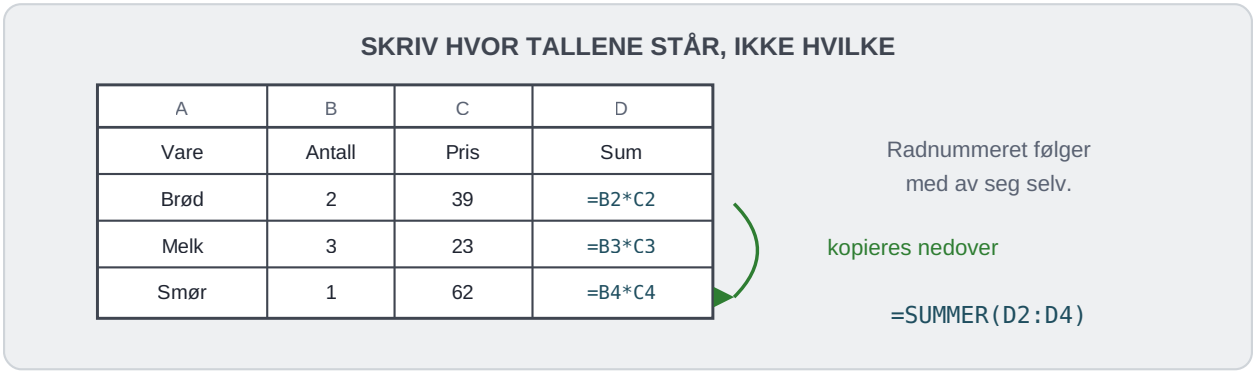
11.1 Regneark — formler og cellereferanser

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive celleadresser riktig
- lage enkle formler med regnetegn
- bruke cellereferanser i stedet for faste tall
- bruke SUMMER og GJENNOMSNITT

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
celle		Tallet står i celle B2.
rad og kolonne		Kolonne B, rad 2.
formel		Formelen begynner med likhetstegn.
cellereferanse		B2 er en cellereferanse.
å kopiere nedover		Jeg kopierer formelen nedover.
område		Området er D2 til D10.

Et regneark er rutenett av celler. Hver celle har en adresse: bokstaven er kolonnen, tallet er raden. Alt som begynner med = blir regnet ut av programmet. Det store poenget er at du skriver *hvor* tallene står, ikke *hvilke* tall det er — da regner arket på nytt av seg selv når tallene endres.



Figur 11.1 Formelen skriver du bare én gang. Når du kopierer den nedover, endrer radnumrene seg automatisk.

A · Kom i gang

NIVÅ 1

1. Skriv celleadressen.
   - **a)** kolonne B, rad 3
   - **b)** kolonne D, rad 7
   - **c)** kolonne A, rad 12
2. Skriv celleadressen.
   - **a)** kolonne C, rad 5
   - **b)** kolonne F, rad 2
   - **c)** kolonne E, rad 10
3. Hva regner formelen ut?
   - **a)** `=2+3`
   - **b)** `=A1+A2`
   - **c)** `=B2*4`
4. Hva regner formelen ut?
   - **a)** `=4+9`
   - **b)** `=B1+B2`
   - **c)** `=C3*5`
5. Skriv formelen.
   - **a)** legg sammen A1 og B1
   - **b)** gang C2 med D2
   - **c)** trekk B3 fra A3
6. Skriv formelen.
   - **a)** legg sammen C1 og D1
   - **b)** gang A2 med B2
   - **c)** trekk D4 fra C4
7. Hvilket tegn må alltid stå først i en formel i et regneark?

B · Øv mer — NIVÅ 2

8. Et regneark har varenavn i kolonne A, antall i kolonne B og pris per stykk i kolonne C.
   - **a)** Hvilken formel skriver du i D2 for å få totalprisen?
   - **b)** Hva står det i D3 når du kopierer formelen nedover?
9. Skriv formelen for summen av alle tallene fra D2 til D10.
10. Skriv formelen for gjennomsnittet av tallene fra B2 til B20.
11. Hva gjør disse formlene?
    - **a)** `=MAKS(A1:A10)` **b)** `=MIN(A1:A10)`
    - **c)** `=MEDIAN(A1:A10)`
12. I et lønnsark står bruttolønnen i B2 og skatteprosenten som desimaltall i C2.
    - **a)** Skriv formelen for skatten i D2. **b)** Skriv formelen for nettolønnen i E2.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

13. Hvorfor er det bedre å skrive `=B2*C2` enn `=2*39`, selv om begge gir samme svar?
14. En elev skriver `B2*C2` i en celle, uten likhetstegn foran. Hva skjer, og hvorfor?

P · På maskinen — PRAKTISK

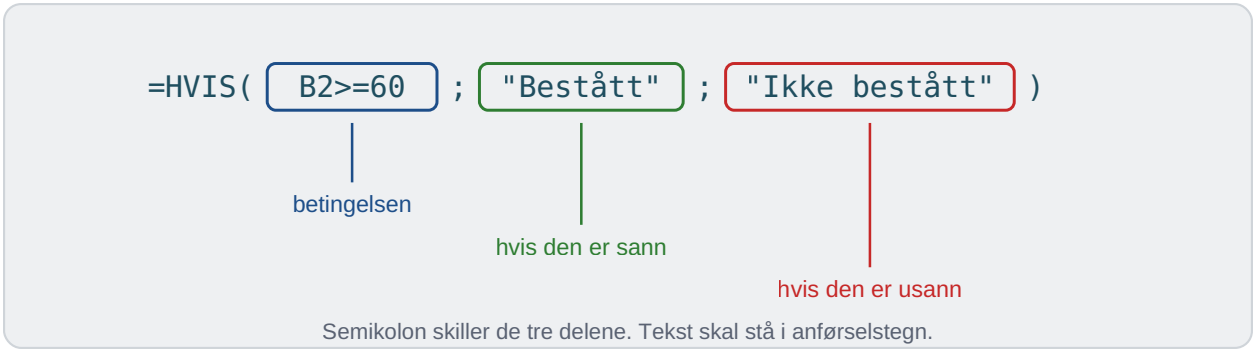
15. Lag et regneark for denne handleturen:
    brød 2 stk à 39 kr · melk 3 à 23 kr · smør 1 à 62 kr · kaffe 2 à 89 kr · ost 1 à 78 kr
    - **a)** Skriv formler i kolonne D som regner ut prisen for hver vare.
    - **b)** Lag en formel for totalsummen. Hva blir den?
    - **c)** Hvor mange prosent av totalen er kaffen? Skriv en formel for det også.
16. Lag et månedsbudsjett der inntekten står i B1 og utgiftene i B2 til B8.
    - **a)** Skriv formelen for sum utgifter i B9. **b)** Skriv formelen for overskuddet i B10.
    - **c)** Skriv en formel som viser hvor mange prosent av inntekten utgiftene utgjør.
    - **d)** Endre ett av utgiftstallene. Hva skjer med B9 og B10?
17. Forklar hva som er likt mellom en formel i et regneark og en formel i matematikken, slik du møtte dem i kapittel 6.2.

11.2 Regneark — HVIS og diagram

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese og skrive en HVIS-formel
- bruke sammenligningstegnene riktig
- regne ut sentralmål og variasjonsbredde i regneark
- lage diagram fra data i et regneark

`HVIS` lar regnearket ta en avgjørelse. Du oppgir en betingelse, hva som skal skje hvis den er sann, og hva som skal skje hvis den er usann. Det er den enkleste formen for programmering du kan drive med — og den er direkte nyttig i arbeidslivet.



Figur 11.2 HVIS-formelen har alltid tre deler: en betingelse og to mulige svar.

SAMMENLIGNINGSTEGN

- `>` større enn · `<` mindre enn
- `>=` større enn eller lik · `<=` mindre enn eller lik
- `=` lik · `<>` ulik

A · Kom i gang — NIVÅ 1

18. Hva svarer `=HVIS(A1>10; "Ja"; "Nei")` når

a) A1 er 15

b) A1 er 5

19. Hva svarer `=HVIS(A1>20; "Ja"; "Nei")` når

a) A1 er 25

b) A1 er 20

20. Skriv en HVIS-formel som gir «Bestått» hvis tallet i B2 er minst 60, og «Ikke bestått» ellers.

21. Skriv en HVIS-formel som gir «Full pott» hvis tallet i C3 er minst 100, og «Ikke ennå» ellers.

22. Hva betyr tegnene?

a) > **b)** < **c)** >=

d) <>

23. Hva betyr tegnene?

a) <= **b)** = **c)** >

d) <>

B · Øv mer — NIVÅ 2

24. En poengliste har poengsummen i kolonne B. Skriv en formel i C2 som gir «Godkjent» ved 50 poeng eller mer.

25. Skriv en formel som gir 10 % rabatt hvis kjøpesummen i B2 er over 1 000 kroner, og 0 ellers.

26. En temperaturliste har målingene i kolonne A. Skriv en formel som skriver «Frost» når temperaturen er under null.

27. Du har navn i A1:A20 og antall i B1:B20. Hvilken diagramtype ville du valgt for å sammenligne dem, og hvorfor? Se gjerne kapittel 9.2.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

28. Hva er forskjellen på `=HVIS(B2>=60; …)` og `=HVIS(B2>60; …)`? Gi et eksempel på en verdi i B2 der de gir ulikt svar.

29. En elev trenger tre kategorier — «Høy», «Middels» og «Lav» — men HVIS gir bare to svar. Hvordan kan det løses?

P · På maskinen PRAKTISK

30. En bedrift gir 5 % bonus av salget til ansatte som selger for mer enn 250 000 kroner i måneden. Andre får ingen bonus.

a) Salget står i B2. Skriv formelen for bonusen i C2.

b) Hva blir bonusen ved et salg på 310 000 kroner? **c)** Hva blir den ved 240 000 kroner?

d) Hvorfor er regneark bedre enn kalkulator når bedriften har 40 ansatte?

31. En klasse har svart på hvor mange timer de sover per natt. Svarene står i B2 til B26.

a) Skriv formler for gjennomsnitt, median, høyeste og laveste verdi.

b) Skriv en formel for variasjonsbredden.

c) Lag et diagram av dataene. Hvilken type valgte du, og hvorfor?

32. Forklar hvorfor en HVIS-formel kan kalles programmering. Hva er det datamaskinen gjør for deg?

11.3 GeoGebra

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- skrive inn punkter og funksjoner
- lese av skjæringspunkter mellom to grafer
- tegne og måle geometriske figurer
- bruke en glider til å se hvordan tallene i en formel virker

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
skrivefelt		Jeg skriver funksjonen i skrivefeltet.
graf		Grafen vises til høyre.
skjæringspunkt		Skjæringspunktet er (2, 5).
glider		Jeg drar i glideren for a.
å måle		Jeg måler vinkelen i trekanten.

GeoGebra er både en tegneblokk og en kalkulator. Du skriver inn et punkt eller en funksjon, og programmet tegner den. Den store nytten er at du *ser* hva tallene i en formel gjør — noe som er vanskelig å få øye på i en verditabell.

SLIK SKRIVER DU

- Punkt: `A=(3,5)`
- Funksjon: `f(x)=2x+1`
- Sirkel med sentrum og radius: `Sirkel((0,0),5)`
- Skjæring mellom to grafer: `Skjæring(f,g)`

Bruk komma mellom koordinatene, og husk at desimaltall skrives med punktum i GeoGebra: `f(x)=0.85x+39`

A · Kom i gang — NIVÅ 1

33. Hvordan skriver du punktet med x lik 3 og y lik 5?

34. Hvordan skriver du punktet med x lik −2 og y lik 4?

35. Hvordan skriver du funksjonen y = 2x + 1?

36. Hvordan skriver du funksjonen $y = 5x - 3$?

37. Skriv inn i GeoGebra og se på grafene.

a) f(x) = x + 2 **b)** g(x) = 3x

c) h(x) = −2x + 6

38. Hvilken av de tre grafene i oppgave 37 heller nedover? Hvorfor?

39. Heller grafen oppover eller nedover?

a) `f(x)=3x+2` **b)** `g(x)=-x+4`

c) `h(x)=-5x` **d)** `k(x)=0.5x-1`

B · Øv mer — NIVÅ 2

40. Tegn `f(x)=2x+1` og `g(x)=-x+7`.

a) Bruk Skjæring til å finne hvor de krysser.

b) Løs det samme som likningssett for hånd. Får du samme svar?

41. Tegn en trekant med hjørnene A=(0,0), B=(6,0) og C=(0,4).

a) Mål alle tre sidene. **b)** Mål alle tre vinklene.

c) Kontroller at vinkelsummen blir 180 grader.

42. Tegn en sirkel med sentrum i (0,0) og radius 5. Bruk GeoGebra til å finne omkretsen og arealet.

43. Lag en glider for b, og skriv `f(x)=2x+b`. Dra i glideren. Hva skjer med grafen?

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

44. Strømavtalen fra kapittel 10.1 var `f(x)=0.85x+39`. Tegn grafen, og bruk den til å finne hvor mange kilowattimer som gir en regning på 379 kroner.

45. Hvorfor er det nyttig å se en funksjon som graf, når du allerede har formelen?

P · På maskinen

PRAKTISK

46. De to mobilabonnementene fra kapittel 10.1: `f(x)=199+2x` og `g(x)=149+4x`.

a) Tegn begge i samme vindu. **b)** Finn skjæringspunktet med Skjæring.

c) Les av hvilket abonnement som er billigst ved 10 GB og ved 40 GB.

d) Forklar med grafen hvorfor svaret bytter om.

47. Takstolen fra kapittel 8.5: grunnlinjen er 8 meter og høyden 3 meter.

a) Tegn trekanten i GeoGebra med hjørner i (0,0), (8,0) og (4,3).

b) Mål lengden av takflaten. **c)** Mål vinkelen ved grunnlinjen.

d) Sammenlign målingen med utregningen du gjorde med Pytagoras.

11.4 Scratch

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- forklare hva en blokk, en variabel og en løkke er
- sette sammen blokker til et program som teller
- lage et program som regner ut noe for deg
- se sammenhengen mellom en løkke og et tallmønster

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
blokk		Jeg drar en blokk inn i programmet.
variabel		Variabelen heter teller.
løkke		Løkka gjentar det som står inni.
program		Programmet teller til ti.
å kjøre		Jeg kjører programmet.

I Scratch bygger du programmet av blokker du klikker sammen. Du slipper å skrive kode, og du kan ikke skrive feil — blokker som ikke passer sammen, fester seg rett og slett ikke. Det gjør Scratch til et godt sted å begynne.



Figur 11.3 Blokkene inni løkka gjentas. Variabelen teller opp underveis.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

48. Hva gjør blokken «gjenta 10 ganger»?

49. Et program setter teller til 0 og gjentar fire ganger «endre teller med 5». Hvilket tall står i teller til slutt?

50. Hva er en variabel i Scratch? Sammenlign med hva en bokstav betyr i kapittel 6.1.

51. Et program setter teller til 100 og gjentar tre ganger «endre teller med −10». Hvilket tall står i teller til slutt?

52. Skriv opp rekkefølgen av blokker for et program som setter teller til 0 og deretter gjentar fem ganger: endre teller med 1, og si teller.

53. Skriv opp rekkefølgen av blokker for et program som setter teller til 10 og deretter gjentar tre ganger: endre teller med 2, og si teller.

B · Øv mer — NIVÅ 2

54. Lag et program som teller fra 1 til 10 og sier hvert tall.

55. Lag et program som sier sjugangen: 7, 14, 21 og videre opp til 70.

56. Et program setter teller til 0 og gjentar seks ganger «endre teller med 3». Hvilket tall står i teller til slutt?

57. Lag et program som spør om et tall og sier om tallet er et partall eller et oddetall. Bruk blokken «rest av».

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

58. Forklar likheten mellom en «gjenta»-blokk i Scratch og et tallmønster slik du møtte det i kapittel 6.5. Hva svarer «endre teller med 3» til i formelen for mønsteret?

P · På maskinen — PRAKTISK

59. Lag en binærteller: et program som teller fra 0 til 10 og viser hvert tall både i titallssystemet og i totallssystemet.

a) Hva er 5 skrevet i totallssystemet? **b)** Hva er 10 skrevet i totallssystemet?

c) Hvorfor er dette et eksempel på at programmering og matematikk er det samme?

60. Lag et program som regner ut prisen på en taxitur. Programmet skal spørre hvor mange kilometer turen var, og si prisen: 65 kroner i startpris pluss 18 kroner per kilometer.

a) Hva sier programmet ved 12 kilometer? **b)** Hvilken funksjon fra kapittel 10.1 er dette?

11.5 Python

DELMÅL — ETTER DETTE DELKAPITLET KAN DU

- lese enkel Python-kode og forutsi hva den skriver ut
- lagre verdier i variabler
- bruke en for-løkke til å gjenta noe
- skrive en funksjon og se sammenhengen med f(x)

Norsk	På mitt språk	Setning du kan bruke
kode		Koden skriver ut tallet.
variabel		Variabelen x har verdien 5.
løkke		For-løkka gjentar fire ganger.
å skrive ut		print skriver ut svaret.
innrykk		Linjene inni løkka har innrykk.

I Python skriver du programmet som tekst i stedet for å klikke blokker sammen. Det er litt strengere — men til gjengjeld ser koden nesten ut som matematikk. Poenget her er ikke å lære Python, men å se at en matematisk funksjon og en programmeringsfunksjon er samme idé.

FIRE TING DU TRENGER

`x = 5` — lagrer tallet 5 i variabelen x

`print(x)` — skriver ut verdien

`for i in range(4):` — gjentar fire ganger, med i lik 0, 1, 2 og 3

`2 ** 3` — to opphøyd i tredje, altså en potens

I MATEMATIKKEN

$$f(x) = 3x + 2$$

$$f(4) = 14$$

sett inn et tall, få ett svar

I PYTHON

```
def f(x):
    return 3*x + 2

print(f(4))
```

samme idé, annen skrivemåte

Figur 11.4 En funksjon i Python gjør nøyaktig det samme som f(x) i matematikken: den tar imot et tall og gir ett svar tilbake.

A · Kom i gang — NIVÅ 1

61. Hva skriver koden ut?

```
x = 5
print(x + 3)
```

62. Hva skriver koden ut?

```
x = 7
print(x * 4)
```

63. Hva skriver koden ut?

```
for i in range(4):
    print(i)
```

64. Hva skriver koden ut?

```
for i in range(1, 5):
    print(i * 2)
```

65. Skriv en linje som lagrer tallet 12 i variabelen a.

66. Skriv en linje som lagrer tallet 25 i variabelen b.

67. Hva skriver `print(2 ** 3)` ut? Hvilket kapittel i boka handler om dette?

68. Hva skriver `print(5 ** 3)` ut?

B · Øv mer — NIVÅ 2

69. Hva skriver koden ut?

```
for x in range(1, 6):
    print(x, 3*x + 2)
```

Hva slags tabell er dette?

70. Skriv en funksjon som regner ut arealet av et rektangel når lengden og bredden er kjent.

71. Hva skriver koden ut?

```
belop = 10000
for aar in range(4):
    belop = belop * 1.03
print(round(belop, 2))
```

Hvilken oppgave fra kapittel 3 er dette?

72. Skriv kode som regner ut nettolønnen når bruttolønnen er 42 000 kroner og skatten er 32 prosent.

C · Tenk og løs — NIVÅ 3

73. Forklar hva som er likt mellom `def` i Python og $f(x)$ i matematikken.

74. En elev skriver `range(1, 5)` og venter tallene 1, 2, 3, 4 og 5. Hva blir det egentlig, og hvorfor?

P · På maskinen — PRAKTISK

75. Lag en rentekalkulator: et program som spør om beløp, rente og antall år, og skriver ut sluttbeløpet.

a) Kjør programmet med 25 000 kroner, 3,5 % rente og 5 år. Hva blir svaret?

b) Hvilken formel fra kapittel 5.5 er det programmet bruker?

c) Prøv med 30 år. Hva legger du merke til?

76. Python har en innebygd funksjon `bin()` som gjør om til totallssystemet.

a) Hva skriver `print(bin(10))` ut? **b)** Hva er dette tallet i titallssystemet?

c) Skriv kode som skriver ut totallsformen for alle tall fra 0 til 10. Sammenlign med Scratch-programmet i oppgave 59.

11.6 Blandede oppgaver

SAMMENDRAG AV KAPITTEL 11

11.1 Regneark — formler og cellereferanser

Et regneark er et rutenett av celler. Hver **celle** har en adresse med kolonne og rad, for eksempel B2. En **formel** begynner med likhetstegn. Vi skriver **cellereferanser** i stedet for tall. Da regner arket på nytt når tallene endres. Eksempel: Står 2 i B2 og 39 i C2, gir =B2*C2 svaret 2 · 39 = 78.

11.2 Regneark — HVIS og diagram

Funksjonen **HVIS** lar regnearket velge. Vi skriver en **betingelse**. Så skriver vi hva som skjer hvis den er sann, og hva som skjer hvis den er usann. Semikolon skiller delene, og tekst står i anførselstegn. Vi bruker **sammenligningstegn** som > og >=. Regnearket kan også lage diagram. Eksempel: =HVIS(B2>=60;"Bestått";"Ikke bestått") gir «Bestått» når B2 er 72.

11.3 GeoGebra

GeoGebra er både en tegneblokk og en kalkulator. Vi skriver et punkt eller en funksjon i **skrivefeltet**. Så tegner programmet den. Skjæring(f,g) finner **skjæringspunktet** mellom to grafer. I GeoGebra skrives desimaltall med punktum. Eksempel: f(x)=2x+1 gir en linje som krysser y-aksen i 1.

11.4 Scratch

I **Scratch** bygger vi et program av **blokker** som klikkes sammen. Blokker som ikke passer, fester seg ikke. En **variabel** husker et tall, og en **løkke** gjentar det som står inni. Eksempel: Sett teller til 0 og gjenta 5 ganger «endre teller med 1». Da sier programmet 1, 2, 3, 4 og 5.

11.5 Python

I **Python** skriver vi programmet som tekst. x = 5 lagrer tallet 5 i **variabelen** x, og print(x) skriver ut verdien. En **løkke** som for i in range(4): gjentar fire ganger. 2 ** 3 betyr to opphøyd i tredje. En funksjon i Python er samme idé som i matematikken. Eksempel: def f(x): return 3*x + 2 gir f(4) = 3 · 4 + 2 = 14.

Her møter du alle fire verktøyene om hverandre.

Blandet repetisjon — NIVÅ 1–2

77. Skriv regnearkformelen for summen av C2 til C15.

78. Hva skriver `print(4 ** 2)` ut?

79. Skriv en HVIS-formel som gir «Ja» hvis tallet i A2 er større enn 100, og «Nei» ellers.

80. Hvordan skriver du funksjonen y = −3x + 5 i GeoGebra?

81. Et Scratch-program setter teller til 0 og gjentar åtte ganger «endre teller med 5». Hvilket tall står i teller til slutt?

82. Hva skriver koden ut?

```
a = 7
b = 3
print(a * b - 4)
```

83. I et regneark står 850 i B2 og 0,34 i C2. Hva blir svaret av `=B2-B2*C2`? Hva regner formelen ut?

P · På maskinen — PRAKTISK

84. Gjennomfør en liten undersøkelse i klassen om skjermtid per dag, og legg svarene i et regneark.

a) Skriv formler for gjennomsnitt, median, høyeste og laveste verdi.

b) Skriv en formel for variasjonsbredden.

c) Lag et diagram, og begrunn valget av diagramtype.

d) Hva forteller tallene om klassen? Se kapittel 9.4.

85. Kostnadsfunksjonen fra kapittel 10.7 var $\mathrm{y} = 250\mathrm{x} + 1\ 200$.

a) Skriv Python-kode som lager en verditabell for x fra 1 til 6.

b) Hva koster 6 timer?

c) Lag den samme tabellen i et regneark. Hvilket verktøy syntes du var enklest?

86. De to firmatilbudene fra kapittel 10.7: `f(x)=450x+8500` og `g(x)=780x+3200`.

a) Tegn begge i GeoGebra. **b)** Finn skjæringspunktet.

c) Forklar hva skjæringspunktet betyr for en kunde som skal velge firma.

Sjekk deg selv

Kryss av for det du får til. Er du usikker på noe, gå tilbake til delkapitlet.

- [ ] Jeg kan skrive formler med cellereferanser i et regneark. *(11.1)*
- [ ] Jeg kan bruke SUMMER, GJENNOMSNITT, MAKS og MIN. *(11.1)*
- [ ] Jeg kan lage en HVIS-formel og et diagram. *(11.2)*
- [ ] Jeg kan tegne funksjoner i GeoGebra og finne skjæringspunkter. *(11.3)*
- [ ] Jeg kan lage et enkelt program med løkke og variabel i Scratch. *(11.4)*
- [ ] Jeg kan lese enkel Python-kode og forutsi hva den skriver ut. *(11.5)*

Om boka

Denne boka dekker matematikk for modul 3 og 4 i forberedende opplæring for voksne. Temaene er felles for begge modulene, men oppgavene er delt i nivåer, slik at du kan jobbe der du er — og strekke deg videre når du er klar.

INNHOLD

1. Tallregning
2. Sammensatte regneuttrykk
3. Potenser, kvadratrot og faktorisering
4. Brøk
5. Prosent
6. Bokstavregning
7. Målinger
8. Geometri
9. Statistikk
10. Temaer for modul 4
11. Digitale verktøy

SLIK ER OPPGAVENE BYGD OPP

A · KOM I GANG

Korte oppgaver med lite tekst. Her øver alle på det grunnleggende.

B · ØV MER

Oppgaver i praktiske situasjoner fra hverdag og arbeidsliv.

C · TENK OG LØS

Tekstoppgaver og problemløsning der du forklarer hvordan du tenkte.

M4 · UTFORDRING

Oppgaver på modul 4-nivå, ofte med informasjon hentet fra tekst.

I HVERT KAPITTEL FINNER DU

Kompetansemål for modul 3 og modul 4Y, gjengitt ordrett fra læreplanen · **delmål** for hvert delkapittel · **ordliste** med plass til å skrive ordet på ditt eget språk · **figurer og eksempler** med trinnvis løsning · **oppgaver** på fire nivåer · **sjekkliste** til slutt, slik at du selv kan se hva du mestrer.

TIL DEG SOM BRUKER BOKA

> Begynn med A-oppgavene i hvert delkapittel, uansett hvilken modul du går på. Når de sitter, går du videre til B og C. Bruk ordlisten aktivt — skriv inn ordet på ditt eget språk første gang du møter det. Og gjør alltid et overslag før du regner nøyaktig; det er den enkleste måten å oppdage egne feil på.

Læringssenteret for voksne, Ringerike

Matematikk · FOV modul 3 og 4 · Bokmål

Utgave 1 · 2026